

KLASIFIKASI *SEVERITY LEVEL EMERGENCY REPORT*
PADA APLIKASI NUSION BERBASIS
NLP DI PROVINSI ACEH
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan
Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe



Oleh:

RACHEL ARDANA PUTRA GINTING

NIM : 2022573010111
Program Studi : Teknik Informatika
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Klasifikasi Severity Level Emergency Report* Pada Aplikasi Nusion Berbasis NLP di Provinsi Aceh, disusun oleh Rachel Ardana Putra Ginting, NIM 2022573010111, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Pembimbing I,

Buket Rata, 28 Juli 2026

Pembimbing II,

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom.

NIP. 197410292000031001

Salahuddin, S.T., M.Cs

NIP. 197404242002121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi

Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs.

NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T.

NIP. 197507182002121004

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul *Klasifikasi Severity Level Emergency Report* Pada Aplikasi Nusion Berbasis NLP di Provinsi Aceh, disusun oleh Rachel Ardana Putra Ginting, NIM 2022573010111, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus pada 28 Juli 2026.

Komisi Sidang,

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom. NIP. 197404242002121001	 (Ketua Sidang)
Salahuddin, S.T., M.Cs. NIP. 197404242002121001	 (Sekretaris Sidang)
M. Khadafi, S.T., M.T. NIP. 197507182002121004	 (Penguji I)
Azhar, S.T., M.T. NIP. 10640830199031005	 (Penguji II)
Musta'inul Abdi, S.S.T., M.Kom. NIP. 199110302019031015	 (Penguji III)

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs.
NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T.
NIP. 197507182002121004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Buket Rata, 28 Juli 2026

Rachel Ardana Putra Ginting
NIM. 2022573010111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "*Klasifikasi Severity Level Emergency Report* Pada Aplikasi Nusion Berbasis NLP di Provinsi Aceh" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Skripsi ini merupakan bagian dari upaya penulis dalam menerapkan teknologi, khususnya *Natural Language Processing* (NLP), untuk mendukung peningkatan penanganan keadaan darurat, terutama di Provinsi Aceh, agar dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terstruktur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayahanda Taslim Ginting dan Ibunda Dewi Kesuma. Kepada Ibunda, penulis mengucapkan terima kasih atas doa yang tulus, kasih sayang, dan keteguhan hati yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap proses yang penulis jalani. Kepada Ayahanda, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan moral, nasihat, serta keteladanan yang membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan keteguhan penulis dalam menghadapi tantangan akademik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng. selaku Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

2. Bapak Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom. selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Sistem Informasi Politeknik Negeri Lhokseumawe sekaligus Dosen Pembimbing I, yang tidak hanya membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, tetapi juga telah menjadi sosok panutan dalam keseharian penulis, layaknya orang tua sendiri, atas segala ilmu, nasihat, dan bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama pengerjaan skripsi serta kegiatan akademik yang penulis ikuti selama ini.
4. Bapak Fachri Yanuar Rudi F, SST., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer yang telah memberikan dukungan dan arahan selama masa studi.
5. Bapak M. Khadafi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan arahan dan masukan berharga.
6. Bapak Mahdi, S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan nasihat yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Kakak tingkat dan alumni Program Studi Teknik Informatika, khususnya Tarmizi, S.Tr.Kom., Isnani, S.Tr.Kom., Al-Khaidar, S.Tr.Kom., M.Kom., Zacky Syifa Juanda, S.Tr.Kom., Akbar Firdaus, S.Tr.Kom., M.Kom., yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan berbagi pengalaman kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Andika Abriza Valda, sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Informatika angkatan 2022 yang telah banyak membantu dan kebersamai selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dengan keterbatasan ruang lingkup dan waktu penelitian, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan di dalamnya. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang klasifikasi teks darurat berbasis *Natural Language Processing*.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teknologi serta kontribusi nyata bagi peningkatan sistem penanganan keadaan darurat di Provinsi Aceh.

Buket Rata, 28 Juli 2026

Rachel Ardana Putra Ginting
NIM. 2022573010111

ABSTRACT

The Nusantara Safety & Intervention for Our Nation (Nusion) application was developed as a digital emergency reporting channel for the public in Aceh Province, where submitted reports are generally unstructured text, making manual triage potentially slow and prone to bias. This study aims to analyze the characteristics of emergency reports, build a severity level classification model (low, medium, high), and evaluate its performance using accuracy, precision, recall, and F1-score. Severity labels were reconstructed from the Disaster Response Messages dataset using a rule-based approach adapted from four international triage standards (START, ESI, MPDS, TREC-IS), followed by Random Oversampling to address class imbalance, after which a RoBERTa-base model was fine-tuned on 51,579 training samples. Testing on 2,629 samples yielded an accuracy of 87.71% and a weighted F1-score of 87.33%, with the best performance on the LOW class (F1-score 93.85%) and the lowest on the HIGH class (F1-score 36.73%) due to extreme data imbalance. The model has been integrated into a Flask API service within the Nusion application, with black-box testing showing a 94.7% functional pass rate across 19 test scenarios. This study demonstrates that RoBERTa fine-tuning can consistently automate emergency report triage, making it ready for deployment to support emergency response in Aceh Province, although class imbalance in the HIGH category still requires further handling.

Keyword: *Severity Level Classification, Emergency Reports, Natural Language Processing, RoBERTa, Class Imbalance.*

RINGKASAN

Aplikasi Nusantara *Safety & Intervention for Our Nation* (Nusion) dikembangkan sebagai saluran pelaporan kejadian darurat berbasis digital bagi masyarakat Provinsi Aceh, dimana laporan yang diterima umumnya berupa teks tidak terstruktur sehingga proses triase manual berpotensi berjalan lambat dan rentan bias. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik laporan darurat, membangun model klasifikasi *severity level* (*low, medium, high*), serta mengevaluasi performanya berdasarkan *accuracy, precision, recall*, dan *F1-score*. Label *severity* direkonstruksi dari *dataset Disaster Response Messages* menggunakan pendekatan *rule-based* yang diadaptasi dari empat standar triage internasional (*START, ESI, MPDS, TREC-IS*), dilanjutkan *Random Oversampling* untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas, kemudian model RoBERTa-base di-*fine-tune* pada 51.579 sampel data *training*. Hasil pengujian pada 2.629 data *testing* menunjukkan akurasi 87,71% dan *weighted F1-score* 87,33%, dengan performa terbaik pada kelas *LOW* (*F1-score* 93,85%) dan terendah pada kelas *HIGH* (*F1-score* 36,73%) akibat ketimpangan distribusi data. Model telah diintegrasikan ke dalam layanan Flask API pada Aplikasi Nusion, dengan hasil *black-box testing* menunjukkan tingkat kelulusan fungsional 94,7% dari 19 skenario pengujian. Penelitian ini membuktikan bahwa *fine-tuning* RoBERTa mampu mengotomasi triase laporan darurat secara konsisten, sehingga siap diterapkan untuk mendukung penanganan kejadian darurat di Provinsi Aceh, meskipun ketidakseimbangan kelas pada kategori *HIGH* masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kata Kunci: Klasifikasi Severity Level, Laporan Darurat, *Natural Language Processing*, RoBERTa, Ketidakseimbangan Kelas.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	2
PENGESAHAN PENGUJI.....	3
HALAMAN PERNYATAAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRACT.....	8
RINGKASAN.....	9
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 State Of the Art.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	21
2.2.1 Sistem Pelaporan Darurat Digital.....	21
2.2.2 Konsep Severity Level.....	22
2.2.3 Natural Language Processing (NLP).....	23
2.2.4 Text Classification.....	24
2.2.5 Arsitektur Transformer.....	25
2.2.6 BERT dan RoBERTa.....	25
2.2.7 Machine Translation dalam NLP.....	27
2.2.8 Preprocessing Data Teks.....	28
2.2.9 Evaluasi Model Klasifikasi.....	29
2.2.10 Black Box Testing.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Data dan Pengumpulan Data.....	31
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem.....	34
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	34
3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional.....	34
3.3 Perancangan Sistem.....	36
3.4.1 Rancangan Business Rules.....	36
3.4.2 Use Case Diagram.....	39
3.4.3 Activity Diagram.....	64

3.4.4 Sequence Diagram.....	93
3.4.5 Diagram Arsitektur Sistem.....	127
3.4.6 Flowchart Proses Klasifikasi Sistem.....	130
3.4.7 Diagram Arsitektur Model.....	132
3.4.8 Perancangan User Interface.....	134
3.4.9 Perancangan Database.....	164
3.4 Perancangan Metode Penelitian.....	186
3.4.1 Rekonstruksi Label Severity.....	186
3.4.2 Arsitektur dan Pipeline Fine-Tuning Model RoBERTa.....	189
3.4.3 Arsitektur dan Pipeline Inferensi Model.....	193
3.4.4 Pembagian Data Training, Validation, dan Testing.....	195
3.4.5 Evaluasi Model Menggunakan Confusion Matrix.....	196
3.5 Perancangan Pengujian.....	199
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	205
4.1 Hasil Tampilan User Interface Aplikasi Nusion.....	205
4.1.1 Halaman Masuk Sistem.....	205
4.1.2 Halaman Registrasi Akun.....	207
4.1.3 Halaman Verifikasi Identitas.....	208
4.1.4 Halaman Kirim Laporan Darurat.....	209
4.1.5 Halaman Pantau Tracking Realtime.....	212
4.1.6 Halaman Riwayat dan Detail Laporan.....	213
4.1.7 Halaman Terima atau Tolak Dispatch, Penugasan Kendaraan dan Petugas.....	215
4.1.8 Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas.....	218
4.1.9 Halaman Riwayat Penanganan.....	219
4.1.10 Halaman Ubah Status Duty dan Tugas Aktif.....	220
4.1.11 Halaman Update Status Penanganan dan Navigasi.....	222
4.1.12 Halaman Chat.....	223
4.1.13 Halaman Verifikasi KTP Warga.....	225
4.1.14 Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi.....	226
4.1.15 Halaman Kelola Pengguna dan Konten.....	227
4.1.16 Halaman Monitor Laporan dan Dispatch.....	229
4.1.17 Halaman Dashboard dan Activity Log.....	231
4.2 Implementasi Rancangan Metode NLP.....	233
4.2.1 Dataset.....	234
4.2.2 Rekonstruksi Label Severity.....	234
4.2.3 Preprocessing Data.....	237

4.2.4 Hasil Fine-Tuning Model RoBERTa.....	238
4.2.5 Integrasi Model ke Flask API.....	241
4.2.6 Hasil Evaluasi pada Test Set.....	242
4.2.7 Analisis Confusion Matrix.....	243
4.3 Hasil Pengujian Fungsional Sistem (Black-Box Testing).....	245
BAB V PENUTUP.....	255
5.1 Simpulan.....	255
5.2 Saran.....	256
DAFTAR PUSTAKA.....	257
BIODATA PENULIS.....	264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram.....	39
Gambar 3.2 Activity Diagram Masuk ke Sistem.....	65
Gambar 3.3 Activity Diagram Masuk ke Sistem.....	66
Gambar 3.4 Activity Diagram Verifikasi Identitas.....	67
Gambar 3.5 Activity Diagram Kirim Laporan Darurat.....	69
Gambar 3.6 Activity Diagram Pantau Tracking Realtime.....	71
Gambar 3.7 Activity Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan.....	72
Gambar 3.8 Activity Diagram Chat dengan Instansi.....	73
Gambar 3.9 Activity Diagram Terima atau Tolak Dispatch.....	75
Gambar 3.10 Activity Diagram Tugaskan Kendaraan & Petugas.....	76
Gambar 3.11 Activity Diagram Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas.....	78
Gambar 3.12 Activity Diagram Lihat Riwayat Penanganan.....	79
Gambar 3.13 Activity Diagram Chat dengan Warga dan Petugas.....	80
Gambar 3.14 Activity Diagram Ubah Status Duty.....	81
Gambar 3.15 Activity Diagram Lihat Tugas Aktif.....	82
Gambar 3.16 Activity Diagram Update Status Penanganan & Navigasi.....	84
Gambar 3.17 Activity Diagram Chat dengan Operator.....	85
Gambar 3.18 Activity Diagram Verifikasi KTP Warga.....	87
Gambar 3.19 Activity Diagram Onboard & Kelola Data Instansi.....	88
Gambar 3.20 Activity Diagram Kelola Pengguna & Konten.....	90
Gambar 3.21 Activity Diagram Monitor Laporan & Dispatch.....	91
Gambar 3.22 Activity Diagram Lihat Dashboard & Activity Log.....	92
Gambar 3.23 Sequence Diagram Masuk ke Sistem.....	94
Gambar 3.24 Sequence Diagram Registrasi Akun.....	96
Gambar 3.25 Sequence Diagram Verifikasi Identitas.....	97
Gambar 3.26 Sequence Diagram Kirim Laporan Darurat.....	98
Gambar 3.27 Sequence Diagram Pantau Tracking Realtime.....	100
Gambar 3.28 Sequence Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan.....	102
Gambar 3.29 Sequence Diagram Chat dengan Instansi.....	103
Gambar 3.30 Sequence Diagram Terima atau Tolak Dispatch.....	105
Gambar 3.31 Sequence Diagram Tugaskan Kendaraan & Petugas.....	107
Gambar 3.32 Sequence Diagram Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas...	109
Gambar 3.33 Sequence Diagram Lihat Riwayat Penanganan.....	110
Gambar 3.34 Sequence Diagram Chat dengan Warga dan Petugas.....	111
Gambar 3.35 Sequence Diagram Ubah Status Duty.....	113
Gambar 3.36 Sequence Diagram Lihat Tugas Aktif.....	114

Gambar 3.37 Sequence Diagram Update Status Penanganan & Navigasi.....	116
Gambar 3.38 Sequence Diagram Chat dengan Operator.....	118
Gambar 3.39 Sequence Diagram Verifikasi KTP Warga.....	119
Gambar 3.40 Sequence Diagram Onboard & Kelola Data Instansi.....	121
Gambar 3.41 Sequence Diagram Kelola Pengguna & Konten.....	123
Gambar 3.42 Sequence Diagram Monitor Laporan & Dispatch.....	125
Gambar 3.43 Sequence Diagram Lihat Dashboard & Activity Log.....	126
Gambar 3.44 Diagram Arsitektur Sistem.....	128
Gambar 3.45 Flowchart Proses Klasifikasi Sistem.....	130
Gambar 3.46 Diagram Arsitektur Model.....	133
Gambar 3.47 UI Halaman Masuk Sistem.....	135
Gambar 3.48 UI Halaman Registrasi Akun.....	137
Gambar 3.49 UI Halaman Verifikasi Identitas.....	138
Gambar 3.50 UI Kirim Laporan (form + peta).....	140
Gambar 3.51 UI Kirim Laporan (snackbar + severity badge).....	141
Gambar 3.52 UI Halaman Pantau Tracking Realtime.....	142
Gambar 3.53 UI Halaman Daftar Riwayat.....	143
Gambar 3.54 UI Halaman Detail.....	144
Gambar 3.55 UI Halaman Terima/Tolak Dispatch.....	146
Gambar 3.56 UI Halaman Penugasan Kendaraan.....	147
Gambar 3.57 UI Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas.....	148
Gambar 3.58 UI Halaman Riwayat Penanganan.....	150
Gambar 3.59 UI Halaman Ubah Status Duty dan Lihat Tugas Aktif.....	151
Gambar 3.60 UI Halaman Update Status dan Navigasi.....	153
Gambar 3.61 UI Halaman Daftar Percakapan.....	154
Gambar 3.62 UI Halaman Detail Percakapan.....	155
Gambar 3.63 UI Halaman Antrian Verifikasi KTP Warga.....	156
Gambar 3.64 UI Halaman Detail Verifikasi KTP.....	157
Gambar 3.65 UI Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi.....	158
Gambar 3.66 UI Halaman Kelola Pengguna.....	159
Gambar 3.67 UI Halaman Kelola Konten.....	160
Gambar 3.68 UI Halaman Monitor Laporan dan Dispatch.....	161
Gambar 3.69 UI Halaman Dashboard Statistik.....	162
Gambar 3.70 UI Halaman Activity Log.....	163
Gambar 3.71 Flowchart Rekonstruksi Label Severity.....	187
Gambar 3.72 Flowchart Fine-Tuning Model RoBERTa.....	190
Gambar 3.73 Flowchart Pipeline Inferensi Model.....	194

Gambar 4.1 Halaman Masuk Sistem.....	206
Gambar 4.2 Halaman Registrasi Akun.....	207
Gambar 4.3 Halaman Verifikasi Identitas.....	208
Gambar 4.4 Halaman Kirim Laporan Darurat.....	210
Gambar 4.5 Halaman Kirim Laporan (snackbar + severity badge).....	211
Gambar 4.6 Halaman Pantau Tracking Realtime.....	212
Gambar 4.7 Halaman Riwayat Laporan.....	213
Gambar 4.8 Halaman Riwayat Laporan.....	214
Gambar 4.9 Halaman Terima atau Tolak Dispatch.....	216
Gambar 4.10 Halaman Penugasan Kendaraan.....	217
Gambar 4.11 Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas.....	218
Gambar 4.12 Halaman Riwayat Penanganan.....	219
Gambar 4.13 Halaman Ubah Status Duty dan Tugas Aktif.....	221
Gambar 4.14 Halaman Update Status Penanganan dan Navigasi.....	222
Gambar 4.15 Halaman Daftar Chat.....	223
Gambar 4.16 Halaman Chat.....	224
Gambar 4.17 Halaman Verifikasi KTP Warga.....	225
Gambar 4.18 Halaman Detail Verifikasi KTP Warga.....	226
Gambar 4.19 Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi.....	227
Gambar 4.20 Halaman Kelola Pengguna.....	228
Gambar 4.21 Halaman Kelola Konten.....	229
Gambar 4.22 Halaman Monitor Laporan dan Dispatch.....	230
Gambar 4.23 Halaman Dashboard Statistik.....	232
Gambar 4.24 Halaman Activity Log.....	233
Gambar 4.25 Potongan Code Rekonstruksi Label Severity.....	236
Gambar 4.26 Potongan Code Random Oversampling.....	238
Gambar 4.27 Potongan Code Konfigurasi dan Training Model.....	239
Gambar 4.28 Contoh Response JSON Flask API.....	241
Gambar 4.29 Confusion Matrix (heatmap visual).....	244

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State Of the Art.....	12
Tabel 3.1 Struktur Data Dataset Final Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	35
Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	35
Tabel 3.4 Rancangan Business Rules.....	37
Tabel 3.5 Use Case Masuk ke Sistem.....	40
Tabel 3.6 Use Case Pendaftaran Akun.....	41
Tabel 3.7 Use Case Verifikasi Identitas.....	42
Tabel 3.8 Use Case Kirim Laporan Darurat.....	43
Tabel 3.9 Use Case Pantau Tracking Realtime.....	45
Tabel 3.10 Use Case Lihat Riwayat & Detail Laporan.....	46
Tabel 3.11 Use Case Chat dengan Instansi.....	47
Tabel 3.12 Use Case Terima atau Tolak Dispatch.....	48
Tabel 3.13 Use Case Tugaskan Kendaraan & Petugas.....	50
Tabel 3.14 Use Case Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas.....	51
Tabel 3.15 Use Case Lihat Riwayat Penanganan.....	52
Tabel 3.16 Use Case Chat dengan Warga dan Petugas.....	53
Tabel 3.17 Use Case Ubah Status Duty.....	54
Tabel 3.18 Use Case Lihat Tugas Aktif.....	55
Tabel 3.19 Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi.....	56
Tabel 3.20 Chat dengan Operator.....	58
Tabel 3.21 Verifikasi KTP Warga.....	59
Tabel 3.22 Onboard & Kelola Data Instansi.....	60
Tabel 3.23 Kelola Pengguna & Konten.....	61
Tabel 3.24 Monitor Laporan & Dispatch.....	62
Tabel 3.25 Lihat Dashboard & Activity Log.....	63
Tabel 3.26 Struktur Tabel users.....	164
Tabel 3.27 Struktur Tabel citizens.....	165
Tabel 3.28 Struktur Tabel agencies.....	167
Tabel 3.29 Struktur Tabel responders.....	168
Tabel 3.30 Struktur Tabel administrations.....	169
Tabel 3.31 Struktur Tabel services.....	170
Tabel 3.32 Struktur Tabel incidents.....	171
Tabel 3.33 Struktur Tabel incident_images.....	173
Tabel 3.34 Struktur Tabel incident_required_services.....	173
Tabel 3.35 Struktur Tabel dispatch_rules.....	174

Tabel 3.36 Struktur Tabel incident_dispatches.....	175
Tabel 3.37 Struktur Tabel dispatch_responders.....	176
Tabel 3.38 Struktur Tabel dispatch_vehicles.....	177
Tabel 3.39 Struktur Tabel responder_locations.....	178
Tabel 3.40 Struktur Tabel vehicles.....	178
Tabel 3.41 Struktur Tabel vehicles_responders.....	179
Tabel 3.42 Struktur Tabel conversations.....	180
Tabel 3.43 Struktur Tabel messages.....	181
Tabel 3.44 Struktur Tabel app_notifications.....	181
Tabel 3.45 Struktur Tabel fcm_tokens.....	182
Tabel 3.46 Struktur Tabel post_categories.....	183
Tabel 3.47 Struktur Tabel posts.....	183
Tabel 3.48 Struktur Tabel post_images.....	184
Tabel 3.49 Struktur Tabel important_notices.....	185
Tabel 3.50 Struktur Tabel activity_log.....	185
Tabel 3.51 Struktur Tabel Konfigurasi Hiperparameter.....	191
Tabel 3.52 Pembagian Data Training, Validation, dan Testing.....	196
Tabel 3.53 Struktur Confusion Matrix Multi-Kelas.....	197
Tabel 3.54 Skenario Pengujian Masuk ke Sistem.....	199
Tabel 3.55 Skenario Pengujian Kirim Laporan Darurat.....	200
Tabel 3.56 Skenario Pengujian Operator Instansi.....	201
Tabel 3.57 Skenario Pengujian Petugas Lapangan.....	201
Tabel 3.58 Skenario Pengujian Admin Portal.....	202
Tabel 3.59 Skenario Pengujian Klasifikasi Severity Level.....	203
Tabel 3.60 Skenario Pengujian Flask API.....	203
Tabel 4.1 Distribusi Partisi Dataset.....	234
Tabel 4.2 Distribusi Label Severity pada Data Training Sebelum Balancing.....	237
Tabel 4.3 Log Pelatihan Model RoBERTa per Epoch.....	239
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Model RoBERTa pada Test Set.....	242
Tabel 4.5 Confusion Matrix.....	244
Tabel 4.6 Pengujian Login (Masuk ke Sistem).....	246
Tabel 4.7 Pengujian Kirim Laporan Darurat (Warga).....	247
Tabel 4.8 Pengujian Operator Instansi.....	248
Tabel 4.9 Pengujian Petugas Lapangan.....	249
Tabel 4.10 Pengujian Admin Portal.....	250
Tabel 4.11 Pengujian Klasifikasi Severity Level (Layanan NLP).....	251
Tabel 4.12 Pengujian Flask API.....	252

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen kejadian darurat merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang sangat krusial dalam upaya meminimalkan dampak buruk dan risiko bencana terhadap kehidupan manusia, properti, maupun lingkungan[1]. Sistem pelaporan berbasis digital telah berevolusi menjadi saluran komunikasi utama dalam merespons situasi krisis yang berkembang pesat, sehingga memungkinkan pemantauan kejadian serta pengumpulan data secara cepat dari masyarakat luas[2]. Sistem informasi digital ini memfasilitasi pertukaran informasi secara aktual, sehingga peringatan dini, peningkatan kesadaran situasional, dan alokasi sumber daya keselamatan dapat dikoordinasikan secara lebih efisien oleh pihak berwenang[1].

Sistem pelaporan digital memberikan aksesibilitas yang luas bagi masyarakat, namun data yang diterima dari platform tersebut umumnya berupa teks kualitatif yang tidak terstruktur[3]. Laporan teks yang dipublikasikan oleh pengguna dalam keadaan darurat kerap kali memuat berbagai gangguan linguistik, seperti penggunaan format kalimat yang buruk, ketiadaan tanda baca yang standar, kesalahan ejaan, serta penggunaan singkatan atau leksikon yang tidak baku[3]. Karakteristik data teks yang tidak beraturan ini menghadirkan tantangan komputasi dan analitis yang signifikan, sehingga wawasan informasi dari tumpukan teks tersebut sulit untuk diekstraksi dan dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui tahapan pemrosesan lebih lanjut[4].

Proses penentuan tingkat kedaruratan atau triase dari volume data pelaporan yang besar saat ini masih sering mengandalkan intervensi tenaga ahli untuk melakukan penyortiran secara manual[5]. Pendekatan manual ini memiliki keterbatasan efisiensi serta meningkatkan potensi bias atau kesalahan klasifikasi[5]. Kesalahan maupun penundaan dalam proses klasifikasi dan pengambilan keputusan triase ini berpotensi menyebabkan akibat yang sangat fatal, seperti tertundanya penanganan penyelamatan, peningkatan risiko keselamatan nyawa korban, hingga ketidakefisienan dalam mengalokasikan sumber daya penanganan krisis yang terbatas[6].

Teknologi *Natural Language Processing* (NLP) mulai diimplementasikan secara luas dalam rekayasa algoritma komputasi untuk menjembatani berbagai kendala pemrosesan data teks, sehingga mesin mampu menganalisis dan mengekstraksi makna dari bahasa manusia.[3]. Pada masa sebelumnya, tugas klasifikasi teks umumnya mengandalkan metode *Machine Learning* tradisional serta arsitektur *Deep Learning* konvensional seperti *Recurrent Neural Networks* (RNN) dan *Long Short-Term Memory* (LSTM) karena kemampuannya memproses pola data sekuensial[3]. Model-model konvensional tersebut, meskipun berhasil pada masanya, memiliki batasan arsitektural berupa kebutuhan sumber daya komputasi yang besar, durasi pelatihan yang lama, serta rentan mengalami degradasi performa ketika harus menangkap ketergantungan pola pada rentang kalimat yang panjang[3].

Evolusi pemrosesan bahasa alami kemudian mencapai terobosan besar dengan diperkenalkannya arsitektur jaringan komputasi berbasis *Transformer*

yang menggantikan proses berurutan dengan mekanisme *self-attention*[3]. Mekanisme revolusioner ini memungkinkan model untuk menimbang tingkat signifikansi antar kata secara paralel terlepas dari jarak posisinya di dalam teks, sehingga sangat tangguh dalam menangkap representasi dan dependensi jarak jauh[3]. Arsitektur *Transformer* ini menjadi fondasi bagi pengembangan model *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT), yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman semantik yang utuh dengan mengevaluasi konteks kalimat dari dua arah secara bersamaan[7].

Sebagai bentuk penyempurnaan lebih lanjut dari arsitektur *Transformer* generasi pertama, model *Robustly Optimized BERT Approach* (RoBERTa) dikembangkan dengan menerapkan optimalisasi hiperparameter yang jauh lebih agresif[3]. Model ini memodifikasi skema pelatihan aslinya dengan menghilangkan objektif prediksi kalimat berikutnya, mengimplementasikan mekanisme pemaskeran token yang dinamis, serta melatih model menggunakan korpus data yang jauh lebih masif dengan sekuens input teks yang lebih panjang[3][8]. Rangkaian modifikasi ini membuat RoBERTa terbukti secara konsisten memberikan tingkat presisi ekstraksi fitur yang jauh lebih superior, menjadikannya model yang ideal untuk membedah data kualitatif serta menyelesaikan ambiguitas konteks pada teks yang informasinya tidak terstruktur[8].

Berdasarkan kemajuan rekayasa NLP tersebut, penentuan pemeringkatan tingkat kedaruratan yang cepat dan terotomatisasi sangatlah fundamental dalam mendukung efektivitas respons serta diagnosis skala keparahan suatu insiden[9].

Mengingat laporan darurat yang dikirimkan masyarakat selalu melibatkan teks informal yang *noisy*, pemilihan model NLP yang paling tanggap terhadap nuansa konteks bahasa amatlah dibutuhkan[9]. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada klasifikasi tingkat keparahan (*severity level*) dengan skala *low*, *medium*, dan *high* pada laporan kejadian darurat berbasis teks tidak terstruktur. Klasifikasi ini akan diimplementasikan secara spesifik menggunakan pemodelan RoBERTa pada aplikasi pelaporan darurat Nusion di Provinsi Aceh. Melalui integrasi algoritma RoBERTa pada aplikasi Nusion diharapkan mampu mengotomatisasi proses penyortiran tingkat kedaruratan secara instan dan akurat, mengurangi risiko kelalaian dari triase manual, serta mendukung percepatan distribusi layanan darurat digital secara presisi di Provinsi Aceh[5][6].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik laporan darurat berbasis teks pada aplikasi Nusion di Provinsi Aceh ditinjau dari distribusi kategori jenis respons bencana dan tingkat keparahannya?
2. Bagaimana membangun model *klasifikasi severity level (low, medium, high)* menggunakan pendekatan *Natural Language Processing* berbasis RoBERTa terhadap laporan darurat berbasis teks?

3. Bagaimana hasil performa model RoBERTa dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan laporan darurat berdasarkan metrik evaluasi akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan fokus pada:

1. Menganalisis karakteristik laporan darurat berbasis teks pada aplikasi Nusion di Provinsi Aceh.
2. Membangun model klasifikasi *severity level emergency report* menggunakan pendekatan *Natural Language Processing* berbasis RoBERTa.
3. Mengevaluasi performa model klasifikasi dalam menentukan tingkat keparahan laporan darurat berdasarkan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

1.4 Batasan Masalah

Batasan penelitian ditetapkan guna memperjelas ruang lingkup kajian sehingga permasalahan yang telah dirumuskan dapat dibahas secara terarah, terukur, dan tidak meluas. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan berupa laporan darurat berbasis teks pada aplikasi Nusion.

2. Klasifikasi tingkat keparahan dibatasi pada tiga kategori, yaitu *low*, *medium*, dan *high*.
3. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah RoBERTa-base yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*).
4. Model klasifikasi diintegrasikan dan diuji pada lingkungan produksi Aplikasi Nusion berbasis *Progressive Web App* (PWA) melalui layanan Flask API, yang telah di-hosting pada server publik untuk keperluan pengujian penelitian ini, namun belum diadopsi secara resmi oleh masyarakat maupun pemerintah Provinsi Aceh. Penelitian tidak mencakup pengujian skalabilitas dan performa sistem dalam skala besar (*load testing*) pada kondisi trafik tinggi.
5. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menyediakan sistem klasifikasi otomatis berbasis *Natural Language Processing* menggunakan model RoBERTa untuk menentukan tingkat keparahan laporan darurat pada aplikasi Nusion di Provinsi Aceh. Sistem yang dikembangkan dapat mengoptimalkan proses penentuan *severity level* secara cepat, konsisten, dan terukur berdasarkan analisis konteks teks laporan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada penerapan model *transformer* dalam pengolahan teks tidak terstruktur pada domain layanan darurat, serta menjadi dasar pengembangan sistem respons darurat berbasis kecerdasan buatan yang lebih efektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan kebulatan seluruh materi penyusunan yang diungkapkan secara garis besar dan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi klasifikasi otomatis *severity level* pada laporan darurat digital, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi sumber data dan proses pengumpulan dataset, rancangan sistem integrasi NLP ke dalam Aplikasi Nusion, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, diagram arsitektur sistem, flowchart proses klasifikasi, arsitektur model RoBERTa, variabel penelitian, serta teknik pengujian yang terdiri dari pengujian fungsional sistem dan pengujian performa model klasifikasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan, mencakup perancangan basis data, perancangan model

klasifikasi NLP yang meliputi rekonstruksi label *severity*, arsitektur dan pipeline fine-tuning model RoBERTa, arsitektur dan pipeline inferensi model, pembagian data training/validation/testing, serta perancangan pengujian sistem menggunakan pendekatan *black-box testing*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem secara menyeluruh, mencakup tampilan antarmuka pengguna Aplikasi Nusion, implementasi *pipeline* klasifikasi NLP mulai dari preprocessing dataset, rekonstruksi label *severity*, *fine-tuning* model RoBERTa, hingga hasil evaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, *F1-score*, dan *confusion matrix*. Bab ini juga menyajikan hasil pengujian fungsional sistem menggunakan pendekatan *black-box testing*.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari seluruh proses penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh, serta saran untuk pengembangan sistem dan penelitian lanjutan di bidang klasifikasi teks darurat berbasis NLP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State Of the Art

Penelitian mengenai klasifikasi teks berbasis *Natural Language Processing* (NLP) telah berkembang pesat, dengan dominasi arsitektur *Transformer* seperti BERT dan RoBERTa yang menjadi standar utama (*state-of-the-art*). Pendekatan berbasis Transformer terbukti memiliki performa yang sangat baik dalam berbagai domain kegawatdaruratan dan krisis.. Misalnya, model ini unggul dalam menangani data teks krisis yang tidak seimbang (*imbalanced*) melalui teknik augmentasi adaptif seperti *Super-Resolution Learning*[1]. Selain itu, arsitektur BERT/RoBERTa telah sukses diimplementasikan untuk sistem peringatan dini berbasis klasifikasi risiko *multi-level* dengan skema tiga kategori (tinggi, sedang, rendah)[2]. Pada domain peristiwa darurat, model ini juga banyak digunakan untuk mendeteksi rumor melalui pendekatan *few-shot learning*[3] serta memprediksi tingkat keparahan (*severity*) cedera yang diekstraksi langsung dari narasi laporan tidak terstruktur[4].

Di samping itu, literatur terkait kedaruratan juga memanfaatkan berbagai teknik ekstraksi fitur dan analitik lainnya. Beberapa studi berfokus pada deteksi urgensi pesan krisis dari masyarakat meskipun dengan tingkat pengawasan data berlabel yang minim, serta penentuan prioritas pesan darurat secara dinamis dalam sistem komunikasi menggunakan algoritma *Deep Learning* sekuensial[5][6]. Dalam hal pengklasifikasian bertingkat (*ordinal classification*), pemodelan

Transformer hierarkis telah menunjukkan performa yang sangat tinggi untuk memprediksi skala lima tingkat kategori secara presisi, sebuah konsep arsitektural yang sangat relevan untuk diadaptasi ke dalam penentuan level keparahan laporan[7].

Untuk lebih mengoptimalkan tingkat akurasi pada teks yang kompleks, berbagai modifikasi arsitektur dan teknik pra pemrosesan terus dikembangkan oleh para peneliti. Integrasi arsitektur hibrida yang menggabungkan kemampuan pembelajaran sekuensial memori dari *LSTM* dengan representasi kontekstual mendalam dari RoBERTa, serta modifikasi parametrik langsung pada model BERT, terbukti mampu meningkatkan akurasi dan metrik *F1-score* secara signifikan. Dari sisi penanganan data, ekstraksi fitur semantik tingkat lanjut seperti *DeBERTaV3* dan pemanfaatan teknik augmentasi teks tingkat token pada model dasar *BERT* memberikan peningkatan performa dalam memproses dokumen yang *noisy*. Selain itu, pengembangan model lintas bahasa berbasis *XLNet* juga menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengatasi ketidakselarasan makna pada teks dari berbagai bahasa yang berbeda.

Meskipun berbagai penelitian di atas menunjukkan performa yang menjanjikan, sintesis literatur memperlihatkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Mayoritas penelitian saat ini masih berfokus pada klasifikasi biner (seperti deteksi rumor atau urgensi), analisis sentimen emosi, atau diterapkan pada *dataset* berbahasa asing yang struktur linguistiknya berbeda jauh dengan bahasa keseharian masyarakat Indonesia. Penelitian yang secara spesifik mengoptimalkan arsitektur *Transformer*, khususnya RoBERTa, untuk melakukan

klasifikasi tingkat keparahan (*severity level*: Rendah, Sedang, Tinggi) secara langsung pada teks narasi laporan darurat masyarakat berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model klasifikasi teks krisis yang terintegrasi secara praktis pada sistem aplikasi layanan publik lokal, yaitu Aplikasi Nusion di Provinsi Aceh.

Tabel 2.1 *State Of the Art*

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
1	Meunier et al. (2023)	Image and Text: Fighting the Same Battle? Super-resolution Learning for <i>Imbalanced Text Classification</i>	Model <i>Transformer</i> (FlauBERT dan RoBERTa) dengan pendekatan augmentasi teks Super-Resolution Learning (SRL4NLP) untuk menangani data yang tidak seimbang.	SRL4NLP terbukti kompetitif dan mengungguli metode augmentasi standar dalam mendeteksi urgensi, mencapai F-score 75.97 pada data berbahasa Inggris.	Berfokus pada klasifikasi teks untuk deteksi urgensi/kedarur atan dari masyarakat menggunakan arsitektur berbasis RoBERTa.	Menggunakan teknik augmentasi super-resolutio n untuk <i>dataset</i> tidak seimbang dalam bahasa Inggris dan Prancis, bukan klasifikasi <i>severity level</i> bahasa Indonesia.
2	Dan Song et al (2026)	AI-Driven Ideological Risk Governance in Private	Fusi multi-fitur berbasis BERT/RoBERTa yang diintegrasikan dengan	Model berhasil memprediksi tiga tingkatan risiko dengan	Menggunakan model RoBERTa untuk	Diterapkan pada domain risiko ideologi menggunakan

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
		Universities	mekanisme peringatan dini tertutup (closed-loop).	akurasi 91.2%, recall 88.6%, dan <i>F1-score</i> 89.8%.	mengklasifikasi kan tingkat keparahan risiko menjadi 3 level (Tinggi, Sedang, Rendah).	data multi-sumber dari platform kampus berbahasa Mandarin, bukan laporan kedaruratan masyarakat umum.
3	Su et al. (2025)	Rumor detection for emergency events via few-shot ensembled prompt learning	Ensembled Prompt Tuning (EPT) yang memanfaatkan <i>few-shot learning</i> pada model RoFormer dan RoBERTa untuk klasifikasi teks.	Strategi EPT mencapai rata-rata akurasi 86.80% pada <i>dataset</i> Weibo dan 73.59% pada PHEME, mengungguli <i>baseline state-of-the-art</i> .	Memproses data teks tidak terstruktur terkait kejadian darurat (emergency events) menggunakan pendekatan NLP berbasis	Bertujuan untuk mendeteksi kebenaran rumor (klasifikasi biner) menggunakan teknik prompting

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
					RoBERTa.	pada teks media sosial berbahasa Mandarin dan Inggris.
4	Majidi, Wang, & Souleyrette (2025)	From Prediction to Prevention: Identifying Actionable Crash Factors Through ML and Narrative-Based Sensitivity Testing	Pendekatan <i>Machine Learning</i> tradisional (XGBoost, RF) yang digabungkan dengan ekstraksi fitur NLP (TF-IDF/Word2Vec) dari narasi teks.	Penambahan ekstraksi teks naratif meningkatkan performa model, dengan XGBoost+TF-IDF mencapai <i>Macro F1-score</i> tertinggi (0.644).	Bertujuan untuk memprediksi tingkat keparahan (severity prediction) secara langsung dari teks naratif kejadian darurat.	Menggunakan algoritma klasifikasi tradisional berbasis decision tree (XGBoost/RF) alih-alih <i>Transformer</i> , dan berfokus pada data kecelakaan kepolisian.
5	Kejriwal & Zhou (2019)	Low-supervision urgency detection	Klasifikasi ensemble dengan Regresi Linear	Model mampu mendeteksi	Menargetkan analisis pesan	Berupa klasifikasi

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
		and transfer in short crisis messages	yang menggabungkan fitur manual dan ekstraksi vektor kata (<i>word embedding fastText</i>).	tingkat urgensi dengan sangat baik walau data berlabel minim, mencapai F-Measure 69.44%.	singkat dari masyarakat dalam situasi krisis guna mendeteksi tingkat urgensi laporan.	biner urgensi (Ya/Tidak), menggunakan metode <i>word embedding</i> klasik, dan diteliti pada platform Twitter berbahasa Inggris.
6	Mishra, Sharma, & Sharma (2025)	ML-integrated modified WAVE protocol for adaptive emergency communication in VANETS	Jaringan <i>Deep Learning</i> berjenis Bidirectional LSTM (BiLSTM) dengan mekanisme atensi mandiri dipadu klasterisasi kepadatan dinamis.	Penundaan distribusi pesan darurat turun signifikan hingga 33%, dengan tingkat penerimaan sukses sebesar 92%.	Menyelesaikan masalah penentuan dan pemrosesan prioritas/urgensi dari sebuah pesan darurat.	Berada pada domain jaringan komunikasi kendaraan (VANETs) menggunakan data numerik telemetri,

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
						bukan teks pelaporan tertulis masyarakat.
7	Ravanbakhsh & Varnamkhasti (2026)	Persian text readability assessment with <i>hierarchical transformer-base d</i> classification models	Pemodelan Adaptive <i>Hierarchical Transformer</i> menggunakan model pra-latih berfokus pada bahasa spesifik (ParsBERT).	Model klasifikasi ordinal ini mencapai <i>F1-score</i> 0.979, meningkatkan akurasi dari pendekatan <i>baseline</i> sebelumnya secara signifikan.	Menerapkan model klasifikasi berbasis <i>Transformer</i> untuk skala tingkatan berjenjang/ordi nal (dapat diadaptasi untuk level severity).	Bertujuan menilai tingkat kesulitan/keter bacaan (readability) pada dokumen Wikipedia berbahasa Persia, bukan laporan darurat.
8	Khan, Usman, & Binsawad (2026)	A novel hybrid model for emotion detection in text: LSTM	Arsitektur hibrida (LER) yang menggabungkan ekstraksi sekuensial	Penggabungan LSTM dan RoBERTa secara efektif	Memanfaatkan arsitektur RoBERTa sebagai tulang	<i>Domain</i> penelitian difokuskan pada deteksi

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
		enhanced RoBERTa (LER)	LSTM dengan representasi kontekstual mendalam dari RoBERTa.	mendeteksi petunjuk linguistik kompleks dengan akurasi 88% dan <i>F1-score</i> 86.9%.	panggung untuk memahami konteks linguistik dalam tugas klasifikasi teks.	klasifikasi emosi psikologis manusia dari teks berbahasa Inggris.
9	Kayal et al. (2026)	Parametrically modified BERT for emotion prediction through sentiment analysis	Modifikasi parametrik terhadap model BERT (TSAPM-BERT) dengan pembobotan atensi terarah dan integrasi leksikon eksternal.	Modifikasi ini sangat adaptif terhadap data tidak seimbang, menghasilkan akurasi pengujian 98.52% (<i>F1-score</i> 98.50%).	Memodifikasi parameter prapemrosesan model <i>Machine Learning</i> (BERT) untuk memperbaiki performa pada kelas klasifikasi teks.	Digunakan untuk prediksi label sentimen emosi dari teks ulasan di platform Kaggle berbahasa Inggris.
10	Xiao & Zhang (2026)	A novel <i>transformer-base</i> <i>d</i> semantic feature	Pembuatan kerangka ekstraksi fitur semantik (TMSFE)	Mencapai akurasi klasifikasi	Menggunakan arsitektur pemrosesan	Diarahkan khusus pada masalah

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
		extraction method for multi-label text classification	yang berbasis pada model encoder <i>Transformer</i> DeBERTaV3.	tertinggi 92.16% dengan kehilangan Hamming terendah melalui pemetaan ruang semantik laten.	bahasa alami turunan BERT untuk memaksimalkan ekstraksi makna pada dokumen teks.	klasifikasi teks multi-label (dokumen dengan banyak kategori sekaligus), bukan kategori kelas tunggal berjenjang.
11	Mas Diyasa et al. (2025)	Enhancing non-formal learning certificate classification with text augmentation: A comparison of character, token, and semantic approaches	Algoritma BERT yang dikolaborasikan dengan manipulasi prapemrosesan augmentasi teks (penyisipan kata, penghapusan, terjemahan balik).	Augmentasi tingkat token terbukti memberikan akurasi klasifikasi tertinggi pada BERT hingga menyentuh 97.1%.	Memanfaatkan pre-trained model BERT dan berfokus pada prapemrosesan data (<i>preprocessing</i> /augmentasi) teks tak terstruktur.	Objek penelitian adalah klasifikasi dokumen sertifikat pendidikan hasil ekstraksi OCR berbahasa Inggris, bukan

No	Penulis/ Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
						laporan krisis.
12	Zhang et al. (2025)	Leveraging Contrastive Semantics and Language Adaptation for Robust Financial Text Classification Across Languages	Model pra-latih XLM-R dengan modul semantic contrastive alignment dan penyetelan adaptif berbiaya parameter rendah.	Sangat optimal dalam menangani ambiguitas lintas bahasa, mencatatkan rata-rata akurasi 75.8% dan F1-Macro 72.3%.	Penggunaan model RoBERTa (versi silang-bahasa) untuk mengekstraksi dan mengklasifikasi makna dari teks yang rancu dan tidak terstruktur.	Konteks klasifikasi diterapkan pada domain teks keuangan (berita finansial lintas negara), bukan skenario kegawatdaruratan lokal (Aceh).

Berdasarkan *State of the Art* pada tabel 2.1, terlihat jelas bahwa pemanfaatan NLP dan *Large Language Models* (LLM) seperti RoBERTa telah menjadi standar utama dalam ekstraksi fitur semantik dan klasifikasi teks kompleks. Kendati demikian, literatur yang ada menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam konteks kegawatdaruratan lokal. Mayoritas model prediksi tingkat kedaruratan atau urgensi saat ini dilatih menggunakan *dataset* berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, yang struktur sintaksis dan semantiknya jauh berbeda dengan teks laporan masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terstruktur, informal, dan kerap bercampur dengan bahasa atau istilah daerah.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokalisasi dan spesifikasi tugas klasifikasi. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada prediksi cedera fisik, deteksi rumor, atau klasifikasi sentimen emosi, penelitian ini secara khusus mengoptimalkan pemodelan RoBERTa untuk mengklasifikasikan *severity level* (*low, medium, high*) langsung dari narasi laporan keadaan darurat (*emergency report*). Implementasi model ini ke dalam Aplikasi Nusion di Provinsi Aceh menjadikan penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam mengatasi tantangan data krisis berbahasa Indonesia, tetapi juga memberikan solusi praktis yang adaptif dan *real-time* bagi peningkatan efisiensi tata kelola kedaruratan di tingkat regional.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Sistem Pelaporan Darurat Digital

Konsep Sistem Pelaporan Digital Sistem pelaporan darurat digital merupakan arsitektur berbasis teknologi (seperti *cloud*, *IoT*, dan platform pelaporan layanan *web*) yang memungkinkan pelaporan insiden, pendaftaran pasien atau korban, serta pemantauan krisis secara terpusat[18]. Sistem ini merevolusi proses manajemen konvensional dengan memfasilitasi komunikasi dan penyebaran informasi dua arah secara *real-time* dari lokasi kejadian langsung ke otoritas terkait atau pusat komando[12][18].

Tantangan laporan berbasis teks Meskipun infrastruktur digital mempercepat pelaporan, data kualitatif yang dihasilkan oleh masyarakat mayoritas berupa teks tidak terstruktur. Laporan teks ini seringkali mengandung format singkat, tata bahasa informal, *noise*, serta informasi yang ambigu dan belum diverifikasi kebenarannya[12][19]. Di samping itu, ketika volume laporan melonjak drastis secara bersamaan, muncul masalah *bottleneck* (penumpukan aliran pesan) pada jaringan, sehingga menyebabkan waktu tunda komputasi serta resiko hilangnya sinyal informasi penting[20].

Pentingnya klasifikasi otomatis untuk mengatasi hambatan di atas, diperlukan kemampuan klasifikasi pesan atau laporan secara otomatis. Klasifikasi otomatis berfungsi sebagai mekanisme penyortiran *virtual* yang mendeteksi dan mengkategorikan teks krisis ke dalam antrian prioritas tertentu (misalnya *urgent*, *critical*, *normal*)[20]. Dengan memilah tingkat keparahan secara komputasi, sistem pelaporan dapat memastikan bahwa pesan dan respons penanganan darurat

disalurkan dengan cepat tanpa campur tangan manusia yang rentan kesalahan di tengah situasi kritis[20][21].

2.2.2 Konsep *Severity Level*

Definisi *Severity Level* Tingkat keparahan (*severity level*) atau triase adalah proses analitis untuk menilai dan memprioritaskan kondisi pasien, korban, atau insiden berdasarkan tingkat urgensi intervensi penyelamatan yang dibutuhkan[21][23]. Keputusan penentuan severity ini esensial untuk menjamin bahwa penanganan darurat dan alokasi sumber daya medis disalurkan secara tepat waktu bagi mereka yang paling membutuhkan[24].

Klasifikasi ordinal (*low, medium, high*) secara operasional, tingkat kedaruratan diukur menggunakan pemeringkatan dengan skala ordinal. Dalam standar klinis, sistem seperti *Australasian Triage Scale* (ATS) atau *Emergency Severity Index* (ESI) membagi keparahan menjadi skala tingkat (misalnya level 1 hingga 5) untuk mendeskripsikan rentang kondisi dari ringan hingga mengancam jiwa[22]. Untuk aplikasi klasifikasi teks insiden masyarakat, pendekatan ordinal ini sering dikelompokkan ke dalam kategori *low* (rendah/ringan), *medium* (sedang), dan *high* (tinggi/kritis) untuk menyederhanakan pelabelan kedaruratan[22][24].

Penerapan *severity* dalam domain risiko/krisis dalam lingkungan unit gawat darurat atau manajemen krisis, penentuan severity melibatkan pengambilan keputusan kritis dalam kondisi yang penuh dengan tekanan waktu dan ketidakpastian[22][23]. Kesalahan klasifikasi seperti *over-triage* (memasukkan

insiden ringan ke skala tinggi) dapat menyebabkan inefisiensi sumber daya dan pembengkakan biaya, sementara *under-triage* (memasukkan insiden parah ke skala rendah) berisiko mengancam keselamatan nyawa korban akibat penundaan pertolongan[21][23][24].

2.2.3 *Natural Language Processing (NLP)*

Definisi *Natural Language Processing (NLP)* merupakan disiplin ilmu linguistik komputasional yang berfokus pada rekayasa algoritma agar komputer mampu memahami, mengekstraksi makna, dan menghasilkan kembali teks tertulis maupun bahasa lisan layaknya manusia[19][25].

Perkembangan modern NLP telah berkembang secara revolusioner dari pendekatan klasik berbasis aturan tata bahasa yang kaku menuju pendekatan empiris berbasis statistik, dan kini beralih pada era pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) yang lebih mutakhir[25]. Pendekatan NLP modern memanfaatkan arsitektur jaringan saraf untuk merepresentasikan kata ke dalam format vektor dense embedding[25]. Hal ini memungkinkan mesin untuk menangkap representasi linguistik tingkat tinggi dan menganalisis struktur leksikal tanpa batas pada jarak posisi kata dalam satu dokumen[19][25].

Algoritma NLP mengambil informasi kualitatif mentah, memahami konteks semantiknya, kemudian mengelompokkan urutan teks ke dalam target label tertentu (misalnya mengkategorikan level sentimen atau kedaruratan)[19]. Kemampuan model bahasa terlatih (NLP) sangat signifikan karena mampu

menginterpretasi nuansa makna dari laporan, menangani teks informal, dan menganalisis ketergantungan jarak jauh di dalam bahasa bebas[19][25].

2.2.4 Text Classification

Konsep *Supervised Classification* teks berbasis *supervised learning* (pembelajaran terawasi) merupakan metode pengelompokan di mana model bahasa dilatih menggunakan algoritma probabilitas pada sebuah *dataset* yang telah diberikan label sebelumnya secara manual[19]. Model ini mempelajari fitur dan pola kata dari data pelatihan untuk kemudian memprediksi dan menetapkan label kategori pada teks baru yang belum pernah dilihat[19][21].

Multi-Class Classification tidak hanya sebatas biner (dua kelas), melainkan sering berbentuk *multi-class classification*, di mana teks dapat dialokasikan ke dalam lebih dari dua kategori berbeda (misalnya level keparahan gempa atau tipe bencana seperti hidrologi, meteorologi, atau geofisika)[12][21]. Model menghitung probabilitas tiap teks terhadap seluruh kandidat kelas, kemudian memilih probabilitas tertinggi sebagai hasil kategorisasi akhir[12][21].

Imbalanced Dataset dalam proses klasifikasi, salah satu masalah utama adalah *imbalanced dataset* atau ketidakseimbangan data, di mana satu kelompok kelas sangat mendominasi (mayoritas) sementara kategori lainnya memiliki jumlah sampel yang sangat minim (minoritas)[12]. Ketidakseimbangan ini berpotensi membuat model pembelajaran menjadi bias terhadap kelas mayoritas, sehingga menurunkan daya identifikasi terhadap kasus-kelas krusial yang bersifat minoritas di dalam data[12].

2.2.5 Arsitektur *Transformer*

Self-Attention Arsitektur *Transformer* merevolusi *deep learning* konvensional karena secara eksklusif menggunakan mekanisme *self-attention*. Mekanisme ini memproses seluruh rangkaian kata secara paralel, serta mengevaluasi dan menimbang tingkat kepentingan (signifikansi) setiap kata terhadap kata lain dalam satu kalimat utuh secara bersamaan[19][26].

Contextual Embedding Keunggulan fundamental dari arsitektur ini adalah kemampuannya menghasilkan *contextual embedding*. Berbeda dengan metode model lama yang memetakan satu kata pada satu vektor kaku, *Transformer* secara dinamis mengubah representasi matematis sebuah kata bergantung pada struktur dan konteks kata-kata yang mengelilinginya[19][26].

Keunggulan Dibanding LSTM/RNN Sebelumnya, arsitektur seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *Recurrent Neural Networks* (RNN) memproses kata secara berurutan (*sequential*), sehingga lambat dan memiliki kelemahan degradasi performa atau *vanishing gradient* ketika membaca teks yang sangat panjang[19][27]. Mekanisme *self-attention* pada *Transformer* tidak memiliki batasan jarak, sehingga mampu menangkap dependensi makna jarak jauh dengan sangat akurat sekaligus memangkas biaya komputasi yang tinggi[19][26][27].

2.2.6 BERT dan RoBERTa

Konsep *Pre-training* dan *Fine-tuning* *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) bekerja melalui dua tahap paradigma

komputasi utama: *pre-training* dan *fine-tuning*. Pada fase *pre-training*, model dilatih pada jutaan kumpulan data tanpa label (*unsupervised*) untuk memperoleh pemahaman dasar akan bahasa manusia. Pada fase *fine-tuning*, model yang sudah terlatih tersebut disesuaikan ulang menggunakan korpus data yang lebih kecil dan berlabel spesifik untuk menyelesaikan tugas hilir khusus (*downstream task*)[19][28].

Perbedaan BERT dan RoBERTa pada dasarnya, *BERT* dilatih melalui dua strategi objektif, yakni *Masked Language Modeling* (MLM) secara statis serta *Next Sentence Prediction* (NSP)[19]. Sebagai hasil penyempurnaan, model *Robustly Optimized BERT Approach* (RoBERTa) dikembangkan dengan menghapus sama sekali fungsi prediksi NSP karena dianggap kurang efektif. RoBERTa juga menggunakan mekanisme *dynamic masking* (pemaskeran dinamis), format masukan teks yang lebih panjang, serta ukuran *batch* dan volume korpus data yang jauh lebih masif[19][29].

Penggunaan pada Klasifikasi Teks Optimalisasi agresif dari arsitektur dua arah pada keluarga model *BERT* ini membuatnya sangat cocok untuk diaplikasikan dalam membedah tugas klasifikasi teks. Dalam praktiknya, representasi berbasis teks yang kompleks dari model ini mampu menyelaraskan kata-kata bising dari media sosial maupun terminologi khusus (domain-adaptif), yang berdampak pada pencapaian metrik akurasi tinggi pada analisis klasifikasi urutan dan pemeringkatan tingkat teks[19][28][29].

2.2.7 *Machine Translation* dalam NLP

Konsep Penerjemahan Otomatis Dalam kerangka kerja pemrosesan semantik komputasional lintas bahasa (*cross-lingual*), *Machine Translation* merupakan pendekatan untuk menerjemahkan kumpulan teks bahasa non-target (misalnya, Perancis, Tiongkok, atau bahasa daerah) kembali ke bahasa resource utama seperti Bahasa Inggris sebelum dimasukkan ke dalam model klasifikasi monolingual (translate-then-train)[30].

Dampak terhadap Konteks Semantik Meskipun menerjemahkan teks meningkatkan jumlah ukuran korpus, penerapan strategi translation sering kali berakibat pada hilangnya nuansa budaya dan ekspresi istilah regional. Perbedaan dalam morfologi, konvensi ekspresi, dan struktur sintaksis antar bahasa secara sistematis dapat mengarahkan pada terjadinya penyimpangan semantik (*semantic drift*), yang melemahkan konsistensi representasi makna dari kalimat asli ketika diubah ke bahasa lain[25][30].

Tantangan *Cross-lingual Classification* dalam lingkungan lintas-bahasa menghadapi tantangan ketidakselarasan ruang semantik (*semantic misalignment*), khususnya pada bahasa yang minim sumber daya komputasi (*low-resource languages*). Untuk mengatasi pergeseran domain ini, metodologi NLP terbaru harus membangun modul pelurusan ruang pembelajaran (*alignment mechanism*) berbasis pembelajaran kontrastif yang mampu mengaburkan perbedaan linguistik agar tidak mengorbankan akurasi identifikasi makna pada teks rujukan[25][30].

2.2.8 *Preprocessing Data Teks*

Cleaning Teks tidak terstruktur umumnya sarat akan kekacauan data (*noise*). *Cleaning* atau pembersihan adalah tahap filtrasi krusial yang berfungsi untuk menghapus URL, angka, elemen hashtag, mention, tanda baca berlebih, dan karakter-karakter simbol yang tidak menyumbang arti pada prediksi klinis atau analitis model[19][12].

Tokenization setelah dibersihkan, korpus diurai melalui proses *tokenization*, di mana urutan teks panjang disegmentasikan atau dipecah menjadi unit-unit linguistik diskrit yang lebih kecil yang disebut "token" (bisa berbentuk kata tunggal, pemotongan kata/subword, ataupun karakter huruf) agar teks mentah ini dapat diproses secara matematis oleh algoritma pengklasifikasi mesin[19][31].

Normalization teks tersebut kemudian harus mengalami tahapan standarisasi atau normalisasi; misalnya, pengubahan seluruh teks menjadi huruf kecil (*lowercase*), serta *lemmatization* (pemotongan akhiran kata kembali ke bentuk kata dasarnya) dan pembuangan *stopwords* (kata sambung umum yang tidak mempunyai bobot makna). Proses perampingan ini menyusutkan dimensi matriks data hingga meminimalkan beban komputasional model[19][12].

Data *Balancing* untuk mengolah kumpulan data dengan tingkat keterwakilan antar-kategori yang tidak merata, pendekatan rekayasa tambahan diperlukan dalam proses pra-pemrosesan data. Hal ini dapat ditangani melalui teknik pemerataan fitur atau penyelarasan data (*data balancing*), contohnya melalui *oversampling* untuk menggandakan jumlah sampel minoritas guna

menjaga agar algoritma tidak cenderung memilih label-label yang berstatus dominan saja pada saat dilatih[12].

2.2.9 Evaluasi Model Klasifikasi

Dalam mengevaluasi kemampuan algoritma model klasifikasi, kerangka metrik disandarkan pada nilai tebakan benar vs salah yang tercatat melalui tabel representasi *Confusion Matrix* yang berisi *True Positive*, *True Negative*, *False Positive*, dan *False Negative*[32][12].

Accuracy atau akurasi merujuk pada keseluruhan probabilitas ketepatan global sebuah model. Nilai ini didapat dari total perbandingan persentase seluruh tebakan yang dieksekusi secara benar dibagi terhadap total seluruh keseluruhan himpunan data uji coba[32][12].

Precision atau presisi digunakan untuk merepresentasikan seberapa proporsional prediksi positif dari sebuah model yang memang pada realitasnya benar. Metrik ini krusial untuk menganalisis risiko alarm palsu (kesalahan klasifikasi kondisi tidak relevan yang dianggap valid oleh mesin)[32][12].

Recall Berbanding dengan itu, *Recall* atau sensitivitas adalah metrik untuk menangkap kemampuan suatu algoritma dalam mengidentifikasi seluruh jumlah proporsi data positif sesungguhnya (aktual) dengan tepat tanpa ada temuan kasus yang terlewatkan[32][12].

F1-score Sebagai keseimbangan yang solid, *F1-Score* adalah kalkulasi dari nilai rerata harmonik (harmonic mean) antara akurasi model pada Presisi dan

Recall. Nilai F1 sangat stabil untuk mengevaluasi *dataset* tidak seimbang di mana metrik *Accuracy* tunggal berisiko menampilkan data bias[32][12].

Macro vs Micro Averaging ketika diaplikasikan ke skenario banyak kelas (*multi-class*), evaluasi dibagi ke dalam format *Micro* dan *Macro averaging*. *Macro-averaging* mengkalkulasikan performa tanpa memandang bobot jumlah sampel tiap kelas, di mana setiap kelompok kedaruratan dianggap setara sehingga mampu mencerminkan performa pada data kelas minoritas. Sementara *Micro-averaging* dihitung secara global atau tertimbang berdasarkan total jumlah setiap instance di masing-masing kategori[12].

2.2.10 Black Box Testing

Black box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas eksternal sistem berdasarkan input dan output tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode sumber, sehingga efektif untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dari perspektif pengguna akhir[23]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari *Disaster Response Messages* Dataset yang diperoleh melalui *platform* Kaggle. Dataset ini berisi 26.248 pesan terkait kejadian bencana yang dikumpulkan dari berbagai peristiwa besar, seperti gempa bumi di Haiti (2010), gempa bumi di Chile (2010), banjir di Pakistan (2010), serta badai Sandy di Amerika Serikat (2012). Dataset ini telah melalui proses anotasi dan dilengkapi dengan 37 kolom label kategorikal biner yang berkaitan dengan berbagai jenis respons bencana.

Data dalam dataset terdiri dari pesan asli dalam berbagai bahasa, terjemahan dalam bahasa Inggris, beserta 37 kolom label kategorikal biner (bernilai 0 atau 1) yang merepresentasikan jenis atau konteks pesan, seperti *fire*, *request*, *medical_help*, *search_and_rescue*, *water*, *food*, *shelter*, *death*, *aid_related*, dan sejumlah kolom lainnya. Setiap pesan dapat memiliki lebih dari satu label bernilai 1 secara bersamaan, karena satu pesan dapat mengandung beberapa konteks respons sekaligus. Dalam penelitian ini, data tidak digunakan secara langsung dalam bentuk mentah, melainkan melalui tahap seleksi dan preprocessing untuk menghasilkan dataset final yang sesuai dengan kebutuhan klasifikasi *severity level*. Karena dataset asli tidak menyediakan label *severity* secara langsung, penelitian ini melakukan proses rekonstruksi label dengan memetakan kombinasi ke-37 kolom kategorikal biner tersebut ke dalam tiga

tingkat keparahan (*severity level*), yaitu *low*, *medium*, dan *high*, menggunakan pendekatan *rule-based* labeling yang diadaptasi dari empat standar triage internasional. Adapun struktur data yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Struktur Data Dataset Final Penelitian

No	Nama Data	Sumber	Fungsi
1	<i>id</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Identitas unik setiap pesan
2	<i>split</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Penanda partisi data (<i>train/validation/test</i>) sesuai split resmi dataset
3	<i>message</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Teks pesan bencana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
4	<i>original</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Pesan dalam bahasa asli (jika tersedia)
5	<i>genre</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Jenis sumber pesan (<i>direct, news, social media</i>)
6	<i>related, PII, request, offer, aid_related, medical_help, medical_products, search_and_rescue, security, military, child_alone, water, food, shelter, clothing, money, missing_people, refugees, death,</i>	<i>Disaster Response Dataset</i>	Penanda apakah pesan berkaitan dengan kejadian bencana

	<i>other_aid,</i> <i>infrastructure_related,</i> <i>transport, buildings,</i> <i>electricity, tools,</i> <i>hospitals, shops,</i> <i>aid_centers,</i> <i>other_infrastructure,</i> <i>weather_related, floods,</i> <i>storm, fire, earthquake,</i> <i>cold, other_weather,</i> <i>direct_report</i> (37 kolom		
7	<i>severity_level</i>	Hasil <i>preprocessing</i>	Label tingkat keparahan pesan (<i>low, medium, high</i>) hasil rekonstruksi dari kombinasi kolom kategori biner

Berdasarkan Tabel 3.1, dataset penelitian terdiri dari beberapa atribut utama yang digunakan dalam proses klasifikasi. Kolom *id* berfungsi sebagai identitas unik setiap pesan, kolom *split* menandai partisi data sesuai pembagian resmi dataset, sedangkan kolom *message* berisi teks pesan bencana yang digunakan sebagai input model. Kolom *genre* menunjukkan jenis sumber pesan, seperti pesan langsung, berita, atau media sosial. Dataset memiliki 37 kolom label kategorikal *biner* yang merepresentasikan berbagai jenis respons bencana, digunakan sebagai basis pemetaan rule-based menuju kolom *severity_level*, yaitu satu-satunya kolom hasil *preprocessing* dalam dataset ini, yang menunjukkan tingkat keparahan pesan bencana (*low, medium, high*) sebagai target dalam proses klasifikasi.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem klasifikasi *severity level*.

1. Sistem dapat menerima input laporan darurat dalam bentuk teks bebas.
2. Sistem dapat melakukan *preprocessing* terhadap teks laporan, seperti normalisasi dan tokenisasi.
3. Sistem dapat melakukan proses translasi teks ke bahasa Inggris.
4. Sistem dapat memproses teks menggunakan model RoBERTa-base untuk melakukan klasifikasi.
5. Sistem dapat mengklasifikasikan laporan ke dalam tiga kategori *severity level*, yaitu *Low*, *Medium*, dan *High*.
6. Sistem dapat menampilkan hasil klasifikasi kepada pengguna.
7. Sistem dapat menyimpan hasil klasifikasi untuk keperluan analisis lebih lanjut.
8. Sistem dapat menghitung performa model menggunakan metrik evaluasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan pendukung yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Kebutuhan

ini tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem, namun berperan penting dalam mendukung performa, stabilitas, dan keandalan sistem evaluasi.

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop	Thinkpad X1 Carbon	Sebagai perangkat pengembangan dan pengujian
2	Smartphone	Vivo IQOO Z7X	Sebagai perangkat pengujian mobile

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 10	Sistem operasi perangkat pengembangan
2	Web Browser	Google Chrome	Untuk mengakses halaman sistem
3	Code Editor	Visual Studio Code	Menulis kode
4	Bahasa Pemrograman	PHP 8.3 & TypeScript	Bahasa pemrograman <i>backend</i> dan frontend

5	Backend Framework	Laravel 13	Framework utama <i>backend</i> berbasis PHP
6	Frontend Framework	React 19 dengan Inertia.js	Antarmuka pengguna berbasis komponen
7	Realtime Server	Laravel Reverb	Menangani komunikasi realtime berbasis WebSocket
8	Push Notification	<i>Firebase Cloud Messaging</i> (FCM)	Pengiriman notifikasi ke perangkat mobile
9	Library NLP & Model	Python, Flask, RoBERTa-base	Pemrosesan bahasa alami dan klasifikasi teks
10	Basis Data	MySQL	Sistem manajemen basis data
11	Build Tool	Vite	Bundler dan development server frontend
12	Desain Antarmuka	Tailwind CSS, ShadcnUI	Styling dan komponen antarmuka pengguna

3.3 Perancangan Sistem

3.4.1 Rancangan *Business Rules*

Business rules merupakan aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengatur jalannya proses bisnis dalam sistem. *Business rules* pada penelitian ini mencakup ketentuan yang mengatur alur pelaporan darurat, proses klasifikasi *severity level*, dan penanganan hasil klasifikasi pada Aplikasi Nusion. Berikut Tabel 3.4 Rancangan *Business Rules* pada sistem Nusion:

Tabel 3.4 Rancangan *Business Rules*

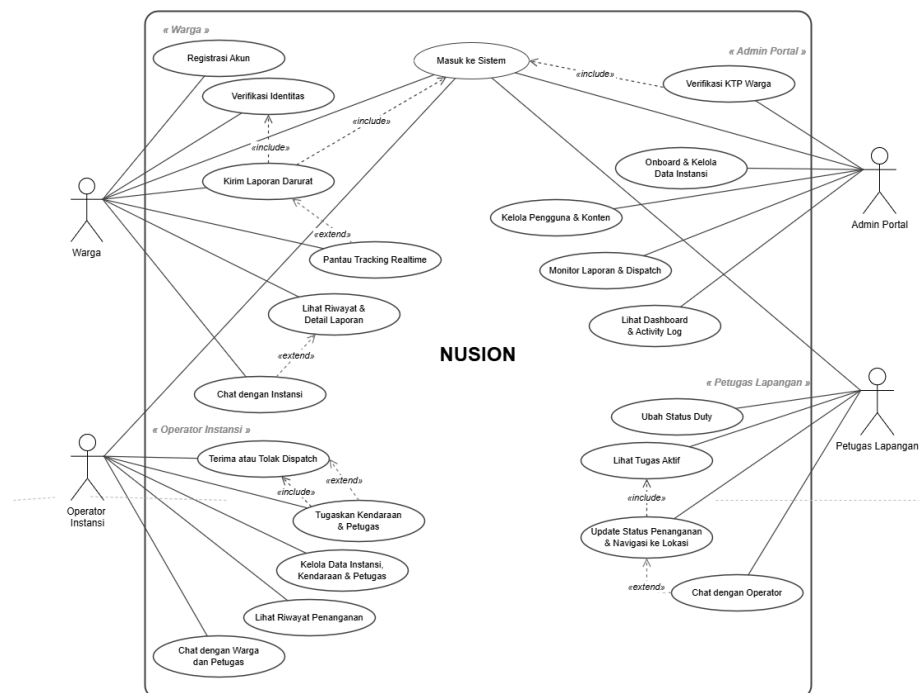
No	<i>Business Rules</i>
R1	Seluruh pengguna sistem (Warga, Operator Instansi, Responder, Admin, dan Superadmin) wajib memiliki akun terdaftar dan terautentikasi untuk mengakses fitur sistem. Sistem menerapkan <i>redirect</i> otomatis ke halaman yang sesuai dengan peran masing-masing pengguna setelah proses login berhasil.
R2	Warga wajib menyelesaikan verifikasi identitas dengan mengunggah foto KTP sebelum dapat mengirimkan laporan darurat. Apabila identitas belum terverifikasi, sistem menolak permintaan pengiriman laporan dengan respons HTTP 403. Proses persetujuan verifikasi dilakukan oleh Admin atau Superadmin melalui portal.
R3	Sistem hanya memproses laporan darurat yang disertai koordinat lokasi GPS yang valid (nilai latitude dan longitude tidak null). Apabila izin akses lokasi tidak diberikan oleh warga, sistem menampilkan dialog permintaan izin dan tidak melanjutkan proses pengiriman laporan.
R4	Setiap laporan yang dikirimkan warga secara otomatis diproses oleh model klasifikasi NLP berbasis RoBERTa melalui layanan Flask API untuk menghasilkan <i>severity level</i> (<i>LOW</i> , <i>MEDIUM</i> , atau <i>HIGH</i>) beserta confidence score. Hasil klasifikasi disimpan pada kolom severity dan ai_confidence di tabel incidents.
R5	Sistem memberikan jendela pembatalan (<i>cancel window</i>) selama 5 detik setelah laporan dikirimkan. Selama periode tersebut, warga dapat membatalkan laporan sebelum Progressive Dispatch Algorithm dieksekusi. Apabila laporan dibatalkan, status incident berubah menjadi CANCELLED dan seluruh dispatch terkait dibatalkan.
R6	Proses dispatch instansi layanan darurat dilaksanakan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kedekatan geografis menggunakan algoritma haversine dengan radius bertingkat (500 m → 2 km → 5 km → 10 km). Satu instansi terdekat dipanggil per percobaan dengan <i>timeout</i> 60 detik sebelum eskalasi ke instansi berikutnya.
R7	Setiap instansi hanya dapat menerima satu penugasan (dispatch) per laporan. Apabila satu instansi menerima laporan, seluruh dispatch pending ke instansi lain untuk laporan yang sama dibatalkan secara

	otomatis oleh sistem.
	Operator Instansi wajib menyertakan alasan apabila menolak dispatch yang masuk. Penolakan tanpa alasan tidak dapat diproses oleh sistem.
R9	Setelah menerima dispatch, Operator Instansi wajib menugaskan minimal satu responder dan satu kendaraan yang berstatus READY sebelum penanganan dapat dimulai. Kendaraan dengan status BUSY, MAINTENANCE, atau OFFLINE tidak dapat dipilih untuk penugasan.
R10	Responder hanya dapat memperbarui status penanganan secara linear dan berurutan mengikuti alur: ACCEPTED → EN_ROUTE → ARRIVED → COMPLETED. Sistem menolak perubahan status yang tidak mengikuti urutan yang ditetapkan.
R11	Responder wajib mengirimkan data lokasi GPS setiap 5 detik selama status penanganan berada pada EN_ROUTE. Data lokasi disiarkan secara realtime melalui WebSocket kepada warga pelapor untuk keperluan tracking. Data lokasi dihapus otomatis 24 jam setelah incident berstatus RESOLVED.
R12	Severity level hasil klasifikasi NLP ditampilkan kepada warga pada halaman menunggu, halaman tracking, halaman riwayat laporan, dan halaman detail laporan sebagai acuan informasi tingkat keparahan kejadian.
R13	Seluruh data laporan, termasuk <i>severity level</i> dan <i>confidence score</i> , disimpan secara permanen di database dan dapat diakses melalui halaman riwayat laporan. Seluruh entitas operasional menerapkan sehingga data tidak terhapus secara permanen dari database.
R14	Sistem komunikasi <i>chat</i> bersifat satu-satu (1-on-1) antara Warga dengan Operator Instansi dan antara Operator Instansi dengan Responder. Percakapan dapat terkait dengan incident tertentu atau bersifat bebas. Deduplication percakapan diterapkan berdasarkan kombinasi unik <i>participant_one</i> , <i>participant_two</i> , dan <i>incident_id</i> .
R15	Notifikasi push (FCM) dikirimkan secara otomatis kepada pihak yang relevan pada setiap perubahan status dispatch, penugasan responder, dan pesan <i>chat</i> baru. <i>Push notification</i> berfungsi sebagai <i>fallback</i> ketika koneksi WebSocket tidak aktif.

R16	Operator Instansi memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan data instansinya sendiri, mencakup data responder dan kendaraan yang terdaftar. Operator tidak dapat mengakses atau mengelola data instansi lain.
R17	Admin memiliki kewenangan untuk mengelola data instansi, data pengguna, konten berita dan pengumuman, serta memverifikasi identitas warga. Admin tidak memiliki akses untuk mengelola peran pengguna dan konfigurasi sistem.

3.4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram pada sistem Aplikasi Nusion digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsionalitas utama sistem secara menyeluruh. Sistem ini melibatkan empat aktor utama, yaitu Warga (Citizen), Operator Instansi (Agency), Petugas Lapangan (Responder), dan Admin Portal. Adapun rancangan Use Case pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 *Use Case Diagram*

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat empat aktor yang berinteraksi dengan sistem. Adapun penjelasan mengenai masing-masing use case dijelaskan sebagai berikut.

1. *Use Case* Masuk ke Sistem

Tabel 3.5 *Use Case* Masuk ke Sistem

<i>Use Case</i>	Masuk ke Sistem
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem sesuai peran masing-masing
<i>Actor</i>	Warga, Operator Instansi, Petugas Lapangan, Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Pengguna memiliki akun terdaftar dan membuka Aplikasi Nusion
<i>Postcondition</i>	1. Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman yang sesuai dengan perannya
<i>Business Rules</i>	R1
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Pengguna membuka halaman masuk	2. Sistem menampilkan form autentikasi berupa field email dan kata sandi
3. Pengguna memasukkan email dan kata sandi lalu menekan tombol masuk	4. Sistem memvalidasi kredensial terhadap database 5. Sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya: Warga dan Petugas ke halaman beranda

	aplikasi, Operator Instansi dan Admin ke halaman portal
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 2</i>	Apabila email atau kata sandi tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan form tetap ditampilkan

2. Use Case Pendaftaran Akun

Tabel 3.6 Use Case Pendaftaran Akun

Use Case	Pendaftaran Akun
Description	Use case ini menjelaskan proses autentikasi yang dilakukan oleh warga untuk mengakses Aplikasi Nusion
Actor	Warga (Citizen)
Precondition	1. Warga membuka Aplikasi Nusion dan belum memiliki akun
Postcondition	1. Akun Warga berhasil dibuat dan Warga dapat masuk ke sistem
Business Rules	R1
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Warga membuka halaman registrasi	2. Sistem menampilkan form registrasi
3. Warga mengisi data profil, email, dan kata sandi	4. Sistem memvalidasi kelengkapan dan keunikan data
5. Warga menekan tombol daftar	6. Sistem membuat akun, mengirimkan email verifikasi, dan

	mengarahkan Warga ke halaman beranda
<i>Exceptional Flow of Event</i>	
<i>Section</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Section 2</i>	Apabila email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa email telah digunakan
<i>Section 2</i>	Apabila kata sandi tidak memenuhi ketentuan, sistem menampilkan pesan validasi

3. Use Case Verifikasi Identitas

Tabel 3.7 Use Case Verifikasi Identitas

<i>Use Case</i>	<i>Verifikasi Identitas</i>
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengunggahan foto KTP oleh Warga sebagai syarat sebelum dapat mengirimkan laporan darurat
<i>Actor</i>	Warga (Citizen)
<i>Precondition</i>	1. Warga telah berhasil masuk ke sistem dan belum memiliki identitas terverifikasi
<i>Postcondition</i>	1. Foto KTP tersimpan dan status verifikasi menunggu persetujuan Admin
<i>Business Rules</i>	R2

Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Warga membuka halaman verifikasi identitas	2. Sistem menampilkan form pengunggahan foto KTP
3. Warga mengunggah foto KTP	4. Sistem menyimpan foto dan mengubah status verifikasi menjadi menunggu persetujuan 5. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data sedang dalam proses peninjauan oleh Admin
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 2</i>	Apabila format atau ukuran file tidak sesuai ketentuan, sistem menampilkan pesan validasi dan meminta Warga mengunggah ulang

4. Use Case Kirim Laporan Darurat

Tabel 3.8 Use Case Kirim Laporan Darurat

Use Case	Kirim Laporan Darurat
Description	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengiriman laporan kejadian darurat oleh Warga beserta klasifikasi <i>severity level</i> secara otomatis oleh model NLP dan pemicu dispatch instansi
Actor	Warga (Citizen)
Precondition	1. Warga telah berhasil masuk ke sistem dan identitas telah terverifikasi

<i>Postcondition</i>	1. Laporan tersimpan beserta <i>severity level</i> dan confidence score, sistem menampilkan halaman menunggu penanganan
<i>Business Rules</i>	R2, R3, R4, R5, R6
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Warga membuka halaman Call	2. Sistem mengambil koordinat lokasi GPS secara otomatis dan menampilkan peta lokasi
3. Warga mengisi keterangan kejadian darurat	4. Sistem mengirimkan teks ke layanan Flask API untuk klasifikasi NLP dan menampilkan rekomendasi severity secara realtime
5. Warga menekan tombol Kirim Panggilan	6. Sistem menyimpan laporan ke database beserta hasil klasifikasi severity dan menampilkan snackbar konfirmasi dengan opsi batalkan selama 5 detik 7. Sistem menjalankan <i>Progressive Dispatch</i> Algorithm untuk mencari instansi terdekat dan mengarahkan Warga ke halaman menunggu penanganan
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila identitas Warga belum terverifikasi, sistem menolak akses dengan pesan identitas belum terverifikasi
<i>Section 1</i>	Apabila izin lokasi GPS tidak

	diberikan, sistem menampilkan dialog permintaan izin dan tidak melanjutkan proses
<i>Section 3</i>	Apabila Warga menekan tombol batalkan dalam 5 detik, laporan dibatalkan dan dispatch tidak dieksekusi

5. Use Case Pantau Tracking Realtime

Tabel 3.9 Use Case Pantau Tracking Realtime

<i>Use Case</i>	Pantau Tracking Realtime
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pemantauan posisi Petugas Lapangan secara realtime oleh Warga melalui peta interaktif
<i>Actor</i>	Warga (<i>Citizen</i>)
<i>Precondition</i>	1. Warga telah mengirim laporan dan instansi telah menerima dispatch serta menugaskan responder
<i>Postcondition</i>	1. Warga dapat memantau pergerakan Petugas Lapangan menuju lokasi kejadian secara realtime
<i>Business Rules</i>	R11, R12
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Instansi menerima laporan dan menugaskan responder	2. Sistem mengarahkan Warga ke halaman tracking 3. Sistem menampilkan peta dengan marker lokasi kejadian dan marker posisi Petugas Lapangan

4. Warga memantau pergerakan Petugas Lapangan	5. Sistem memperbarui posisi marker Petugas Lapangan setiap 5 detik melalui WebSocket dan menampilkan informasi <i>severity level</i> serta status penanganan terkini
<i>Exceptional Flow of Event</i>	
<i>Section</i>	Keterangan
<i>Section 3</i>	Apabila koneksi WebSocket terputus, sistem menampilkan indikator offline dan memulihkan koneksi secara otomatis

6. Use Case Lihat Riwayat & Detail Laporan

Tabel 3.10 Use Case Lihat Riwayat & Detail Laporan

<i>Use Case</i>	Lihat Riwayat & Detail Laporan
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengaksesan daftar seluruh laporan yang pernah dikirimkan beserta informasi lengkap setiap laporan termasuk <i>severity level</i> dan riwayat penanganan
<i>Actor</i>	Warga (<i>Citizen</i>)
<i>Precondition</i>	1. Warga telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Sistem menampilkan daftar laporan dan detail laporan yang dipilih
<i>Business Rules</i>	R12, R13

Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Warga memilih tab Riwayat pada navigasi bawah	2. Sistem menampilkan daftar laporan beserta badge <i>severity level</i> dengan kode warna merah untuk <i>HIGH</i> , kuning untuk <i>MEDIUM</i> , dan hijau untuk <i>LOW</i> , dikelompokkan berdasarkan status Aktif, Selesai, dan Dibatalkan
3. Warga memilih salah satu laporan	4. Sistem menampilkan detail laporan meliputi waktu pelaporan, lokasi pada peta, keterangan teks laporan, <i>severity level</i> beserta <i>confidence score</i> , status penanganan terkini, dan informasi instansi yang merespons
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila Warga belum pernah mengirim laporan, sistem menampilkan tampilan kosong dengan panduan penggunaan

7. Use Case Chat dengan Instansi

Tabel 3.11 Use Case Chat dengan Instansi

Use Case	Chat dengan Instansi
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses komunikasi pesan satu-satu antara Warga dengan Operator Instansi terkait laporan darurat
<i>Actor</i>	Warga (Citizen)

<i>Precondition</i>	1. Warga telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Pesan terkirim dan diterima oleh Operator Instansi secara realtime
<i>Business Rules</i>	R14, R15
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Warga membuka halaman <i>chat</i> dan memilih percakapan dengan instansi	2. Sistem menampilkan riwayat pesan dalam percakapan tersebut
3. Warga mengetik pesan dan menekan tombol kirim	4. Sistem menyimpan pesan dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket 5. Sistem mengirimkan <i>push notification</i> kepada Operator Instansi apabila aplikasi dalam kondisi tertutup
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 2</i>	Apabila koneksi WebSocket terputus, sistem mengandalkan <i>push notification</i> FCM sebagai <i>fallback</i>

8. Use Case Terima atau Tolak Dispatch

Tabel 3.12 Use Case Terima atau Tolak Dispatch

Use Case	Terima atau Tolak Dispatch
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses penerimaan atau penolakan dispatch laporan darurat oleh Operator Instansi

<i>Actor</i>	Operator Instansi (Agency)
<i>Precondition</i>	1. Operator Instansi telah berhasil masuk ke sistem dan terdapat dispatch berstatus pending
<i>Postcondition</i>	1. <i>Dispatch</i> diterima dan sistem melanjutkan ke penugasan responder, atau dispatch ditolak dan sistem melanjutkan pencarian ke instansi berikutnya
<i>Business Rules</i>	R7, R8
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Operator membuka halaman laporan masuk	2. Sistem menampilkan daftar dispatch pending secara realtime melalui WebSocket
3. Operator memilih laporan dan melihat detailnya	4. Sistem menampilkan peta lokasi kejadian, foto, jarak, <i>severity level</i> , dan keterangan teks laporan
5. Operator menekan tombol Terima	6. Sistem mengubah status dispatch menjadi diterima dan membatalkan otomatis seluruh dispatch pending lain untuk laporan yang sama
Exceptional Flow of Event	
<i>Section</i>	Keterangan
<i>Section 3</i>	Apabila Operator menekan tombol Tolak, sistem menampilkan form alasan penolakan yang wajib diisi sebelum penolakan diproses
<i>Section 3</i>	Apabila dispatch telah kedaluwarsa atau sudah diterima instansi lain,

	sistem menampilkan pesan bahwa dispatch tidak lagi tersedia
--	---

9. Use Case Tugaskan Kendaraan & Petugas

Tabel 3.13 Use Case Tugaskan Kendaraan & Petugas

<i>Use Case</i>	Tugaskan Kendaraan & Petugas
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses penugasan kendaraan dan responder oleh Operator Instansi setelah menerima dispatch
<i>Actor</i>	Operator Instansi (Agency)
<i>Precondition</i>	1. Operator Instansi telah menerima dispatch
<i>Postcondition</i>	1. Kendaraan dan responder berhasil ditugaskan, Petugas Lapangan menerima notifikasi penugasan
<i>Business Rules</i>	R9
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Sistem menampilkan form penugasan setelah dispatch diterima	2. Sistem menampilkan hanya kendaraan berstatus READY dan responder yang sedang on_duty
3. Operator memilih kendaraan dan responder lalu mengkonfirmasi	4. Sistem menyimpan penugasan dan mengirimkan notifikasi penugasan kepada Petugas Lapangan yang dipilih
Exceptional Flow of Event	
<i>Section</i>	Keterangan

<i>Section 1</i>	Apabila tidak ada kendaraan berstatus READY atau responder yang on_duty, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada sumber daya tersedia
------------------	--

10. *Use Case* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

Tabel 3.14 *Use Case* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

<i>Use Case</i>	Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengelolaan data profil instansi, kendaraan operasional, dan data Petugas Lapangan oleh Operator Instansi
<i>Actor</i>	Operator Instansi (Agency)
<i>Precondition</i>	1. Operator Instansi telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Data instansi, kendaraan, dan petugas berhasil diperbarui
<i>Business Rules</i>	R16
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Operator membuka halaman pengaturan	2. Sistem menampilkan data instansi, daftar kendaraan, dan daftar petugas saat ini
3. Operator menambah, mengedit, atau menghapus data yang diinginkan	4. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan
5. Operator menyimpan perubahan	6. Sistem memperbarui data dan menampilkan notifikasi berhasil

<i>Exceptional Flow of Event</i>	
<i>Section</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Section 2</i>	Apabila kendaraan yang akan dihapus sedang berstatus BUSY, sistem menampilkan peringatan dan tidak memproses penghapusan
<i>Section 2</i>	Apabila petugas yang akan dihapus sedang memiliki tugas aktif, sistem menampilkan peringatan dan tidak memproses penghapusan

11. *Use Case* Lihat Riwayat Penanganan

Tabel 3.15 *Use Case* Lihat Riwayat Penanganan

<i>Use Case</i>	<i>Lihat Riwayat Penanganan</i>
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengaksesan riwayat seluruh penanganan laporan darurat oleh Operator Instansi
<i>Actor</i>	Operator Instansi (Agency)
<i>Precondition</i>	1. perator Instansi telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Sistem menampilkan daftar riwayat penanganan instansi beserta statusnya
<i>Business Rules</i>	R13

Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Operator membuka halaman riwayat penanganan	2. Sistem mengambil seluruh data penanganan milik instansi dari database 3. Sistem menampilkan daftar riwayat beserta status akhir, <i>severity level</i> , dan waktu penanganan
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila belum ada riwayat penanganan, sistem menampilkan tampilan kosong

12. Use Case Chat dengan Warga dan Petugas

Tabel 3.16 Use Case Chat dengan Warga dan Petugas

Use Case	Chat dengan Warga dan Petugas
<i>Description</i>	Use case ini menjelaskan proses komunikasi pesan satu-satu antara Operator Instansi dengan Warga pelapor maupun dengan Petugas Lapangan yang ditugaskan
<i>Actor</i>	Operator Instansi (Agency)
<i>Precondition</i>	1. Operator Instansi telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Pesan terkirim dan diterima oleh pihak yang dituju secara realtime
<i>Business Rules</i>	R14, R15

Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Operator membuka halaman <i>chat</i> dan memilih percakapan	2. Sistem menampilkan riwayat pesan dalam percakapan tersebut
3. Operator mengetik pesan dan menekan tombol kirim	4. Sistem menyimpan pesan dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket 5. Sistem mengirimkan <i>push notification</i> kepada penerima apabila aplikasi dalam kondisi tertutup
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 2</i>	Apabila koneksi WebSocket terputus, sistem mengandalkan <i>push notification</i> FCM sebagai <i>fallback</i>

13. Use Case Ubah Status Duty

Tabel 3.17 Use Case Ubah Status Duty

Use Case	Ubah Status Duty
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pergantian status ketersediaan Petugas Lapangan antara <i>on_duty</i> dan <i>off_duty</i>
<i>Actor</i>	Petugas Lapangan (Responder)
<i>Precondition</i>	1. Petugas Lapangan telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. SStatus duty berhasil diperbarui dan berdampak pada ketersediaan dalam seleksi dispatch
<i>Business Rules</i>	R9

<i>Main Flow Event</i>	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Petugas membuka halaman beranda	2. Sistem menampilkan ringkasan tugas harian dan toggle status duty
3. Petugas menekan toggle on_duty atau off_duty	4. Sistem memperbarui status duty pada database dan menampilkan notifikasi konfirmasi
<i>Exceptional Flow of Event</i>	
<i>Section</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Section 2</i>	Apabila Petugas memiliki tugas aktif yang sedang berjalan, sistem menampilkan peringatan sebelum mengizinkan perubahan ke <i>off_duty</i>

14. Use Case Lihat Tugas Aktif

Tabel 3.18 Use Case Lihat Tugas Aktif

<i>Use Case</i>	Lihat Tugas Aktif
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengaksesan daftar tugas aktif dan riwayat penugasan oleh Petugas Lapangan
<i>Actor</i>	Petugas Lapangan (Responder)
<i>Precondition</i>	1. Petugas Lapangan telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Sistem menampilkan daftar tugas aktif dan riwayat penugasan
<i>Business Rules</i>	R10

Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Petugas membuka halaman tugas	2. Sistem mengambil data tugas aktif dan riwayat penugasan dari database 3. Sistem menampilkan daftar tugas aktif beserta informasi laporan, lokasi kejadian, dan status penanganan saat ini
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
Section 1	Apabila tidak ada tugas aktif, sistem menampilkan tampilan kosong pada tab tugas aktif

15. Use Case Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi

Tabel 3.19 Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi

Use Case	Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pembaruan status penanganan laporan secara linear oleh Petugas Lapangan disertai navigasi menuju lokasi kejadian dan pengiriman lokasi realtime
<i>Actor</i>	Petugas Lapangan (Responder)
<i>Precondition</i>	1. Petugas Lapangan memiliki tugas aktif dan berstatus on_duty

<i>Postcondition</i>	1. Status penanganan berhasil diperbarui dan seluruh pihak terkait menerima notifikasi
<i>Business Rules</i>	R10, R11
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Petugas menekan tombol berangkat	2. Sistem memperbarui status menjadi EN_ROUTE dan membuka halaman navigasi dengan peta dan rute turn-by-turn menuju lokasi kejadian 3. Sistem mengaktifkan pengiriman lokasi GPS setiap 5 detik melalui WebSocket sehingga Warga dapat memantau pergerakan secara realtime
4. Petugas menekan tombol tiba di lokasi	5. Sistem memperbarui status menjadi ARRIVED dan menghentikan pengiriman lokasi
6. Petugas menekan tombol selesai	7. Sistem memperbarui status menjadi COMPLETED dan mengirimkan notifikasi kepada Warga dan Operator
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila Petugas mencoba melewati urutan status, sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan bahwa alur status harus berurutan

16. Use Case Chat dengan Operator

Tabel 3.20 *Chat* dengan Operator

<i>Use Case</i>	<i>Chat dengan Operator</i>
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses komunikasi pesan satu-satu antara Petugas Lapangan dengan Operator Instansi selama penanganan berlangsung
<i>Actor</i>	Petugas Lapangan (Responder)
<i>Precondition</i>	1. Petugas Lapangan telah berhasil masuk ke sistem
<i>Postcondition</i>	1. Pesan terkirim dan diterima oleh Operator Instansi secara realtime
<i>Business Rules</i>	R14, R15
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Petugas membuka halaman <i>chat</i> dan memilih percakapan dengan operator	2. Sistem menampilkan riwayat pesan dalam percakapan tersebut
3. Petugas mengetik pesan dan menekan tombol kirim	4. Sistem menyimpan pesan dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket 5. Sistem mengirimkan <i>push notification</i> kepada Operator apabila aplikasi dalam kondisi tertutup
Exceptional Flow of Event	
<i>Section</i>	Keterangan
<i>Section 2</i>	Apabila koneksi WebSocket terputus, sistem mengandalkan <i>push notification</i> FCM sebagai <i>fallback</i>

17. *Use Case* Verifikasi KTP Warga

Tabel 3.21 Verifikasi KTP Warga

<i>Use Case</i>	Verifikasi KTP Warga
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses peninjauan dan persetujuan atau penolakan identitas Warga oleh Admin Portal
<i>Actor</i>	Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Admin Portal telah berhasil masuk ke portal dan terdapat antrian verifikasi KTP yang menunggu
<i>Postcondition</i>	1. Identitas Warga disetujui dan Warga dapat mengirim laporan, atau ditolak disertai alasan
<i>Business Rules</i>	R2, R17
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Admin membuka halaman antrian verifikasi KTP	2. Sistem menampilkan daftar pengajuan verifikasi dengan status menunggu
3. Admin memilih satu pengajuan dan meninjau foto KTP	4. Sistem menampilkan detail pengajuan beserta foto KTP yang diunggah
5. Admin menekan tombol setuju	6. Sistem memperbarui status identitas Warga menjadi terverifikasi dan mengirimkan notifikasi kepada Warga
Exceptional Flow of Event	
<i>Section</i>	Keterangan

<i>Section 3</i>	Apabila Admin menekan tombol tolak, sistem menampilkan form alasan penolakan yang wajib diisi sebelum penolakan diproses dan notifikasi dikirimkan kepada Warga
------------------	---

18. Use Case Onboard & Kelola Data Instansi

Tabel 3.22 Onboard & Kelola Data Instansi

<i>Use Case</i>	Kirim Pesan
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pendaftaran instansi baru ke dalam sistem serta pengelolaan data instansi yang sudah terdaftar oleh Admin Portal
<i>Actor</i>	Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Admin Portal telah berhasil masuk ke portal
<i>Postcondition</i>	1. Instansi baru berhasil terdaftar atau data instansi yang ada berhasil diperbarui
<i>Business Rules</i>	R17
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Admin membuka halaman kelola instansi	2. Sistem menampilkan daftar seluruh instansi yang terdaftar
3. Admin menambah instansi baru dengan mengisi data instansi dan membuat akun operator	4. Sistem memvalidasi data dan membuat user dengan peran agency beserta data kendaraan dan responder awal
5. Admin menyimpan data	6. Sistem menyimpan seluruh data

	instansi secara terintegrasi dan menampilkan notifikasi berhasil
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
Section 3	Apabila email akun operator sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan

19. Use Case Kelola Pengguna & Konten

Tabel 3.23 Kelola Pengguna & Konten

Use Case	Kelola Pengguna & Konten
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengelolaan data pengguna sistem serta konten berita dan pengumuman oleh Admin Portal
<i>Actor</i>	Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Admin Portal telah berhasil masuk ke portal
<i>Postcondition</i>	1. Data pengguna dan konten berhasil dikelola
<i>Business Rules</i>	R17
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Admin membuka halaman kelola pengguna atau konten	2. Sistem menampilkan daftar pengguna atau konten yang tersedia
3. Admin menambah, mengedit, atau menghapus data pengguna	4. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan

maupun konten berita dan pengumuman	
5. Admin menyimpan perubahan	6. Sistem memperbarui data dan menampilkan notifikasi berhasil
<i>Exceptional Flow of Event</i>	
<i>Section</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Section 2</i>	Apabila email pengguna baru sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan
<i>Section 2</i>	Apabila konten yang akan dihapus masih terkait data aktif, sistem menampilkan peringatan sebelum memproses penghapusan

20. Use Case Monitor Laporan & Dispatch

Tabel 3.24 Monitor Laporan & Dispatch

<i>Use Case</i>	<i>Monitor Laporan & Dispatch</i>
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pemantauan seluruh laporan darurat dan status dispatch dalam sistem oleh Admin Portal
<i>Actor</i>	Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Admin Portal telah berhasil masuk ke portal
<i>Postcondition</i>	1. Sistem menampilkan daftar dan detail seluruh incident serta dispatch secara read-only

<i>Business Rules</i>	R17
Main Flow Event	
Actor Action	System Response
1. Admin membuka halaman monitoring	2. Sistem mengambil seluruh data incident dan dispatch dari database 3. Sistem menampilkan daftar incident beserta status, <i>severity level</i> , dan informasi dispatch terkait
4. Admin memilih satu incident untuk melihat detail	5. Sistem menampilkan informasi lengkap incident termasuk riwayat dispatch dan status penanganan
Exceptional Flow of Event	
Section	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila belum ada incident yang masuk, sistem menampilkan tampilan kosong

21. Use Case Lihat Dashboard & Activity Log

Tabel 3.25 Lihat Dashboard & Activity Log

Use Case	Dashboard & Activity Log
<i>Description</i>	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengaksesan <i>dashboard</i> statistik operasional dan catatan audit perubahan data sensitif oleh Admin Porta
<i>Actor</i>	Admin Portal
<i>Precondition</i>	1. Admin Portal telah berhasil masuk ke portal

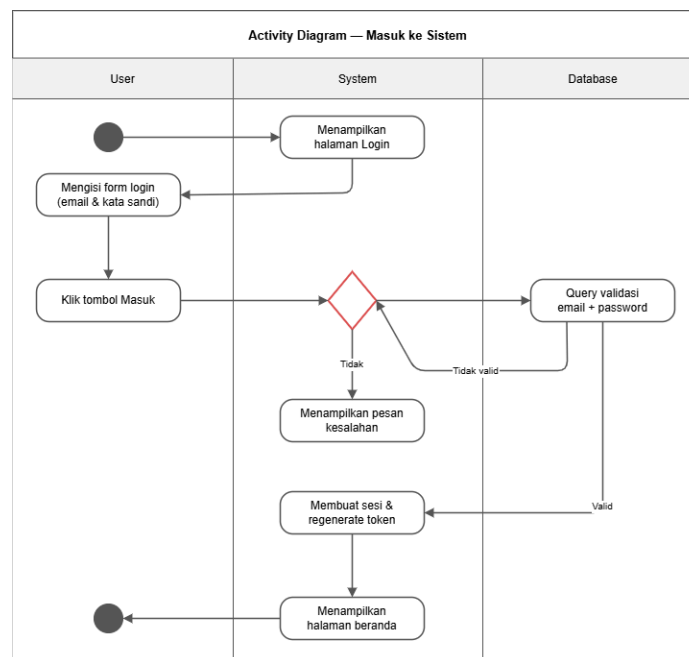
<i>Postcondition</i>	1. Sistem menampilkan visualisasi statistik dan daftar <i>activity log</i>
<i>Business Rules</i>	R17
Main Flow Event	
<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
1. Admin membuka halaman <i>dashboard</i>	2. Sistem menampilkan visualisasi statistik incident per status, per jenis layanan, dan per wilayah
3. Admin membuka halaman <i>activity log</i>	4. Sistem menampilkan daftar perubahan data beserta informasi pengguna yang melakukan perubahan dan waktu perubahan
5. Admin memfilter data berdasarkan rentang waktu atau kategori	6. Sistem memperbarui tampilan sesuai filter yang diterapkan
Exceptional Flow of Event	
<i>Section</i>	Keterangan
<i>Section 1</i>	Apabila belum ada data yang cukup, sistem menampilkan informasi bahwa data belum tersedia

3.4.3 Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram yang memodelkan aliran aktivitas pada sistem secara berurutan, mulai dari kondisi awal hingga kondisi akhir, termasuk proses, keputusan, dan hasil yang dihasilkan pada setiap tahapan. Adapun *activity diagram* pada sistem klasifikasi *severity level* Aplikasi Nusion adalah sebagai berikut.

1. *Activity Diagram* Masuk ke Sistem

Activity Diagram Masuk ke Sistem menggambarkan proses autentikasi yang dilakukan oleh seluruh pengguna untuk dapat mengakses Aplikasi Nusion sesuai perannya masing-masing, mulai dari pengisian kredensial berupa email dan kata sandi hingga verifikasi data ke database. Aktivitas ini mencakup skenario ketika kredensial yang dimasukkan tidak valid, di mana sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan pengguna kembali ke form masuk, serta skenario ketika autentikasi berhasil sehingga pengguna diarahkan ke halaman beranda sesuai peran yang dimiliki. Proses masuk ke sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



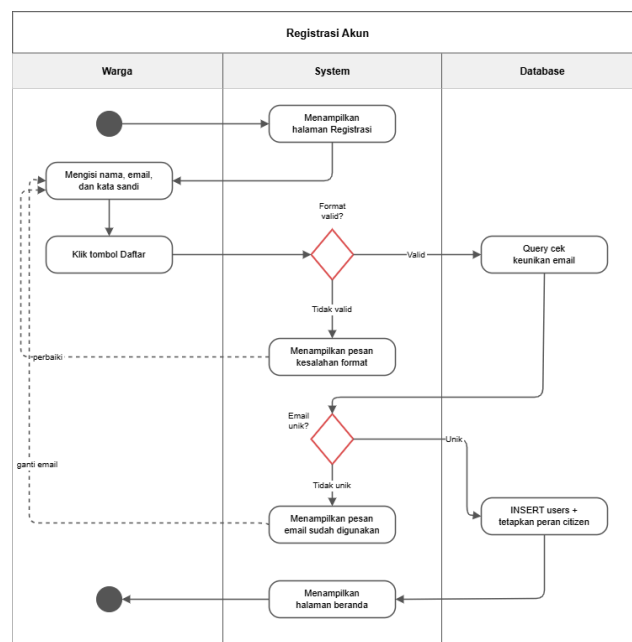
Gambar 3.2 *Activity Diagram* Masuk ke Sistem

Berdasarkan Gambar 3.2, proses dimulai ketika pengguna membuka halaman masuk pada Aplikasi Nusion. Sistem menampilkan form autentikasi yang memuat field email dan kata sandi. Pengguna memasukkan kredensial berupa

alamat email dan kata sandi, kemudian menekan tombol masuk. Sistem melakukan validasi kredensial dengan mencocokkan data yang dimasukkan terhadap database. Apabila kredensial tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke halaman masuk untuk mencoba kembali. Apabila kredensial valid, sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan perannya, yaitu Warga dan Petugas Lapangan diarahkan ke halaman beranda aplikasi, sedangkan Operator Instansi dan Admin Portal diarahkan ke halaman portal.

2. Activity Diagram Pendaftaran Akun

Activity Diagram Registrasi Akun menggambarkan proses pendaftaran akun baru oleh Warga untuk dapat mengakses Aplikasi Nusion. Proses registrasi akun dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

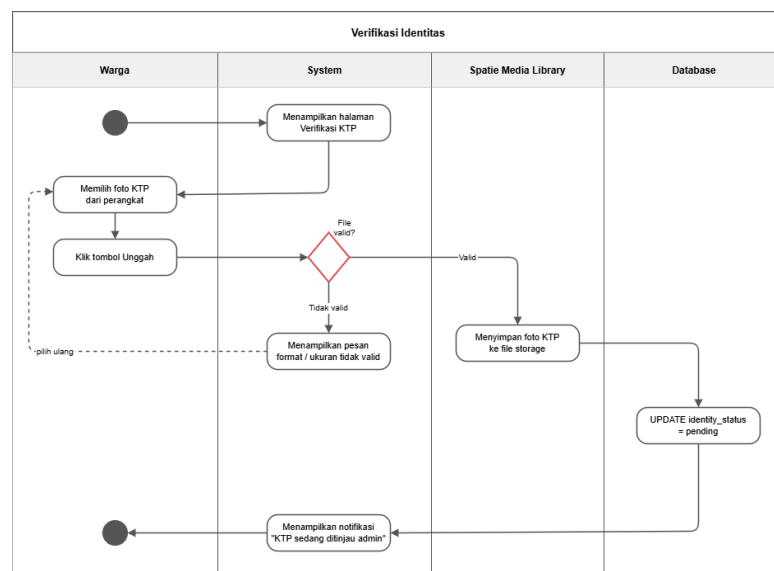


Gambar 3.3 Activity Diagram Masuk ke Sistem

Berdasarkan Gambar 3.3, proses dimulai ketika Warga membuka halaman registrasi pada Aplikasi Nusion. Sistem menampilkan form registrasi yang memuat field nama, email, dan kata sandi. Warga mengisi seluruh data yang diperlukan kemudian menekan tombol daftar. Sistem memvalidasi kelengkapan dan keunikan data, apabila email sudah terdaftar atau kata sandi tidak memenuhi ketentuan, sistem menampilkan pesan validasi dan mengembalikan Warga ke form registrasi. Apabila data valid, sistem membuat akun baru, mengirimkan email verifikasi kepada Warga, dan mengarahkan Warga ke halaman beranda aplikasi.

3. Activity Diagram Verifikasi Identitas

Activity Diagram Verifikasi Identitas menggambarkan proses pengunggahan foto KTP oleh Warga sebagai syarat sebelum dapat mengirimkan laporan darurat. Proses verifikasi identitas dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

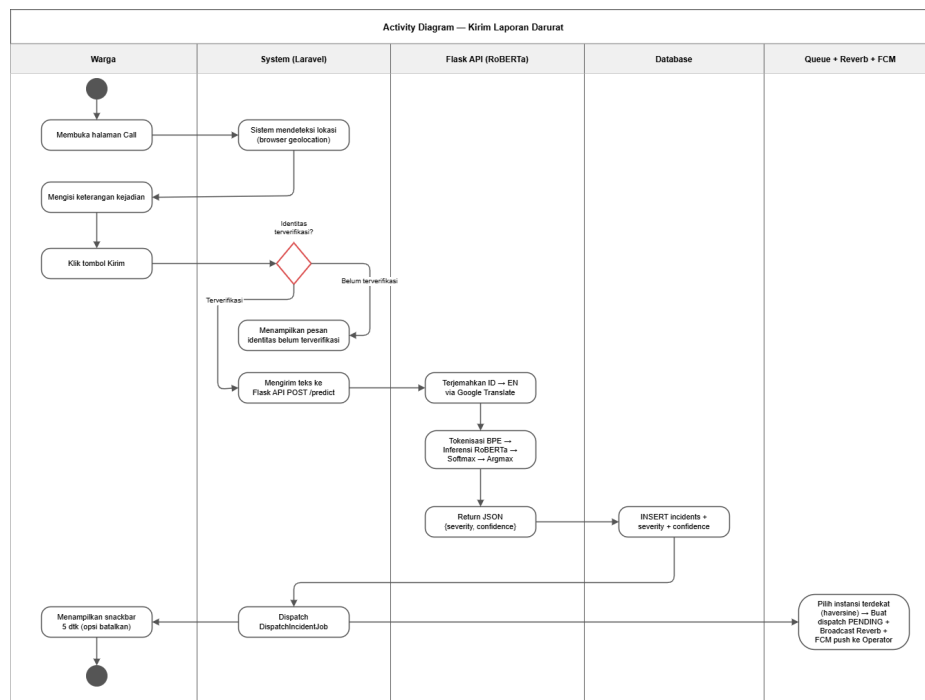


Gambar 3.4 Activity Diagram Verifikasi Identitas

Berdasarkan Gambar 3.4, proses dimulai ketika Warga membuka halaman verifikasi identitas pada Aplikasi Nusion. Sistem menampilkan form pengunggahan foto KTP. Warga memilih dan mengunggah foto KTP dari perangkatnya. Sistem memvalidasi format dan ukuran file yang diunggah, apabila tidak sesuai ketentuan sistem menampilkan pesan validasi dan meminta Warga mengunggah ulang. Apabila file valid, sistem menyimpan foto KTP dan mengubah status verifikasi menjadi menunggu persetujuan. Sistem menampilkan notifikasi kepada Warga bahwa data identitas sedang dalam proses peninjauan oleh Admin Portal.

4. *Activity Diagram* Kirim Laporan Darurat

Activity Diagram Kirim Laporan Darurat menggambarkan proses pengiriman laporan kejadian darurat oleh Warga beserta klasifikasi *severity level* secara otomatis oleh model NLP dan pemicu dispatch instansi, mulai dari pengisian keterangan kejadian dan penentuan lokasi pada peta, verifikasi status identitas Warga, jendela waktu pembatalan selama lima detik, hingga proses klasifikasi severity yang dijalankan di latar belakang sebelum laporan diteruskan ke instansi terkait. Aktivitas ini turut mencakup skenario penolakan pengiriman apabila identitas Warga belum terverifikasi maupun apabila keterangan laporan tidak diisi. Proses kirim laporan darurat dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



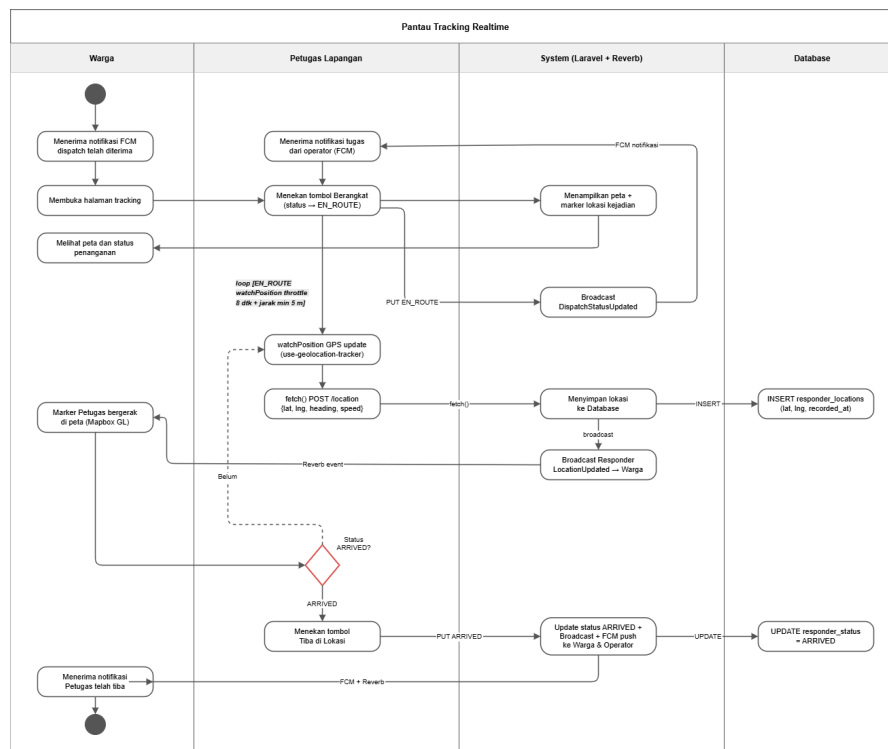
Gambar 3.5 Activity Diagram Kirim Laporan Darurat

Berdasarkan Gambar 3.5, proses dimulai ketika Warga membuka halaman Call pada Aplikasi Nusion. Sistem memeriksa status verifikasi identitas Warga, apabila identitas belum terverifikasi sistem menolak akses dan menampilkan pesan bahwa identitas belum terverifikasi. Apabila identitas telah terverifikasi, sistem meminta izin akses lokasi GPS kepada perangkat. Apabila izin tidak diberikan, sistem menampilkan dialog permintaan izin dan tidak melanjutkan proses. Apabila izin diberikan, sistem mengambil koordinat lokasi GPS secara otomatis dan menampilkannya pada peta. Warga mengisi keterangan kejadian darurat pada textarea. Setelah Warga berhenti mengetik selama satu detik, sistem secara otomatis mengirimkan teks laporan ke layanan Flask API untuk diproses oleh model RoBERTa. Flask API melakukan *preprocessing* teks, translasi ke bahasa Inggris, tokenisasi, dan inferensi model untuk menghasilkan *severity level*

beserta confidence score yang ditampilkan kepada Warga dalam bentuk kartu rekomendasi. Warga menekan tombol Kirim Panggilan, sistem menyimpan laporan beserta hasil klasifikasi severity ke database dan menampilkan snackbar konfirmasi dengan opsi batalkan yang aktif selama 5 detik. Apabila Warga menekan tombol batalkan dalam periode tersebut, sistem mengubah status laporan menjadi dibatalkan dan menghentikan proses dispatch. Apabila tidak dibatalkan, sistem menjalankan *Progressive Dispatch Algorithm* untuk mencari instansi terdekat dan mengarahkan Warga ke halaman menunggu penanganan.

5. *Activity Diagram Pantau Tracking Realtime*

Activity Diagram Pantau Tracking Realtime menggambarkan proses pemantauan posisi Petugas Lapangan secara realtime oleh Warga melalui peta interaktif, mulai dari status dispatch berubah menjadi diterima hingga posisi Petugas ditampilkan dan diperbarui secara langsung pada peta tanpa memerlukan proses muat ulang halaman. Aktivitas ini berlangsung selama Petugas Lapangan masih dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, dan secara otomatis berhenti ketika status penanganan berubah menjadi tiba di lokasi. Proses pantau *tracking realtime* dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut.



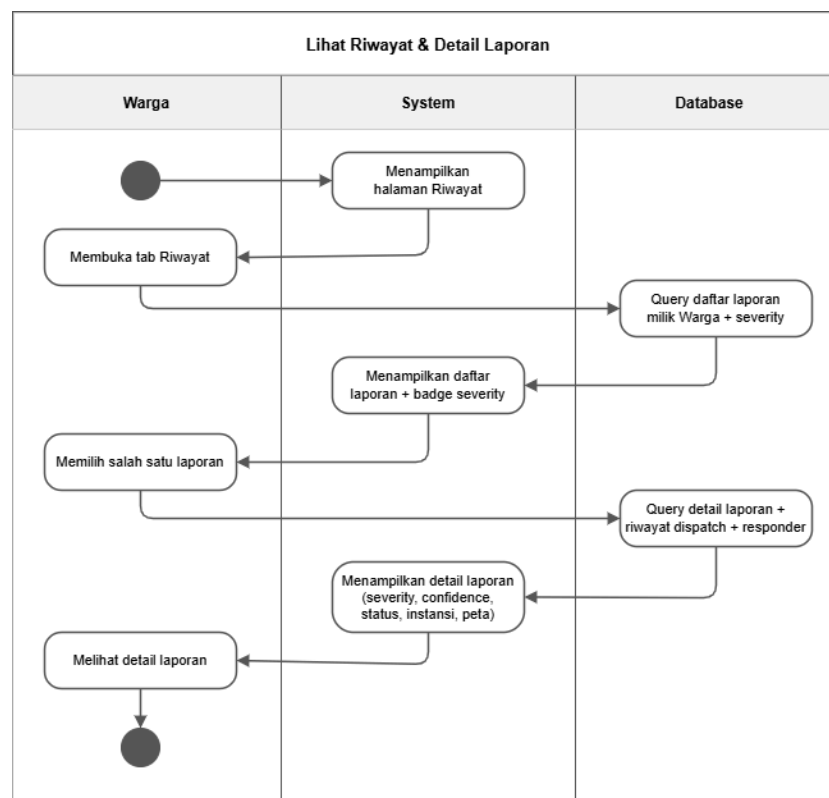
Gambar 3.6 Activity Diagram Pantau Tracking Realtime

Berdasarkan Gambar 3.6, proses dimulai setelah Operator Instansi menerima dispatch dan menugaskan Petugas Lapangan. Sistem secara otomatis mengarahkan Warga dari halaman menunggu ke halaman tracking realtime. Sistem menampilkan peta Mapbox dengan marker lokasi kejadian dan marker posisi Petugas Lapangan. Selama Petugas Lapangan berstatus EN_ROUTE, sistem menerima data lokasi yang dikirimkan setiap 5 detik melalui WebSocket dan memperbarui posisi marker pada peta tanpa perlu refresh halaman. Sistem juga menampilkan informasi *severity level* laporan, nama instansi penanganan, dan status penanganan terkini. Apabila koneksi WebSocket terputus, sistem menampilkan indikator offline dan berusaha memulihkan koneksi secara otomatis.

Proses tracking berakhir ketika Petugas Lapangan memperbarui status menjadi ARRIVED atau COMPLETED.

6. Activity Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan

Activity Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan menggambarkan proses pengaksesan daftar laporan yang pernah dikirimkan beserta informasi lengkap setiap laporan oleh Warga. Proses melihat riwayat dan detail laporan dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut.



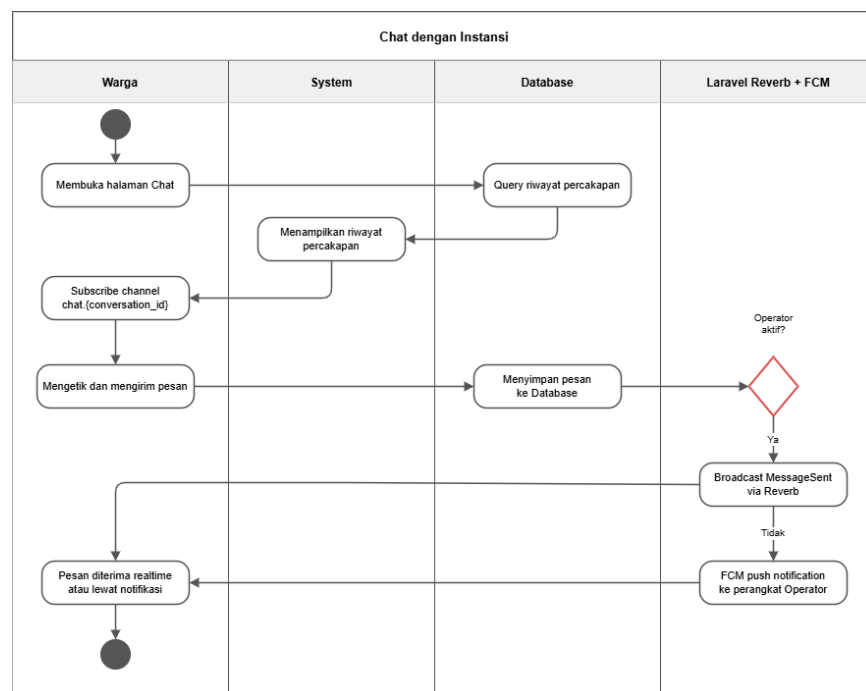
Gambar 3.7 Activity Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan

Berdasarkan Gambar 3.7, proses dimulai ketika Warga memilih tab Riwayat pada navigasi bawah aplikasi. Sistem mengambil seluruh data laporan milik Warga dari database dan menampilkannya dalam daftar yang dilengkapi badge *severity level* dengan kode warna merah untuk *HIGH*, kuning untuk

MEDIUM, dan hijau untuk *LOW*, serta dikelompokkan berdasarkan status Aktif, Selesai, dan Dibatalkan. Apabila Warga belum pernah mengirim laporan, sistem menampilkan tampilan kosong disertai panduan penggunaan. Warga dapat memilih salah satu laporan dari daftar untuk melihat informasi lengkapnya. Sistem mengambil data detail laporan dari database dan menampilkan informasi meliputi waktu pelaporan, lokasi kejadian pada peta, keterangan teks laporan, *severity level* beserta confidence score hasil klasifikasi NLP, status penanganan terkini, dan informasi instansi yang merespons.

7. Activity Diagram Chat dengan Instansi

Activity Diagram Chat dengan Instansi menggambarkan proses komunikasi pesan satu-satu antara Warga dengan Operator Instansi terkait laporan darurat. Proses *chat* dengan instansi dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut.

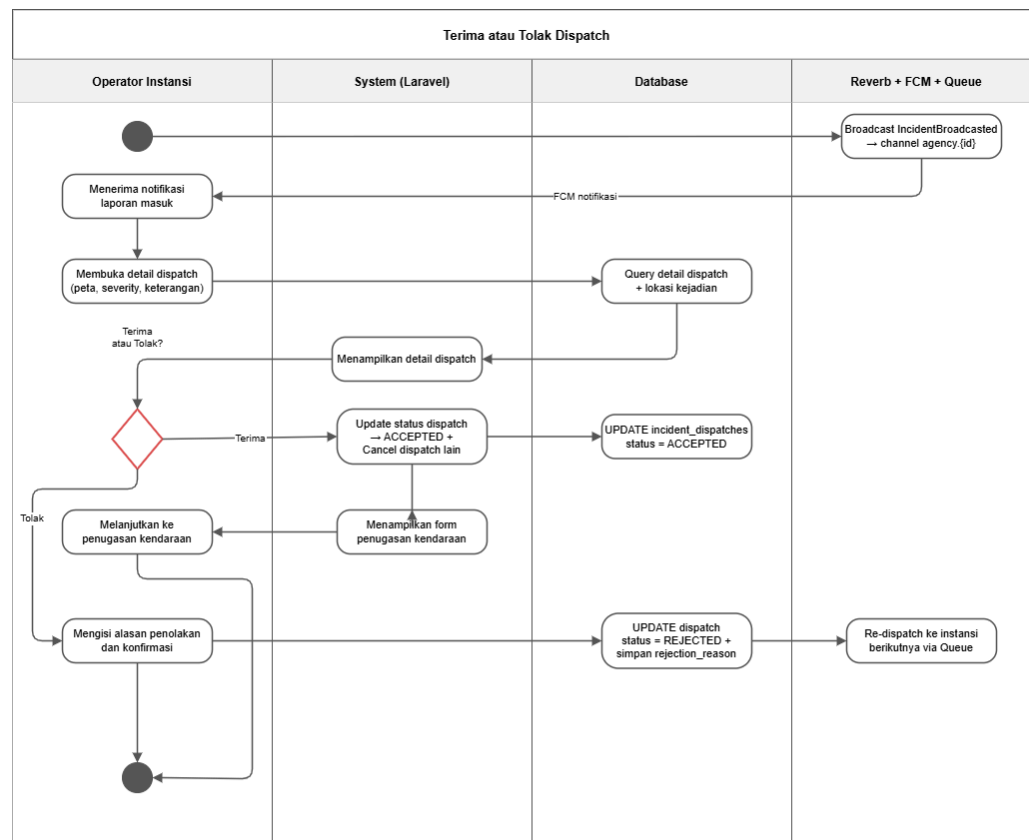


Gambar 3.8 Activity Diagram Chat dengan Instansi

Berdasarkan Gambar 3.8, proses dimulai ketika Warga membuka halaman *chat* pada Aplikasi Nusion. Sistem menampilkan daftar percakapan yang dimiliki Warga. Apabila belum ada percakapan, sistem menampilkan tampilan kosong. Warga memilih percakapan dengan instansi yang dituju, sistem menampilkan riwayat pesan dalam percakapan tersebut dan berlangganan pada channel *real time*. Warga mengetik pesan kemudian menekan tombol kirim. Sistem menyimpan pesan ke database dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket kepada Operator Instansi. Apabila Operator Instansi sedang tidak aktif di aplikasi, sistem mengirimkan *push notification* FCM sebagai *fallback*. Seluruh pesan yang belum dibaca ditandai secara otomatis ketika percakapan dibuka.

8. *Activity Diagram* Terima atau Tolak *Dispatch*

Activity Diagram Terima atau Tolak *Dispatch* menggambarkan proses penerimaan atau penolakan *dispatch* laporan darurat oleh Operator Instansi, mulai dari notifikasi *dispatch* yang masuk hingga keputusan menerima atau menolak beserta konsekuensi masing-masing pilihan terhadap status penanganan laporan. Aktivitas ini mencakup skenario ketika Operator menolak *dispatch* dengan menyertakan alasan penolakan, yang menyebabkan sistem secara otomatis mendelegasikan kembali *dispatch* tersebut ke instansi terdekat berikutnya melalui mekanisme progressive *dispatch*. Proses terima atau tolak *dispatch* dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.



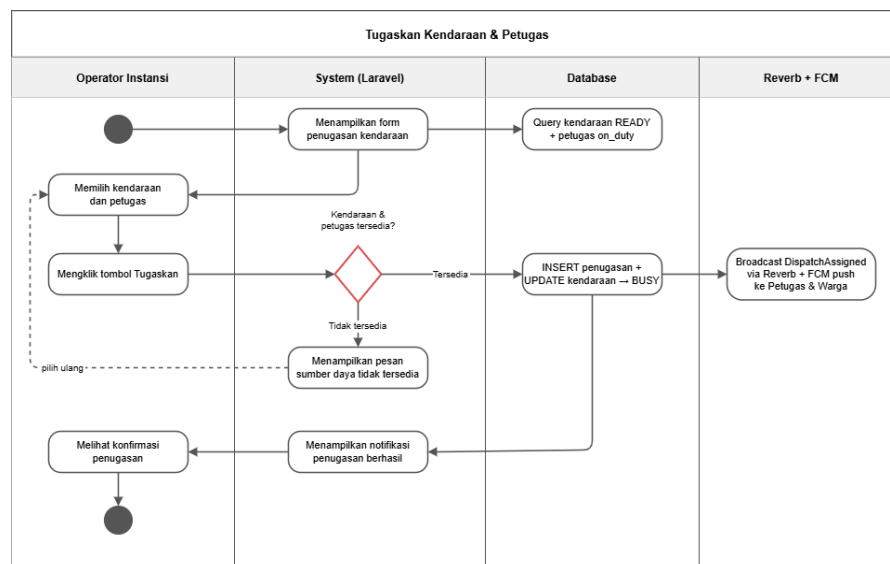
Gambar 3.9 *Activity Diagram Terima atau Tolak Dispatch*

Berdasarkan Gambar 3.9, proses dimulai ketika Operator Instansi membuka halaman laporan masuk. Sistem menampilkan daftar dispatch berstatus pending yang ditujukan ke instansi tersebut secara realtime melalui WebSocket. Apabila tidak ada dispatch pending, sistem menampilkan tampilan kosong. Operator memilih satu laporan untuk melihat detailnya, sistem menampilkan informasi lengkap berupa peta lokasi kejadian, foto lampiran, jarak instansi ke lokasi, *severity level* hasil klasifikasi NLP, dan keterangan teks laporan. Operator mengambil keputusan, apabila memilih menerima sistem mengubah status dispatch menjadi diterima dan membatalkan otomatis seluruh dispatch pending lain untuk laporan yang sama dengan keterangan AUTO-SUPERSEDED,

kemudian sistem menampilkan form penugasan kendaraan dan petugas. Apabila Operator memilih menolak, sistem menampilkan form alasan penolakan yang wajib diisi. Apabila alasan dikosongkan, sistem menampilkan pesan validasi dan tidak memproses penolakan. Apabila alasan diisi dan dikonfirmasi, sistem menyimpan alasan penolakan dan melanjutkan *Progressive Dispatch Algorithm* ke kandidat instansi berikutnya.

9. Activity Diagram Tugaskan Kendaraan & Petugas

Activity Diagram Tugaskan Kendaraan & Petugas menggambarkan proses penugasan kendaraan dan responder oleh Operator Instansi setelah menerima dispatch. Proses tugaskan kendaraan dan petugas dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut.



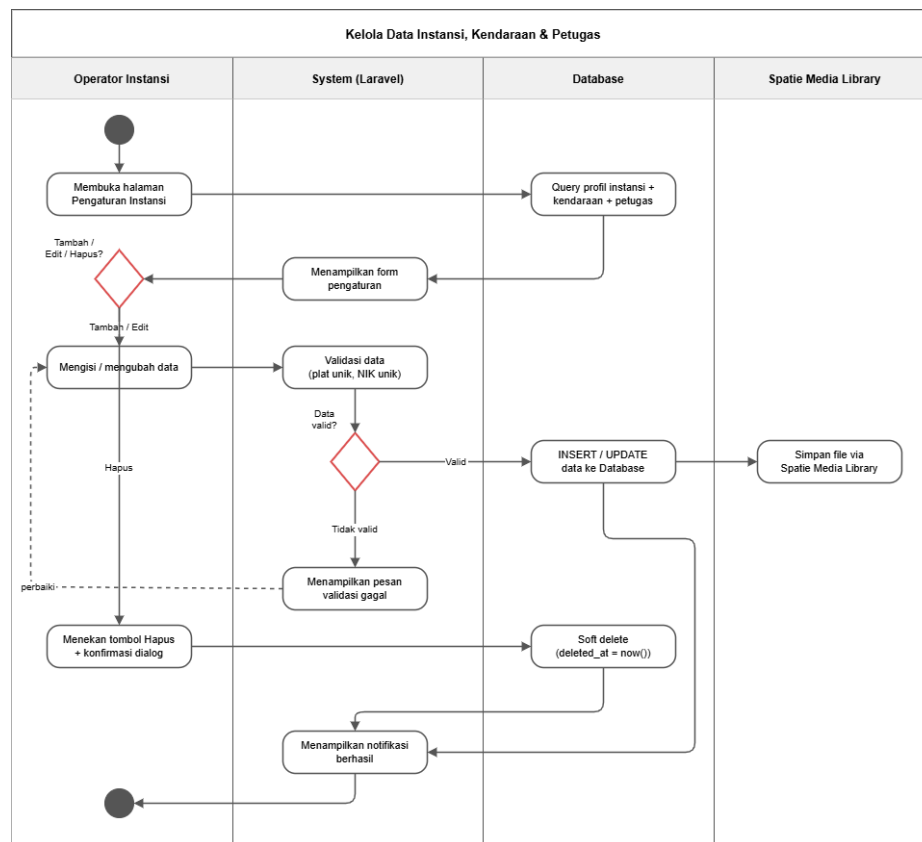
Gambar 3.10 *Activity Diagram* Tugaskan Kendaraan & Petugas

Berdasarkan Gambar 3.10, proses dimulai setelah Operator Instansi menerima dispatch. Sistem secara otomatis menampilkan form penugasan yang

memuat daftar kendaraan berstatus *READY* dan daftar Petugas Lapangan yang sedang *on_duty*. Apabila tidak ada kendaraan berstatus *READY* atau tidak ada petugas yang *on_duty*, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada sumber daya yang tersedia. Apabila tersedia, Operator memilih kendaraan dan Petugas Lapangan yang akan ditugaskan, sistem mendukung pemilihan lebih dari satu kendaraan. Operator mengkonfirmasi penugasan, sistem menyimpan data penugasan ke database dan mengirimkan notifikasi push kepada Petugas Lapangan yang ditugaskan bahwa terdapat penugasan baru.

10. *Activity Diagram* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

Activity Diagram Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas menggambarkan proses pengelolaan data profil instansi, kendaraan operasional, dan data Petugas Lapangan oleh Operator Instansi, mencakup tiga sub-proses yang ditampilkan melalui tab terpisah, yaitu pengubahan profil instansi, penambahan maupun pengubahan data kendaraan, serta pengelolaan daftar petugas beserta status duty masing-masing. Aktivitas ini turut mencakup validasi keunikan data pada sisi server, seperti nomor polisi kendaraan dan NIK petugas, untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam sistem. Proses kelola data instansi, kendaraan, dan petugas dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.



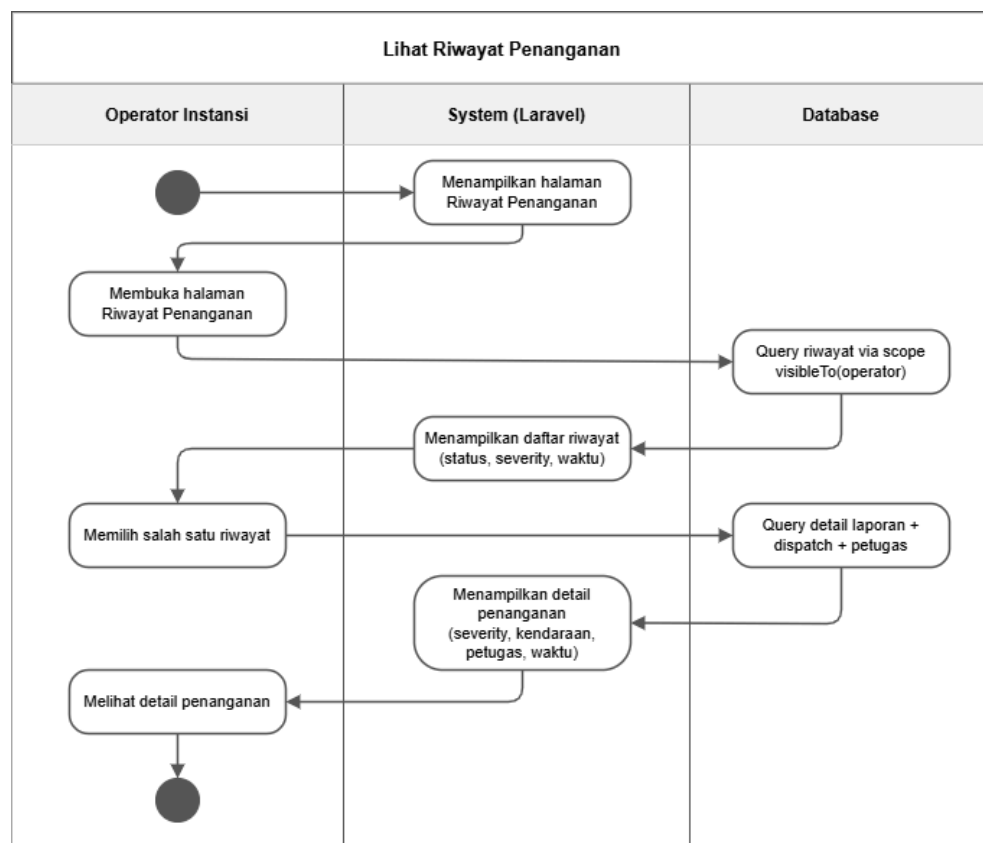
Gambar 3.11 *Activity Diagram* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

Berdasarkan Gambar 3.11, proses dimulai ketika Operator Instansi membuka halaman pengaturan pada Aplikasi Nusion. Sistem menampilkan data profil instansi saat ini, daftar kendaraan yang terdaftar beserta statusnya, dan daftar Petugas Lapangan yang terdaftar dalam instansi. Operator dapat memilih untuk menambah, mengedit, atau menghapus data yang diinginkan. Sistem memvalidasi setiap data yang dimasukkan, apabila plat nomor kendaraan sudah terdaftar sistem menampilkan pesan bahwa plat nomor telah digunakan. Apabila kendaraan yang akan dihapus sedang berstatus BUSY atau petugas yang akan dihapus sedang memiliki tugas aktif, sistem menampilkan peringatan dan tidak

memproses penghapusan. Apabila seluruh data valid, Operator menyimpan perubahan dan sistem memperbarui data serta menampilkan notifikasi berhasil.

11. *Activity Diagram* Lihat Riwayat Penanganan

Activity Diagram Lihat Riwayat Penanganan menggambarkan proses pengaksesan riwayat seluruh penanganan laporan darurat oleh Operator Instansi. Proses melihat riwayat penanganan dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut.



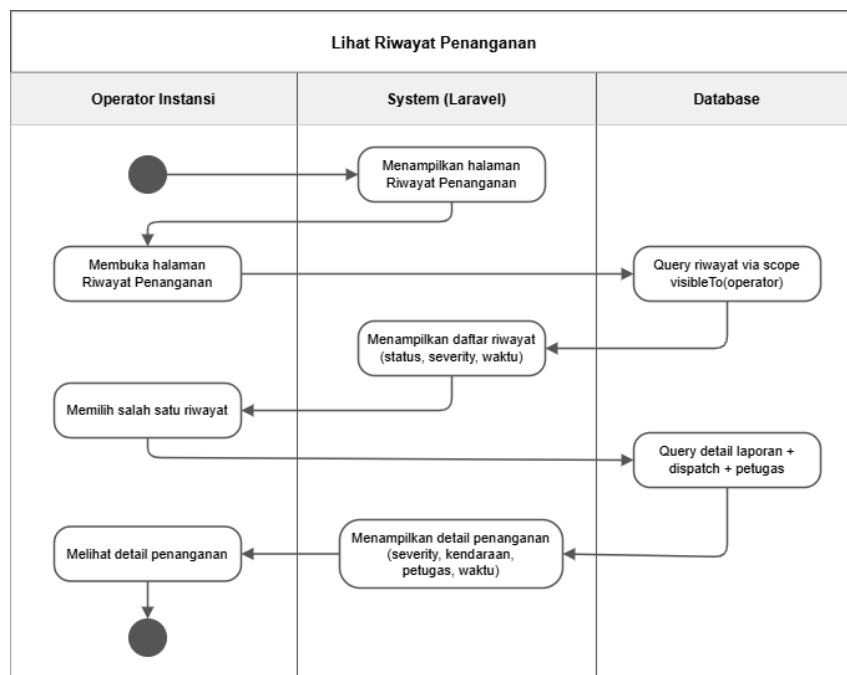
Gambar 3.12 *Activity Diagram* Lihat Riwayat Penanganan

Berdasarkan Gambar 3.12, proses dimulai ketika Operator Instansi membuka halaman riwayat penanganan. Sistem mengambil seluruh data penanganan milik instansi dari database dan menampilkannya dalam bentuk daftar

yang memuat informasi status akhir penanganan, *severity level* laporan, dan waktu penanganan. Apabila belum ada riwayat penanganan, sistem menampilkan tampilan kosong. Operator dapat memilih salah satu riwayat untuk melihat informasi detail penanganan tersebut.

12. Activity Diagram Chat dengan Warga dan Petugas

Activity Diagram Chat dengan Warga dan Petugas menggambarkan proses komunikasi pesan satu-satu antara Operator Instansi dengan Warga pelapor maupun dengan Petugas Lapangan yang ditugaskan. Proses *chat* dengan warga dan petugas dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut.



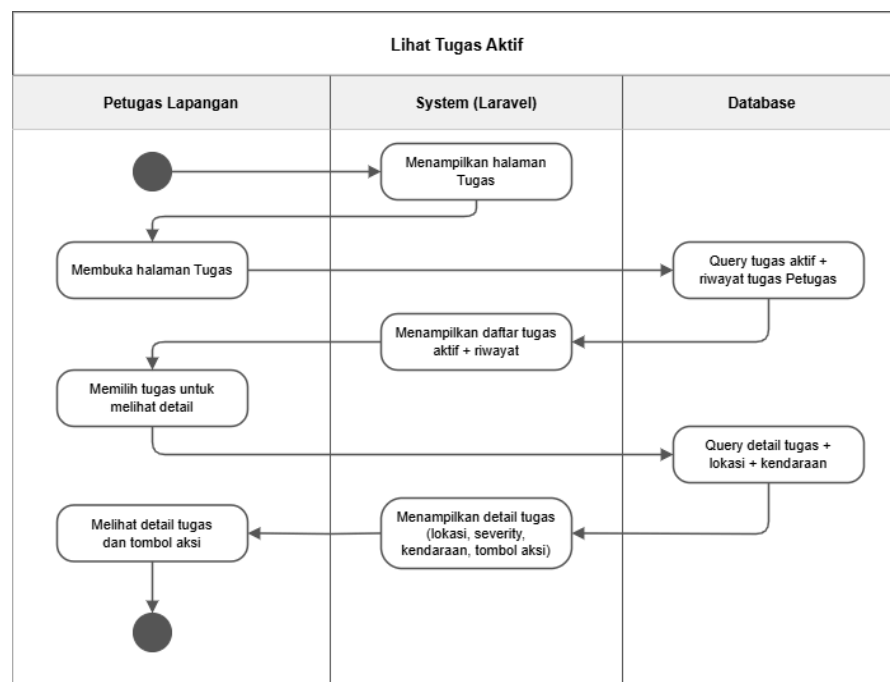
Gambar 3.13 *Activity Diagram Chat* dengan Warga dan Petugas

Berdasarkan Gambar 3.13, proses dimulai ketika Operator Instansi membuka halaman *chat*. Sistem menampilkan daftar percakapan yang dimiliki

Operator, baik percakapan dengan Warga pelapor maupun dengan Petugas Lapangan. Operator memilih percakapan yang dituju, sistem menampilkan riwayat pesan dan berlangganan pada channel realtime. Operator mengetik pesan kemudian menekan tombol kirim. Sistem menyimpan pesan ke database dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket kepada pihak yang dituju. Apabila penerima sedang tidak aktif di aplikasi, sistem mengirimkan *push notification* FCM sebagai *fallback*. Seluruh pesan yang belum dibaca pada percakapan yang dibuka ditandai secara otomatis sebagai telah dibaca.

13. Activity Diagram Ubah Status Duty

Activity Diagram Ubah Status Duty menggambarkan proses pergantian status ketersediaan Petugas Lapangan antara *on_duty* dan *off_duty*. Proses ubah status duty dapat dilihat pada Gambar 3.14 berikut.

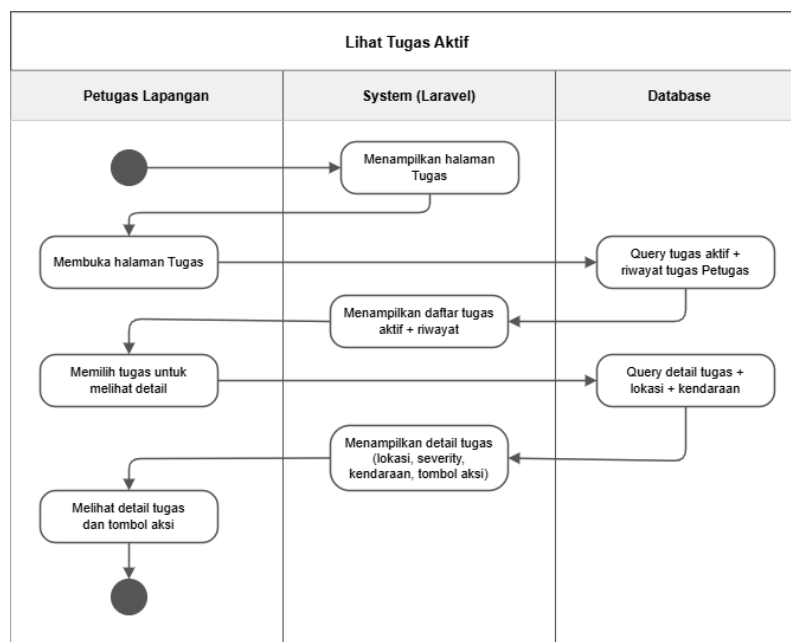


Gambar 3.14 *Activity Diagram Ubah Status Duty*

Berdasarkan Gambar 3.14, proses dimulai ketika Petugas Lapangan membuka halaman beranda aplikasi. Sistem menampilkan ringkasan tugas harian dan toggle status duty saat ini. Petugas menekan toggle untuk mengubah statusnya. Apabila Petugas ingin mengubah ke off_duty namun masih memiliki tugas aktif yang sedang berjalan, sistem menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi sebelum melanjutkan. Apabila dikonfirmasi atau tidak ada tugas aktif, sistem memperbarui status duty pada database dan menampilkan notifikasi konfirmasi perubahan status kepada Petugas.

14. Activity Diagram Lihat Tugas Aktif

Activity Diagram Lihat Tugas Aktif menggambarkan proses pengaksesan daftar tugas aktif dan riwayat penugasan oleh Petugas Lapangan. Proses lihat tugas aktif dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut.

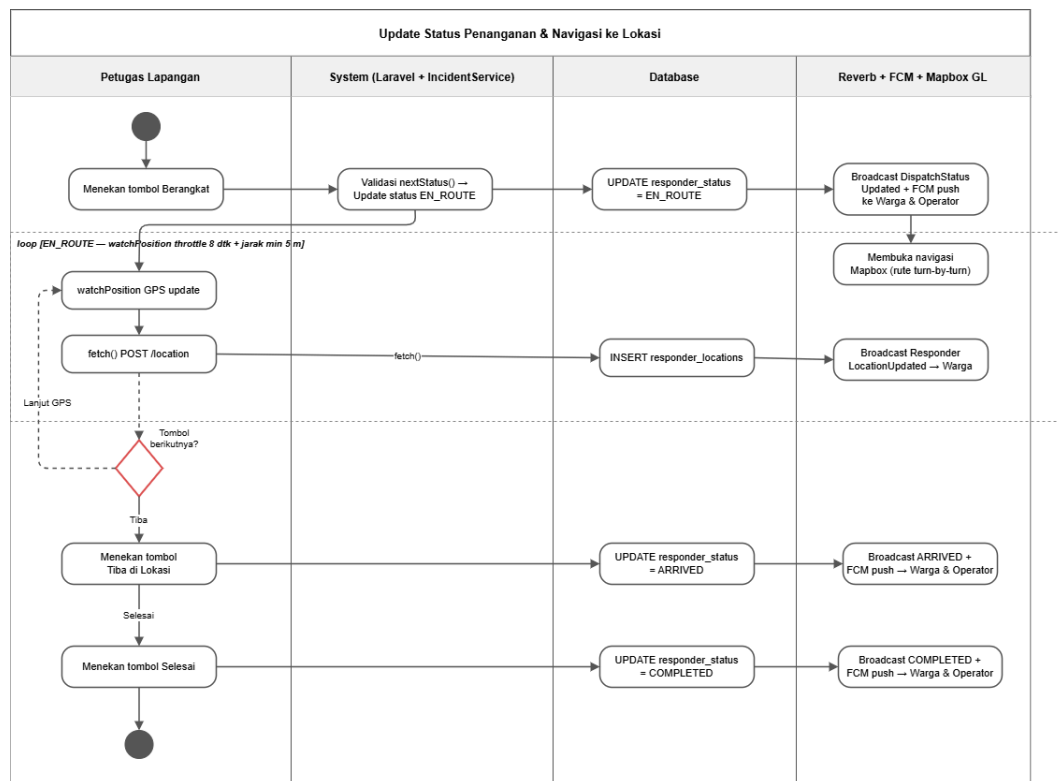


Gambar 3.15 *Activity Diagram* Lihat Tugas Aktif

Berdasarkan Gambar 3.15, proses dimulai ketika Petugas Lapangan membuka halaman tugas pada aplikasi. Sistem mengambil data tugas aktif dan riwayat penugasan dari database. Sistem menampilkan daftar tugas aktif beserta informasi laporan, lokasi kejadian, dan status penanganan saat ini. Apabila tidak ada tugas aktif, sistem menampilkan tampilan kosong pada tab tugas aktif. Petugas dapat memilih salah satu tugas untuk melihat informasi detailnya dan melanjutkan proses penanganan.

15. *Activity Diagram Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi*

Activity Diagram Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi menggambarkan proses pembaruan status penanganan laporan secara linear oleh Petugas Lapangan disertai navigasi menuju lokasi kejadian dan pengiriman lokasi realtime. Proses update status penanganan dan navigasi ke lokasi dapat dilihat pada Gambar 3.16 berikut.



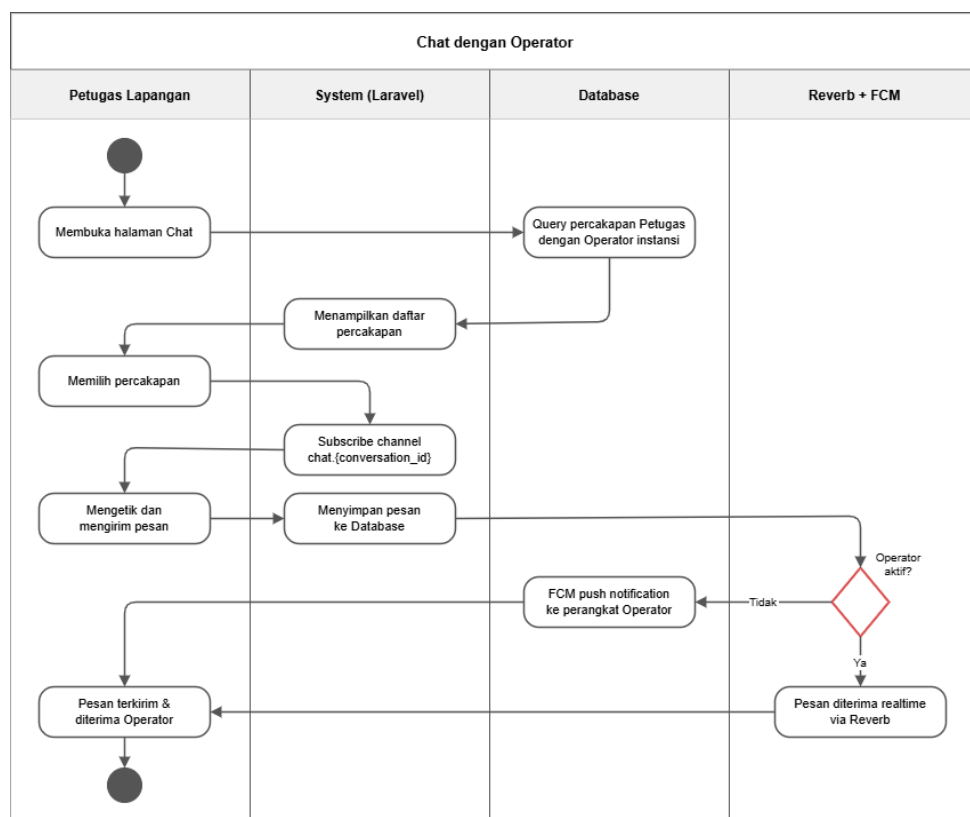
Gambar 3.16 *Activity Diagram Update Status Penanganan & Navigasi*

Berdasarkan Gambar 3.16, proses dimulai ketika Petugas Lapangan menerima notifikasi penugasan dan membuka detail tugas. Petugas menekan tombol berangkat, sistem memperbarui status penanganan menjadi EN_ROUTE dan membuka halaman navigasi yang menampilkan peta beserta rute turn-by-turn menuju lokasi kejadian menggunakan Mapbox Directions API. Selama berstatus EN_ROUTE, sistem mengaktifkan polling lokasi GPS setiap 5 detik dan mengirimkan data lokasi ke server yang selanjutnya di-broadcast melalui WebSocket sehingga Warga dapat memantau pergerakan Petugas secara realtime. Apabila Petugas mencoba melewati urutan status, sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan bahwa alur status harus berurutan. Setelah tiba di lokasi, Petugas menekan tombol tiba, sistem memperbarui status menjadi ARRIVED dan

menghentikan pengiriman lokasi. Setelah penanganan selesai, Petugas menekan tombol selesai, sistem memperbarui status menjadi COMPLETED dan mengirimkan notifikasi kepada Warga dan Operator Instansi bahwa penanganan telah selesai. Sistem menjadwalkan penghapusan data lokasi Petugas secara otomatis 24 jam setelah incident berstatus RESOLVED.

16. Activity Diagram Chat dengan Operator

Activity Diagram Chat dengan Operator menggambarkan proses komunikasi pesan satu-satu antara Petugas Lapangan dengan Operator Instansi selama penanganan berlangsung. Proses *chat* dengan operator dapat dilihat pada Gambar 3.17 berikut.

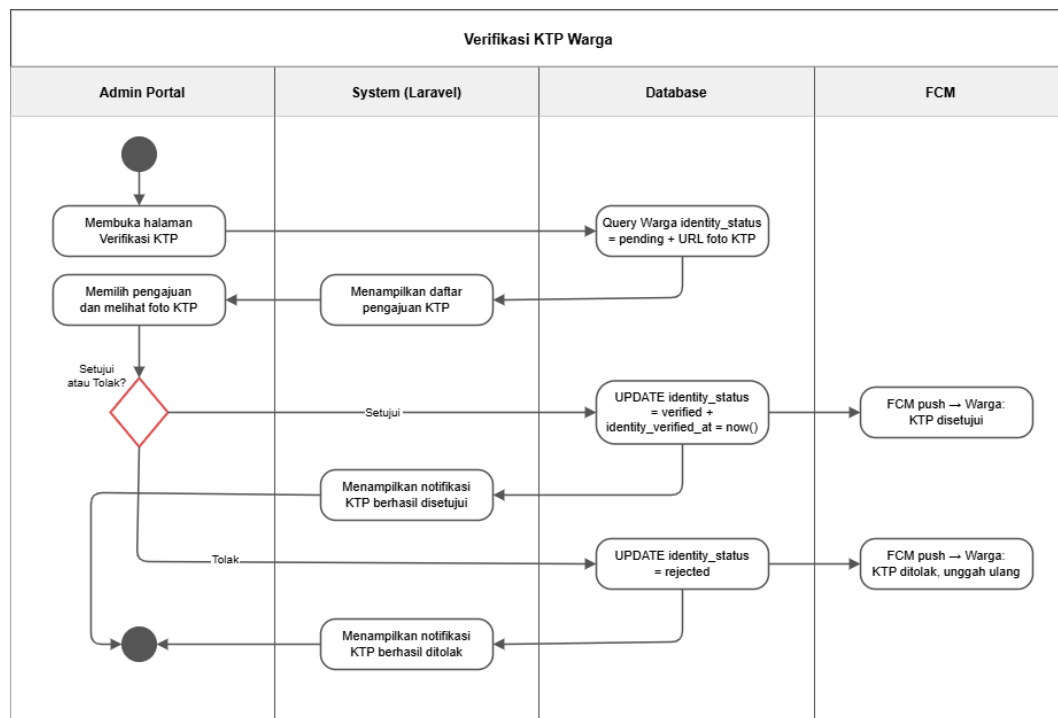


Gambar 3.17 Activity Diagram Chat dengan Operator

Berdasarkan Gambar 3.17, proses dimulai ketika Petugas Lapangan membuka halaman *chat* pada aplikasi. Sistem menampilkan daftar percakapan yang dimiliki Petugas. Petugas memilih percakapan dengan Operator Instansi yang dituju, sistem menampilkan riwayat pesan dan berlangganan pada channel realtime. Petugas mengetik pesan kemudian menekan tombol kirim. Sistem menyimpan pesan ke database dan mengirimkannya secara realtime melalui WebSocket kepada Operator. Apabila Operator sedang tidak aktif di aplikasi, sistem mengirimkan *push notification* FCM sebagai *fallback*. Seluruh pesan yang belum dibaca ditandai secara otomatis ketika percakapan dibuka.

17. *Activity Diagram* Verifikasi KTP Warga

Activity Diagram Verifikasi KTP Warga menggambarkan proses peninjauan dan persetujuan atau penolakan identitas Warga oleh Admin Portal, mulai dari pemeriksaan antrean pengajuan verifikasi yang berstatus pending hingga keputusan menyetujui atau menolak identitas tersebut. Aktivitas ini mencakup skenario ketika Admin menyetujui pengajuan, sistem memperbarui status identitas menjadi verified dan mencatat waktu verifikasi, serta skenario ketika Admin menolak pengajuan, sistem mengubah status menjadi rejected dan mengirimkan notifikasi kepada Warga untuk mengunggah ulang dokumen. Proses verifikasi KTP warga dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut.



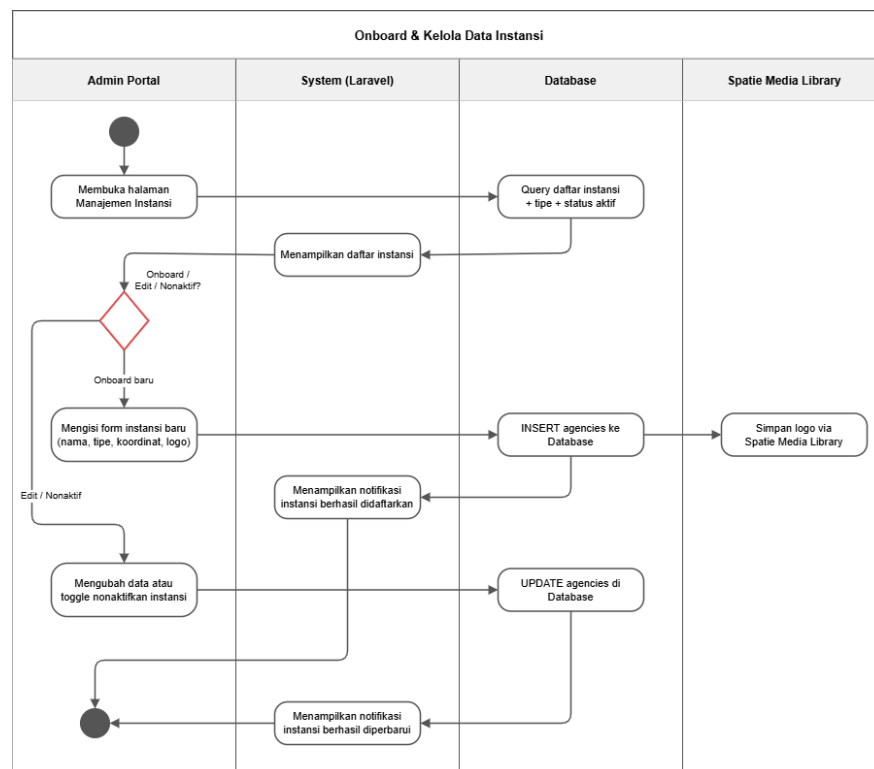
Gambar 3.18 *Activity Diagram* Verifikasi KTP Warga

Berdasarkan Gambar 3.18, proses dimulai ketika Admin Portal membuka halaman antrian verifikasi KTP pada portal. Sistem menampilkan daftar pengajuan verifikasi dengan status menunggu persetujuan. Apabila tidak ada antrian, sistem menampilkan tampilan kosong. Admin memilih satu pengajuan dan meninjau foto KTP yang diunggah beserta data identitas Warga. Admin mengambil keputusan, apabila memilih menyetujui sistem memperbarui status identitas Warga menjadi terverifikasi dan mengirimkan notifikasi kepada Warga bahwa identitasnya telah disetujui sehingga Warga dapat mengirimkan laporan darurat. Apabila Admin memilih menolak, sistem menampilkan form alasan penolakan yang wajib diisi. Apabila alasan dikosongkan, sistem menampilkan pesan validasi dan tidak memproses penolakan. Apabila alasan diisi dan dikonfirmasi, sistem menyimpan alasan penolakan, memperbarui status verifikasi

menjadi ditolak, dan mengirimkan notifikasi kepada Warga beserta alasan penolakan serta permintaan untuk mengunggah ulang foto KTP.

18. Activity Diagram Onboard & Kelola Data Instansi

Activity Diagram Onboard & Kelola Data Instansi menggambarkan proses pendaftaran instansi baru ke dalam sistem serta pengelolaan data instansi yang sudah terdaftar oleh Admin Portal. Proses onboard dan kelola data instansi dapat dilihat pada Gambar 3.19 berikut.



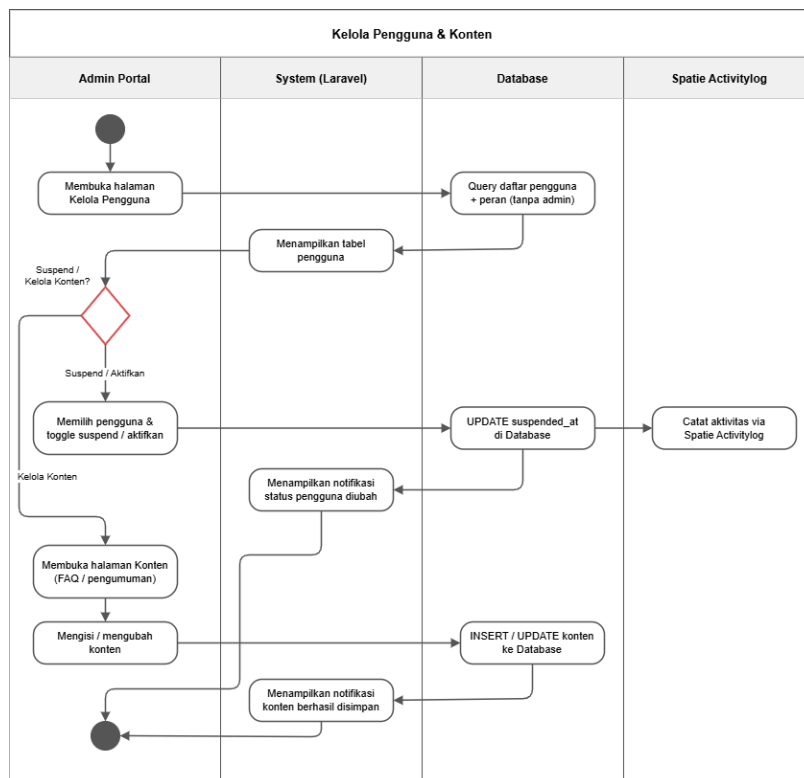
Gambar 3.19 *Activity Diagram Onboard & Kelola Data Instansi*

Berdasarkan Gambar 3.19, proses dimulai ketika Admin Portal membuka halaman kelola instansi pada portal. Sistem menampilkan daftar seluruh instansi yang telah terdaftar. Admin dapat menambah instansi baru dengan mengisi data

instansi, membuat akun operator, serta menambahkan data kendaraan dan responder awal secara terintegrasi. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan, apabila email akun operator sudah terdaftar sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan. Apabila seluruh data valid, Admin menyimpan data dan sistem menyimpan seluruh informasi instansi, kendaraan, dan responder ke database secara terintegrasi serta menampilkan notifikasi berhasil. Admin juga dapat mengedit data instansi yang sudah terdaftar dengan memilih instansi dari daftar, memperbarui data yang diperlukan, dan menyimpan perubahan.

19. *Activity Diagram* Kelola Pengguna & Konten

Activity Diagram Kelola Pengguna & Konten menggambarkan proses pengelolaan data pengguna sistem serta konten berita dan pengumuman oleh Admin Portal, mencakup dua sub-proses utama, yaitu pengelolaan status akun pengguna (*suspend* atau pengaktifan kembali) dan pengelolaan konten informasi publik berupa FAQ maupun pengumuman. Aktivitas ini memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan terhadap status pengguna maupun konten tercatat secara otomatis melalui mekanisme activity log, sehingga seluruh tindakan Admin Portal dapat ditelusuri untuk keperluan audit di kemudian hari. Proses kelola pengguna dan konten dapat dilihat pada Gambar 3.20 berikut.

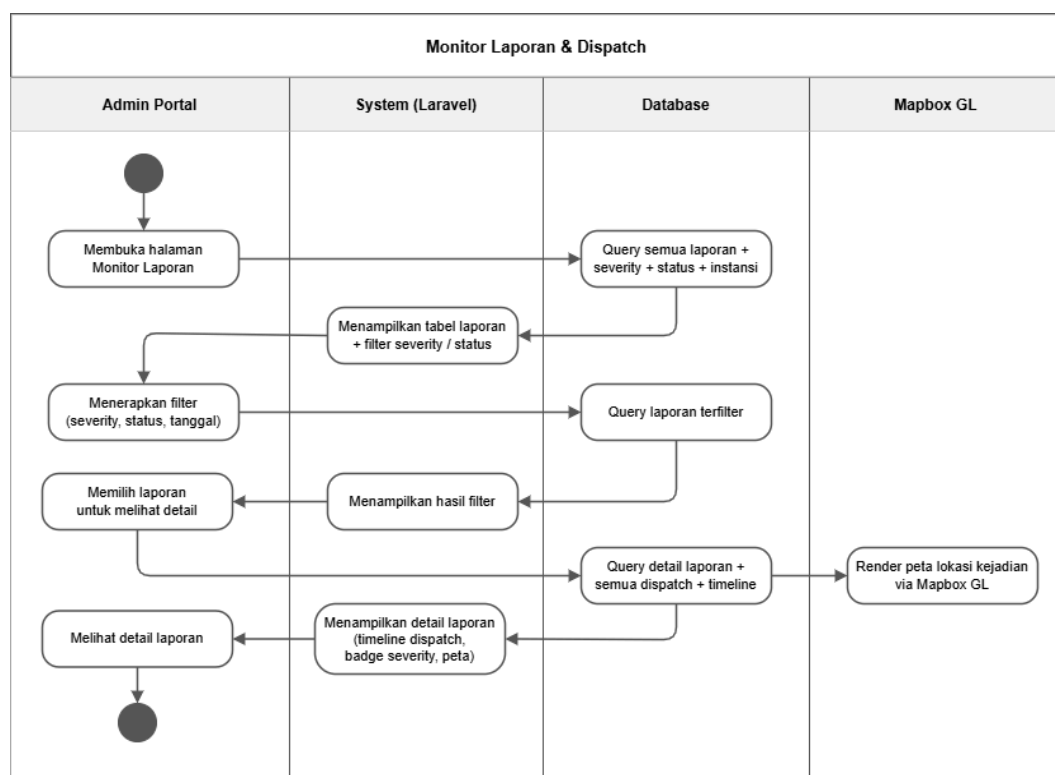


Gambar 3.20 *Activity Diagram* Kelola Pengguna & Konten

Berdasarkan Gambar 3.20, proses dimulai ketika Admin Portal membuka halaman kelola pengguna atau konten pada portal. Sistem menampilkan daftar pengguna yang terdaftar atau daftar konten berita dan pengumuman yang tersedia. Admin dapat memilih untuk menambah, mengedit, atau menghapus data yang diinginkan. Sistem memvalidasi setiap data yang dimasukkan, apabila email pengguna baru sudah terdaftar sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan. Apabila konten yang akan dihapus masih terkait dengan data aktif, sistem menampilkan peringatan sebelum memproses penghapusan. Apabila seluruh data valid, Admin menyimpan perubahan dan sistem memperbarui data serta menampilkan notifikasi berhasil.

20. Activity Diagram Monitor Laporan & Dispatch

Activity Diagram Monitor Laporan & Dispatch menggambarkan proses pemantauan seluruh laporan darurat dan status dispatch dalam sistem oleh Admin Portal. Proses monitor laporan dan dispatch dapat dilihat pada Gambar 3.21 berikut.



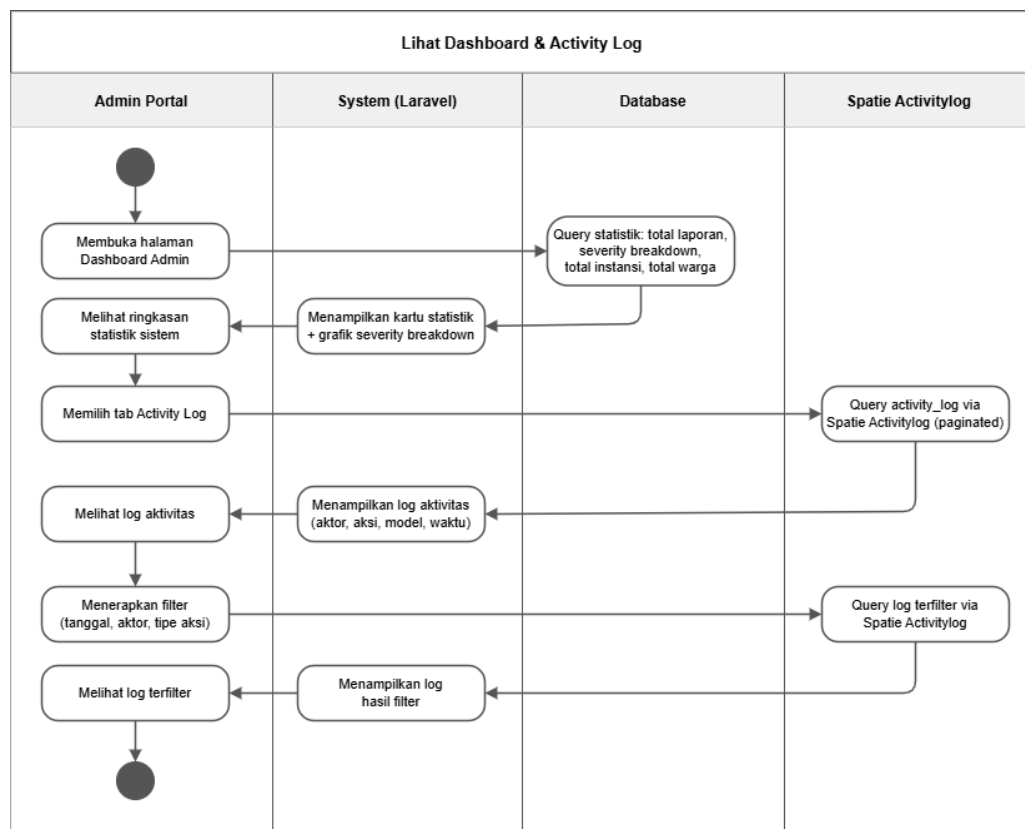
Gambar 3.21 *Activity Diagram Monitor Laporan & Dispatch*

Berdasarkan Gambar 3.21, proses dimulai ketika Admin Portal membuka halaman monitoring pada portal. Sistem mengambil seluruh data incident dan dispatch dari database dan menampilkannya dalam bentuk daftar yang memuat informasi status penanganan, *severity level*, dan informasi dispatch terkait. Apabila belum ada incident yang masuk, sistem menampilkan tampilan kosong.

Admin dapat memilih satu incident untuk melihat informasi lengkapnya termasuk riwayat seluruh dispatch yang telah dilakukan dan status penanganan akhir. Seluruh data pada halaman monitoring bersifat read-only sehingga Admin hanya dapat memantau tanpa dapat mengubah data.

21. Activity Diagram Lihat Dashboard & Activity Log

Activity Diagram Lihat Dashboard & Activity Log menggambarkan proses pengaksesan *dashboard* statistik operasional dan catatan audit perubahan data sensitif oleh Admin Portal. Proses melihat *dashboard* dan *activity log* dapat dilihat pada Gambar 3.22 berikut.



Gambar 3.22 Activity Diagram Lihat Dashboard & Activity Log

Berdasarkan Gambar 3.22, proses dimulai ketika Admin Portal membuka halaman *dashboard* pada portal. Sistem mengambil data statistik dari database dan menampilkan visualisasi menggunakan Recharts yang mencakup jumlah incident per status penanganan, per jenis layanan, dan per wilayah. Admin dapat memfilter data berdasarkan rentang waktu atau kategori tertentu, sistem memperbarui visualisasi secara dinamis sesuai parameter yang dipilih. Apabila Admin membuka halaman *activity log*, sistem menampilkan daftar seluruh perubahan data sensitif yang pernah terjadi dalam sistem beserta informasi pengguna yang melakukan perubahan, data yang diubah, dan waktu perubahan. Admin dapat memfilter log berdasarkan pengguna atau rentang waktu untuk mempermudah pencarian informasi audit yang diperlukan.

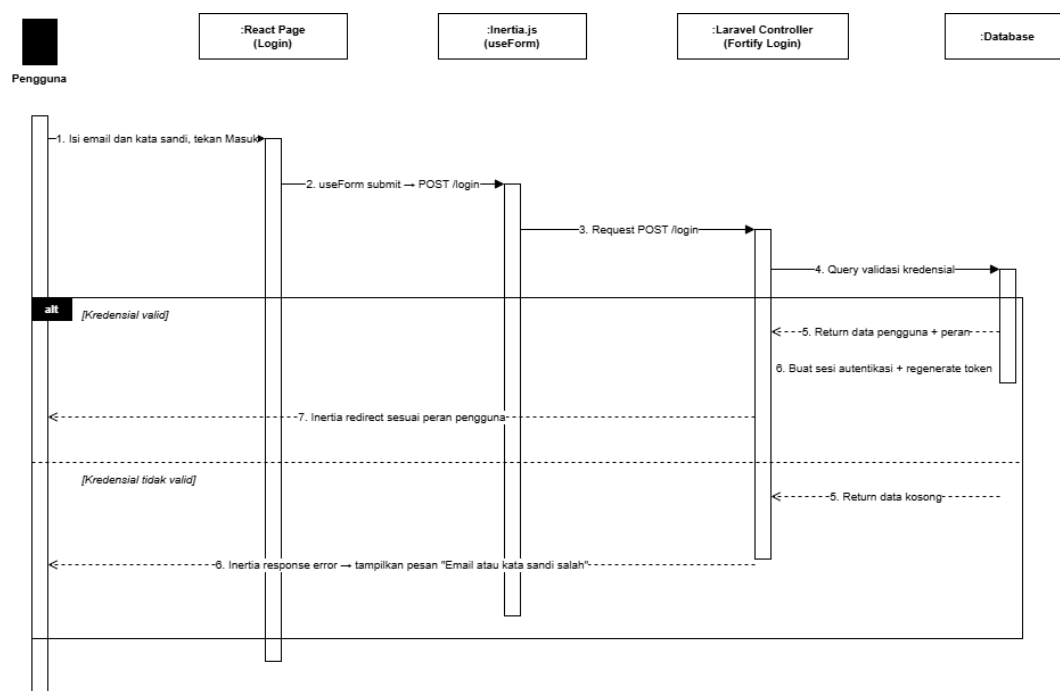
3.4.4 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis sistem berdasarkan urutan waktu dalam menyelesaikan setiap use case. Komponen teknis yang terlibat dalam sistem Aplikasi Nusion meliputi React Page, Inertia.js, Laravel Controller, IncidentService, Laravel Queue, Flask API, Google Translate API, Database MySQL, Laravel Reverb, FCM, dan Mapbox GL. Adapun *sequence diagram* pada sistem Aplikasi Nusion adalah sebagai berikut.

1. *Sequence Diagram* Masuk ke Sistem

Sequence Diagram Masuk ke Sistem menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat pengguna melakukan proses autentikasi untuk

mengakses sistem, mulai dari pengiriman kredensial berupa email dan kata sandi hingga pengarahan pengguna ke halaman beranda yang sesuai dengan peran yang dimiliki. Sequence diagram ini berlaku bagi seluruh aktor sistem, yaitu Warga, Operator Instansi, Petugas Lapangan, dan Admin Portal, mengingat proses autentikasi pada Aplikasi Nusion menggunakan mekanisme yang sama untuk keempat peran tersebut. Sequence diagram ini dapat dilihat pada Gambar 3.23 berikut.



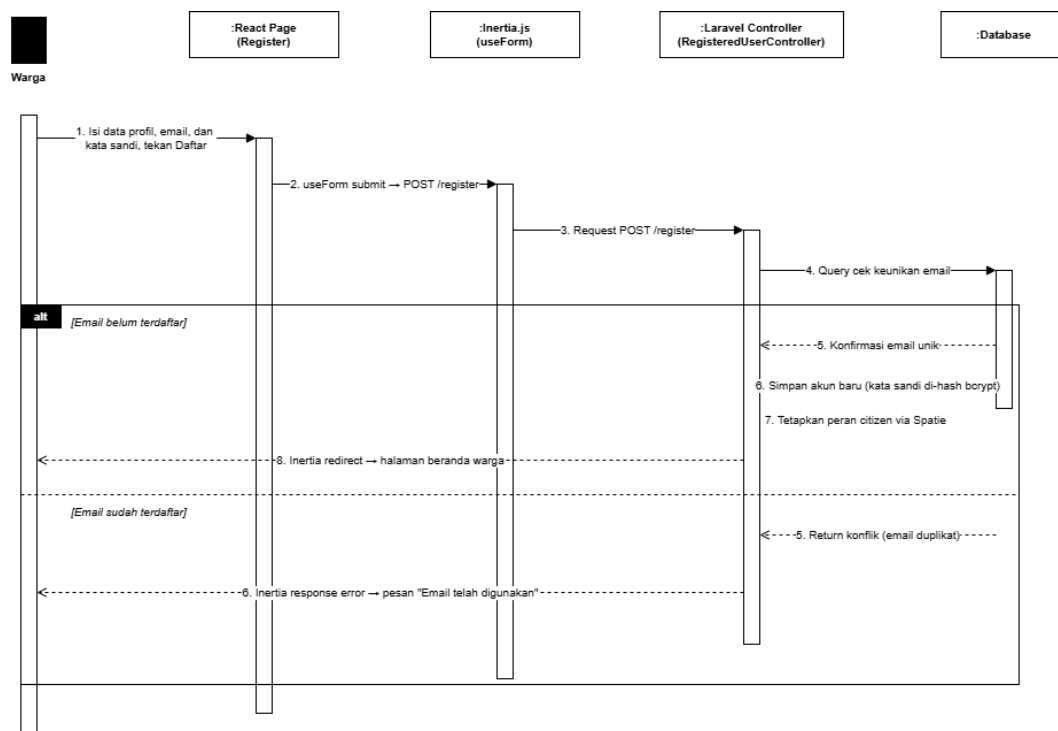
Gambar 3.23 *Sequence Diagram* Masuk ke Sistem

Berdasarkan Gambar 3.23, proses dimulai ketika pengguna mengisi email dan kata sandi pada React Page kemudian menekan tombol masuk. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit. Laravel Controller melalui Laravel Fortify memvalidasi kredensial dengan mengirimkan query ke Database. Apabila kredensial tidak valid, Database

mengembalikan data kosong kepada Laravel Controller dan Laravel Controller mengembalikan respons error melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan pesan kesalahan. Apabila kredensial valid, Database mengembalikan data pengguna beserta perannya kepada Laravel Controller. Laravel Controller membuat sesi autentikasi dan mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js yang mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya, yaitu Warga dan Petugas Lapangan ke halaman beranda aplikasi sedangkan Operator Instansi dan Admin Portal ke halaman portal.

2. *Sequence Diagram* Registrasi Akun

Sequence Diagram Registrasi Akun menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Warga melakukan pendaftaran akun baru. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.24 berikut.



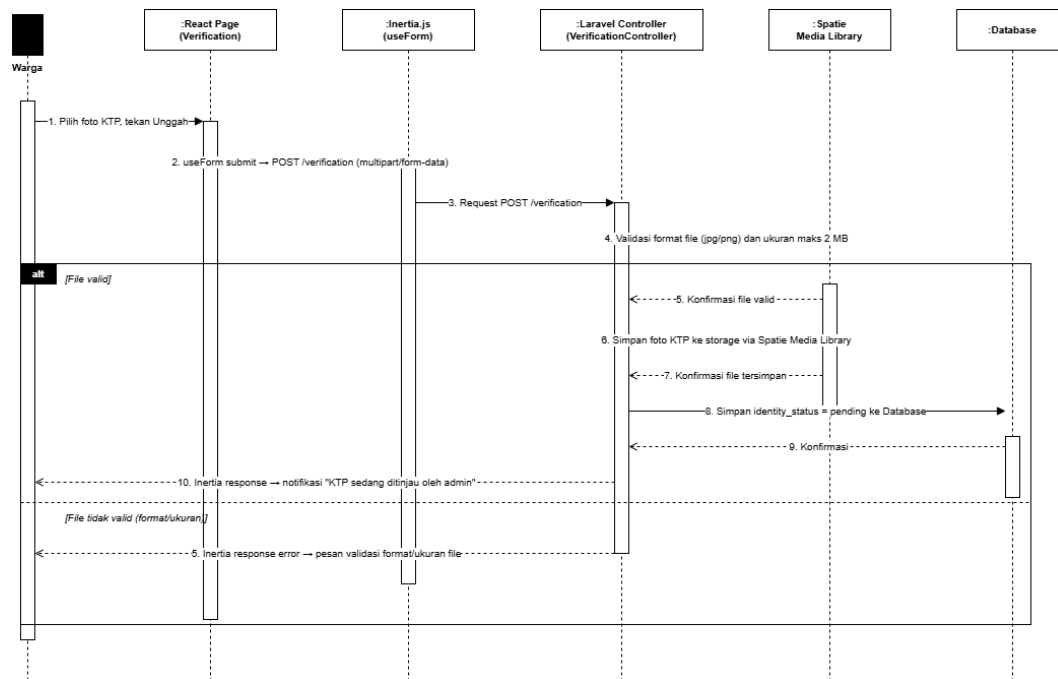
Gambar 3.24 *Sequence Diagram* Registrasi Akun

Berdasarkan Gambar 3.24, proses dimulai ketika Warga mengisi form registrasi pada React Page dan menekan tombol daftar. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta data nama, email, dan kata sandi. Laravel Controller melalui Laravel Fortify memvalidasi keunikan email dengan mengirimkan query ke Database. Apabila email sudah terdaftar, Database mengembalikan data konflik kepada Laravel Controller dan Laravel Controller mengembalikan response error melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan pesan kesalahan. Apabila email belum terdaftar, Laravel Controller menyimpan data akun baru ke Database dengan kata sandi yang telah di-hash menggunakan bcrypt. Database mengkonfirmasi penyimpanan kepada Laravel Controller. Laravel Controller mengirimkan email verifikasi kepada Warga dan mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js yang mengarahkan Warga ke halaman beranda aplikasi.

3. *Sequence Diagram* Verifikasi Identitas

Sequence Diagram Verifikasi Identitas menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Warga mengunggah foto KTP untuk keperluan verifikasi identitas, mulai dari proses validasi format dan ukuran file, penyimpanan foto ke storage, hingga pembaruan status identitas Warga menjadi pending di database. Sequence diagram ini turut menggambarkan bagaimana akses terhadap fitur pengiriman laporan darurat dinonaktifkan sementara sampai

proses verifikasi diselesaikan oleh Admin Portal. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.25 berikut.

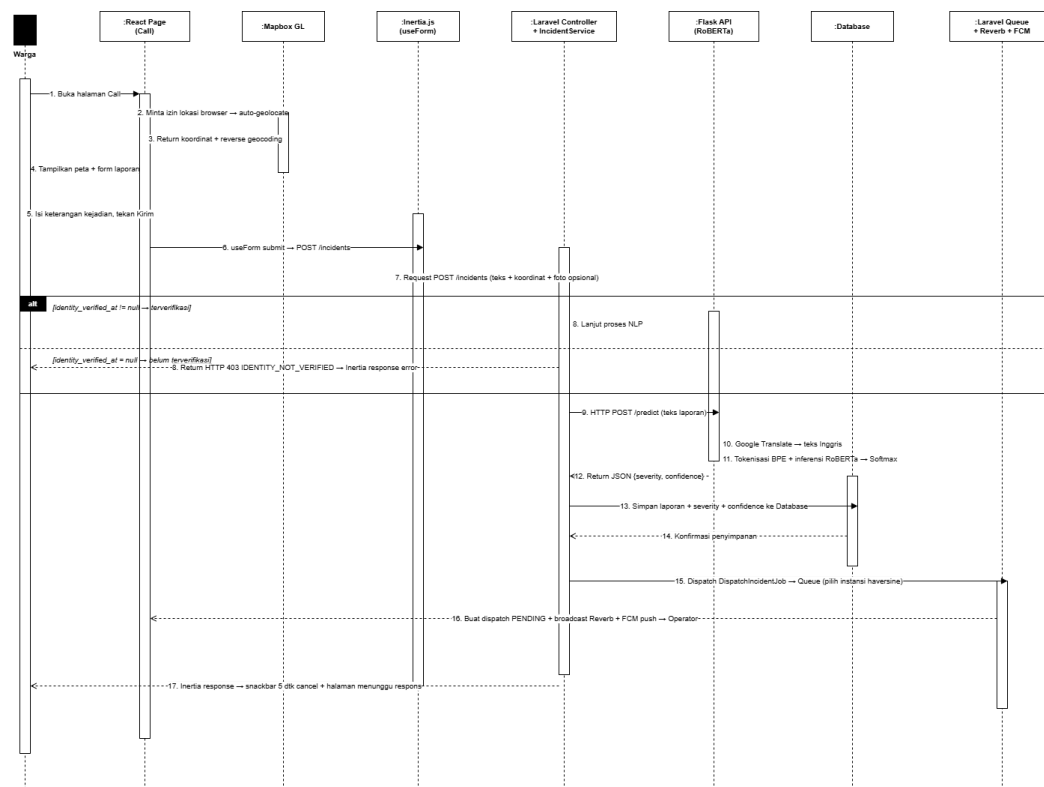


Gambar 3.25 *Sequence Diagram* Verifikasi Identitas

Berdasarkan Gambar 3.25, proses dimulai ketika Warga memilih foto KTP pada React Page dan menekan tombol unggah. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta file foto KTP. Laravel Controller memvalidasi format dan ukuran file melalui Spatie Media Library. Apabila file tidak valid, Laravel Controller mengembalikan respons error melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan pesan validasi. Apabila file valid, Laravel Controller menyimpan file foto KTP ke storage melalui Spatie Media Library dan menyimpan data verifikasi dengan status pending ke Database. Database mengkonfirmasi penyimpanan kepada Laravel Controller. Laravel Controller mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan notifikasi bahwa identitas sedang dalam proses peninjauan.

4. Sequence Diagram Kirim Laporan Darurat

Sequence Diagram Kirim Laporan Darurat menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Warga mengirimkan laporan kejadian darurat beserta proses klasifikasi severity oleh model RoBERTa dan pemicu dispatch otomatis. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.26 berikut.



Gambar 3.26 *Sequence Diagram* Kirim Laporan Darurat

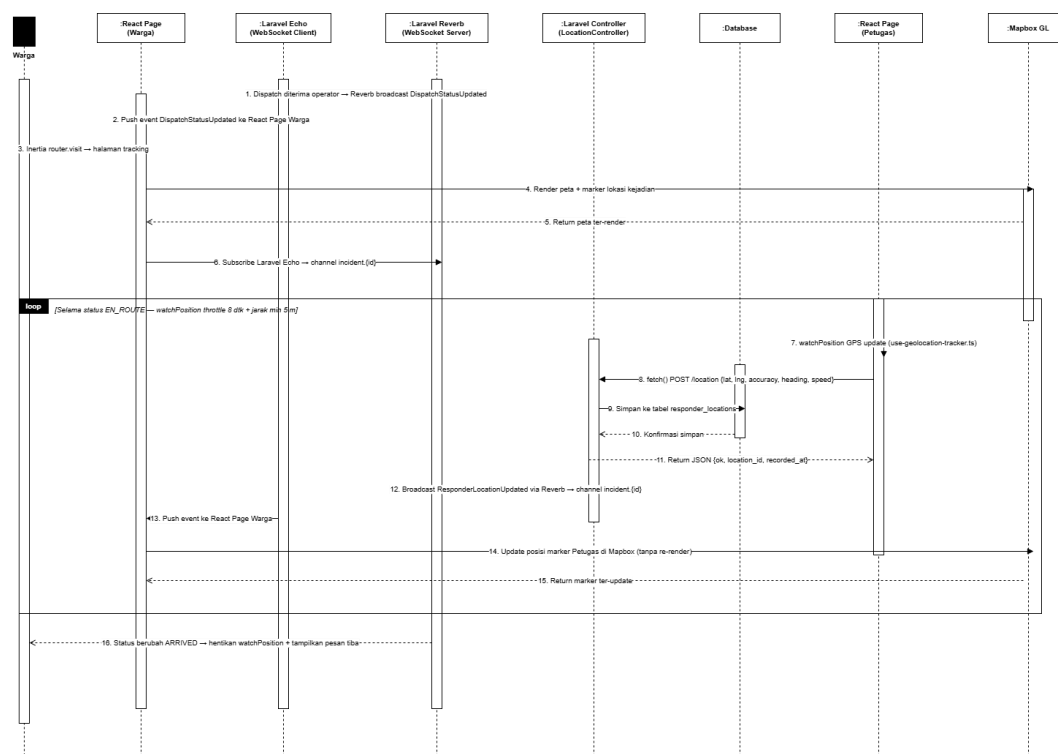
Berdasarkan Gambar 3.26, proses dimulai ketika Warga membuka halaman Call pada React Page. React Page memanggil Mapbox GL untuk mengambil koordinat lokasi GPS dan melakukan reverse geocoding alamat lokasi. Mapbox GL mengembalikan data koordinat dan alamat kepada React Page untuk

ditampilkan pada peta. Warga mengisi keterangan kejadian darurat kemudian menekan tombol Kirim Panggilan. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta seluruh data laporan termasuk teks keterangan dan koordinat GPS. Laravel Controller melalui IncidentService memvalidasi status verifikasi identitas Warga dengan query ke Database. Apabila belum terverifikasi, Laravel Controller mengembalikan response error HTTP 403 melalui Inertia.js kepada React Page. Apabila terverifikasi, Laravel Controller melalui IncidentService meneruskan teks laporan ke Flask API untuk proses klasifikasi severity. Flask API mengirimkan teks ke Google Translate API untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Google Translate API mengembalikan teks terjemahan kepada Flask API. Flask API melakukan *preprocessing*, tokenisasi menggunakan RoBERTa Tokenizer, dan inferensi model RoBERTa untuk menghasilkan *severity level* beserta confidence score. Flask API mengembalikan hasil klasifikasi kepada Laravel Controller. Laravel Controller melalui IncidentService menyimpan data laporan beserta *severity level* dan confidence score ke Database. Database mengkonfirmasi penyimpanan kepada Laravel Controller. Laravel Controller mendispatch *DispatchIncidentJob* ke Laravel Queue. Laravel Queue menjalankan *DispatchIncidentJob* yang memilih instansi terdekat menggunakan algoritma haversine, membuat dispatch berstatus PENDING ke Database, dan mem-broadcast event IncidentBroadcasted melalui Laravel Reverb ke channel `agency.{agency_id}`. Secara paralel FCM mengirimkan *push notification* kepada perangkat Operator Instansi. Laravel Controller mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js kepada React Page

yang menampilkan `snackbar` countdown 5 detik dan mengarahkan Warga ke halaman menunggu penanganan.

5. Sequence Diagram Pantau Tracking Realtime

Sequence Diagram Pantau Tracking Realtime menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Warga memantau posisi Petugas Lapangan secara real-time melalui peta, sejak Petugas ditugaskan oleh Operator Instansi hingga posisi GPS Petugas ditampilkan dan diperbarui secara langsung pada perangkat Warga tanpa memerlukan proses muat ulang halaman. Fitur ini memungkinkan Warga memantau pergerakan Petugas menuju lokasi kejadian secara langsung, sehingga estimasi waktu kedatangan dapat diketahui dengan lebih transparan selama proses penanganan laporan darurat berlangsung. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.27 berikut.

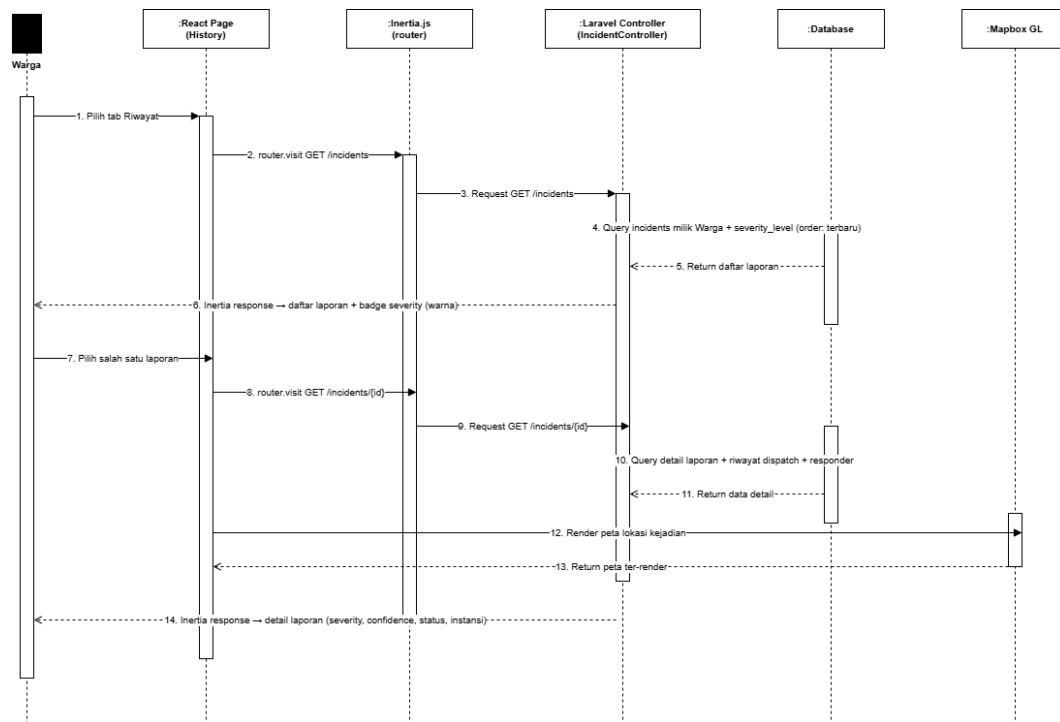


Gambar 3.27 *Sequence Diagram* Pantau Tracking Realtime

Berdasarkan Gambar 3.27, proses dimulai ketika Operator Instansi menerima dan menugaskan Petugas Lapangan. Laravel Controller mem-broadcast event *DispatchStatusUpdated* melalui Laravel Reverb ke channel *incident.{incident_id}*. React Page Warga yang berlangganan pada channel tersebut melalui Laravel Echo menerima event dan Inertia.js secara otomatis mengarahkan Warga ke halaman tracking. *React Page* memanggil Mapbox GL untuk menampilkan peta dengan marker lokasi kejadian. Selama Petugas Lapangan berstatus *EN_ROUTE*, React Page Petugas mengirimkan data lokasi GPS melalui *fetch()* ke Laravel Controller setiap kali *watchPosition* mendapatkan update yang memenuhi *threshold throttle* 8 detik dan jarak minimum 5 meter. Laravel Controller menyimpan data lokasi ke tabel *responder_locations* pada Database dan mem-broadcast event *ResponderLocationUpdated* melalui Laravel Reverb ke channel *incident.{incident_id}*. React Page Warga yang menerima event tersebut memperbarui posisi marker Petugas Lapangan pada Mapbox GL secara langsung tanpa *re-render* halaman. Proses pengiriman lokasi berhenti ketika status Petugas Lapangan berubah menjadi *ARRIVED*.

6. *Sequence Diagram* Lihat Riwayat & Detail Laporan

Sequence Diagram Lihat Riwayat & Detail Laporan menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Warga mengakses daftar laporan dan informasi detail laporan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.28 berikut.



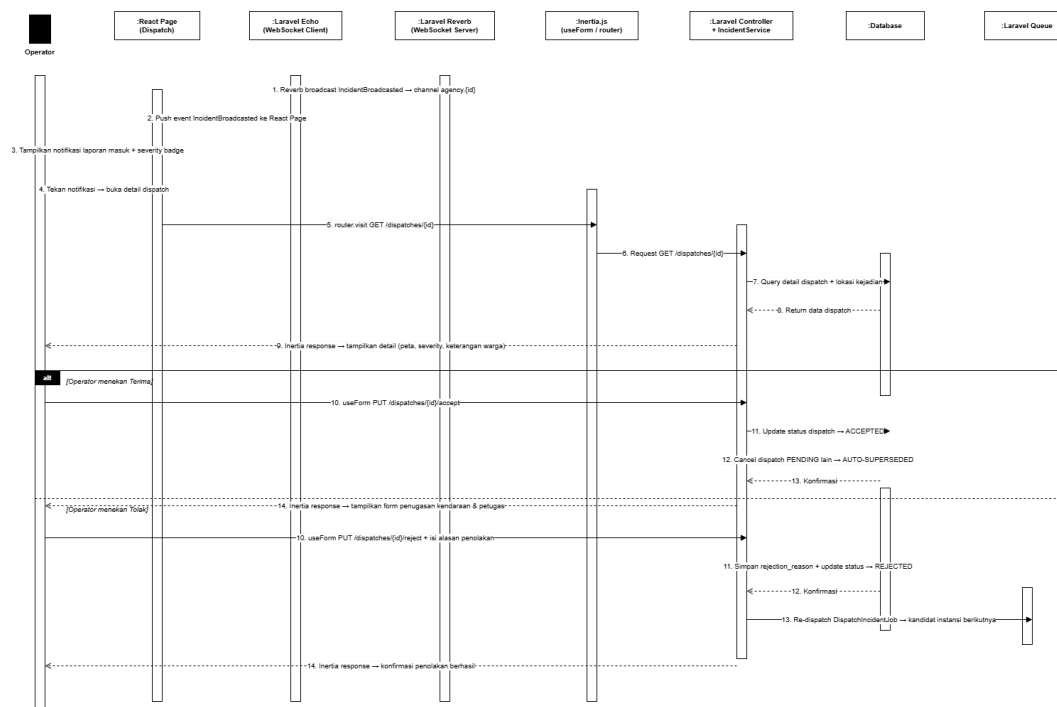
Gambar 3.28 *Sequence Diagram* Lihat Riwayat & Detail Laporan

Berdasarkan Gambar 3.28, proses dimulai ketika Warga memilih tab Riwayat pada React Page. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengirimkan query ke Database untuk mengambil seluruh data laporan milik Warga yang sedang login beserta badge *severity level* masing-masing. Database mengembalikan data laporan kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js kepada React Page. React Page menampilkan daftar laporan kepada Warga. Apabila Warga memilih salah satu laporan, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengirimkan query ke Database untuk mengambil data detail laporan termasuk riwayat dispatch dan status penanganan. Database mengembalikan data detail kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia response melalui Inertia.js

chat.{conversation_id} melalui Laravel Echo. Warga mengetik pesan dan menekan tombol kirim. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta konten pesan. Laravel Controller menyimpan pesan ke Database. Database mengkonfirmasi penyimpanan kepada Laravel Controller. Laravel Controller mem-broadcast event MessageSent melalui Laravel Reverb ke channel *chat.{conversation_id}*. Apabila Operator Instansi sedang aktif di aplikasi, React Page Operator menerima pesan secara realtime melalui Laravel Echo. Apabila Operator tidak aktif, FCM mengirimkan *push notification* kepada perangkat Operator sebagai *fallback*.

8. *Sequence Diagram* Terima atau Tolak *Dispatch*

Sequence Diagram Terima atau Tolak *Dispatch* menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Operator Instansi memproses *dispatch* laporan darurat yang masuk, mulai dari notifikasi *dispatch* diterima hingga keputusan menerima atau menolak beserta pembaruan status yang dikirimkan kembali ke sistem secara *realtime*. *Sequence diagram* ini turut menggambarkan skenario penolakan *dispatch*, dimana sistem mencatat alasan penolakan dan secara otomatis mendelegasikan *dispatch* tersebut ke instansi terdekat berikutnya melalui mekanisme progressive *dispatch*. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.30 berikut.



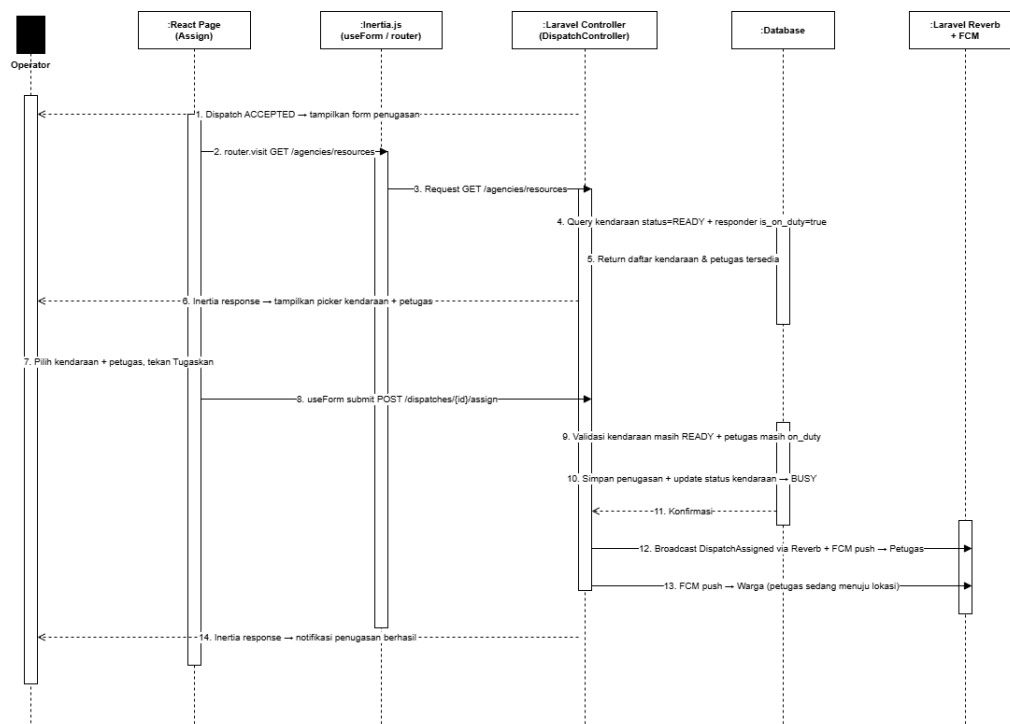
Gambar 3.30 *Sequence Diagram* Terima atau Tolak Dispatch

Berdasarkan Gambar 3.30, proses dimulai ketika *React Page* Operator menerima *event* IncidentBroadcasted dari Laravel Reverb melalui Laravel Echo pada channel `agency.{agency_id}` dan menampilkan notifikasi laporan masuk. Operator membuka halaman detail laporan, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router `visit`. Laravel Controller mengambil data detail dispatch dari *Database* termasuk koordinat lokasi kejadian dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page memanggil Mapbox GL untuk menampilkan lokasi kejadian pada peta. Apabila Operator menekan tombol Terima, Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui `useForm submit`. Laravel Controller melalui *IncidentService* memperbarui status dispatch menjadi diterima di *Database* dan membatalkan otomatis seluruh dispatch pending lain untuk incident yang sama dengan status

AUTO-SUPERSEDED. Laravel Controller menghentikan self-chaining pada Laravel Queue dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js yang menampilkan form penugasan. Apabila Operator menekan tombol Tolak, Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta alasan penolakan. Laravel Controller menyimpan rejection_reason ke Database dan memicu Laravel Queue untuk melanjutkan *DispatchIncidentJob* ke kandidat instansi berikutnya. Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js.

9. *Sequence Diagram* Tugaskan Kendaraan & Petugas

Sequence Diagram Tugaskan Kendaraan & Petugas menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Operator Instansi menugaskan kendaraan dan responder setelah menerima *dispatch*, mulai dari pemilihan kendaraan berstatus *AVAILABLE* dan petugas berstatus *ON_DUTY* hingga pembaruan status kendaraan menjadi *BUSY* dan pengiriman notifikasi kepada Petugas yang ditugaskan serta Warga pelapor secara bersamaan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.31 berikut.



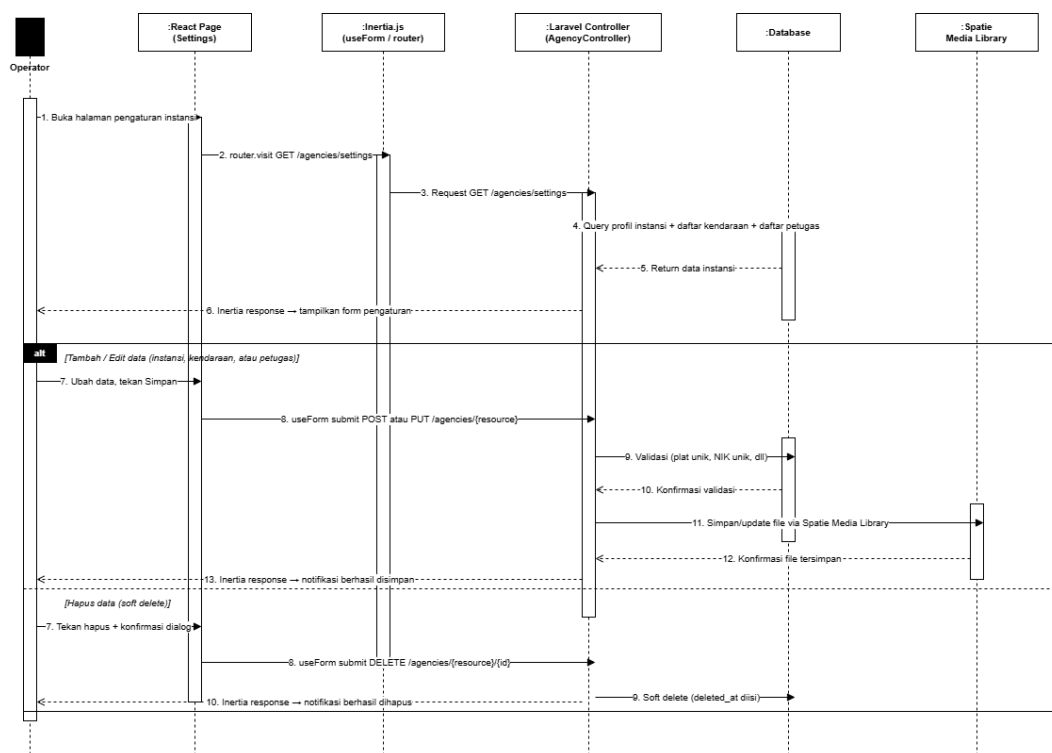
Gambar 3.31 *Sequence Diagram* Tugaskan Kendaraan & Petugas

Berdasarkan Gambar 3.31, proses dimulai setelah Operator menerima dispatch dan React Page menampilkan form penugasan. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit untuk mengambil daftar sumber daya yang tersedia. Laravel Controller mengambil dari Database daftar kendaraan berstatus *READY* dan Petugas Lapangan yang sedang *on_duty* milik instansi tersebut, kemudian mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Operator memilih kendaraan dan Petugas Lapangan pada sheet picker kemudian mengkonfirmasi penugasan. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta data kendaraan dan responder yang dipilih. Laravel Controller menyimpan data penugasan ke Database dan memperbarui status kendaraan menjadi *BUSY*. Database mengkonfirmasi penyimpanan kepada Laravel Controller. Laravel Controller

mem-broadcast event *DispatchAssigned* melalui Laravel Reverb dan secara paralel FCM mengirimkan *push notification* kepada perangkat Petugas Lapangan yang ditugaskan. Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js yang menampilkan notifikasi berhasil.

10. *Sequence Diagram* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

Sequence Diagram Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Operator Instansi mengelola data profil instansi, kendaraan, dan petugas, mencakup proses penambahan, pengubahan, dan penghapusan data pada masing-masing entitas melalui tampilan tab yang terpisah. Fitur ini memungkinkan Operator Instansi memastikan bahwa data armada kendaraan dan daftar petugas yang tersedia selalu akurat dan terkini, sehingga proses penugasan sumber daya pada saat terjadi laporan darurat dapat dilakukan secara tepat dan tanpa hambatan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.32 berikut.



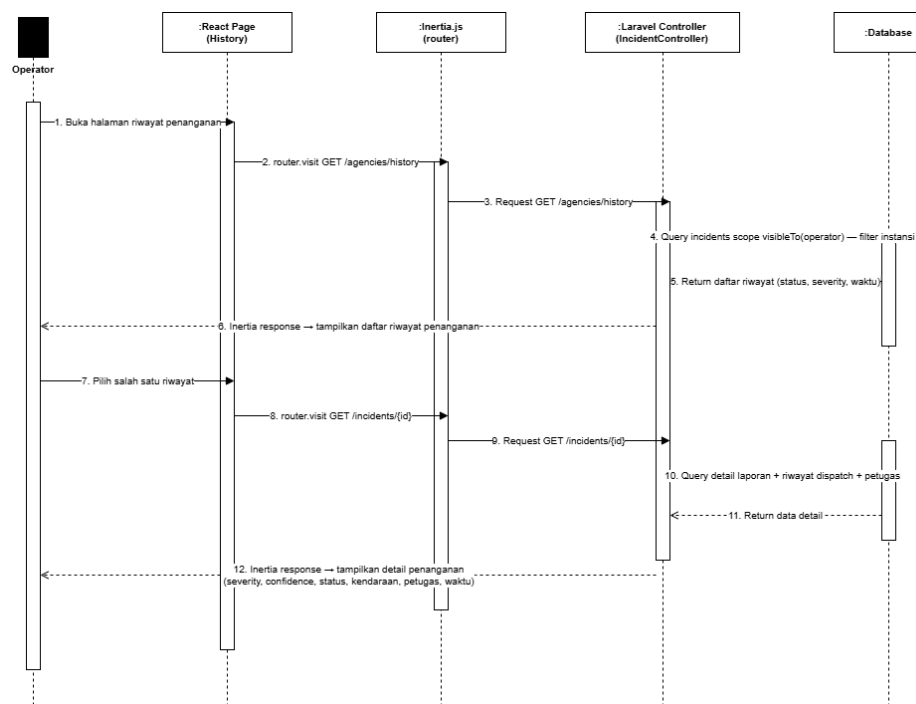
Gambar 3.32 *Sequence Diagram* Kelola Data Instansi, Kendaraan & Petugas

Berdasarkan Gambar 3.32, proses dimulai ketika Operator membuka halaman pengaturan pada React Page. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data profil instansi, daftar kendaraan, dan daftar petugas dari Database kemudian mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Operator melakukan perubahan data dan menekan tombol simpan. Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta data yang diperbarui. Laravel Controller memvalidasi data termasuk keunikan plat nomor kendaraan melalui *query* ke Database. Apabila validasi gagal, Laravel Controller mengembalikan *response error* melalui Inertia.js kepada *React Page* yang menampilkan pesan kesalahan. Apabila validasi berhasil, Laravel Controller

menyimpan perubahan ke Database melalui Spatie Media Library untuk file yang diunggah. Database mengkonfirmasi penyimpanan dan Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js yang menampilkan notifikasi berhasil.

11. *Sequence Diagram* Lihat Riwayat Penanganan

Sequence Diagram Lihat Riwayat Penanganan menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Operator Instansi mengakses riwayat penanganan laporan darurat. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.33 berikut.



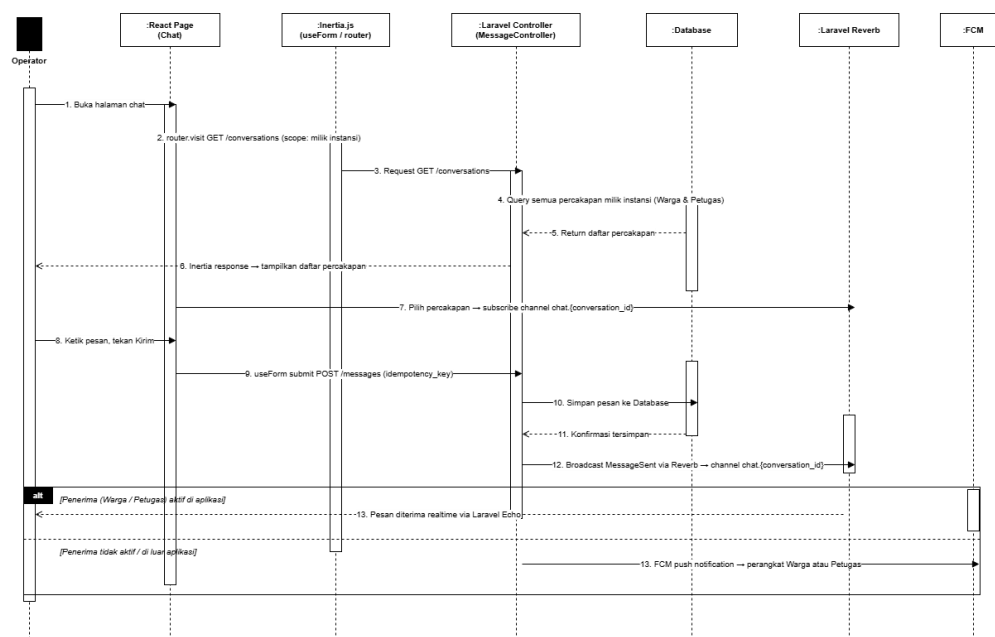
Gambar 3.33 *Sequence Diagram* Lihat Riwayat Penanganan

Berdasarkan Gambar 3.33, proses dimulai ketika Operator membuka halaman riwayat penanganan pada React Page. Inertia.js mengirimkan request

GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data dari Database menggunakan scope Incident::visibleTo() untuk memastikan hanya data milik instansi yang sedang login yang diambil beserta status akhir, *severity level*, dan waktu penanganan masing-masing. Database mengembalikan data riwayat kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js untuk ditampilkan kepada Operator.

12. Sequence Diagram Chat dengan Warga dan Petugas

Sequence Diagram Chat dengan Warga dan Petugas menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Operator Instansi mengirimkan pesan kepada Warga atau Petugas Lapangan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.34 berikut.



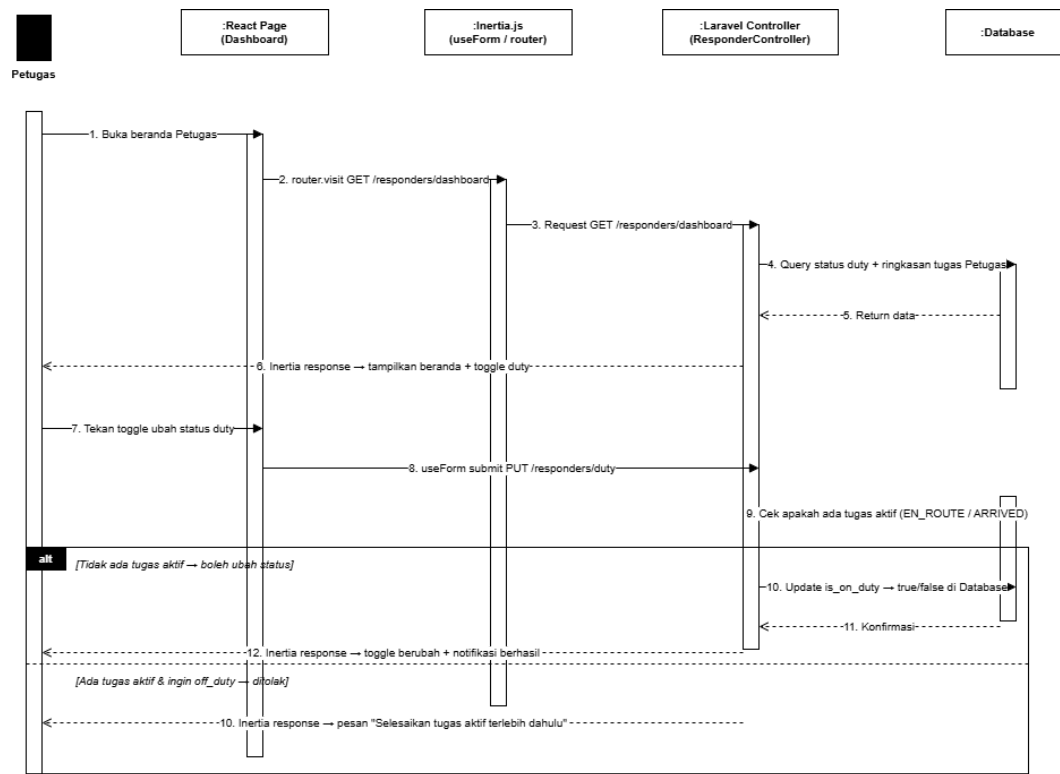
Gambar 3.34 *Sequence Diagram Chat* dengan Warga dan Petugas

Berdasarkan Gambar 3.34, proses dimulai ketika Operator membuka halaman *chat* pada React Page dan memilih percakapan yang dituju. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit untuk mengambil riwayat pesan. Laravel Controller mengambil data pesan dari Database dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page berlangganan pada channel *chat.{conversation_id}* melalui Laravel Echo. Operator mengetik pesan dan menekan tombol kirim. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta konten pesan. Laravel Controller menyimpan pesan ke Database dengan deduplication *key* berdasarkan kombinasi *participant_one*, *participant_two*, dan *incident_id*. Database mengkonfirmasi penyimpanan dan Laravel Controller mem-broadcast event MessageSent melalui Laravel Reverb ke channel *chat.{conversation_id}*. Apabila penerima sedang aktif di aplikasi, React Page penerima menerima pesan secara *realtime* melalui Laravel Echo. Apabila tidak aktif, FCM mengirimkan *push notification* kepada perangkat penerima sebagai *fallback*.

13. Sequence Diagram Ubah Status Duty

Sequence Diagram Ubah Status Duty menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Petugas Lapangan mengubah status ketersediaannya, mulai dari penekanan *toggle duty* hingga pembaruan status pada database yang menentukan apakah Petugas dapat menerima penugasan baru. *Sequence diagram* ini turut menggambarkan skenario penolakan perubahan status

menjadi *off-duty* apabila Petugas masih memiliki tugas aktif yang belum diselesaikan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.35 berikut.



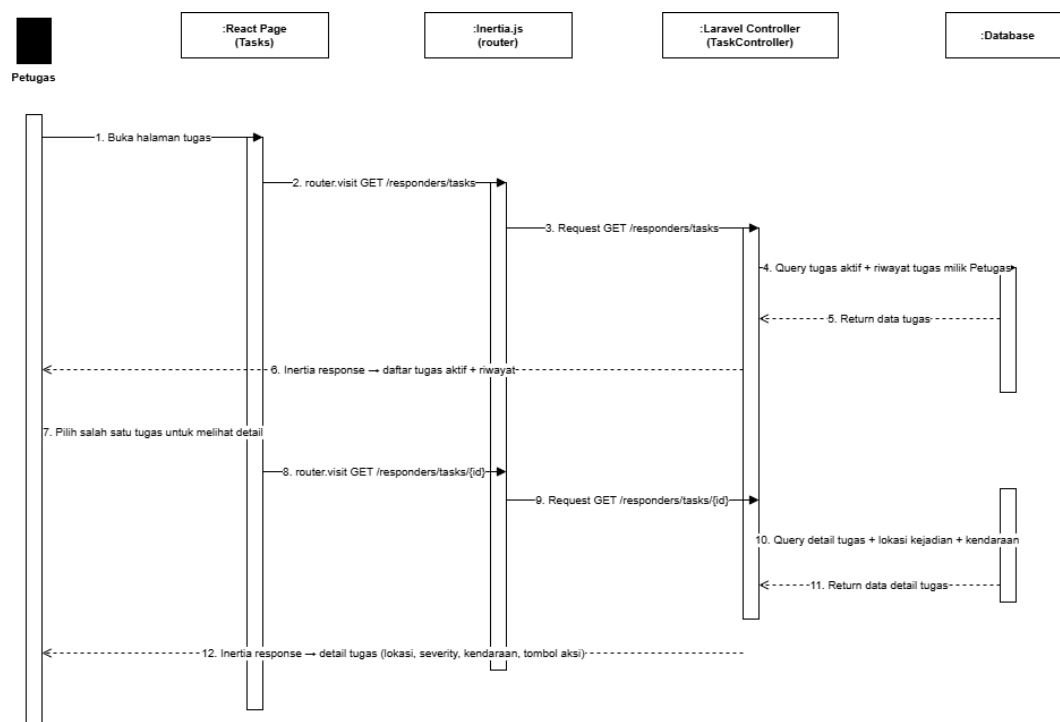
Gambar 3.35 Sequence Diagram Ubah Status Duty

Berdasarkan Gambar 3.35, proses dimulai ketika Petugas membuka halaman beranda pada *React Page*. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data ringkasan tugas harian dan status duty saat ini dari Database kemudian mengembalikan Inertia response kepada *React Page* melalui Inertia.js. Petugas menekan toggle untuk mengubah status duty. Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta status yang diinginkan. Laravel Controller memvalidasi apakah Petugas memiliki tugas aktif yang sedang berjalan melalui query ke Database. Apabila ada tugas aktif dan Petugas ingin

berubah ke *off_duty*, Laravel Controller mengembalikan respons peringatan melalui Inertia.js kepada React Page untuk dikonfirmasi Petugas. Apabila tidak ada konflik atau Petugas mengkonfirmasi, Laravel Controller memperbarui kolom *on_duty* pada Database dan mengembalikan Inertia response kepada *React Page* melalui Inertia.js yang menampilkan notifikasi konfirmasi.

14. Sequence Diagram Lihat Tugas Aktif

Sequence Diagram Lihat Tugas Aktif menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Petugas Lapangan mengakses daftar tugas aktif dan riwayat penugasan. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.36 berikut.

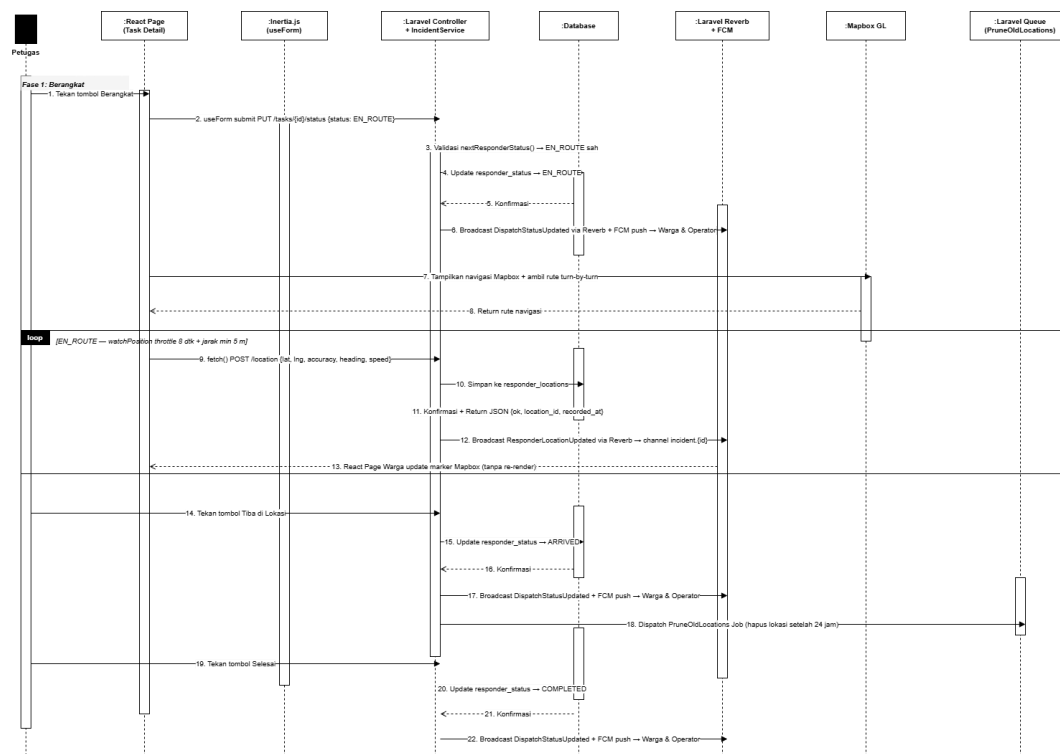


Gambar 3.36 *Sequence Diagram* Lihat Tugas Aktif

Berdasarkan Gambar 3.36, proses dimulai ketika Petugas membuka halaman tugas pada React Page. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data tugas aktif beserta riwayat penugasan milik Petugas yang sedang login dari Database kemudian mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page menampilkan daftar tugas aktif beserta informasi laporan, lokasi kejadian, dan status penanganan saat ini. Apabila Petugas memilih salah satu tugas, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit untuk mengambil data detail tugas. Laravel Controller mengambil data dari Database dan mengembalikan Inertia response kepada *React Page* melalui Inertia.js untuk ditampilkan.

15. *Sequence Diagram* Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi

Sequence Diagram Update Status Penanganan & Navigasi ke Lokasi menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Petugas Lapangan memperbarui status penanganan disertai navigasi dan pengiriman lokasi realtime. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.37 berikut.



Gambar 3.37 *Sequence Diagram* Update Status Penanganan & Navigasi

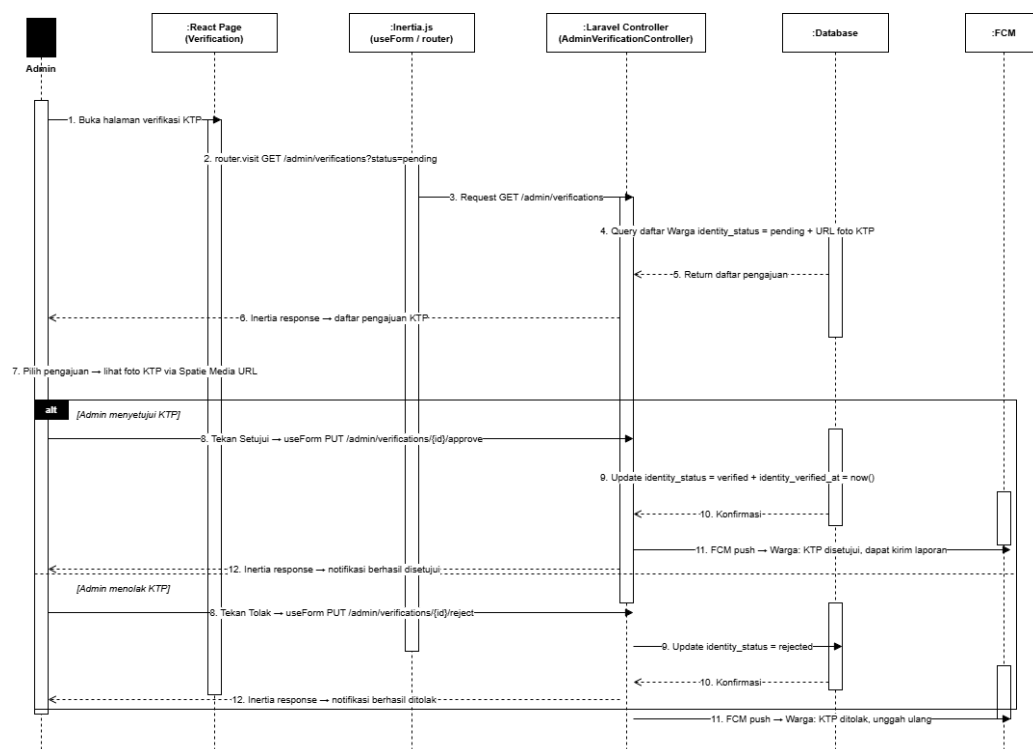
Berdasarkan Gambar 3.37, proses dimulai ketika Petugas menekan tombol berangkat pada React Page. Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui useForm submit dengan status EN_ROUTE. Laravel Controller memvalidasi urutan status melalui IncidentService::nextResponderStatus() dan memperbarui status ke Database. Database mengkonfirmasi perubahan dan Laravel Controller mem-broadcast event *DispatchStatusUpdated* melalui Laravel Reverb ke channel incident.{incident_id}. Secara paralel FCM mengirimkan *push notification* kepada Warga dan Operator. Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page memanggil Mapbox GL Directions API untuk mengambil rute dari posisi Petugas ke lokasi kejadian dan

menampilkan halaman navigasi. Selama berstatus `EN_ROUTE`, hook `use-geolocation-tracker.ts` pada React Page menggunakan `watchPosition` untuk mendeteksi perubahan posisi GPS. Setiap perubahan posisi yang memenuhi `threshold throttle 8` detik dan jarak minimum 5 meter, React Page mengirimkan data lokasi melalui `fetch()` ke Laravel Controller. Laravel Controller menyimpan data lokasi ke tabel `responder_locations` pada Database dan mem-broadcast event `ResponderLocationUpdated` melalui Laravel Reverb ke channel `incident.{incident_id}`. React Page Warga yang berlangganan pada channel tersebut memperbarui posisi marker pada Mapbox GL secara realtime. Ketika Petugas menekan tombol tiba, Inertia.js mengirimkan request `PUT` ke Laravel Controller melalui `useForm submit` dengan status `ARRIVED`. Laravel Controller memperbarui status di Database dan menjadwalkan job `PruneOldLocations` pada Laravel Queue untuk menghapus data lokasi 24 jam kemudian. Laravel Controller mem-broadcast event `DispatchStatusUpdated` melalui Laravel Reverb dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Ketika Petugas menekan tombol selesai, Inertia.js mengirimkan request `PUT` ke Laravel Controller dengan status `COMPLETED`. Laravel Controller memperbarui status di Database, mem-broadcast event `DispatchStatusUpdated` melalui Laravel Reverb, dan secara paralel FCM mengirimkan *push notification* kepada Warga dan Operator bahwa penanganan telah selesai.

beserta konten pesan. Laravel Controller menyimpan pesan ke Database dan mem-broadcast event MessageSent melalui Laravel Reverb ke channel *chat.{conversation_id}*. Apabila Operator sedang aktif di aplikasi, React Page Operator menerima pesan secara realtime melalui Laravel Echo. Apabila Operator tidak aktif, FCM mengirimkan *push notification* kepada perangkat Operator sebagai *fallback*.

17. Sequence Diagram Verifikasi KTP Warga

Sequence Diagram Verifikasi KTP Warga menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Admin Portal memproses pengajuan verifikasi identitas Warga. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.39 berikut.

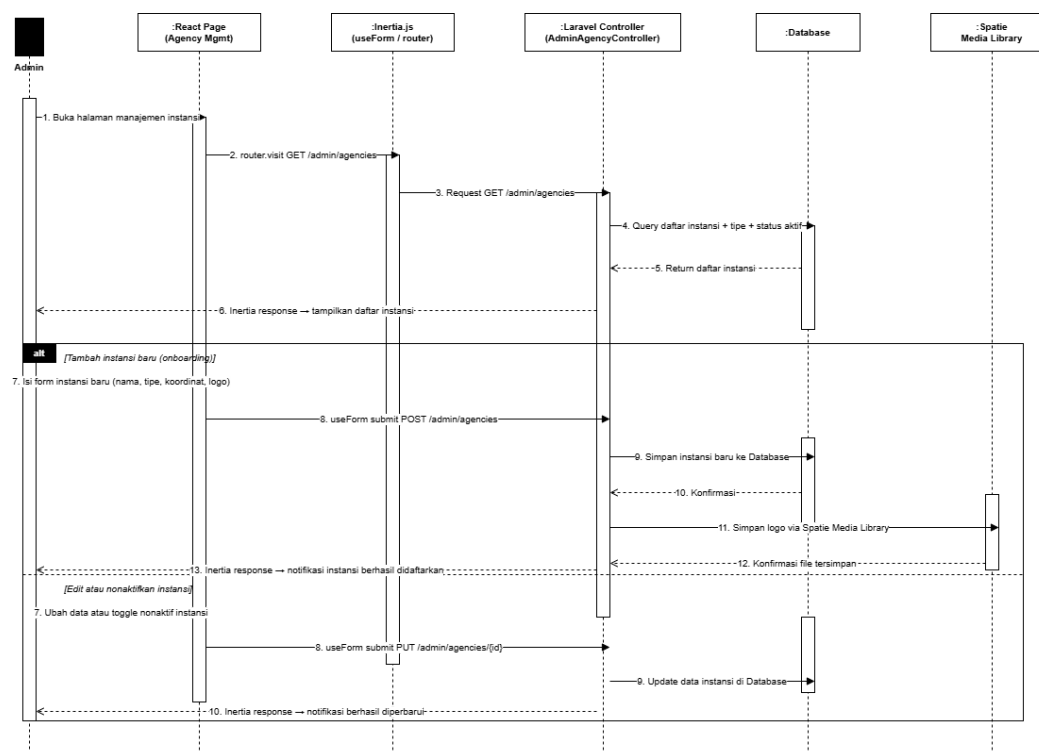


Gambar 3.39 *Sequence Diagram* Verifikasi KTP Warga

Berdasarkan Gambar 3.39, proses dimulai ketika Admin membuka halaman antrian verifikasi KTP pada React Page portal. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router *visit*. Laravel Controller mengambil daftar pengajuan verifikasi berstatus *pending* dari *database* dan mengembalikan Inertia *response* kepada React Page melalui Inertia.js. Admin memilih satu pengajuan dan meninjau foto KTP, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia *router visit* untuk mengambil detail pengajuan. Laravel Controller mengambil data dari database dan *file foto* dari storage melalui Spatie Media Library kemudian mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Apabila Admin menyetujui, Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui *useForm submit*. Laravel Controller memperbarui kolom *identity_verified_at* dengan waktu saat ini pada Database. Database mengkonfirmasi perubahan dan Laravel Controller mengirimkan *push notification* melalui FCM kepada Warga bahwa identitasnya telah disetujui. Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Apabila Admin menolak, Inertia.js mengirimkan request PUT ke Laravel Controller melalui *useForm submit* beserta alasan penolakan. Laravel Controller menyimpan alasan penolakan ke Database dan mengirimkan *push notification* FCM kepada Warga beserta alasan penolakan. Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js.

18. Sequence Diagram Onboard & Kelola Data Instansi

Sequence Diagram Onboard & Kelola Data Instansi menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Admin Portal mendaftarkan instansi baru atau mengelola data instansi yang sudah ada. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.40 berikut.



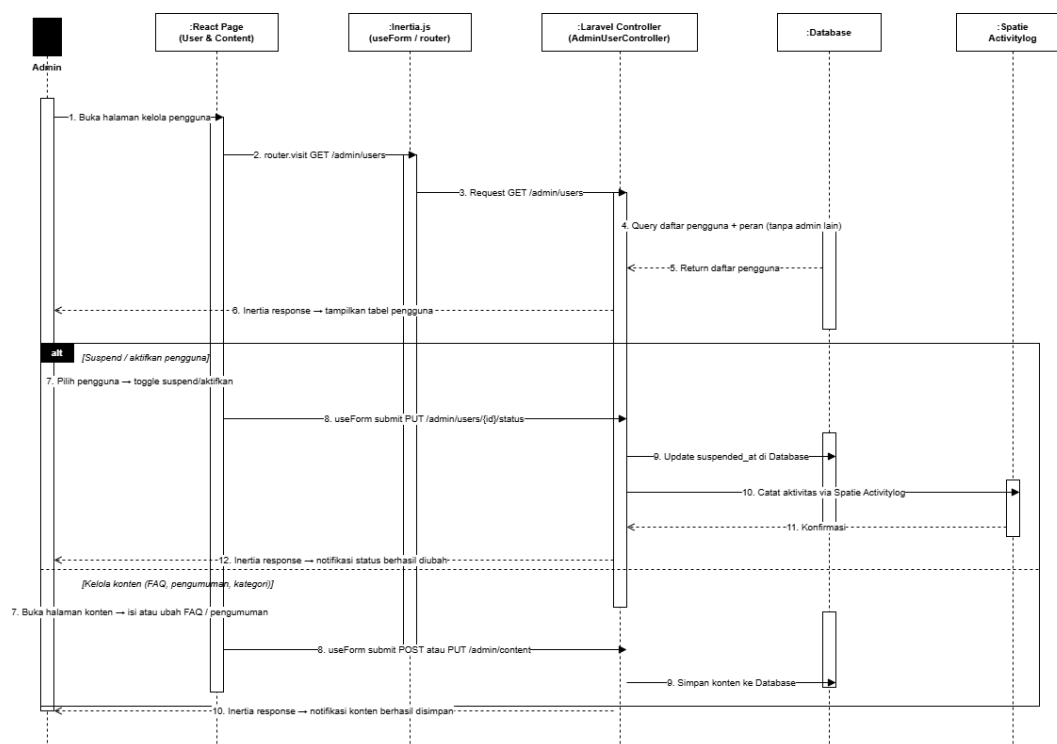
Gambar 3.40 *Sequence Diagram* Onboard & Kelola Data Instansi

Berdasarkan Gambar 3.40, proses dimulai ketika Admin membuka halaman kelola instansi pada React Page portal. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil daftar seluruh instansi dari Database dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Untuk menambah instansi baru, Admin mengisi data instansi beserta data kendaraan dan petugas awal kemudian

menekan tombol simpan. Inertia.js mengirimkan request POST ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta seluruh data secara nested. Laravel Controller memvalidasi keunikan email akun operator melalui query ke Database. Apabila email sudah terdaftar, Laravel Controller mengembalikan respons error melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan pesan kesalahan. Apabila valid, Laravel Controller membuat user dengan peran agency dan menyimpan data instansi, kendaraan, dan petugas secara terintegrasi ke Database dalam satu transaksi melalui Spatie Media Library untuk file yang diunggah. Database mengkonfirmasi seluruh penyimpanan dan Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js yang menampilkan notifikasi berhasil.

19. *Sequence Diagram* Kelola Pengguna & Konten

Sequence Diagram Kelola Pengguna & Konten menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Admin Portal mengelola data pengguna serta konten berita dan pengumuman, mencakup proses pengubahan status akun pengguna (*suspend* atau pengaktifan kembali) dan proses penambahan, pengubahan, maupun penghapusan konten informasi publik. Sequence diagram ini turut menggambarkan bagaimana setiap perubahan yang dilakukan Admin Portal tercatat secara otomatis ke dalam *activity log* untuk keperluan audit. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.41 berikut.



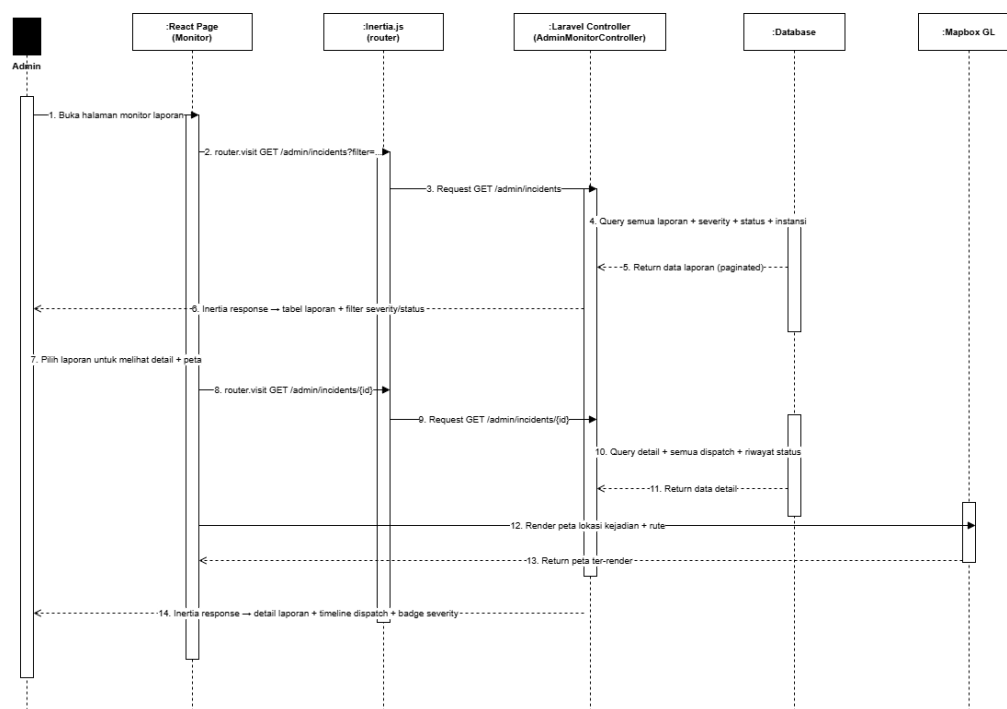
Gambar 3.41 *Sequence Diagram* Kelola Pengguna & Konten

Berdasarkan Gambar 3.41, proses dimulai ketika Admin membuka halaman kelola pengguna atau konten pada React Page portal. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data dari Database dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. Admin melakukan perubahan data dan menekan tombol simpan. Inertia.js mengirimkan request POST, PUT, atau DELETE ke Laravel Controller melalui useForm submit beserta data yang diinginkan. Laravel Controller memvalidasi data melalui query ke Database. Apabila validasi gagal, Laravel Controller mengembalikan *response error* melalui Inertia.js kepada React Page yang menampilkan pesan kesalahan. Apabila valid, Laravel Controller menyimpan perubahan ke Database melalui Spatie Media Library untuk file yang diunggah dan mencatat perubahan data sensitif ke *audit*

trail melalui Spatie Activitylog. Database mengkonfirmasi penyimpanan dan Laravel Controller mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js yang menampilkan notifikasi berhasil.

20. *Sequence Diagram* Monitor Laporan & Dispatch

Sequence Diagram Monitor Laporan & Dispatch menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Admin Portal memantau seluruh laporan darurat dan status *dispatch* dalam sistem, mencakup proses penyaringan data berdasarkan *severity*, *status*, instansi, dan rentang tanggal, hingga penampilan detail lokasi kejadian pada peta beserta riwayat lengkap *dispatch* yang pernah dibuat untuk insiden tersebut. Fitur ini bersifat *read-only* dan memungkinkan Admin Portal memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kondisi penanganan darurat di seluruh wilayah, termasuk memantau efektivitas mekanisme *progressive dispatch* pada laporan yang sempat ditolak oleh beberapa instansi, tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah data laporan maupun proses *dispatch* yang sedang berlangsung. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.42 berikut.



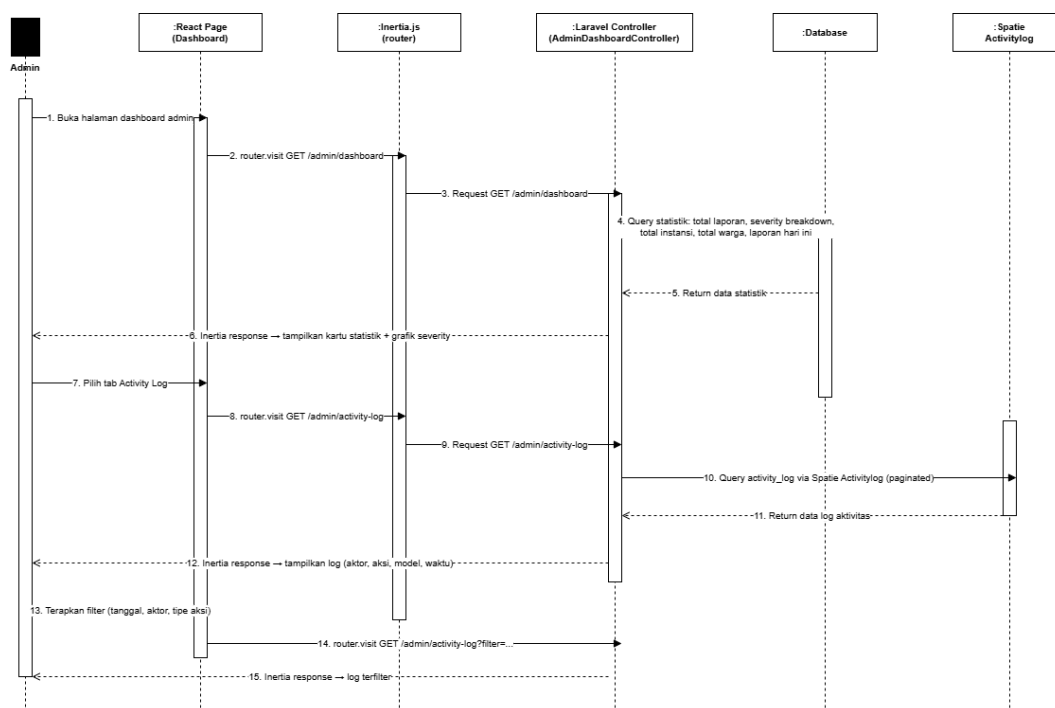
Gambar 3.42 *Sequence Diagram* Monitor Laporan & Dispatch

Berdasarkan Gambar 3.42, proses dimulai ketika Admin membuka halaman monitoring pada React Page portal. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil seluruh data incident beserta status penanganan, *severity level*, dan informasi dispatch terkait dari Database tanpa filter instansi karena Admin memiliki akses ke seluruh data. Database mengembalikan data kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia *response* kepada React Page melalui Inertia.js untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Apabila Admin memilih satu incident untuk melihat detail, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data detail incident beserta seluruh riwayat dispatch dari Database dan mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page memanggil Mapbox GL untuk

menampilkan lokasi kejadian pada peta dan menampilkan seluruh informasi kepada Admin dalam mode read-only.

21. Sequence Diagram Lihat Dashboard & Activity Log

Sequence Diagram Lihat Dashboard & Activity Log menggambarkan urutan interaksi antar komponen teknis pada saat Admin Portal mengakses *dashboard* statistik dan catatan audit sistem. *Sequence diagram* ini dapat dilihat pada Gambar 3.43 berikut.



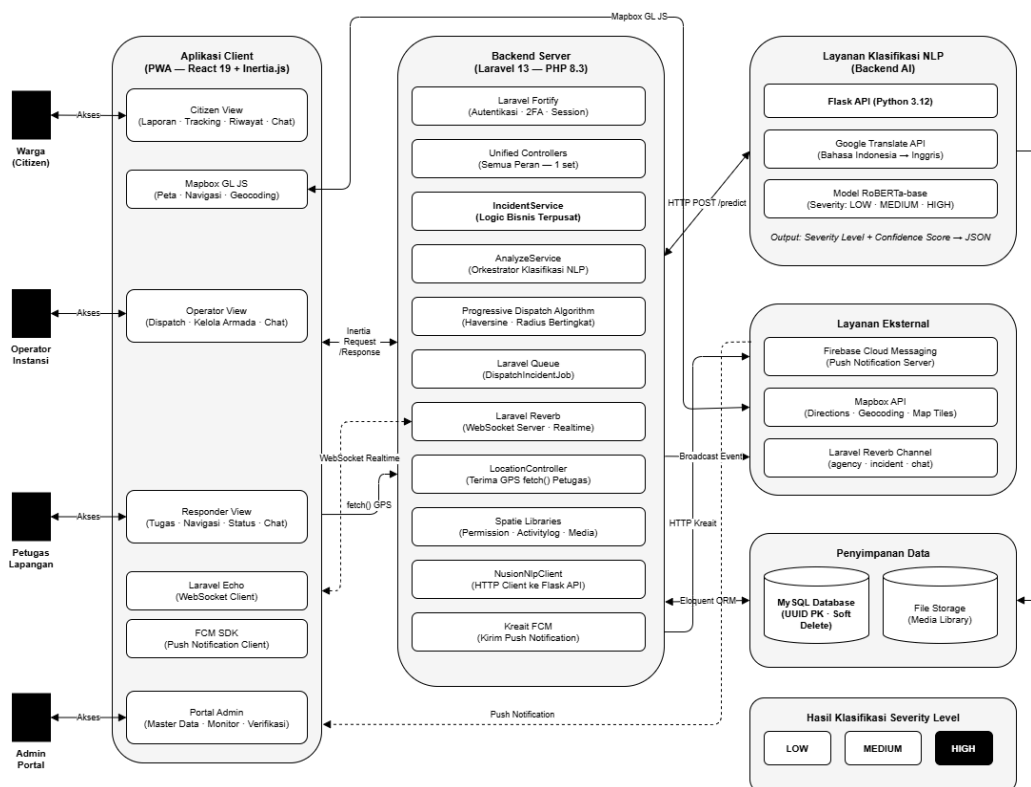
Gambar 3.43 *Sequence Diagram Lihat Dashboard & Activity Log*

Berdasarkan Gambar 3.43, proses dimulai ketika Admin membuka halaman *dashboard* pada React Page portal. Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit beserta parameter filter rentang waktu dan kategori. Laravel Controller mengirimkan query agregasi ke Database

untuk menghitung statistik incident per status penanganan, per jenis layanan, dan per wilayah sesuai parameter filter. Database mengembalikan data statistik kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js. React Page merender visualisasi data menggunakan Recharts dan menampilkan grafik kepada Admin. Apabila Admin membuka halaman *activity log*, Inertia.js mengirimkan request GET ke Laravel Controller melalui Inertia router visit. Laravel Controller mengambil data *audit trail* yang dikelola oleh Spatie Activitylog dari Database beserta informasi pengguna yang melakukan perubahan, data yang diubah, dan waktu perubahan. Database mengembalikan data log kepada Laravel Controller yang mengembalikan Inertia response kepada React Page melalui Inertia.js untuk ditampilkan dalam bentuk tabel yang dapat di filter berdasarkan pengguna atau rentang waktu.

3.4.5 Diagram Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada penelitian ini dirancang untuk mengintegrasikan model klasifikasi *severity level* ke dalam Aplikasi Nusion sebagai sistem pelaporan dan penanganan kejadian darurat. Sistem terdiri dari empat komponen utama, yaitu aplikasi *client*, *backend server*, layanan klasifikasi NLP, dan penyimpanan data yang saling terhubung untuk melayani empat aktor yaitu Warga, Operator Instansi, Petugas Lapangan, dan Admin Portal. Adapun diagram arsitektur sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.44 berikut.



Gambar 3.44 Diagram Arsitektur Sistem

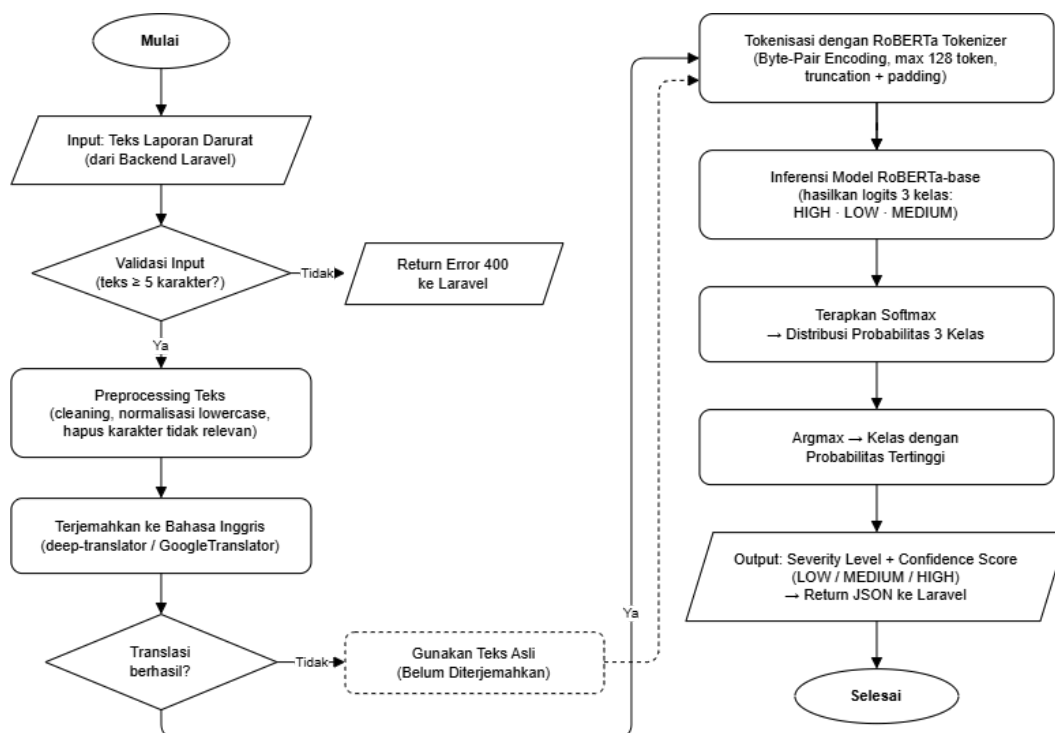
Berdasarkan Gambar 3.44, seluruh aktor mengakses sistem melalui *Progressive Web Application* (PWA) yang dibangun menggunakan React 19 dengan Inertia.js sebagai jembatan komunikasi antara antarmuka pengguna dan *backend*. Warga menggunakan tampilan aplikasi untuk mengirimkan laporan kejadian darurat, memantau tracking realtime, dan berkomunikasi dengan instansi. Operator Instansi menggunakan tampilan operator untuk menerima dan mengelola dispatch laporan. Petugas Lapangan menggunakan tampilan responder untuk memperbarui status penanganan dan mengirimkan lokasi GPS secara berkala menggunakan mekanisme `fetch()` melalui *hook use-geolocation-tracker*. Admin Portal mengakses antarmuka desktop-first untuk mengelola data master, memverifikasi identitas warga, dan memantau seluruh operasional sistem.

Seluruh permintaan dari sisi client diteruskan ke *backend* yang dibangun menggunakan Laravel 13 berbasis PHP 8.3 melalui mekanisme Inertia.js. *Backend* mengelola logika bisnis melalui IncidentService sebagai pusat koordinasi, *Progressive Dispatch Algorithm* berbasis haversine untuk memilih instansi terdekat secara bertingkat, serta Laravel Queue untuk menjalankan proses dispatch sebagai background job. Komunikasi realtime antara *backend* dan client dikelola oleh Laravel Reverb sebagai WebSocket server melalui Laravel Echo di sisi client, yang digunakan untuk pembaruan status dispatch, pergerakan lokasi petugas, dan pesan *chat*. Notifikasi push kepada seluruh pengguna dikirimkan melalui *Firebase Cloud Messaging* sebagai *fallback* ketika koneksi WebSocket tidak aktif.

Ketika Warga mengirimkan laporan darurat, *backend* meneruskan teks laporan ke layanan klasifikasi NLP yang diimplementasikan menggunakan Python dan Flask API. Pada layanan ini, teks laporan berbahasa Indonesia terlebih dahulu diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Google Translate API, kemudian melalui tahap *preprocessing* dan tokenisasi sebelum diproses oleh model RoBERTa-base untuk menghasilkan *severity level* beserta *confidence score*. Hasil klasifikasi berupa *LOW*, *MEDIUM*, atau *HIGH* dikembalikan ke *backend* dan disimpan ke *database* MySQL bersama seluruh data laporan, kemudian ditampilkan kepada Warga, Operator Instansi, maupun Admin Portal melalui antarmuka aplikasi masing-masing. Seluruh file yang diunggah dikelola oleh Spatie Media Library, sedangkan perubahan data sensitif dicatat secara otomatis oleh Spatie Activitylog sebagai *audit trail* sistem.

3.4.6 Flowchart Proses Klasifikasi Sistem

Flowchart proses klasifikasi *severity level* menggambarkan alur kerja sistem secara rinci dalam mengolah teks laporan darurat yang diterima dari Aplikasi Nusion hingga menghasilkan prediksi tingkat keparahan. Proses klasifikasi ini dijalankan oleh layanan Flask API yang berjalan terpisah dari *backend* Laravel. Adapun *flowchart* proses klasifikasi sistem dapat dilihat pada Gambar 3.45 berikut.



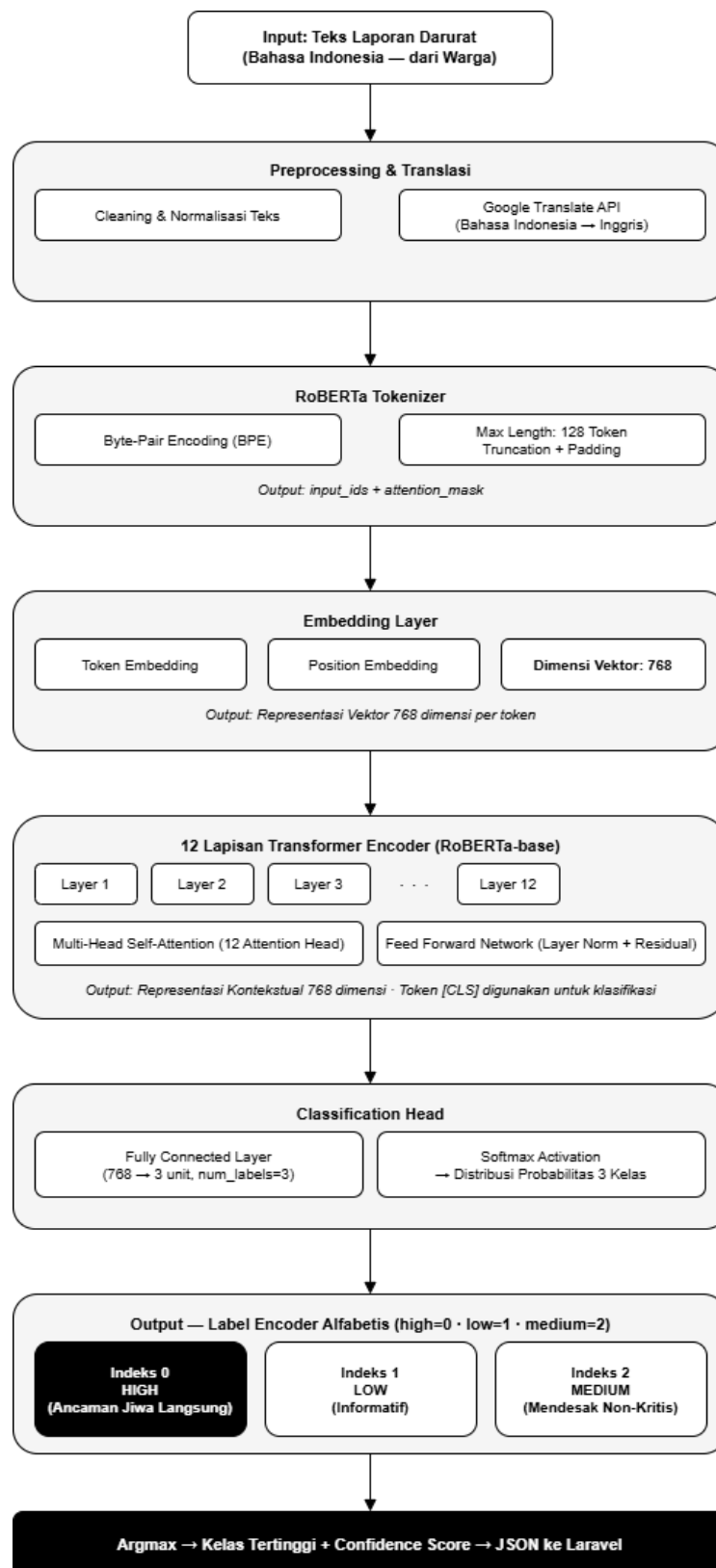
Gambar 3.45 *Flowchart* Proses Klasifikasi Sistem

Berdasarkan Gambar 3.45, proses dimulai ketika *backend* Laravel meneruskan teks laporan darurat berbahasa Indonesia ke layanan Flask API melalui endpoint POST `/predict`. Flask API memvalidasi input yang diterima;

apabila teks kosong atau kurang dari 5 karakter, sistem mengembalikan *response* error 400 kepada *backend* Laravel. Apabila input valid, teks laporan melewati tahap *preprocessing* yang meliputi konversi huruf kecil, penghapusan URL, mention, hashtag, tanda baca, angka, serta normalisasi spasi berlebih. Teks yang telah dibersihkan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan library *deep-translator* (*GoogleTranslator*), mengingat model RoBERTa dilatih menggunakan dataset berbahasa Inggris. Apabila proses translasi gagal, sistem mengembalikan teks asli yang belum diterjemahkan dan tetap melanjutkan pipeline ke tahap berikutnya, sehingga proses klasifikasi tidak terhenti akibat kegagalan layanan translasi eksternal. Teks yang telah diproses (baik hasil translasi maupun teks asli apabila translasi gagal) kemudian diproses oleh RoBERTa *Tokenizer* menggunakan metode *Byte-Pair Encoding* dengan panjang token maksimum 128 token, di mana token yang melebihi batas dipotong secara otomatis melalui *truncation* dan token yang kurang dari batas dilengkapi dengan *padding*. Token yang telah diproses dimasukkan ke dalam model RoBERTa-base untuk menghasilkan *logits* tiga kelas. Fungsi *Softmax* diterapkan untuk menghasilkan distribusi probabilitas, kemudian fungsi *argmax* menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi akhir. Flask API mengembalikan hasil prediksi berupa *severity level LOW, MEDIUM, atau HIGH* beserta *confidence score* masing-masing kelas dalam format JSON kepada *backend* Laravel untuk disimpan ke *database* dan ditampilkan kepada pengguna.

3.4.7 Diagram Arsitektur Model

Diagram arsitektur model menggambarkan struktur internal model RoBERTa-base yang digunakan untuk melakukan klasifikasi *severity level* pada laporan darurat, mulai dari lapisan embedding yang menggabungkan representasi token dan posisi, dua belas lapisan *transformer encoder* dengan mekanisme *multi-head self-attention* yang memungkinkan model menimbang tingkat kepentingan antar token secara paralel, hingga *classification head* berupa *fully connected layer* yang menghasilkan probabilitas tiga kelas keluaran (*LOW*, *MEDIUM*, *HIGH*) melalui fungsi aktivasi *Softmax*. Model ini merupakan model *pre-trained* yang telah dioptimalkan melalui proses *fine-tuning* menggunakan dataset *Disaster Response Messages* yang telah direkonstruksi labelnya, sehingga mampu menghasilkan representasi semantik yang sesuai dengan karakteristik laporan darurat berbahasa Inggris hasil terjemahan. Adapun *diagram* arsitektur model dapat dilihat pada Gambar 3.46 berikut.



Gambar 3.46 Diagram Arsitektur Model

Berdasarkan Gambar 3.9, proses dimulai dari input berupa teks laporan darurat yang diproses oleh tokenizer RoBERTa untuk mengubah teks menjadi token numerik. Token diteruskan ke *embedding layer* untuk membentuk representasi vektor berdimensi 768. Representasi ini diproses oleh 12 lapisan *transformer encoder* pada RoBERTa-base yang mengekstraksi fitur kontekstual melalui mekanisme *self-attention*. Fitur kontekstual yang dihasilkan diteruskan ke *fully connected layer* dan fungsi aktivasi *softmax* untuk menghasilkan probabilitas masing-masing kelas (*HIGH*, *LOW*, *MEDIUM*). Kelas dengan probabilitas tertinggi ditetapkan sebagai output akhir klasifikasi.

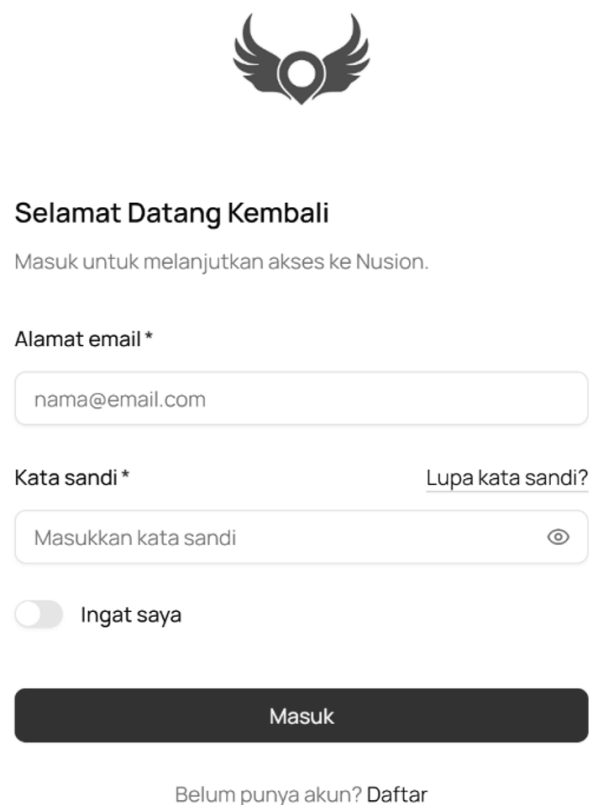
3.4.8 Perancangan *User Interface*

Perancangan antarmuka pengguna bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai tata letak dan komponen tampilan yang akan diimplementasikan pada Aplikasi Nusion, khususnya pada halaman-halaman yang berkaitan langsung dengan alur pelaporan darurat dan klasifikasi *severity level*. Perancangan ini menjadi acuan dalam proses implementasi antarmuka agar tampilan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Adapun perancangan antarmuka pengguna pada sistem adalah sebagai berikut.

1. Perancangan Halaman Masuk Sistem

Halaman masuk dirancang sebagai titik akses utama bagi seluruh pengguna Aplikasi Nusion sebelum dapat menggunakan fitur sistem, mencakup Warga, Petugas Lapangan, Operator Instansi, maupun Admin Portal, dengan menyediakan form autentikasi yang meminta kredensial berupa alamat email dan

kata sandi. Rancangan halaman ini mempertimbangkan kemudahan penggunaan bagi seluruh peran pengguna, mengingat sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman beranda yang berbeda sesuai dengan peran yang dimiliki setelah proses autentikasi berhasil dilakukan. Rancangan halaman masuk dapat dilihat pada Gambar 3.47.



The image shows a login page for a system. At the top center is a logo consisting of a circle with two wings extending from it. Below the logo, the text "Selamat Datang Kembali" is displayed in a bold font. Underneath this, a smaller line of text says "Masuk untuk melanjutkan akses ke Nusion." The form contains two input fields: "Alamat email *" and "Kata sandi *". The email field has a placeholder text "nama@email.com". The password field has a placeholder text "Masukkan kata sandi" and a toggle icon (an eye) to the right. Below the password field is a checkbox labeled "Ingat saya". At the bottom of the form is a large, dark button labeled "Masuk". Below the button, there is a link that says "Belum punya akun? [Daftar](#)".

Gambar 3.47 *UI* Halaman Masuk Sistem

Berdasarkan Gambar 3.47, halaman masuk menempatkan logo aplikasi Nusion di bagian atas layar, diikuti oleh field email dan kata sandi di bagian tengah, serta tombol Masuk berwarna dominan di bawah form. Tata letak minimalis ini dipilih untuk memudahkan seluruh pengguna mengakses sistem dengan cepat tanpa elemen visual yang mengganggu, mengingat aplikasi ini

digunakan dalam kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan akses. Di bagian bawah form terdapat tautan menuju halaman registrasi bagi Warga yang belum memiliki akun.

2. Perancangan Halaman Registrasi Akun

Halaman registrasi akun dirancang khusus untuk Warga yang belum memiliki akun pada Aplikasi Nusion, terdiri dari beberapa bagian pengisian data yang dikelompokkan secara bertahap, yaitu data akun (email dan informasi untuk menerima notifikasi), data diri (nama, jenis kelamin, dan domisili sesuai kartu identitas untuk keperluan verifikasi serta koordinasi wilayah), dan kata sandi untuk mengamankan akun. Pengelompokan data secara bertahap ini dirancang agar proses pengisian formulir terasa lebih ringkas dan tidak membebani pengguna, meskipun jumlah data yang diperlukan cukup banyak. Rancangan halaman registrasi dapat dilihat pada Gambar 3.48.



Mulai dengan Nusion

Buat akun untuk terhubung dengan sistem respon dan koordinasi.

**Data akun**
Untuk masuk dan menerima notifikasi.

Nama lengkap *

Email *

**Data diri**
Dipakai saat verifikasi & menghubungi kamu.

Nomor HP *

Jenis kelamin *
☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Tempat lahir *

Tanggal lahir *
 

**Domisili**
Sesuai Kartu Identitas - untuk verifikasi & koordinasi wilayah.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Kode pos

Detail alamat (jalan, RT/RW) *

**Kata sandi**
Buat sandi untuk mengamankan akunmu.

Kata sandi *

Konfirmasi kata sandi *

Buat akun

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Pendaftaran akun untuk Instansi/Petugas dilakukan oleh Admin. Hubungi admin melalui email untuk mendaftarkan instansi.

Gambar 3.48 UI Halaman Registrasi Akun

Berdasarkan Gambar 3.48, halaman registrasi menampilkan form pengisian data yang terdiri atas field nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, diikuti tombol Daftar di bagian bawah. Setiap field dilengkapi dengan label dan pesan validasi *inline* yang muncul secara langsung saat pengguna berpindah antar *field*, sehingga kesalahan pengisian dapat segera diketahui tanpa harus menunggu proses pengiriman. Di bagian paling bawah halaman terdapat tautan menuju halaman masuk untuk mengakomodasi pengguna yang sudah memiliki akun.

3. Perancangan Halaman Verifikasi Identitas

Halaman verifikasi identitas dirancang untuk memandu Warga dalam mengunggah foto KTP sebagai syarat wajib sebelum dapat mengirim laporan darurat. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.49.

VERIFIKASI IDENTITAS

Belum diverifikasi
Unggah foto identitas yang jelas untuk membuktikan identitas Anda.

Foto Identitas

Klik atau seret file ke sini
JPG/PNG/WebP, maksimal 5MB.
Pastikan foto jelas dan tidak terpotong.

Kirim untuk Verifikasi

Beranda Berita Laporan Profil

Gambar 3.49 *UI* Halaman Verifikasi Identitas

Berdasarkan Gambar 3.49, halaman verifikasi identitas menampilkan area unggah foto KTP di bagian tengah layar yang dilengkapi dengan ikon kamera dan instruksi singkat mengenai format dan ukuran file yang diperbolehkan. Di bawah area unggah terdapat pratinjau foto yang dipilih sebelum proses pengiriman, serta tombol Unggah KTP. Setelah berhasil diunggah, sistem menampilkan banner notifikasi berwarna kuning yang menginformasikan bahwa KTP sedang dalam proses peninjauan oleh admin, sekaligus menonaktifkan sementara akses ke fitur pengiriman laporan hingga verifikasi selesai.

4. Perancangan Halaman Kirim Laporan

Halaman kirim laporan darurat merupakan halaman inti Aplikasi Nusion yang digunakan oleh Warga untuk melaporkan kejadian darurat secara *real-time*, dirancang dengan menampilkan peta interaktif yang mendeteksi lokasi Warga secara otomatis serta *field* teks untuk mengisi keterangan kejadian. Rancangan halaman ini turut mempertimbangkan proses klasifikasi *severity level* yang berjalan di latar belakang setelah laporan dikirimkan, sehingga tampilan dirancang untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada Warga selama proses tersebut berlangsung, termasuk jendela waktu pembatalan sebelum laporan diteruskan ke instansi terkait. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.50 dan Gambar 3.51.

Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Jalan Panglima Polem, Langsa...



Layanan dikerahkan otomatis berdasarkan laporanmu
Tulis kejadian di bawah - AI akan menentukan layanan yang tepat (mis. kecelakaan → Ambulans + Polisi).

Kamera Galeri

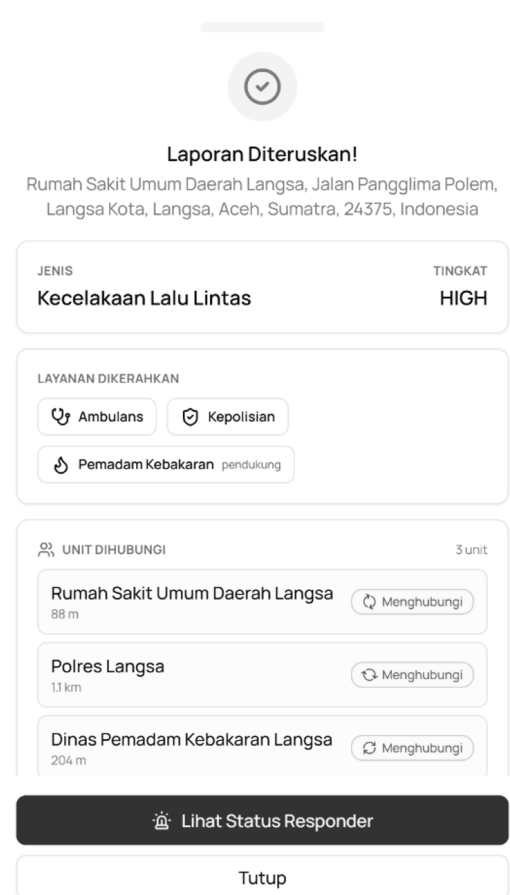
Jelaskan apa yang terjadi secara singkat...

Kirim Laporan Darurat

Gambar 3.50 UI Kirim Laporan (*form + peta*)

Berdasarkan Gambar 3.50, halaman kirim laporan memperlihatkan peta interaktif berbasis Mapbox GL yang secara otomatis menampilkan lokasi Warga saat ini berdasarkan geolokasi browser, disertai pin lokasi yang dapat digeser untuk menyesuaikan titik kejadian. Di bawah peta terdapat field teks untuk mengisi keterangan kejadian secara naratif dan tombol Kirim Laporan. Klasifikasi

severity dilakukan sepenuhnya di sisi server setelah laporan dikirim, sehingga tidak ada proses real-time yang ditampilkan pada tahap pengisian form.

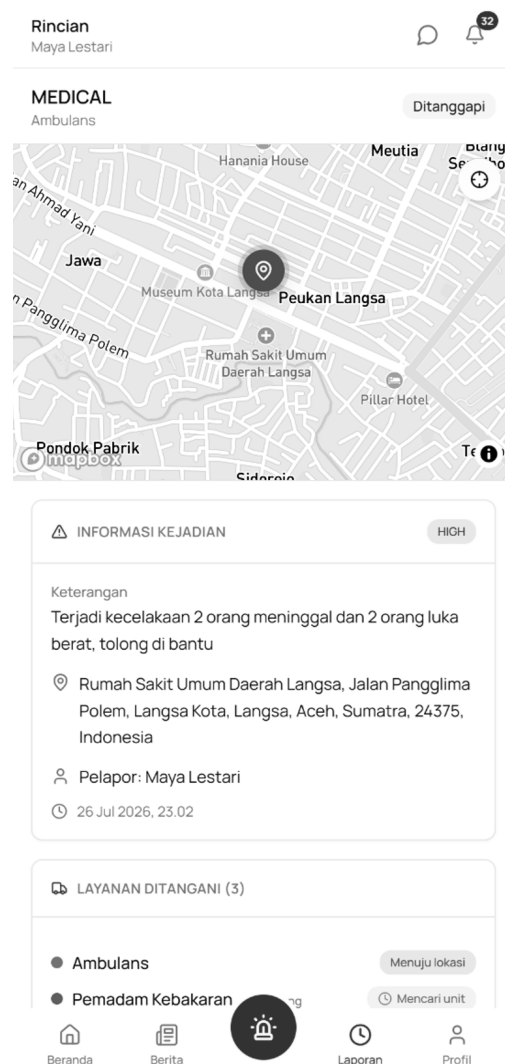


Gambar 3.51 *UI* Kirim Laporan (snackbar + severity badge)

Berdasarkan Gambar 3.51, setelah tombol Kirim ditekan, tampilan beralih ke layar konfirmasi yang menampilkan snackbar di bagian bawah layar dengan pesan bahwa laporan sedang diproses dan memberikan jendela waktu lima detik bagi Warga untuk membatalkan pengiriman. Di bawah snackbar tersebut terdapat badge severity yang menampilkan hasil klasifikasi NLP, misalnya *HIGH* berwarna merah, beserta *confidence score* dalam persentase, sehingga Warga dapat memahami tingkat urgensi yang terdeteksi oleh sistem.

5. Perancangan Halaman Pantau *Tracking Realtime*

Halaman tracking realtime dirancang untuk memberikan Warga visibilitas penuh terhadap posisi Petugas Lapangan yang sedang menuju lokasi kejadian. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.52.



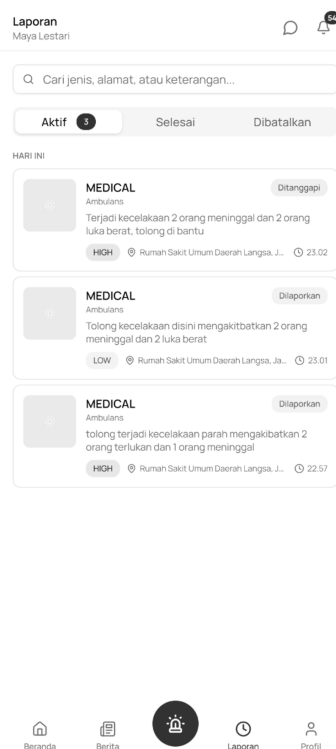
Gambar 3.52 UI Halaman Pantau *Tracking Realtime*

Berdasarkan Gambar 3.52, halaman tracking menampilkan peta fullscreen berbasis Mapbox GL dengan dua marker berbeda satu marker berwarna merah menandai lokasi kejadian yang dilaporkan, dan satu marker bergerak berwarna

biru menandai posisi Petugas Lapangan yang diperbarui secara otomatis setiap perubahan signifikan posisi GPS. Di bagian bawah layar terdapat panel ringkasan yang memuat informasi nama instansi yang menangani, nama petugas yang ditugaskan, status penanganan saat ini, serta badge severity laporan. Koneksi antara client dan server menggunakan WebSocket via Laravel Reverb sehingga pembaruan posisi terjadi tanpa perlu memuat ulang halaman.

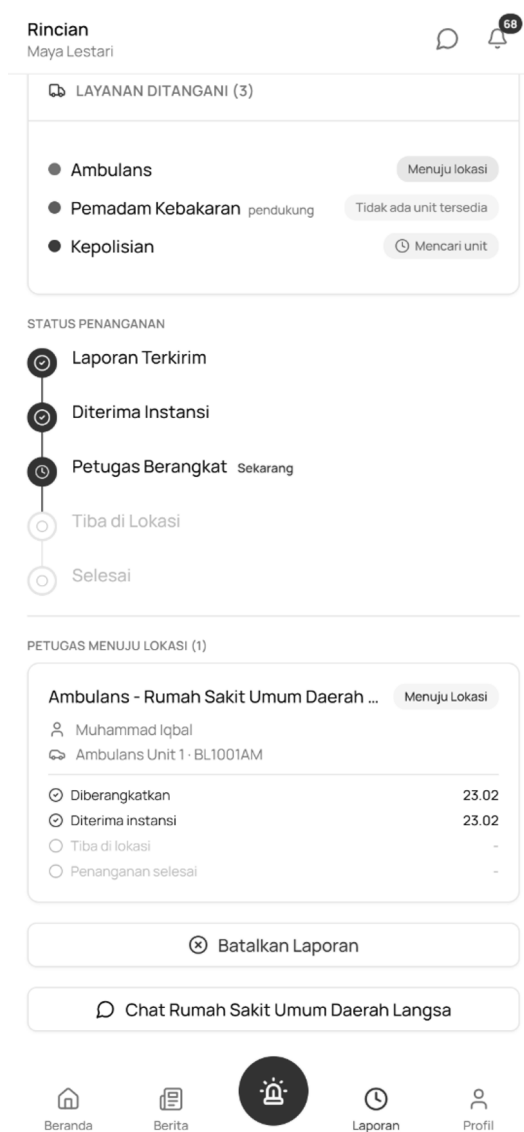
6. Perancangan Halaman Riwayat dan Detail Laporan

Halaman riwayat dan detail laporan memungkinkan Warga untuk menelusuri seluruh laporan darurat yang pernah dikirim beserta status penanganannya. Rancangan halaman ini ditampilkan pada Gambar 3.53 dan Gambar 3.54.



Gambar 3.53 UI Halaman Daftar Riwayat

Berdasarkan Gambar 3.53, tampilan daftar riwayat menampilkan kartu-kartu laporan yang disusun secara kronologis dari yang terbaru, masing-masing kartu memuat waktu laporan, ringkasan singkat keterangan, serta badge severity berlabel *HIGH*, *MEDIUM*, atau *LOW* dengan kode warna berbeda merah untuk *HIGH*, kuning untuk *MEDIUM*, dan hijau untuk *LOW* sehingga Warga dapat dengan cepat mengidentifikasi urgensi setiap laporan.

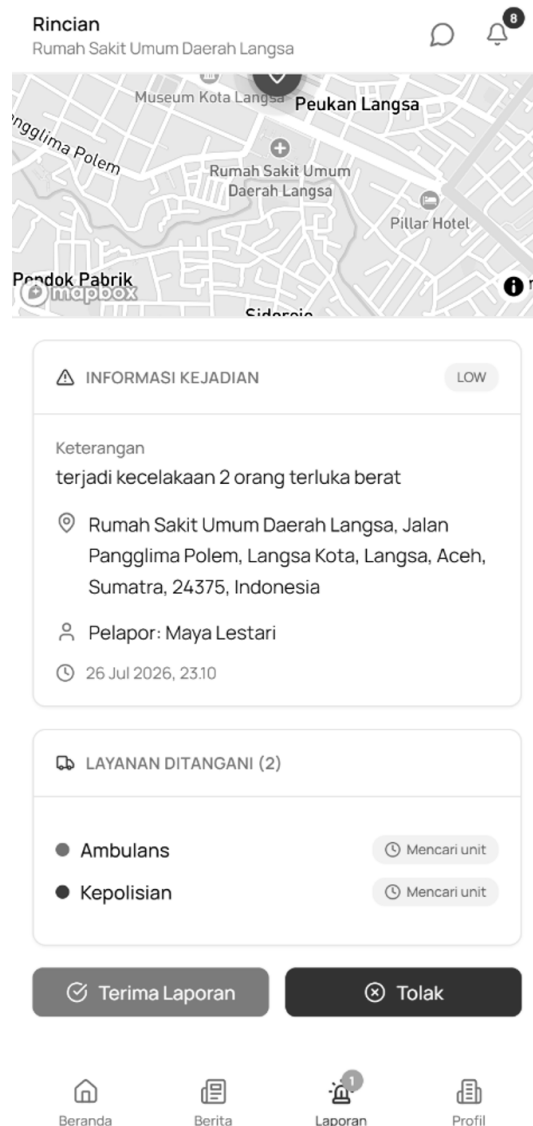


Gambar 3.54 *UI* Halaman Detail

Berdasarkan Gambar 3.54, tampilan detail laporan menyajikan informasi lengkap termasuk keterangan naratif laporan, lokasi kejadian pada peta statis Mapbox, *severity level* beserta confidence score yang dihasilkan model RoBERTa, nama instansi dan petugas yang menangani, serta riwayat perubahan status penanganan dari PENDING hingga COMPLETED dalam format timeline vertikal.

7. Perancangan Halaman Terima atau Tolak *Dispatch* dan Penugasan Kendaraan

Halaman ini merupakan alur berurutan yang diakses oleh Operator Instansi saat menerima notifikasi laporan masuk, dimulai dari penampilan detail laporan berupa keterangan kejadian, lokasi pada peta, badge severity beserta confidence score, dan informasi Warga pelapor, hingga keputusan menerima atau menolak dispatch tersebut. Karena tindakan terima atau tolak dan penugasan kendaraan serta petugas merupakan satu rangkaian alur yang tidak terpisahkan, dimana penugasan sumber daya hanya dapat dilakukan setelah dispatch diterima, keduanya dirancang sebagai satu kesatuan tampilan yang saling berkelanjutan pada Gambar 3.55 dan Gambar 3.56.



Gambar 3.55 UI Halaman Terima/Tolak Dispatch

Berdasarkan Gambar 3.55, tampilan detail dispatch memperlihatkan informasi laporan yang masuk secara lengkap, mencakup keterangan kejadian, lokasi pada peta, badge severity *HIGH* berwarna merah, *confidence score*, serta informasi Warga pelapor. Di bagian bawah layar terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol Terima berwarna hijau dan tombol Tolak berwarna merah. Apabila

Operator memilih menolak, muncul modal dialog yang mewajibkan pengisian alasan penolakan sebelum konfirmasi dapat dilakukan.

Rincian
Rumah Sakit Umum Daerah Langsa

Pelapor: Maya Lestari
26 Jul 2026, 23.14

LAYANAN DITANGANI (2)

- Ambulans Unit ditetapkan
- Kepolisian Mencari unit

Pilih kendaraan yang akan dikirim
Supir kendaraan akan otomatis ditugaskan.

- ☐ **Ambulans Unit 1**
BL1001AM · Ambulans Gawat Darurat
Supir: Muhammad Iqbal
- ☐ **Ambulans Unit 2**
BL1002AM · Ambulans Rujukan
Supir: Cut Maulida
- ☐ **Mobil Medis 3**
BL1003AM · Ambulans Mini
Supir: Ahmad Fauzi

Tugaskan (0)

Chat Maya Lestari

Beranda **Berita** **Laporan** **Profil**

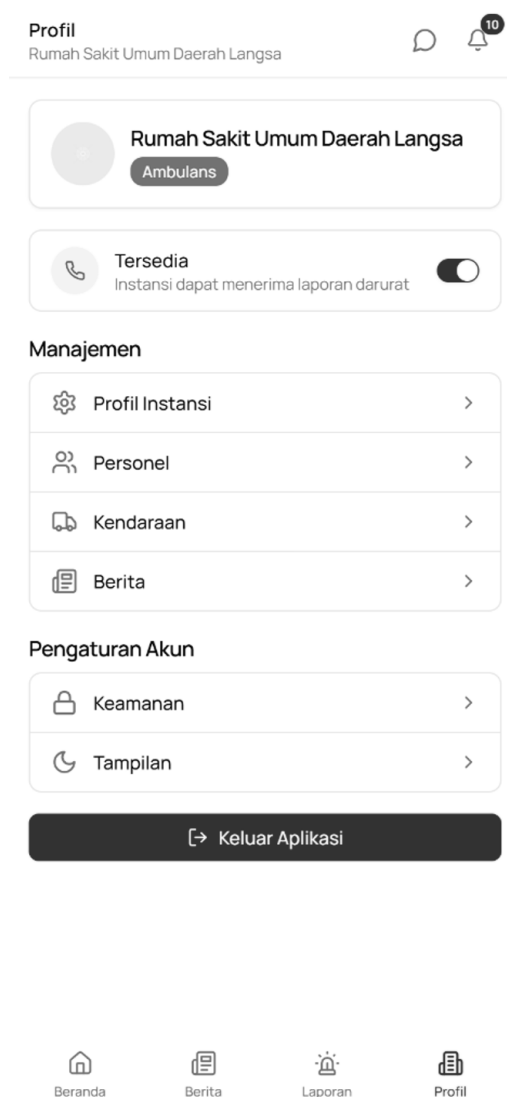
Gambar 3.56 *UI* Halaman Penugasan Kendaraan

Berdasarkan Gambar 3.56, setelah Operator memilih menerima dispatch, halaman beralih ke form penugasan yang menampilkan daftar kendaraan berstatus *READY* dan daftar petugas yang sedang on-duty dalam bentuk picker yang dapat dicari. Setelah Operator memilih kendaraan dan petugas lalu menekan tombol Tugaskan,

sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi FCM kepada Petugas yang ditugaskan dan Warga pelapor secara bersamaan.

8. Perancangan Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas

Halaman kelola data instansi dirancang untuk Operator Instansi dalam mengelola informasi profil instansi, armada kendaraan, dan daftar petugas yang bertugas. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.57.

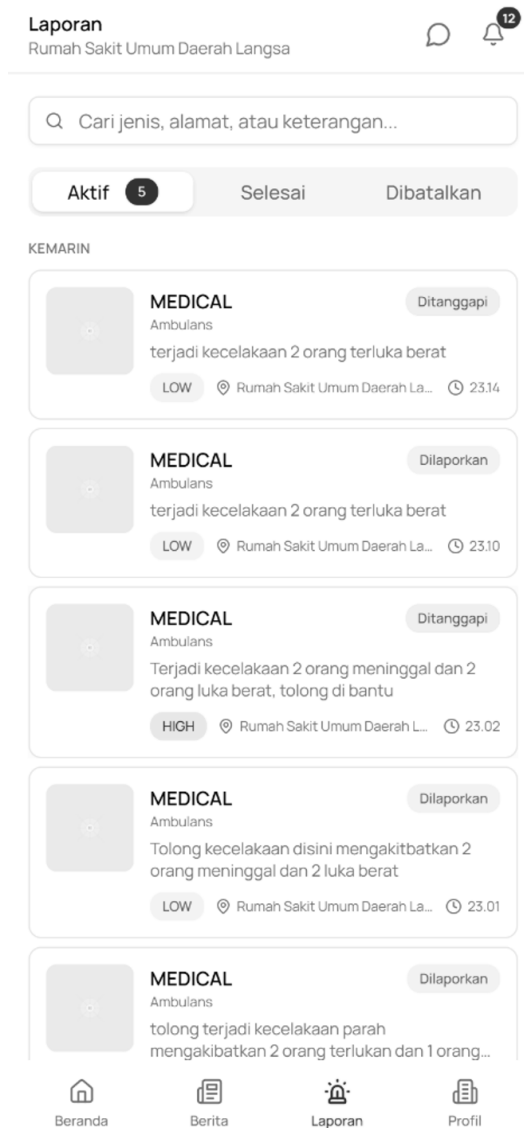


Gambar 3.57 *UI* Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas

Berdasarkan Gambar 3.57, halaman pengaturan menggunakan tampilan tab horizontal yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu tab Profil Instansi, tab Kendaraan, dan tab Petugas. Tab Profil Instansi menampilkan form pengisian nama, alamat, koordinat, dan logo instansi. Tab Kendaraan menampilkan daftar kendaraan dalam format tabel dengan kolom nomor polisi, jenis kendaraan, dan status READY atau BUSY, disertai tombol tambah kendaraan baru dan menu aksi per baris untuk mengubah atau menghapus data. Tab Petugas menampilkan daftar petugas dengan kolom nama, NIK, dan status duty, dengan mekanisme pengelolaan yang serupa.

9. Perancangan Halaman Riwayat Penanganan

Halaman riwayat penanganan dirancang untuk Operator Instansi dalam memantau seluruh laporan yang pernah ditangani oleh instansinya, dengan menampilkan daftar laporan dalam format tabel yang dilengkapi kolom pencarian serta filter tab berdasarkan status penanganan untuk memudahkan Operator menemukan laporan tertentu. Rancangan halaman ini turut mempertimbangkan pembatasan akses data, di mana Operator hanya dapat melihat laporan yang ditangani oleh instansinya sendiri, sehingga informasi antar instansi tetap terjaga kerahasiaannya. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.58.

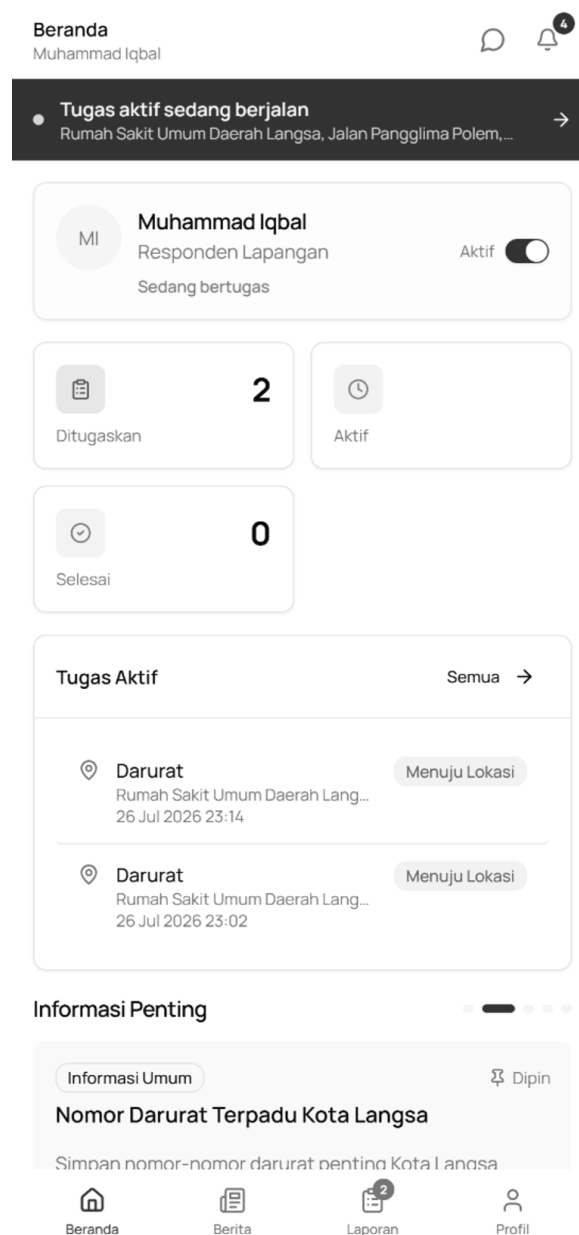


Gambar 3.58 *UI* Halaman Riwayat Penanganan

Berdasarkan Gambar 3.58, halaman riwayat penanganan menampilkan daftar laporan dalam format tabel yang memuat kolom tanggal, ringkasan laporan, severity level, status akhir penanganan, serta nama petugas yang bertugas. Operator dapat mencari laporan tertentu melalui kolom pencarian (search) dan menyaring daftar laporan berdasarkan tab status penanganan yang tersedia.

10. Perancangan Halaman Ubah Status *Duty* dan Lihat Tugas Aktif

Halaman beranda Petugas Lapangan menggabungkan dua fungsi utama yang selalu diakses bersamaan, yaitu mengubah status duty dan memantau tugas aktif, dalam satu tampilan terpadu. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.59.

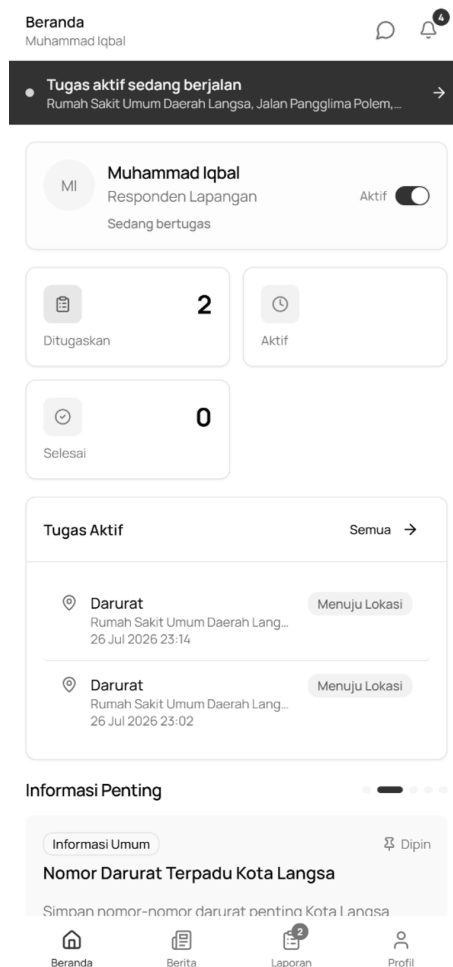


Gambar 3.59 UI Halaman Ubah Status Duty dan Lihat Tugas Aktif

Berdasarkan Gambar 3.59, bagian atas halaman menampilkan toggle duty dengan label ON DUTY atau OFF DUTY yang berwarna hijau saat aktif dan abu-abu saat nonaktif, disertai informasi ringkasan status terkini. Di bawah toggle, halaman menampilkan kartu tugas aktif apabila ada, yang memuat informasi laporan yang sedang ditangani berikut badge severity, lokasi, dan nama Warga pelapor. Jika tidak ada tugas aktif, area tersebut menampilkan pesan kosong yang mengajak Petugas untuk mengaktifkan status duty agar dapat menerima penugasan baru. Di bagian bawah halaman terdapat riwayat singkat tugas yang telah diselesaikan.

11. Perancangan *Update* Status Penanganan dan Navigasi

Halaman navigasi dan update status dirancang untuk memandu Petugas Lapangan selama proses penanganan berlangsung, mulai dari berangkat hingga menyelesaikan tugas, dengan menampilkan peta navigasi beserta rute menuju lokasi kejadian dan panel aksi berupa tombol status yang berubah secara berurutan mengikuti tahapan penanganan. Rancangan halaman ini bertujuan agar Petugas dapat memperbarui status penanganan sekaligus memperoleh panduan arah tanpa perlu berpindah antar halaman, sehingga proses navigasi dan pelaporan status dapat dilakukan secara efisien di lapangan. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.60.



Gambar 3.60 UI Halaman Update Status dan Navigasi

Berdasarkan Gambar 3.60, halaman menampilkan peta navigasi *fullscreen* berbasis Mapbox GL dengan *route turn-by-turn* dari posisi Petugas saat ini menuju lokasi kejadian. Di bagian bawah layar terdapat panel aksi yang memuat tombol status yang berubah secara linier mengikuti tahapan penanganan, yaitu tombol Berangkat untuk mengubah status menjadi *EN_ROUTE*, tombol Tiba di Lokasi untuk *ARRIVED*, dan tombol Selesai untuk *COMPLETED*. Setiap perubahan status secara otomatis mengirimkan pembaruan kepada Warga dan Operator melalui Reverb WebSocket dan FCM. Selama status *EN_ROUTE*, posisi GPS

Petugas dilacak menggunakan `watchPosition` dengan `throttle` delapan detik dan batas jarak minimal lima meter untuk menghemat konsumsi daya perangkat.

12. Perancangan Halaman Daftar Percakapan

Komponen *chat* pada Aplikasi Nusion merupakan fitur komunikasi satu lawan satu yang menggunakan antarmuka identik untuk ketiga konteks percakapan, yaitu Warga dengan Instansi, Operator dengan Warga dan Petugas, serta Petugas dengan Operator. Oleh karena itu ketiganya diwakili oleh satu rancangan antarmuka yang ditampilkan pada Gambar 3.61 dan Gambar 3.62.



Gambar 3.61 *UI* Halaman Daftar Percakapan

Berdasarkan Gambar 3.61, tampilan daftar percakapan menampilkan kartu-kartu percakapan yang masing-masing memuat foto profil, nama lawan bicara, pratinjau pesan terakhir, dan waktu pesan. Pada konteks Operator, daftar ini mencakup percakapan dengan seluruh Warga dan Petugas yang terhubung dengan instansinya dalam satu tampilan terpadu.

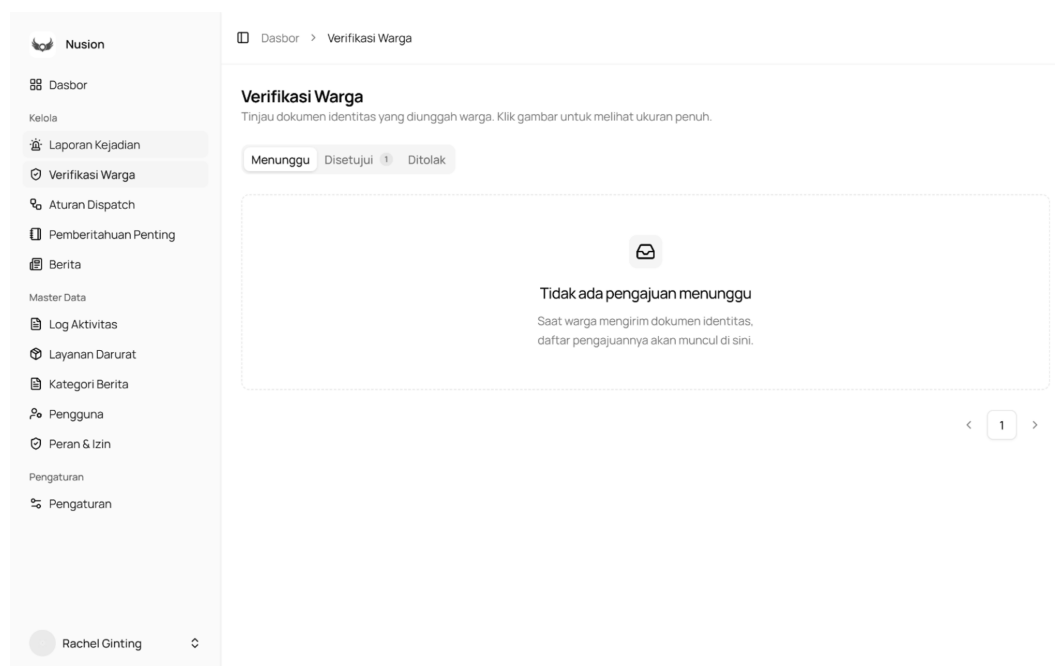


Gambar 3.62 *UI* Halaman Detail Percakapan

Berdasarkan Gambar 3.62, tampilan ruang *chat* menampilkan gelembung pesan dalam format percakapan standar, yaitu pesan pengguna di sisi kanan dengan warna dominan dan pesan lawan bicara di sisi kiri dengan warna netral. Di bagian bawah layar terdapat field input teks dan tombol kirim. Pesan terkirim dan diterima secara *real-time* melalui Laravel Reverb WebSocket, sementara notifikasi FCM dikirimkan apabila penerima sedang tidak aktif di dalam aplikasi.

13. Perancangan Halaman Verifikasi KTP Warga

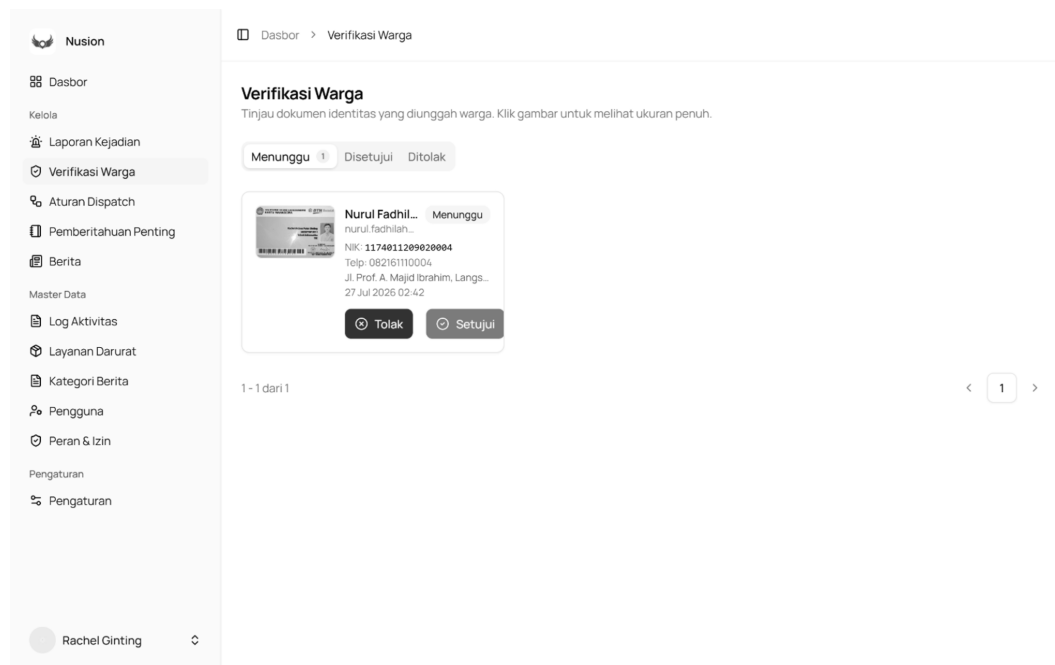
Halaman verifikasi KTP dirancang untuk Admin Portal dalam memproses antrian pengajuan verifikasi identitas dari Warga. Rancangan halaman ini ditampilkan pada Gambar 3.63 dan Gambar 3.64.



Gambar 3.63 UI Halaman Antrian Verifikasi KTP Warga

Berdasarkan Gambar 3.63, tampilan antrian menampilkan daftar pengajuan KTP yang berstatus pending dalam format tabel dengan kolom nama

Warga, tanggal pengajuan, dan pratinjau thumbnail foto KTP. Admin dapat memilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap pengajuan.

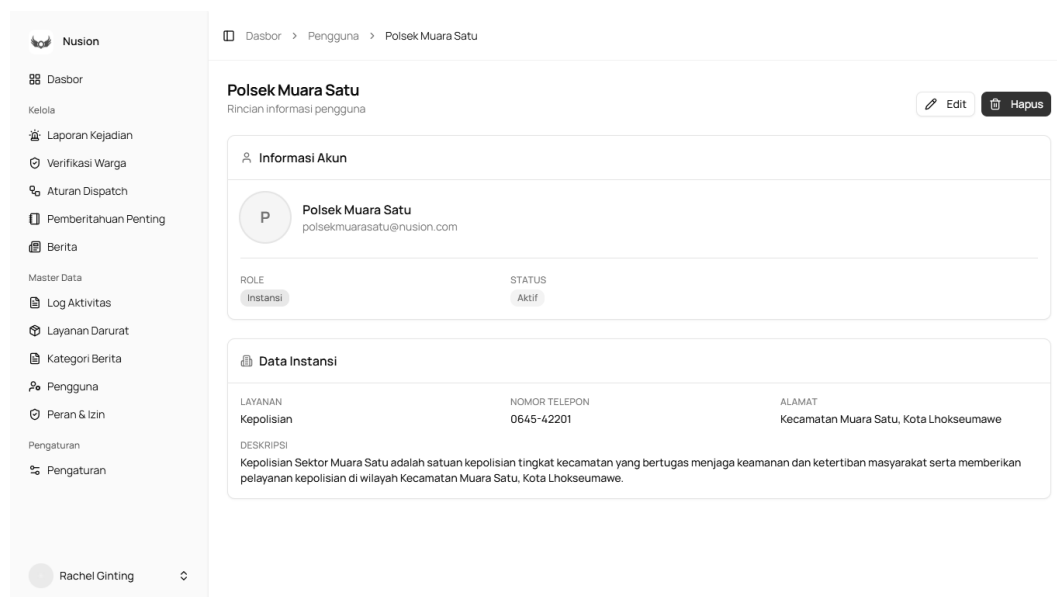


Gambar 3.64 UI Halaman Detail Verifikasi KTP

Berdasarkan Gambar 3.64, tampilan detail pengajuan menampilkan foto KTP dalam ukuran besar agar Admin dapat membaca data dengan jelas, disertai informasi nama dan email akun Warga yang mengajukan. Di bagian bawah terdapat dua tombol aksi, yaitu Setujui berwarna hijau dan Tolak berwarna merah, yang masing-masing akan memperbarui status identitas Warga dan mengirimkan notifikasi FCM sesuai keputusan Admin.

14. Perancangan Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi

Halaman onboard instansi dirancang untuk Admin Portal dalam mendaftarkan instansi tanggap darurat baru ke dalam sistem dan mengelola data instansi yang sudah ada. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.65.



Gambar 3.65 UI Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi

Berdasarkan Gambar 3.65, halaman manajemen instansi menampilkan daftar instansi yang terdaftar dalam format kartu yang memuat logo, nama, tipe layanan, koordinat, dan status aktif instansi. Di bagian kanan atas terdapat tombol Tambah Instansi yang membuka form pendaftaran baru, mencakup field nama, tipe layanan, koordinat markas, radius layanan, dan unggah logo. Setiap kartu instansi memiliki menu aksi untuk mengubah data atau menonaktifkan instansi dari sistem.

15. Perancangan Kelola Pengguna dan Konten

Halaman kelola pengguna dan konten dirancang untuk Admin Portal dalam mengelola akun pengguna yang terdaftar serta konten informasi publik aplikasi. Rancangan halaman ini ditampilkan pada Gambar 3.66 dan Gambar 3.67.

Pengguna
Kelola akun pengguna yang terdaftar pada sistem.

Semua 194 Super Admin 1 Admin 1 Instansi 46 Petugas Lapangan 139 Supervisor 1 Warga 6

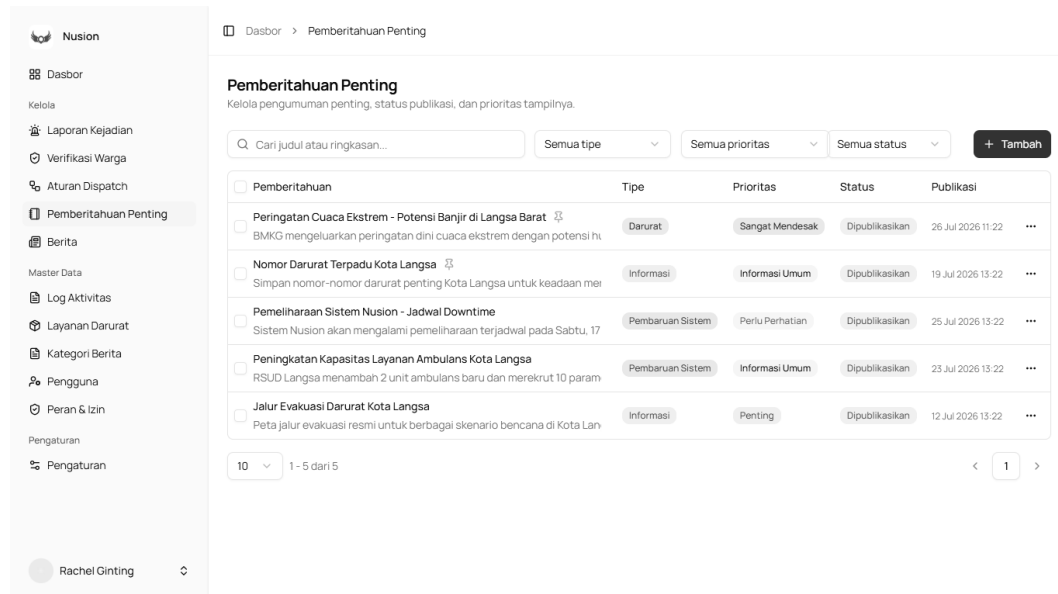
Cari nama atau email... + Tambah Pengguna

PENGUNA	ROLE	STATUS
☐ R Ridwan Hakim ridwan.hakim@nusion.com	Warga	Aktif
☐ N Nurul Fadhliah nurul.fadhliah@nusion.com	Warga	Aktif
☐ M Muhammad Iqbal iqbal.langsa@nusion.com	Warga	Aktif
☐ M Maya Lestari citizen@nusion.com	Warga	Aktif
☐ S Siti Rahmah siti.rahmah@nusion.com	Warga	Aktif
☐ F Firdaus Putra firdaus.putra@nusion.com	Warga	Aktif
☐ R Rahmi Wulandari wulandari.polsekmuarasatu@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif
☐ A Ahmad Fauzi fauzi.polsekmuarasatu@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif
☐ D Dian Kurniawan responder@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif

Rachel Ginting

Gambar 3.66 UI Halaman Kelola Pengguna

Berdasarkan Gambar 3.66, sub-tampilan kelola pengguna memperlihatkan tabel pengguna dengan kolom nama, email, peran, status verifikasi identitas, dan status akun. Admin dapat melakukan suspend atau pengaktifan kembali akun pengguna melalui toggle di kolom status, dan setiap perubahan akan dicatat secara otomatis pada *activity log* oleh Spatie Activitylog.



Gambar 3.67 UI Halaman Kelola Konten

Berdasarkan Gambar 3.67, sub-tampilan kelola konten menampilkan daftar FAQ dan pengumuman yang diterbitkan di halaman publik aplikasi, disertai tombol tambah konten baru dan menu aksi per item untuk mengubah atau menghapus konten yang sudah ada.

16. Perancangan Halaman Monitor Laporan dan *Dispatch*

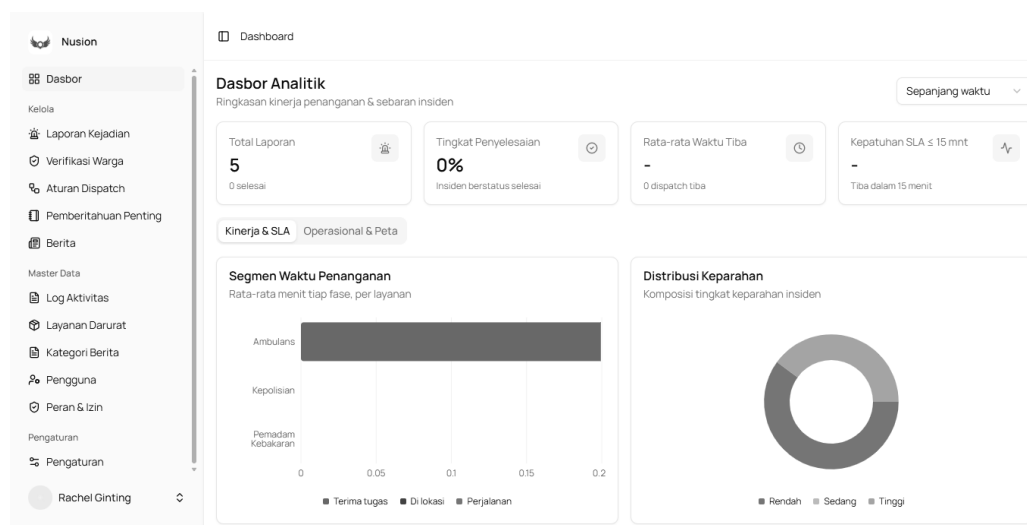
Halaman monitor laporan dirancang sebagai pusat pemantauan *read-only* untuk Admin Portal dalam mengawasi seluruh laporan darurat dan proses *dispatch* yang berlangsung di seluruh wilayah. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.68.

Gambar 3.68 *UI* Halaman Monitor Laporan dan *Dispatch*

Berdasarkan Gambar 3.68, halaman monitor menampilkan tabel laporan yang memuat seluruh insiden dari semua instansi, dengan kolom waktu, keterangan singkat, *severity level* beserta *confidence score*, nama instansi yang menangani, status penanganan terkini, dan nama petugas yang bertugas. Di bagian atas tabel terdapat komponen filter multi-kriteria yang memungkinkan Admin menyaring data berdasarkan severity, status, instansi, dan rentang tanggal. Saat Admin memilih salah satu laporan, halaman detail menampilkan informasi lengkap termasuk lokasi kejadian pada peta Mapbox dan timeline seluruh dispatch yang pernah dibuat untuk insiden tersebut.

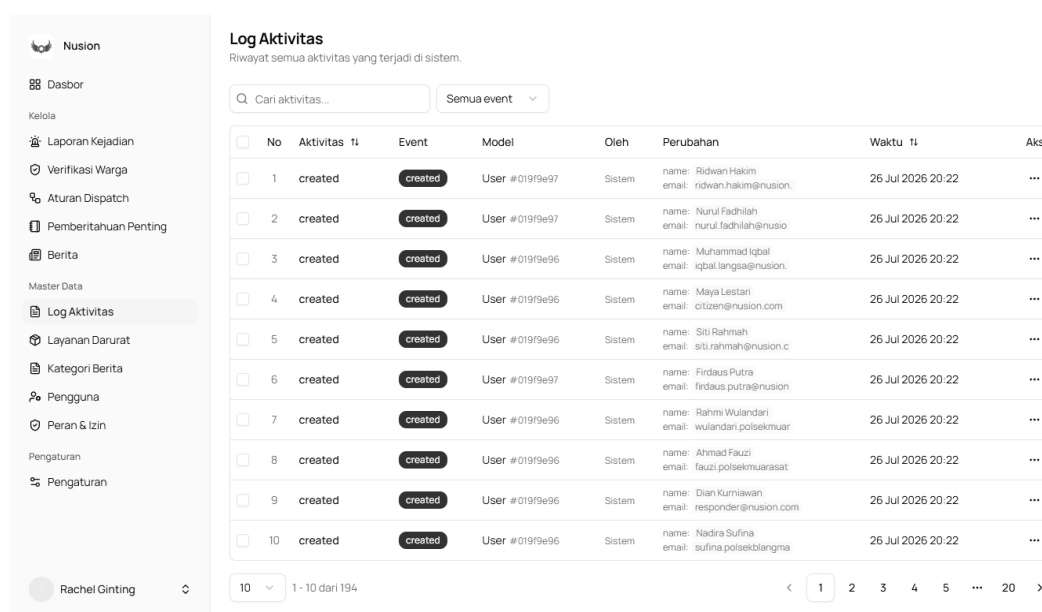
17. Perancangan *Dashboard* dan *Activity Log*

Halaman *dashboard* dirancang sebagai halaman beranda Admin Portal yang menyajikan ringkasan statistik sistem secara keseluruhan, dilengkapi dengan *activity log* untuk keperluan audit. Rancangan halaman ini ditampilkan pada Gambar 3.69 dan Gambar 3.70.



Gambar 3.69 UI Halaman *Dashboard* Statistik

Berdasarkan Gambar 3.69, sub-tampilan *dashboard* menampilkan empat kartu statistik utama di bagian atas, yaitu total laporan hari ini, jumlah instansi aktif, jumlah warga terverifikasi, dan jumlah laporan severity *HIGH*, diikuti grafik distribusi *severity level* dalam bentuk donat chart dan grafik tren laporan per hari dalam bentuk line chart. Seluruh data statistik diambil langsung dari database melalui query agregasi sehingga selalu menampilkan kondisi terkini.



Log Aktivitas
Riwayat semua aktivitas yang terjadi di sistem.

Cari aktivitas... Semua event

No	Aktivitas	Event	Model	Oleh	Perubahan	Waktu	Aksi
1	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Ridwan Hakim email: ridwan.hakim@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
2	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Nurul Fadhliah email: nurul.fadhliah@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
3	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Muhammad Iqbal email: iqbal.langsa@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
4	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Maya Lestari email: citizen@nusion.com	26 Jul 2026 20:22	...
5	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Siti Rahmah email: siti.rahmah@nusion.c	26 Jul 2026 20:22	...
6	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Firdaus Putra email: firdaus.putra@nusion	26 Jul 2026 20:22	...
7	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Rahmi Wulandari email: wulandari.polsekmuar	26 Jul 2026 20:22	...
8	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Ahmad Fauzi email: fauzi.polsekmuarasat	26 Jul 2026 20:22	...
9	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Dian Kurniawan email: responder@nusion.com	26 Jul 2026 20:22	...
10	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Nadira Sufina email: sufina.polseksblangma	26 Jul 2026 20:22	...

10 1 - 10 dari 194 < 1 2 3 4 5 ... 20 >

Gambar 3.70 UI Halaman *Activity Log*

Berdasarkan Gambar 3.70, sub-tampilan *activity log* menampilkan tabel riwayat aktivitas yang dicatat oleh Spatie Activitylog, dengan kolom waktu, nama aktor, tipe aksi, dan nama model yang terpengaruh. Di bagian atas tabel terdapat filter berdasarkan rentang tanggal, jenis aktor, dan tipe aksi untuk memudahkan Admin dalam keperluan audit dan penelusuran perubahan data.

3.4.9 Perancangan Database

Rancangan database pada penelitian ini menggambarkan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data laporan darurat beserta hasil klasifikasi *severity level*. Dari keseluruhan skema database Aplikasi Nusion, dua tabel yang paling relevan dengan penelitian klasifikasi *severity level* adalah tabel incidents dan tabel incident_dispatches.

1. Tabel *Users*

Tabel *users* menyimpan data akun seluruh pengguna dari keempat aktor (warga, operator instansi, petugas lapangan, dan admin) yang digunakan untuk proses autentikasi. Struktur tabel users ditampilkan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Struktur Tabel *users*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik pengguna (primary key)
2	name	VARCHAR(50)	Nama pengguna / nama instansi
3	email	VARCHAR(255)	Email login (unik)
4	is_active	TINYINT(1)	Status aktif akun (default: 1)
5	email_verified_at	UUID (FK, NULL)	Waktu verifikasi email
6	last_login_at	VARCHAR (NULL)	Waktu login terakhir
7	password	FLOAT (NULL)	Kata sandi (hash)
8	remember_token	VARCHAR(100) (NULL)	Token "ingat saya"
9	two_factor_	TEXT (NULL)	Secret autentikasi dua faktor

	secret		
10	two_factor_recovery_codes	TEXT (NULL)	Kode pemulihan dua faktor
11	two_factor_confirmed_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu konfirmasi dua faktor
18	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
19	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
20	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

2. Tabel Citizens

Tabel *citizens* menyimpan data profil dan status verifikasi identitas warga sebagai pelapor kejadian darurat. Struktur tabel citizens ditampilkan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Struktur Tabel *citizens*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik warga (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users
3	phone_number	VARCHAR(15)	Nomor HP warga (unik, format 08xxxx)
4	place_of_birth	VARCHAR(100)	Tempat lahir
5	date_of_birth	UUID (FK, NULL)	Tanggal lahir
6	address	VARCHAR(255) (NULL)	Alamat lengkap

7	gender	ENUM('male', 'female')	Jenis kelamin (default: male)
8	identity_image	VARCHAR(255) (NULL)	Path foto bukti identitas (KTP/kartu pelajar/dll)
9	verification_status	ENUM('unsubmitted', 'pending', 'approved', 'rejected')	Status verifikasi identitas (default: unsubmitted)
10	verification_notes	TEXT (NULL)	Catatan tinjauan admin
11	verification_submitted_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu pengajuan verifikasi
12	identity_verified_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu identitas disetujui
13	province_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode provinsi (BPS)
14	regency_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode kabupaten/kota
15	district_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode kecamatan
16	village_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode desa/kelurahan
17	postal_code	VARCHAR(10) (NULL)	Kode pos
18	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
19	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
20	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

3. Tabel Agencies

Tabel *agencies* menyimpan data instansi penanganan darurat beserta lokasi dan jenis layanannya. Struktur tabel *agencies* ditampilkan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Struktur Tabel *agencies*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik instansi (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (akun operator)
3	service_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel services
4	description	TEXT (NULL)	Deskripsi instansi
5	phone_number	VARCHAR(15) (NULL)	Nomor telepon instansi
6	address	VARCHAR(255) (NULL)	Alamat instansi
7	is_available	TINYINT(1)	Ketersediaan instansi (default: 1)
8	lat	DECIMAL(10,8) (NULL)	Koordinat latitude instansi
9	lng	DECIMAL(11,8) (NULL)	Koordinat longitude instansi
10	province_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode provinsi (BPS)
11	regency_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode kabupaten/kota
12	district_code	VARCHAR(16) (NULL)	Kode kecamatan
13	village_code	VARCHAR(16)	Kode desa/kelurahan

		(NULL)	
14	postal_code	VARCHAR(10) (NULL)	Kode pos
15	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
16	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
17	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

4. Tabel *Responders*

Tabel *responders* menyimpan data petugas lapangan yang menangani laporan darurat pada setiap instansi. Struktur tabel *responders* ditampilkan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Struktur Tabel *responders*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik petugas (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (akun operator)
3	agency_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel agencies
4	position	VARCHAR(50)	Jabatan/posisi petugas
5	phone_number	VARCHAR(15) (NULL)	Nomor telepon petugas
6	gender	ENUM('male', 'female')	Jenis kelamin (default: male)
7	on_duty	TINYINT(1)	Status bertugas (default: 0)
8	last_seen_at	TIMESTAMP	Waktu terakhir online

		(NULL)	
9	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
10	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
11	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

5. Tabel *Administrations*

Tabel *administrations* menyimpan data pengelola sistem (admin portal) beserta tipe dan departemennya. Struktur tabel *administrations* ditampilkan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Struktur Tabel *administrations*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik admin (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users
3	type	ENUM('superadmin', 'admin', 'operator', 'supervisor')	Tipe administrator
4	department	VARCHAR(100) (NULL)	Departemen
5	gender	ENUM('male', 'female')	Jenis kelamin (default: male)
6	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
8	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

6. Tabel *Services*

Tabel *services* menyimpan master jenis layanan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, kepolisian, dan tim SAR. Struktur tabel *services* ditampilkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Struktur Tabel *services*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik layanan (primary key)
2	code	VARCHAR(6)	Kode layanan (unik: FIRE/AMB/POL/SAR)
3	name	VARCHAR(50)	Nama layanan
4	description	VARCHAR(300) (NULL)	Deskripsi layanan
5	primary_color	VARCHAR(7) (NULL)	Warna primer (hex)
	secondary_color	VARCHAR(7) (NULL)	Warna sekunder (hex)
6	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

7. Tabel *Incidents*

Tabel *incidents* merupakan tabel inti yang menyimpan seluruh data laporan darurat yang dikirimkan warga, termasuk hasil klasifikasi *severity level* dari model NLP. Struktur tabel *incidents* ditampilkan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Struktur Tabel *incidents*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik laporan (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (pelapor)
3	type	VARCHAR(50)	Jenis laporan darurat
4	category	ENUM('KEBAKARAN','KECELAKAAN_LALIN','MEDIS_PENYAKIT','KRIMINAL','ORANG_HILANG_TENGGELAM','BENCANA','LAINNYA') (NULL)	Kategori hasil klasifikasi AI
5	category_confidence	DECIMAL(4,3) (NULL)	Skor kepercayaan kategori (0.000–1.000)
6	needs_manual_review	TINYINT(1)	Penanda perlu tinjauan operator (default: 0)
7	service_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel services (legacy)
8	ai_suggested_service	VARCHAR(50) (NULL)	Rekomendasi layanan dari model AI
9	ai_confidence	DECIMAL(4,3) (NULL)	Skor kepercayaan severity (0.000–1.000)
10	severity	ENUM('LOW','MEDIUM','HIGH') (NULL)	Tingkat keparahan hasil klasifikasi NLP
11	notes	VARCHAR(500) (NULL)	Keterangan teks laporan (≤ 128 token model)

12	voice_note	VARCHAR(255) (NULL)	<i>Path file</i> rekaman suara (jika ada)
13	address_text	TEXT (NULL)	Alamat lokasi hasil <i>reverse geocoding</i>
14	location_accuracy	SMALLINT(5) UNSIGNED (NULL)	Tingkat akurasi GPS dalam meter
15	lat	DECIMAL(10,8) (NULL)	Koordinat latitude lokasi kejadian
16	lng	DECIMAL(11,8) (NULL)	Koordinat longitude lokasi kejadian
17	status	ENUM('reported','responded','resolved','cancelled')	Status laporan (default: reported)
18	reported_at	TIMESTAMP	Waktu laporan dikirimkan (default: current timestamp)
19	resolved_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu laporan selesai ditangani
20	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
21	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
22	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

8. Tabel *Incident Images*

Tabel *incident_images* menyimpan berkas foto yang dilampirkan pada setiap laporan darurat. Struktur tabel *incident_images* ditampilkan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33 Struktur Tabel *incident_images*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20) UNSIGNED (PK)	Identitas unik foto (primary key)
2	incident_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel incidents
3	image	VARCHAR(50)	Jenis laporan darurat
4	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
5	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

9. Tabel *Incident Required Services*

Tabel *incident_required_services* menyimpan daftar layanan yang dibutuhkan setiap laporan beserta status penanganannya per layanan. Struktur tabel *incident_required_services* ditampilkan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Struktur Tabel *incident_required_services*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20) UNSIGNED (PK)	Identitas unik track layanan (primary key)
2	incident_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel incidents
3	service_code	VARCHAR(20)	Kode layanan (mengacu services.code)
4	role	ENUM('primary','support')	Peran layanan (default: primary)
5	status	ENUM('searching','assigned','en_route','arrived','completed','unfulfilled')	Status penanganan per layanan (default: searching)

6	fulfilled_dispatch_id	ENUM('searching', 'assigned', 'en_route', 'arrived', 'completed', 'unfulfilled')	Referensi ke tabel incident_dispatches
7	source	VARCHAR(20)	Asal keputusan (ai/rule/manual, default: rule)
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

10. Tabel *Incident Dispatch Rules*

Tabel *dispatch_rules* menyimpan aturan pemetaan deterministik antara kategori kejadian dan layanan yang harus dipanggil. Struktur tabel *dispatch_rules* ditampilkan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35 Struktur Tabel *dispatch_rules*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20) UNSIGNED (PK)	Identitas unik aturan (primary key)
2	category	ENUM('KEBAKARAN', 'KECELAKAAN_LALIN', 'MEDIS_PENYAKIT', 'KRIMINAL', 'ORANG_HILANG_TENGGELAM', 'BENCANA', 'LAINNYA')	Kategori kejadian
3	service_code	VARCHAR(20)	Kode layanan yang dipanggil
4	role	ENUM('primary', 'support')	Peran layanan (default: primary)

5	min_severity	ENUM('LOW','MEDIUM','HIGH') (NULL)	Ambang severity minimal untuk role support
6	is_active	TINYINT(1)	Status aktif aturan (default: 1)
7	sort_order	SMALLINT(5) UNSIGNED	Urutan prioritas (default: 0)
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

11. Tabel *Incident Dispatch*

Tabel incident_dispatches menyimpan data pengiriman (dispatch) laporan ke instansi beserta status penanganannya. Struktur tabel incident_dispatches ditampilkan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36 Struktur Tabel *incident_dispatches*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik dispatch (primary key)
2	incident_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel incidents
3	agency_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel agencies
4	responder_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel responders
5	vehicle_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel vehicles
6	status	ENUM('pending','accepted','en_route','arrived','completed','cancelled')	Status dispatch (default: pending)
7	dispatched_at	SMALLINT(5) UNSIGNED	Waktu dispatch dikirim

8	responded_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu dispatch direspons
9	arrived_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu petugas tiba di lokasi
10	completed_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu penanganan selesai
11	distance_m	DOUBLE (NULL)	Jarak instansi ke lokasi (meter)
12	notes	TEXT (NULL)	Catatan operator
13	rejection_reason	TEXT (NULL)	Alasan penolakan dispatch
14	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
15	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

12. Tabel *Dispatch Responders*

Tabel *dispatch_responders* merupakan tabel relasi yang menghubungkan dispatch dengan petugas yang ditugaskan. Struktur tabel *dispatch_responders* ditampilkan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37 Struktur Tabel *dispatch_responders*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik baris (primary key)
2	incident_dispatch_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel incident_dispatches
3	responder_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel responders
4	is_primary	TINYINT(1)	Penanggung jawab utama (default: 0)

5	assigned_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu penugasan
6	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

13. Tabel *Dispatch Vehicles*

Tabel *dispatch_vehicles* merupakan tabel relasi yang menghubungkan *dispatch* dengan kendaraan yang ditugaskan. Struktur tabel *dispatch_vehicles* ditampilkan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38 Struktur Tabel *dispatch_vehicles*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik baris (primary key)
2	incident_ dispatch_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel incident_dispatches
3	vehicle_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel vehicles
4	is_primary	TINYINT(1)	Penanggung jawab utama (default: 0)
5	assigned_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu penugasan
6	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

14. Tabel *Responder Locations*

Tabel *responder_locations* menyimpan riwayat posisi GPS petugas lapangan secara realtime selama penanganan berlangsung. Struktur tabel *responder_locations* ditampilkan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Struktur Tabel *responder_locations*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik baris (primary key)
2	vehicle_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel responders
3	incident_dispatch_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel incident_dispatches
4	lat	DECIMAL(10,8)	Koordinat latitude petugas
5	lng	DECIMAL(11,8)	Koordinat longitude petugas
6	accuracy	DOUBLE (NULL)	Waktu record dibuat
7	heading	DOUBLE (NULL)	Waktu record terakhir diperbarui
8	speed	DOUBLE (NULL)	Kecepatan
9	recorded_at	TIMESTAMP	Waktu perekaman posisi (default: current timestamp)

15. Tabel *Vehicles*

Tabel *vehicles* menyimpan data kendaraan operasional milik setiap instansi beserta status dan posisinya. Struktur tabel *vehicles* ditampilkan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40 Struktur Tabel *vehicles*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik kendaraan (primary key)
2	agency_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel agencies
3	name	UUID (FK, NULL)	Nama kendaraan
4	plate_number	VARCHAR(12)	Nomor plat (unik)

5	type	VARCHAR(50)	Tipe kendaraan
6	status	ENUM('ready','busy','maintenance','offline')	Status kendaraan (default: ready)
7	lat	DECIMAL(10,8)	Koordinat latitude petugas
8	lng	DECIMAL(11,8)	Koordinat longitude petugas
9	last_location_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu pembaruan lokasi terakhir
10	responder_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel responders (supir)
11	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
12	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
13	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

16. Tabel *Vehicles Responders*

Tabel `vehicle_responder` merupakan tabel relasi penugasan tetap antara kendaraan dan petugas. Struktur tabel `vehicle_responder` ditampilkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41 Struktur Tabel *vehicles_responders*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20) UNSIGNED (PK)	Identitas unik baris (primary key)
2	agency_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel vehicles
3	responder_id	UUID (FK, NULL)	Referensi ke tabel responders
4	is_primary	VARCHAR(9)	Supir utama (default: 0)

5	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
6	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

17. Tabel *Conversations*

Tabel *conversations* menyimpan data percakapan satu-satu antar pengguna yang dapat dikaitkan dengan sebuah laporan. Struktur tabel *conversations* ditampilkan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42 Struktur Tabel *conversations*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik percakapan (primary key)
2	participant_one_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (peserta 1)
3	participant_two_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (peserta 2)
4	incident_id	UUID (FK, NULL)	Isi pesan
5	last_message_at	TIMESTAMP (NULL)	Jenis pesan (text/image/voice, default: text)
6	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
7	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

18. Tabel *Messages*

Tabel *messages* menyimpan pesan-pesan yang dikirim dalam setiap percakapan. Struktur tabel *messages* ditampilkan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43 Struktur Tabel *messages*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik pesan (primary key)
2	conversation_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel conversations
3	sender_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (pengirim)
4	body	TEXT	Isi pesan
5	type	VARCHAR(20)	Jenis pesan (text/image/voice, default: text)
6	attachment	VARCHAR(255) (NULL)	Path file lampiran
7	read_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu pesan dibaca
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

19. Tabel *App Notifications*

Tabel *app_notifications* menyimpan notifikasi dalam aplikasi yang ditujukan kepada pengguna. Struktur tabel *app_notifications* ditampilkan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44 Struktur Tabel *app_notifications*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik notifikasi (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (penerima)
3	type	VARCHAR(50)	Jenis notifikasi

4	title	VARCHAR(255)	Judul notifikasi
5	body	TEXT	Isi notifikasi
6	data	JSON (NULL)	Data tambahan (url, dispatch_id, dll)
7	read_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu notifikasi dibaca
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

20. Tabel *Fcm Tokens*

Tabel *fcm_tokens* menyimpan token perangkat untuk pengiriman *soft delete* melalui *Firebase Cloud Messaging*. Struktur tabel *fcm_tokens* ditampilkan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45 Struktur Tabel *fcm_tokens*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20) UNSIGNED (PK)	Identitas unik token (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users
3	token	TEXT	Token FCM perangkat
4	device_type	VARCHAR(255)	Jenis perangkat (<i>android/ios/web</i>)
5	last_used_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu terakhir dipakai
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

21. Tabel *Post Categories*

Tabel *post_categories* menyimpan kategori dari konten berita. Struktur tabel *post_categories* ditampilkan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46 Struktur Tabel *post_categories*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik kategori (primary key)
2	name	VARCHAR(100)	Nama kategori
3	description	TEXT (NULL)	Deskripsi kategori
4	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
5	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

22. Tabel *Posts*

Tabel *posts* menyimpan konten berita yang dikelola oleh admin portal. Struktur tabel *posts* ditampilkan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47 Struktur Tabel *posts*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik berita (primary key)
2	user_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel users (penulis)
3	post_category_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel post_categories
4	title	VARCHAR(150)	Judul berita
5	excerpt	VARCHAR(150)	Ringkasan berita
6	content	TEXT	Isi berita

7	is_popular	TINYINT(1)	Penanda berita populer (default: 0)
8	published_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu publikasi
9	is_published	TINYINT(1)	Status terbit (default: 1)
10	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
11	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui
12	deleted_at	TIMESTAMP (NULL)	Soft delete, null jika belum dihapus

23. Tabel *Post Images*

Tabel *post_images* menyimpan gambar yang dilampirkan pada setiap berita. Struktur tabel *post_images* ditampilkan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48 Struktur Tabel *post_images*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik gambar (primary key)
2	post_id	UUID (FK)	Referensi ke tabel posts
3	image	VARCHAR(255)	Path file gambar
4	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
5	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

24. Tabel *Important Notices*

Tabel *important_notices* menyimpan pengumuman penting yang ditampilkan kepada warga di beranda aplikasi. Struktur tabel *important_notices* ditampilkan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49 Struktur Tabel *important_notices*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	UUID (PK)	Identitas unik pengumuman (primary key)
2	title	VARCHAR(255)	Judul pengumuman
4	excerpt	TEXT	Ringkasan pengumuman
5	content	TEXT	Isi pengumuman
6	type	ENUM('info','update','error','emergency')	Jenis pengumuman (default: info)
7	severity	ENUM('low','medium','high','critical')	Tingkat kepentingan (default: low)
8	status	ENUM('draft','published')	Status publikasi (default: draft)
9	is_pinned	TINYINT(1)	Penanda disematkan (default: 0)
10	publish_at	TIMESTAMP (NULL)	Waktu publikasi
11	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
12	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

25. Tabel *Activity Log*

Tabel *activity_log* menyimpan catatan audit atas perubahan data sensitif oleh pengguna sistem. Struktur tabel *activity_log* ditampilkan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50 Struktur Tabel *activity_log*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT(20)	Identitas unik log (primary key)

		UNSIGNED (PK)	
2	log_name	VARCHAR(255)	Nama grup log
4	description	TEXT	Deskripsi aktivitas
5	subject_type	VARCHAR(255) (NULL)	Tipe objek yang diubah (morph)
6	subject_id	UUID (NULL)	ID objek yang diubah
7	causer_type	VARCHAR(255) (NULL)	Tipe pelaku perubahan (morph)
8	causer_id	UUID (NULL)	ID pelaku perubahan
9	event	VARCHAR(255) (NULL)	Jenis event (created/updated/deleted)
10	properties	JSON (NULL)	Data perubahan (before/after)
	batch_uuid	UUID (NULL)	Pengelompokan batch
11	created_at	TIMESTAMP	Waktu record dibuat
12	updated_at	TIMESTAMP	Waktu record terakhir diperbarui

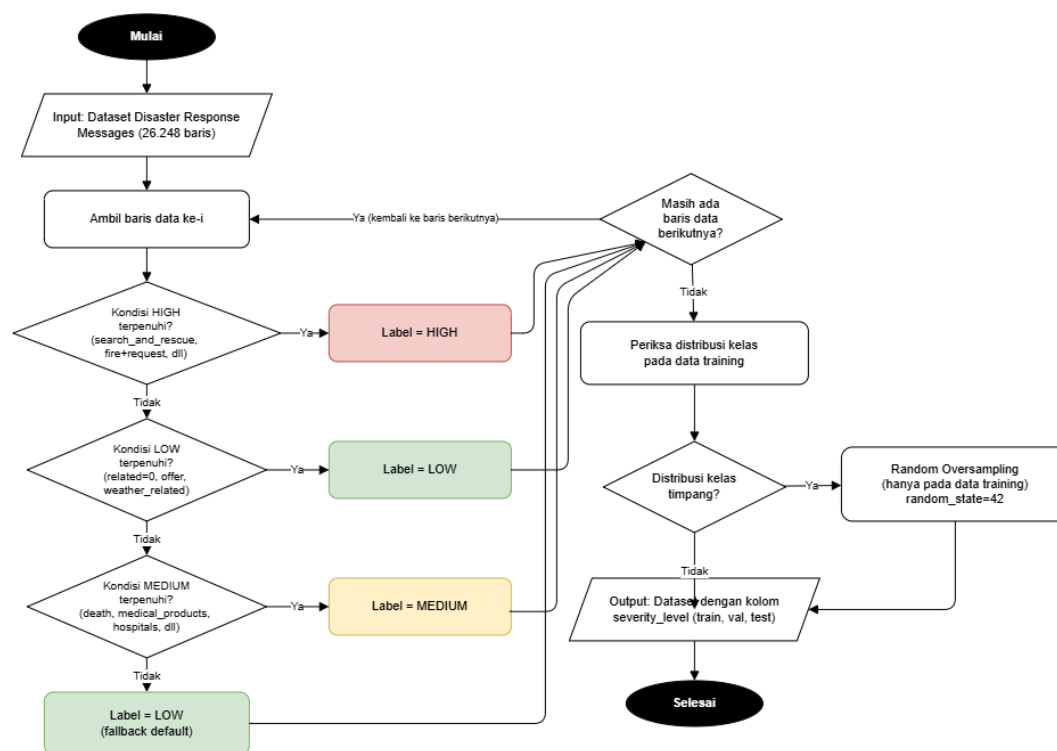
3.4 Perancangan Metode Penelitian

Perancangan model pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan klasifikasi *severity level emergency report* berbasis *Natural Language Processing* menggunakan pendekatan *fine-tuning* model RoBERTa-base. Adapun tahapan perancangan model dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Rekonstruksi *Label Severity*

Proses rekonstruksi label severity dilakukan karena dataset asli (Disaster Response Messages Dataset) tidak menyediakan label severity level secara

langsung. Dataset hanya memiliki 37 kolom label kategorikal biner yang merepresentasikan jenis respons bencana. Oleh karena itu, diperlukan proses pemetaan kolom-kolom tersebut ke dalam tiga tingkat keparahan (*LOW*, *MEDIUM*, *HIGH*) menggunakan pendekatan rule-based labeling yang diadaptasi dari empat standar triage internasional yang telah diakui, yaitu START Triage [34], Emergency Severity Index/ESI[35], Medical Priority Dispatch System/MPDS[36], dan TREC Incident Streams priority schema[3]. Berikut merupakan gambaran flowchart dari proses rekonstruksi label severity.



Gambar 3.71 *Flowchart Rekonstruksi Label Severity*

Berdasarkan Gambar 3.71, proses rekonstruksi label dimulai dari pembacaan dataset Disaster Response Messages Dataset. Setiap baris data diperiksa terhadap serangkaian aturan dengan prinsip *highest priority wins*, yaitu

apabila sebuah pesan memenuhi lebih dari satu kondisi dari tingkat yang berbeda, label dengan tingkat tertinggi diprioritaskan. Hasil akhir dari proses ini adalah kolom *severity_level* dengan nilai *LOW*, *MEDIUM*, atau *HIGH* yang ditetapkan pada setiap baris data.

Adapun langkah-langkah rekonstruksi label *severity* dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kondisi *HIGH*: Setiap baris data diperiksa terhadap kondisi yang merepresentasikan ancaman jiwa langsung, meliputi: *search_and_rescue* = 1; *medical_help* = 1 AND *request* = 1; *missing_people* = 1 AND *request* = 1; *security* = 1 AND *request* = 1; dan *fire* = 1 AND *request* = 1. Apabila salah satu kondisi terpenuhi, baris data diberi label *HIGH* dan pemeriksaan dihentikan.
2. Pemeriksaan Kondisi *LOW*: Apabila tidak memenuhi kondisi *HIGH*, data diperiksa terhadap kondisi informatif tanpa permintaan bantuan aktif, meliputi: *related* = 0; *offer* = 1 AND *request* = 0; dan *weather_related* = 1 AND *request* = 0. Apabila salah satu kondisi terpenuhi, baris data diberi label *LOW*.
3. Penetapan Label *MEDIUM*: Apabila tidak memenuhi kondisi *HIGH* maupun *LOW*, baris data diperiksa terhadap kondisi kebutuhan mendesak namun tidak mengancam jiwa secara langsung, meliputi: *death* = 1; *medical_products* = 1 AND *request* = 1; *hospitals* = 1 AND *request* = 1; *refugees* = 1 AND *request* = 1; kebutuhan dasar (*water*, *food*, *shelter*, atau *clothing* = 1) AND *request* = 1;

dan *aid_related* = 1 *AND request* = 1. Apabila salah satu kondisi terpenuhi, baris data diberi label MEDIUM.

4. *Fallback Default*: Apabila tidak ada kondisi *HIGH*, *LOW*, maupun *MEDIUM* yang terpenuhi, baris data ditetapkan sebagai *LOW* secara default.
5. *Penanganan Data Imbalanced*: Setelah proses pelabelan selesai, distribusi label diperiksa. Ditemukan ketimpangan signifikan antar kelas pada data training, sehingga diterapkan teknik *Random Oversampling* menggunakan library *imbalanced-learn*, dengan strategi menyamakan jumlah sampel seluruh kelas terhadap kelas dengan jumlah sampel terbanyak (*sampling_strategy* eksplisit per kelas, *random_state*=42). Proses *oversampling* ini hanya diterapkan pada data *training* untuk mencegah kebocoran data (*data leakage*) pada data *validation* dan *testing*.

3.4.2 Arsitektur dan *Pipeline Fine-Tuning Model RoBERTa*

Fine-tuning model RoBERTa merupakan tahap utama penelitian ini, di mana model pre-trained RoBERTa-base disesuaikan terhadap dataset klasifikasi *severity level* yang telah melalui proses rekonstruksi label. Berikut merupakan gambaran *flowchart* implementasi *fine-tuning* model RoBERTa.



Gambar 3.72 Flowchart Fine-Tuning Model RoBERTa

Berdasarkan Gambar 3.72, proses *fine-tuning* dimulai dari dataset yang telah melalui proses rekonstruksi label dan *Random Oversampling* pada data training. Adapun langkah-langkah *fine-tuning* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Preprocessing* Teks: Teks laporan dibersihkan dari *noise* berupa URL, tanda baca berlebih, dan karakter simbol menggunakan ekspresi reguler, kemudian dikonversi menjadi huruf kecil untuk menghilangkan perbedaan representasi yang tidak bermakna secara semantis.
2. *Tokenisasi*: `RobertaTokenizer.from_pretrained('roberta-base')` dengan metode *Byte-Pair Encoding* (BPE). Panjang token maksimum ditetapkan sebesar 128

token. Token yang melebihi batas dipotong dari belakang (*truncation*), sementara token yang kurang dari batas dilengkapi dengan *padding* token.

3. Konfigurasi *Hiperparameter*: Model dilatih dengan konfigurasi hiperparameter sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51 Struktur Tabel Konfigurasi Hiperparameter

No	Hiperparameter	Nilai
1	num_train_epochs	5
2	per_device_train_batch_size	16
3	per_device_eval_batch_size	16
4	learning_rate	2e-5
5	warmup_steps	100
6	weight_decay	0,01
7	eval_strategy / save_strategy	epoch
8	load_best_model_at_end	True
9	metric_for_best_model	f1_macro
10	greater_is_better	True
11	logging_steps	50
12	fp16 (mixed precision)	True (jika GPU tersedia)

4. Proses Pelatihan: Model `RobertaForSequenceClassification` dengan *classification head* berupa *fully connected layer* tiga unit output (`num_labels=3`) dilatih menggunakan data training yang telah di-oversampling. Selama proses *fine-tuning*, model dioptimasi untuk

meminimalkan nilai *loss* menggunakan fungsi *Cross-Entropy Loss*. Sebelum dihitung nilai *loss*-nya, output classification head terlebih dahulu diubah menjadi distribusi probabilitas menggunakan fungsi *Softmax*, dirumuskan pada Persamaan (3.1):

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^C e^{z_j}} \quad (3.1)$$

dengan z_i adalah nilai logit untuk kelas ke- i , $C = 3$ adalah jumlah kelas (*LOW*, *MEDIUM*, *HIGH*), dan $P(y_i)$ adalah probabilitas hasil prediksi kelas ke- i .

Nilai *loss* kemudian dihitung menggunakan *Cross-Entropy Loss*, dirumuskan pada Persamaan (3.2):

$$L = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i) \quad (3.2)$$

dengan y_i adalah label aktual dalam bentuk one-hot encoding, $\hat{y}_i$ adalah probabilitas hasil prediksi model untuk kelas ke- i , dan L adalah nilai *loss* yang diminimalkan selama proses *fine-tuning*. Nilai *loss* dihitung pada setiap *batch* data training dan digunakan untuk memperbarui bobot model melalui algoritma optimasi AdamW dengan *learning rate* 2e-5 dan *weight decay* 0,01. Pelatihan dilaksanakan menggunakan Google Colaboratory dengan akselerator GPU Tesla T4.

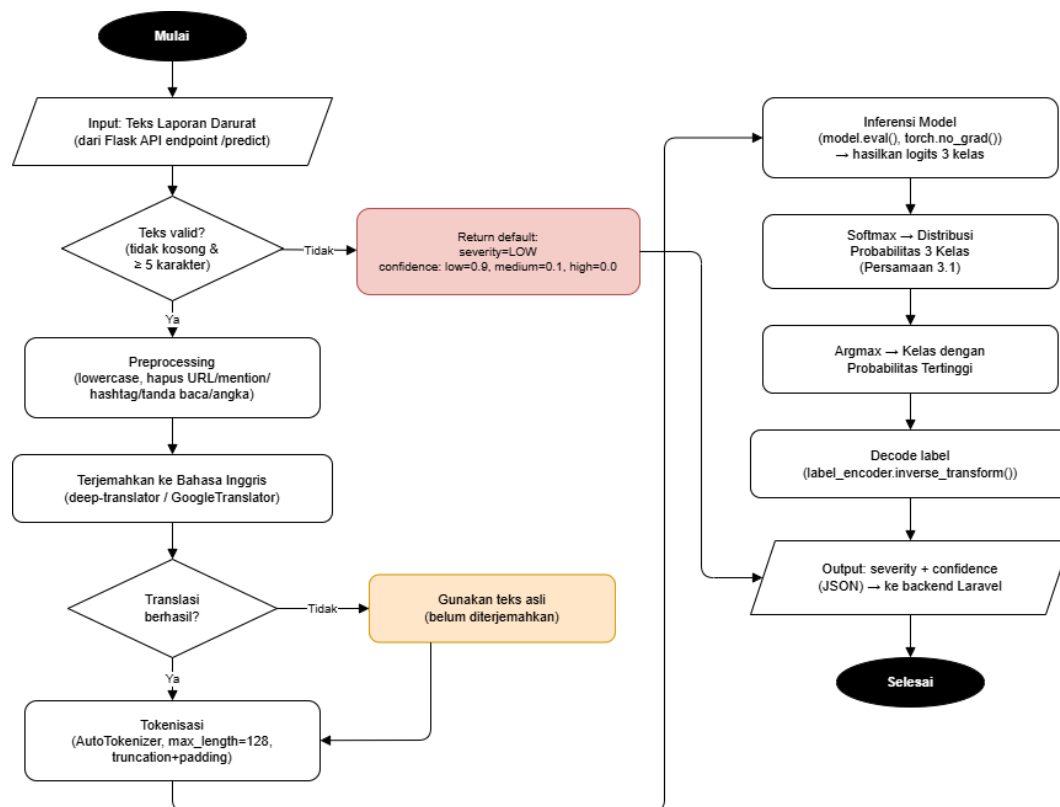
5. Evaluasi per *Epoch*: Setiap akhir *epoch*, model dievaluasi pada data validation untuk menghitung *accuracy*, *F1-score* macro, dan *F1-score*

weighted menggunakan fungsi `compute_metrics`. Model dengan *F1-score* macro terbaik pada data validation disimpan secara otomatis. Proses pelatihan dihentikan setelah 5 *epoch*.

6. Penyimpanan Model: Model terbaik beserta tokenizer dan label encoder disimpan dalam format SafeTensors dan pickle (`label_encoder.pkl`) ke *Google Drive*, untuk selanjutnya dipindahkan ke folder `model/roberta-severity-model/` pada layanan Flask API Aplikasi Nusion. Label encoder memetakan indeks kelas secara alfabetis: indeks 0 untuk *HIGH*, indeks 1 untuk *LOW*, dan indeks 2 untuk *MEDIUM*.

3.4.3 Arsitektur dan Pipeline Inferensi Model

Setelah model disimpan, proses inferensi (prediksi) dijalankan oleh layanan Flask API melalui class `SeverityPredictor` setiap kali menerima laporan darurat baru dari Aplikasi Nusion. Berikut merupakan gambaran *flowchart* pipeline inferensi model pada gambar 3.73.



Gambar 3.73 Flowchart Pipeline Inferensi Model

Berdasarkan Gambar 3.73, proses inferensi dijelaskan sebagai berikut:

1. **Validasi Input:** Teks laporan diperiksa validitasnya; teks harus tidak kosong dan memiliki panjang minimal 5 karakter. Apabila tidak valid, sistem tidak melanjutkan ke model dan langsung mengembalikan *severity* default *LOW* dengan confidence yang telah ditetapkan (*low*: 0,9, *medium*: 0,1, *high*: 0,0).
2. **Preprocessing:** Teks yang valid dibersihkan melalui konversi huruf kecil, penghapusan URL, *mention*, *hashtag*, tanda baca, angka, dan normalisasi spasi berlebih.
3. **Translasi Bahasa:** Teks yang telah dibersihkan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan *library deep-translator*

(*GoogleTranslator*), mengingat model RoBERTa-base dilatih menggunakan dataset berbahasa Inggris. Apabila proses translasi gagal, sistem mengembalikan teks asli (belum diterjemahkan) dan tetap melanjutkan *pipeline* ke tahap berikutnya, sehingga proses klasifikasi tidak terhenti.

4. Tokenisasi: Teks diproses oleh tokenizer yang dimuat melalui `AutoTokenizer.from_pretrained()` dengan `max_length=128`, `truncation=True`, dan `padding=True`.
5. Inferensi Model: Token diproses oleh model yang dimuat melalui `AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained()` dalam mode evaluasi (`model.eval()`) tanpa penghitungan gradien (`torch.no_grad()`). Model menghasilkan *logits* tiga kelas, yang diubah menjadi distribusi probabilitas menggunakan fungsi *Softmax* pada Persamaan (3.1).
6. Penentuan Kelas dan *Confidence Score*: Kelas dengan probabilitas tertinggi ditentukan melalui fungsi *argmax*, kemudian didekode ke label aslinya menggunakan `label_encoder.inverse_transform()`. Confidence score seluruh tiga kelas dikembalikan dalam format JSON kepada *backend* Laravel untuk disimpan ke database dan ditampilkan kepada pengguna.

3.4.4 Pembagian Data Training, Validation, dan Testing

Pembagian data pada penelitian ini mengikuti split resmi yang telah tersedia pada *Disaster Response Messages Dataset*, bertujuan menjaga integritas evaluasi dan mencegah kebocoran data antar partisi. Pembagian data ditampilkan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52 Pembagian Data *Training*, *Validation*, dan *Testing*

Partisi	Jumlah Data	Persentase	Fungsi
Training	21.046	80,2%	Melatih model RoBERTa melalui <i>fine-tuning</i>
Validation	2.573	9,8%	Memantau performa model setiap akhir <i>epoch</i> dan memilih model terbaik
Testing	2.629	10,0%	Evaluasi final performa model setelah pelatihan selesai
Total	26.248	100%	

Berdasarkan tabel 3.52, data training digunakan untuk melatih model dan merupakan satu-satunya partisi yang dikenai proses *Random Oversampling*. Data *validation* digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan tanpa mempengaruhi parameter model. Data testing hanya digunakan sekali pada tahap evaluasi final setelah seluruh proses pelatihan selesai, sehingga metrik yang dihasilkan mencerminkan performa model pada data yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

3.4.5 Evaluasi Model Menggunakan *Confusion Matrix*

Confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi secara menyeluruh, memberikan gambaran rinci mengenai bagaimana model melakukan klasifikasi pada setiap kelas *severity*. Struktur *confusion matrix* multi-kelas pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53 Struktur *Confusion Matrix* Multi-Kelas

	Predicted HIGH	Predicted LOW	Predicted MEDIUM
Actual HIGH	TP (HIGH)	FN (HIGH→LOW)	FN (HIGH→MED)
Actual LOW	FP (LOW→HIGH)	TP (LOW)	FP (LOW→MED)
Actual MEDIUM	FP (MED→HIGH)	FN (MED→LOW)	TP (MEDIUM)

Dalam pengukuran kinerja *confusion matrix* pada klasifikasi tiga kelas, terdapat empat komponen utama untuk setiap kelas:

1. *True Positive* (TP): jumlah data yang benar-benar termasuk dalam suatu kelas *severity* dan diklasifikasikan dengan benar oleh model ke kelas tersebut.
2. *True Negative* (TN): jumlah data yang bukan merupakan anggota suatu kelas *severity* dan tidak diklasifikasikan sebagai kelas tersebut oleh model.
3. *False Positive* (FP): jumlah data yang sebenarnya bukan anggota suatu kelas *severity*, namun salah diklasifikasikan sebagai kelas tersebut (kesalahan *Type I*). Pada konteks sistem darurat, FP pada kelas *HIGH* berarti laporan yang sebenarnya tidak kritis diperlakukan sebagai kritis (*over-triage*).
4. *False Negative* (FN): jumlah data yang sebenarnya anggota suatu kelas *severity*, namun tidak dikenali dan diklasifikasikan ke kelas lain (kesalahan *Type II*). Pada konteks sistem darurat, FN pada kelas *HIGH* berarti laporan kritis tidak teridentifikasi (*under-triage*) yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Berdasarkan nilai-nilai pada *confusion matrix*, matrik evaluasi dihitung sebagai berikut:

Accuracy, proporsi prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji, dirumuskan pada Persamaan (3.3):

$$Accuracy = \frac{\sum TP}{N} \quad (3.3)$$

dengan $\sum TP$ adalah jumlah prediksi benar pada seluruh kelas (jumlah diagonal pada *confusion matrix*) dan N adalah total jumlah data uji.

Precision, proporsi prediksi positif suatu kelas yang benar-benar positif, mengukur risiko alarm palsu, dirumuskan pada Persamaan (3.4):

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.4)$$

Recall, proporsi data positif aktual yang berhasil diidentifikasi oleh model, mengukur kemampuan model mendeteksi seluruh kasus kelas tersebut, dirumuskan pada Persamaan (3.5):

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.5)$$

F1-Score, rata-rata harmonik antara *precision* dan *recall*, dirumuskan pada Persamaan (3.6):

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (3.6)$$

Weighted F1-Score, *F1-score* yang dibobot berdasarkan jumlah sampel per kelas, digunakan sebagai metrik utama pada dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang, dirumuskan pada Persamaan (3.7):

$$F1_{weighted} = \sum_{i=1}^C \frac{n_i}{N} \times F1_i \quad (3.7)$$

dengan n_i adalah jumlah data aktual pada kelas ke- i , N adalah total jumlah data, dan $F1_i$ adalah nilai *F1-score* pada kelas ke- i .

3.5 Perancangan Pengujian

Pengujian pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yang bertujuan menguji fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pengujian difokuskan pada alur inti keempat aktor sistem serta layanan klasifikasi NLP yang menjadi fokus utama penelitian.

1. Skenario Pengujian Masuk ke Sistem

Perancangan pengujian halaman masuk bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna dapat memasukkan kredensial yang valid untuk mengakses Aplikasi Nusion. Pengujian ini melibatkan verifikasi apakah kombinasi email dan kata sandi yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan dalam database. Skenario pengujian masuk ke sistem dapat dilihat pada Tabel 3.54 berikut.

Tabel 3.54 Skenario Pengujian Masuk ke Sistem

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Email dan kata sandi benar	Email: citizen@nusion.com Password: password	Masuk berhasil, diarahkan ke halaman sesuai peran
2	Email atau kata sandi salah	Password: salah123	Masuk gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan kredensial
3	Field kosong	Email dan Password kosong	Sistem menampilkan pesan validasi field wajib diisi

2. Skenario Pengujian Kirim Laporan Darurat

Perancangan pengujian pengiriman laporan bertujuan untuk memastikan bahwa Warga dapat mengirimkan laporan darurat dengan baik dan sistem dapat memproses klasifikasi *severity level* secara otomatis. Pengujian ini juga memverifikasi bahwa sistem menerapkan aturan bisnis terkait status verifikasi identitas sebelum laporan dapat diproses. Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.55 berikut.

Tabel 3.55 Skenario Pengujian Kirim Laporan Darurat

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1.	Kirim laporan dengan teks dan lokasi valid	Teks: "Ada kebakaran besar, ada orang terjebak!", GPS aktif	Laporan tersimpan, severity terklasifikasi, sistem menampilkan halaman menunggu
2.	Kirim laporan dengan identitas belum terverifikasi	Akun yang verifikasi KTP-nya belum disetujui admin	Sistem menolak pengiriman dengan pesan identitas belum terverifikasi
3.	Kirim laporan dengan teks kosong	Teks: (kosong)	Sistem menampilkan pesan validasi keterangan wajib diisi

3. Skenario Pengujian Operator Instansi

Perancangan pengujian pada aktor Operator Instansi bertujuan untuk memastikan bahwa Operator dapat merespons laporan darurat yang masuk serta menugaskan sumber daya penanganan (kendaraan dan petugas) dengan benar sesuai ketersediaannya. Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.56 berikut.

Tabel 3.56 Skenario Pengujian Operator Instansi

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Menerima dispatch yang masuk	Operator menekan tombol Terima pada dispatch PENDING	Status dispatch berubah menjadi ACCEPTED
2	Menugaskan kendaraan & petugas yang tersedia	Kendaraan READY, petugas ON_DUTY	Penugasan tersimpan, status kendaraan berubah menjadi BUSY, notifikasi terkirim ke Petugas

4. Skenario Pengujian Petugas Lapangan

Perancangan pengujian pada aktor Petugas Lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa Petugas dapat memperbarui status penanganan laporan secara berurutan dan sistem menerapkan aturan bisnis terkait ketersediaan petugas saat masih memiliki tugas aktif. Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.57 berikut.

Tabel 3.57 Skenario Pengujian Petugas Lapangan

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Mengubah status penanganan EN_ROUTE → ARRIVED → COMPLETED	Petugas menekan tombol status sesuai tahapan	Status dispatch & laporan diperbarui, Warga menerima update realtime
2	Menonaktifkan duty saat masih ada tugas aktif	Petugas mencoba OFF_DUTY saat masih memiliki tugas aktif (dispatch EN_ROUTE)	Sistem menolak dan menampilkan pesan masih ada tugas aktif

5. Skenario Pengujian Admin Portal

Perancangan pengujian pada aktor Admin Portal bertujuan untuk memastikan bahwa Admin dapat mengelola verifikasi identitas Warga serta memantau laporan darurat yang masuk berdasarkan tingkat keparahannya. Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.58 berikut.

Tabel 3.58 Skenario Pengujian Admin Portal

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Menyetujui verifikasi KTP	Admin menekan tombol Setujui	identity_verified_at tercatat, notifikasi terkirim ke Warga
2	Mencari laporan berdasarkan kata kunci	Admin mengetik kata kunci "Kebakaran" pada kolom pencarian	Sistem menampilkan hanya laporan yang cocok dengan kata kunci

6. Skenario Pengujian Klasifikasi Severity Level (Layanan NLP)

Perancangan pengujian klasifikasi severity bertujuan untuk memastikan bahwa model RoBERTa yang telah di-fine-tune menghasilkan prediksi severity yang tepat untuk berbagai jenis laporan darurat, serta memastikan pipeline klasifikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponennya (translasi bahasa). Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.59 berikut.

Tabel 3.59 Skenario Pengujian Klasifikasi *Severity Level*

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Klasifikasi laporan HIGH	Teks: "Ada kebakaran besar! Ada orang terjebak di dalam rumah!"	Sistem mengembalikan severity HIGH dengan confidence tinggi
2	Klasifikasi laporan MEDIUM	Teks: "Kami butuh makanan dan air bersih untuk pengungsi di posko"	Sistem mengembalikan severity MEDIUM
3	Klasifikasi laporan LOW	Teks: "Informasi cuaca hari ini hujan deras di Banda Aceh"	Sistem mengembalikan severity LOW
4	Klasifikasi saat layanan translasi gagal	Simulasi exception pada proses translasi	Sistem tetap melanjutkan klasifikasi menggunakan teks asli tanpa menghentikan proses

7. Skenario Pengujian *Flask API*

Perancangan pengujian *Flask API* bertujuan untuk memastikan bahwa layanan klasifikasi NLP merespons dengan benar terhadap berbagai kondisi permintaan, termasuk permintaan dengan data tidak valid. Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.60 berikut.

Tabel 3.60 Skenario Pengujian *Flask API*

No.	Pengujian	<i>Test Case</i>	Hasil yang Diharapkan
1	Health check API	GET /health	Status "ok" dan info model dalam format JSON

2	Prediksi dengan teks valid	POST /predict dengan {"text": "Ada korban kecelakaan luka parah"}	API mengembalikan severity dan confidence 3 kelas
3	Prediksi dengan teks kosong	POST /predict dengan {"text": ""}	Error 400, pesan "Teks minimal 5 karakter"

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil implementasi sistem klasifikasi *severity level emergency report* pada Aplikasi Nusion berbasis *Natural Language Processing*, beserta analisis mendalam terhadap performa model dan pengujian fungsionalitas sistem. Pembahasan mencakup dua aspek utama, yaitu implementasi antarmuka pengguna Aplikasi Nusion dan implementasi pipeline klasifikasi NLP yang terdiri dari *preprocessing* data, rekonstruksi label *severity*, *fine-tuning model* RoBERTa-base, serta evaluasi hasil klasifikasi.

4.1 Hasil Tampilan *User Interface* Aplikasi Nusion

Aplikasi Nusion dibangun sebagai *Progressive Web App* (PWA) yang dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop. Antarmuka pengguna dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan dalam situasi darurat, menggunakan komponen dari *shadcn/ui* dengan dukungan tema gelap (*dark mode*) yang memudahkan penggunaan di malam hari. Berikut adalah tampilan halaman-halaman utama yang relevan dengan alur klasifikasi *severity level*.

4.1.1 Halaman Masuk Sistem

Halaman masuk merupakan titik akses pertama bagi seluruh pengguna Aplikasi Nusion sebelum dapat menggunakan fitur sistem. Halaman ini menampilkan form autentikasi yang meminta kredensial berupa alamat email dan kata sandi. Hasil tampilan halaman masuk dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Selamat Datang Kembali

Masuk untuk melanjutkan akses ke Nusion.

Alamat email *

Kata sandi * [Lupa kata sandi?](#)

☐ Ingat saya

Masuk

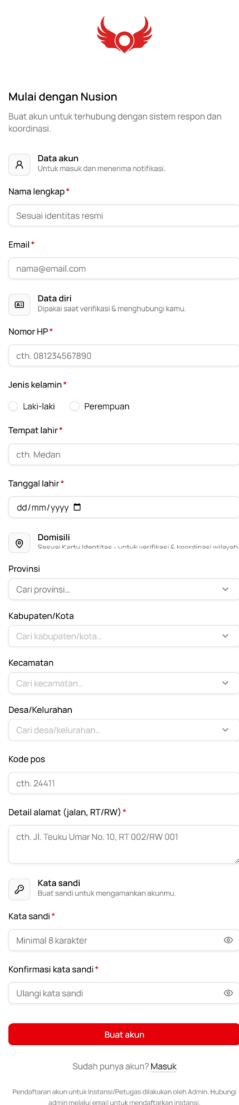
Belum punya akun? [Daftar](#)

Gambar 4.1 Halaman Masuk Sistem

Berdasarkan Gambar 4.1, sistem melakukan validasi kredensial melalui Laravel Fortify terhadap database MySQL. Apabila kredensial valid, sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda sesuai peran yang dimiliki. Warga diarahkan ke halaman beranda citizen, sementara Operator Instansi diarahkan ke halaman beranda agency. Apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan form masuk tetap ditampilkan.

4.1.2 Halaman Registrasi Akun

Halaman registrasi akun digunakan oleh Warga yang belum memiliki akun untuk mendaftarkan diri ke Aplikasi Nusion. Halaman ini menampilkan form pengisian data yang terdiri atas field nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Hasil tampilan halaman registrasi akun dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Mulai dengan Nusion
Buat akun untuk terhubung dengan sistem respon dan koordinasi.

Data akun
Untuk masuk dan menerima notifikasi.

Nama lengkap *
Sesuai identitas resmi

Email *
nama@email.com

Data diri
Dipakai saat verifikasi & menghubungi kamu.

Nomor HP *
cth. 081234567890

Jenis kelamin *
☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Tempat lahir *
cth. Medan

Tanggal lahir *
dd/mm/yyyy

Domisili
Sesuai Kartu Identitas untuk verifikasi & koordinasi wilayah.

Provinsi
Cari provinsi...

Kabupaten/Kota
Cari kabupaten/kota...

Kecamatan
Cari kecamatan...

Desa/Kelurahan
Cari desa/kelurahan...

Kode pos
cth. 24411

Detail alamat (jalan, RT/RW) *
cth. Jl. Teuku Umar No. 10, RT 002/RW 001

Kata sandi
Buat sandi untuk mengamankan akunmu.

Kata sandi *
Minimal 8 karakter

Konfirmasi kata sandi *
Ulangi kata sandi

Buat akun

Sudah punya akun? [Masuk](#)

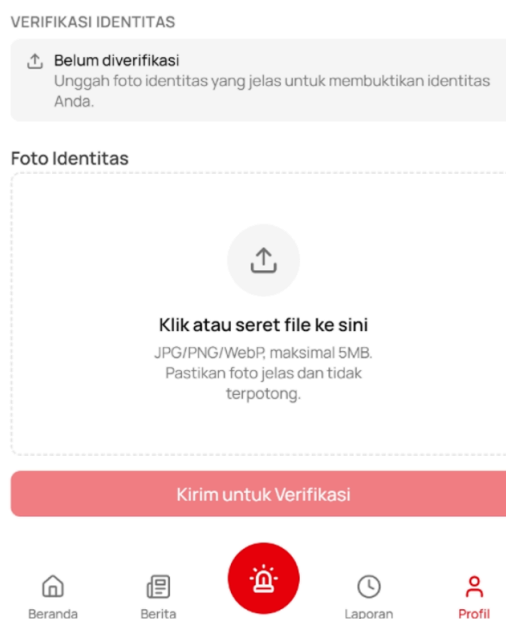
Pendaftaran akun untuk Instansi/Perugas dilakukan oleh Admin. Hubungi admin melalui email untuk mendaftarkan instansi.

Gambar 4.2 Halaman Registrasi Akun

Berdasarkan Gambar 4.2, sistem melakukan validasi format input secara inline sebelum data dikirim ke server. Apabila seluruh data valid dan email belum terdaftar, sistem menyimpan akun baru ke database dengan kata sandi yang di-hash menggunakan bcrypt dan menetapkan peran citizen melalui Spatie Permission. Sistem kemudian mengarahkan Warga ke halaman beranda secara otomatis.

4.1.3 Halaman Verifikasi Identitas

Halaman verifikasi identitas digunakan oleh Warga untuk mengunggah foto KTP sebagai syarat wajib sebelum dapat mengirimkan laporan darurat. Halaman ini menampilkan area unggah foto beserta instruksi mengenai format dan ukuran file yang diperbolehkan. Hasil tampilan halaman verifikasi identitas dapat dilihat pada Gambar 4.3.

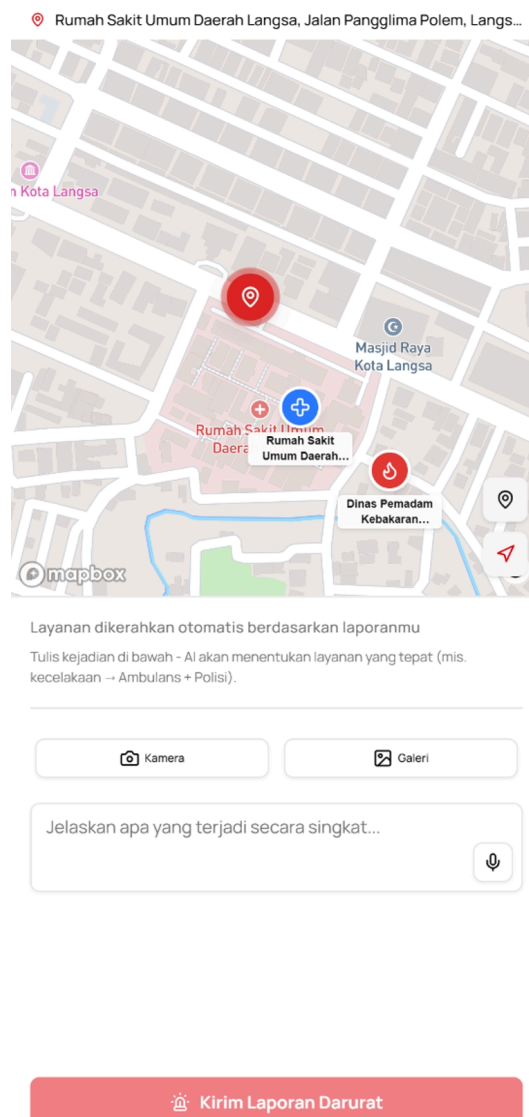


Gambar 4.3 Halaman Verifikasi Identitas

Berdasarkan Gambar 4.3, sistem menerima file foto dalam format JPG atau PNG dengan ukuran maksimal dua megabyte. File yang diunggah disimpan ke storage melalui Spatie Media Library dan status identitas Warga diperbarui menjadi pending di database. Sistem menampilkan banner notifikasi yang menginformasikan bahwa KTP sedang dalam proses peninjauan oleh admin. Akses ke fitur pengiriman laporan dinonaktifkan sementara hingga admin menyelesaikan proses verifikasi.

4.1.4 Halaman Kirim Laporan Darurat

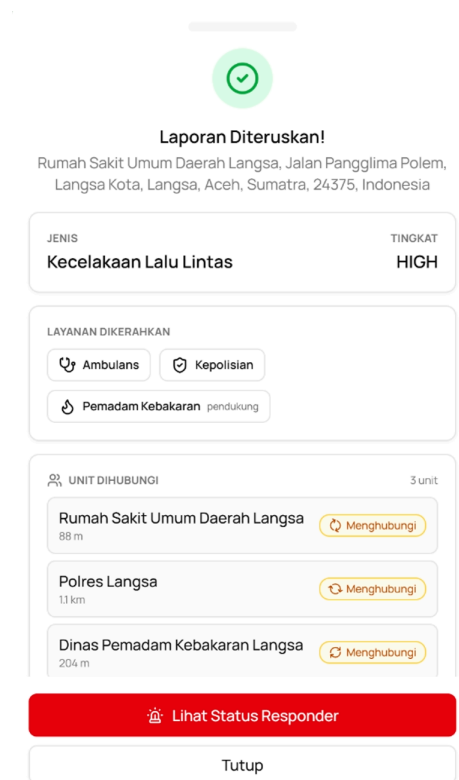
Halaman kirim laporan darurat merupakan halaman inti Aplikasi Nusion yang digunakan oleh Warga untuk melaporkan kejadian darurat secara *real-time*. Halaman ini menampilkan peta interaktif berbasis *Mapbox GL* yang mendeteksi lokasi Warga secara otomatis, disertai field teks untuk mengisi keterangan kejadian. Hasil tampilan halaman kirim laporan darurat dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.



Gambar 4.4 Halaman Kirim Laporan Darurat

Berdasarkan Gambar 4.4, sistem mengambil koordinat lokasi Warga melalui browser geolocation API dan melakukan reverse geocoding untuk mendapatkan alamat yang dapat dibaca. Warga dapat menggeser pin lokasi pada peta untuk menyesuaikan titik kejadian apabila diperlukan. Setelah Warga menekan tombol Kirim Laporan, sistem memverifikasi status identitas pengguna

terlebih dahulu. Apabila identitas belum terverifikasi, sistem mengembalikan respons HTTP 403 dengan pesan `IDENTITY_NOT_VERIFIED`.

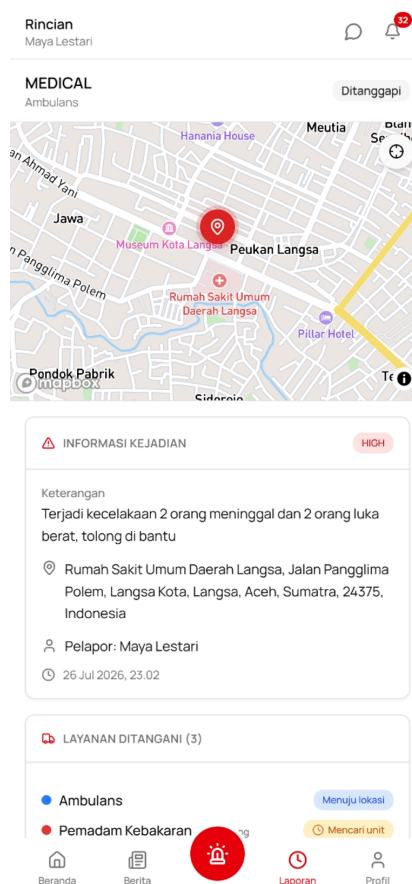


Gambar 4.5 Halaman Kirim Laporan (*snackbar* + *severity badge*)

Berdasarkan Gambar 4.5, apabila identitas telah terverifikasi, sistem memproses laporan melalui `AnalyzeService` yang meneruskan teks keterangan ke Flask API untuk diklasifikasikan oleh model `RoBERTa`. Hasil klasifikasi berupa *severity level* dan *confidence score* dikembalikan dalam format JSON dan disimpan bersama data laporan ke *database*. Sistem menampilkan *snackbar* konfirmasi dengan jendela waktu lima detik bagi Warga untuk membatalkan pengiriman, sekaligus menampilkan *badge severity* hasil klasifikasi NLP, misalnya *HIGH* berwarna merah beserta *confidence score* dalam persentase.

4.1.5 Halaman Pantau Tracking Realtime

Halaman tracking realtime digunakan oleh Warga untuk memantau posisi Petugas Lapangan yang sedang menuju lokasi kejadian secara langsung. Halaman ini menampilkan peta fullscreen berbasis Mapbox GL dengan dua marker yang merepresentasikan lokasi kejadian dan posisi petugas. Hasil tampilan halaman pantau tracking realtime dapat dilihat pada Gambar 4.6.



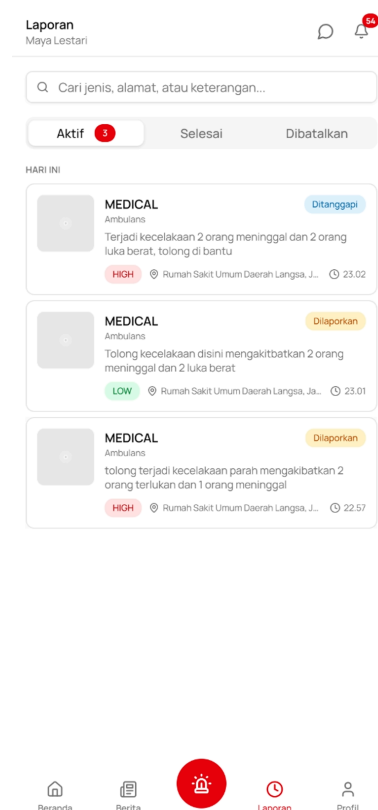
Gambar 4.6 Halaman Pantau Tracking Realtime

Berdasarkan Gambar 4.6, sistem menerima pembaruan posisi GPS Petugas Lapangan secara berkala melalui POST /location yang dikirim oleh perangkat petugas menggunakan mekanisme watchPosition dengan throttle delapan detik

dan batas jarak minimal lima meter. Setiap pembaruan posisi disimpan ke tabel `responder_locations` dan di-broadcast melalui Laravel Reverb ke channel `incident.{id}` yang didengarkan oleh React Page Warga menggunakan Laravel Echo. Posisi marker Petugas diperbarui secara langsung pada peta secara *real time*

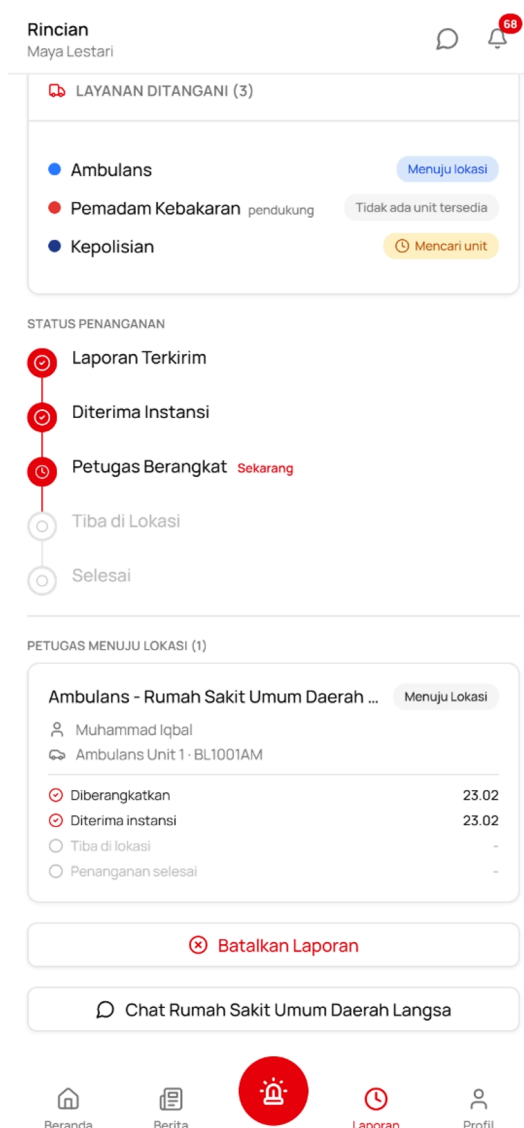
4.1.6 Halaman Riwayat dan Detail Laporan

Halaman riwayat dan detail laporan digunakan oleh Warga untuk menelusuri seluruh laporan darurat yang pernah dikirim beserta status penanganannya, sekaligus melihat informasi lengkap dari setiap laporan. Hasil tampilan halaman riwayat dan detail laporan dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.



Gambar 4.7 Halaman Riwayat Laporan

Berdasarkan Gambar 4.7, setiap kartu laporan memuat waktu pengiriman, ringkasan keterangan kejadian, dan badge severity dengan kode warna yang berbeda untuk setiap tingkat merah untuk *HIGH*, kuning untuk *MEDIUM*, dan hijau untuk *LOW* sehingga Warga dapat mengidentifikasi urgensi setiap laporan dengan cepat. Sistem mengambil data laporan dari database menggunakan *scope* yang membatasi hasil hanya pada laporan milik Warga yang sedang masuk.

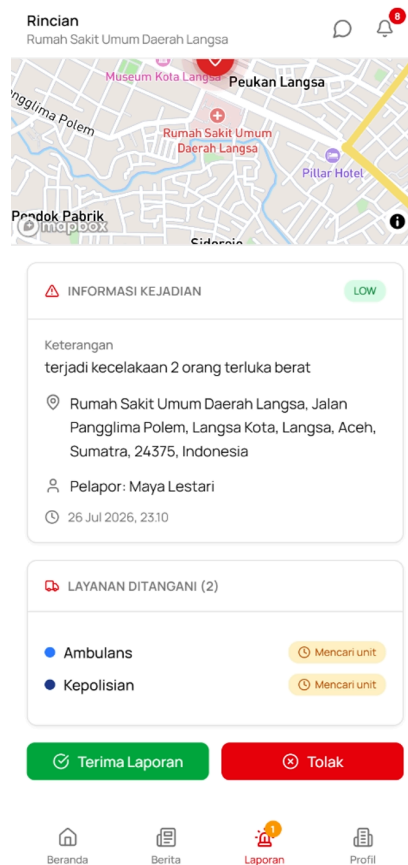


Gambar 4.8 Halaman Riwayat Laporan

Berdasarkan Gambar 4.8, halaman ini menyajikan keterangan naratif laporan, lokasi kejadian pada peta statis Mapbox, *severity level* beserta *confidence score* yang dihasilkan model RoBERTa, nama instansi dan petugas yang menangani, serta riwayat perubahan status penanganan dari *PENDING* hingga *COMPLETED* dalam format *timeline* vertikal. Data diambil melalui query relasional yang menggabungkan tabel *incidents*, *incident_dispatches*, *agencies*, dan *responders*.

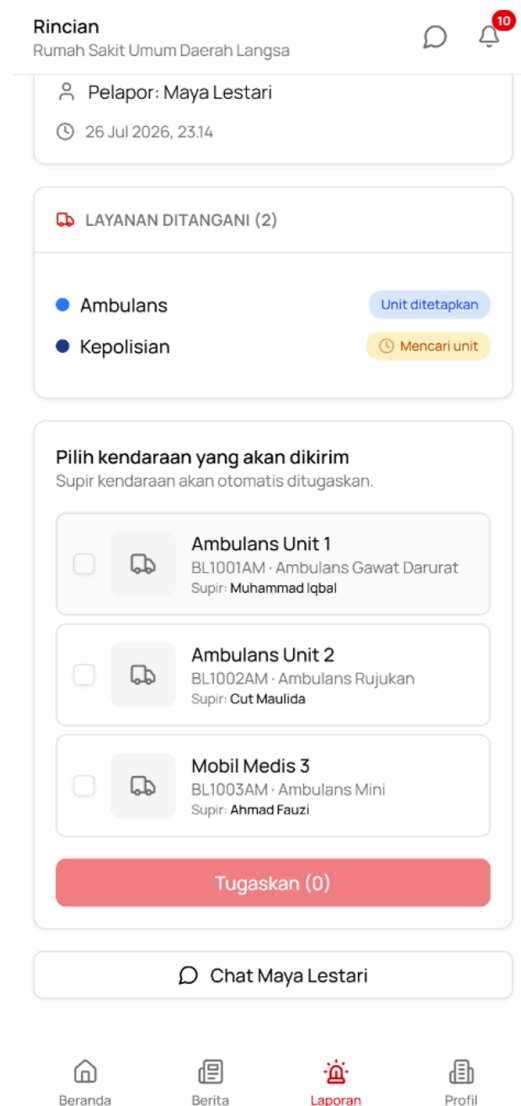
4.1.7 Halaman Terima atau Tolak *Dispatch*, Penugasan Kendaraan dan Petugas

Halaman terima atau tolak *dispatch*, penugasan kendaraan dan petugas digunakan oleh Operator Instansi untuk merespons laporan darurat yang masuk serta menentukan sumber daya yang akan dikirim ke lokasi kejadian. Hasil tampilan halaman terima atau tolak *dispatch* dan penugasan kendaraan dan petugas dapat dilihat pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10.



Gambar 4.9 Halaman Terima atau Tolak *Dispatch*

Berdasarkan Gambar 4.9, halaman menampilkan keterangan kejadian, lokasi pada peta, *badge severity* beserta *confidence score*, dan informasi Warga pelapor. Operator dapat menekan tombol Terima untuk menerima penugasan atau tombol Tolak yang akan membuka modal dialog pemilihan alasan penolakan. Apabila Operator menolak, sistem menyimpan alasan penolakan ke basis data dan mendelegasikan kembali *dispatch* ke kandidat instansi berikutnya melalui *DispatchIncidentJob* pada Laravel Queue.

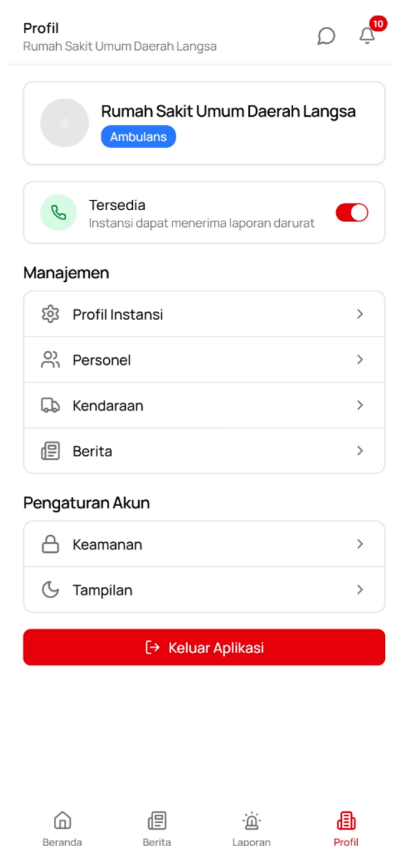


Gambar 4.10 Halaman Penugasan Kendaraan

Berdasarkan Gambar 4.10, sistem menampilkan daftar kendaraan yang berstatus *READY* dan daftar petugas yang sedang *on-duty* dalam bentuk *picker* yang dapat dicari. Setelah Operator memilih kendaraan dan petugas lalu menekan tombol Tugaskan, sistem menyimpan penugasan ke *database*, memperbarui status kendaraan menjadi *BUSY*, dan mengirimkan notifikasi FCM kepada Petugas yang ditugaskan serta Warga pelapor secara bersamaan.

4.1.8 Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas

Halaman kelola data instansi, kendaraan, dan petugas digunakan oleh Operator Instansi untuk mengelola informasi profil instansi, kendaraan, dan daftar petugas yang bertugas. Hasil tampilan halaman kelola data instansi dapat dilihat pada Gambar 4.11.



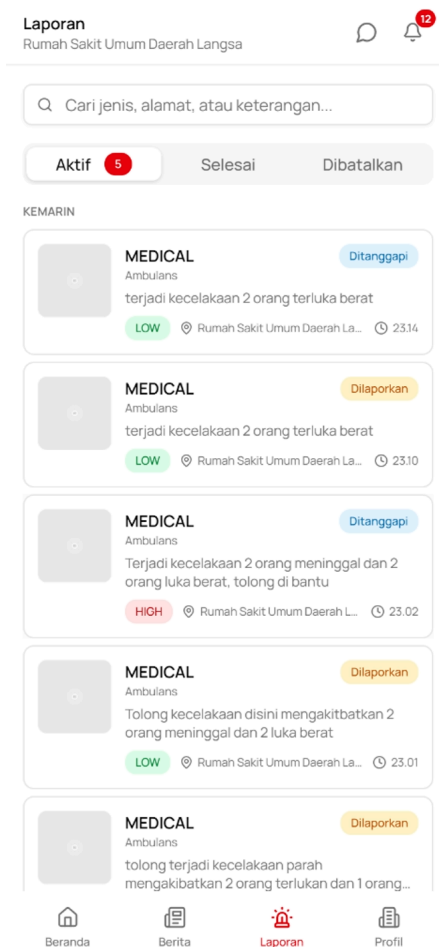
Gambar 4.11 Halaman Kelola Data Instansi, Kendaraan, dan Petugas

Berdasarkan Gambar 4.11, tab Profil Instansi menampilkan form pengisian nama, alamat, koordinat, dan logo instansi. Tab Kendaraan menampilkan daftar kendaraan dalam format tabel dengan kolom nomor polisi, jenis kendaraan, dan status, disertai tombol tambah kendaraan baru dan menu aksi per baris. Tab

Petugas menampilkan daftar petugas dengan kolom nama, NIK, dan status duty. Seluruh operasi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data ditangani oleh controller yang sama dengan validasi keunikan nomor polisi dan NIK di sisi server.

4.1.9 Halaman Riwayat Penanganan

Halaman riwayat penanganan digunakan oleh Operator Instansi untuk memantau seluruh laporan yang pernah ditangani oleh instansinya. Hasil tampilan halaman riwayat penanganan dapat dilihat pada Gambar 4.12.

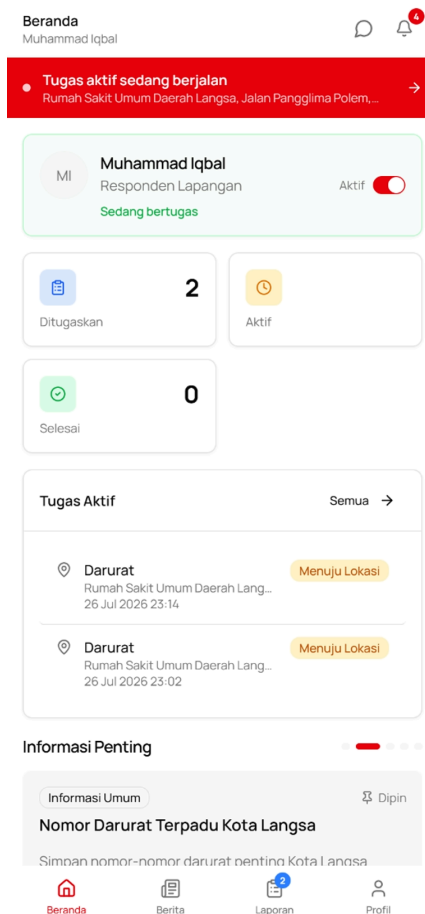


Gambar 4.12 Halaman Riwayat Penanganan

Berdasarkan Gambar 4.12, halaman menampilkan daftar laporan dalam format tabel dengan kolom tanggal, ringkasan laporan, *severity level*, status akhir penanganan, dan nama petugas yang bertugas. Sistem menggunakan `scope visibleTo(operator)` untuk membatasi hasil *query* hanya pada laporan yang ditangani oleh instansi Operator yang sedang masuk. Kolom pencarian (*search*) dan *filter tab* berdasarkan status penanganan tersedia di bagian atas tabel untuk memudahkan Operator menemukan laporan tertentu.

4.1.10 Halaman Ubah Status Duty dan Tugas Aktif

Halaman beranda Petugas Lapangan menggabungkan fungsi pengubahan status duty dan pemantauan tugas aktif dalam satu tampilan terpadu, memungkinkan Petugas mengaktifkan atau menonaktifkan ketersediaannya untuk menerima penugasan sekaligus memantau informasi laporan yang sedang ditangani tanpa perlu berpindah halaman. Halaman ini dirancang agar Petugas dapat dengan cepat mengetahui status tugasnya saat ini, baik dalam kondisi sedang menunggu penugasan maupun sedang menangani laporan darurat yang aktif. Hasil tampilan halaman ubah status duty dan tugas aktif dapat dilihat pada Gambar 4.13.

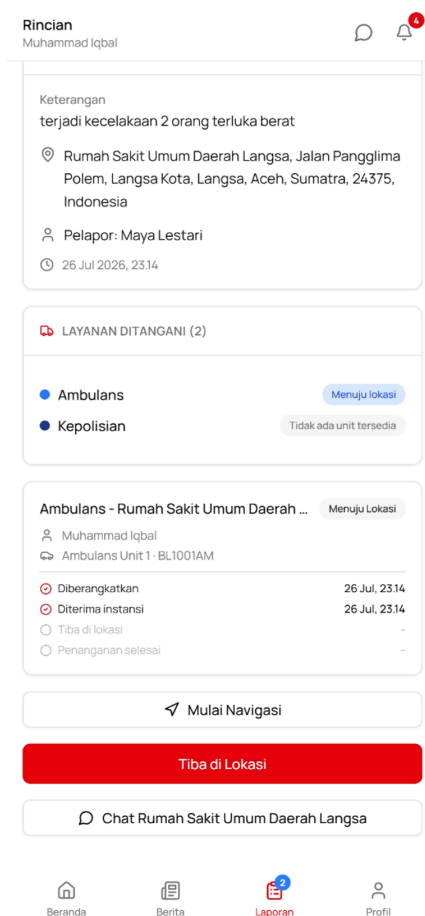


Gambar 4.13 Halaman Ubah Status *Duty* dan Tugas Aktif

Berdasarkan Gambar 4.13, bagian atas halaman menampilkan toggle duty yang memperbarui kolom *is_on_duty* pada tabel responders melalui PUT /responders/duty. Sistem memvalidasi bahwa tidak ada tugas aktif sebelum memperbolehkan Petugas mengubah status menjadi off-duty. Di bawah toggle, halaman menampilkan kartu tugas aktif apabila ada, yang memuat informasi laporan yang sedang ditangani berikut badge severity, lokasi, dan nama Warga pelapor. Jika tidak ada tugas aktif, area tersebut menampilkan pesan kosong yang mengajak Petugas untuk mengaktifkan status *duty*.

4.1.11 Halaman Update Status Penanganan dan Navigasi

Halaman update status penanganan dan navigasi digunakan oleh Petugas Lapangan untuk memperbarui status penanganan sekaligus menerima panduan rute menuju lokasi kejadian. Hasil tampilan halaman update status penanganan dan navigasi dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Halaman Update Status Penanganan dan Navigasi

Berdasarkan Gambar 4.14, halaman menampilkan peta navigasi fullscreen berbasis Mapbox GL dengan rute turn-by-turn dari posisi Petugas saat ini menuju lokasi kejadian. Panel aksi di bagian bawah layar menampilkan tombol status yang berubah secara linear mengikuti tahapan penanganan Berangkat, Tiba di

Lokasi, dan Selesai. Setiap penekanan tombol memperbarui `responder_status` di database dan mengirimkan broadcast `DispatchStatusUpdated` melalui Laravel Reverb serta notifikasi FCM kepada Warga dan Operator secara bersamaan.

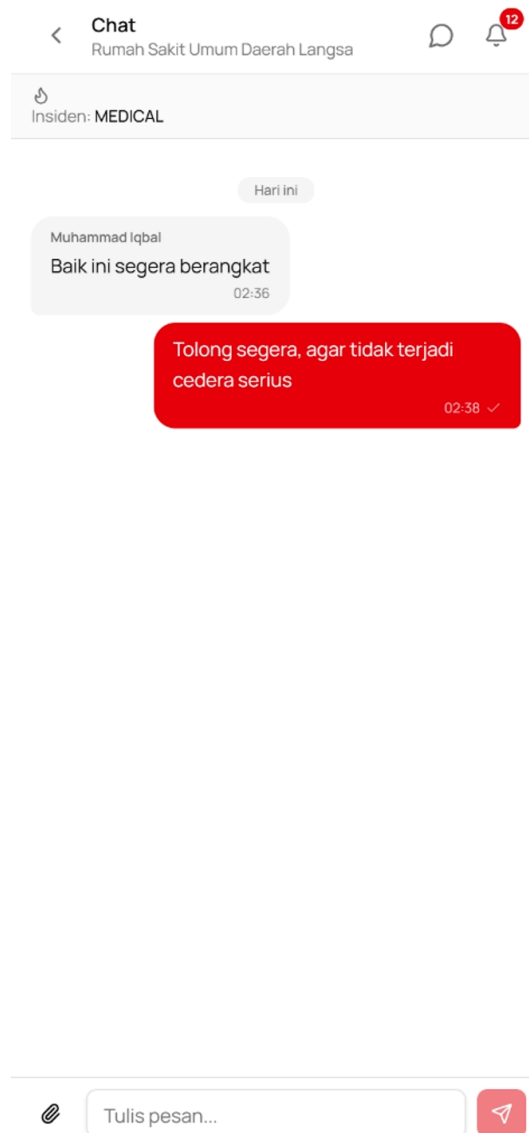
4.1.12 Halaman *Chat*

Halaman *chat* digunakan sebagai media komunikasi langsung antara Warga dengan Operator Instansi, Operator dengan Petugas, dan sebaliknya. Antarmuka *chat* menggunakan komponen yang identik untuk ketiga konteks percakapan. Hasil tampilan halaman *chat* dapat dilihat pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16.



Gambar 4.15 Halaman Daftar *Chat*

Berdasarkan Gambar 4.15, tampilan daftar percakapan menampilkan kartu-kartu percakapan yang memuat foto profil, nama lawan bicara, pratinjau pesan terakhir, dan waktu pesan.



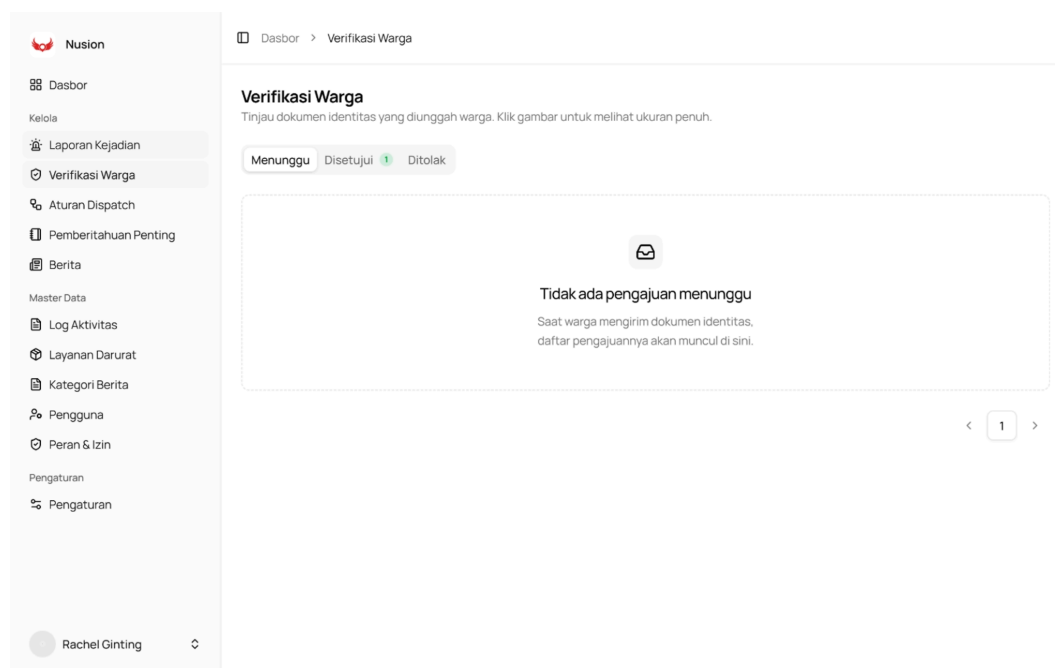
Gambar 4.16 Halaman *Chat*

Berdasarkan Gambar 4.16, tampilan ruang *chat* menampilkan gelembung pesan dalam format percakapan standar dengan field input teks dan tombol kirim di bagian bawah layar. Pesan dikirim melalui POST `/messages` dengan

idempotency key untuk mencegah duplikasi, disimpan ke database, lalu di-broadcast melalui Laravel Reverb ke channel `chat.{conversation_id}`. Notifikasi FCM dikirimkan secara otomatis apabila penerima sedang tidak aktif di dalam aplikasi.

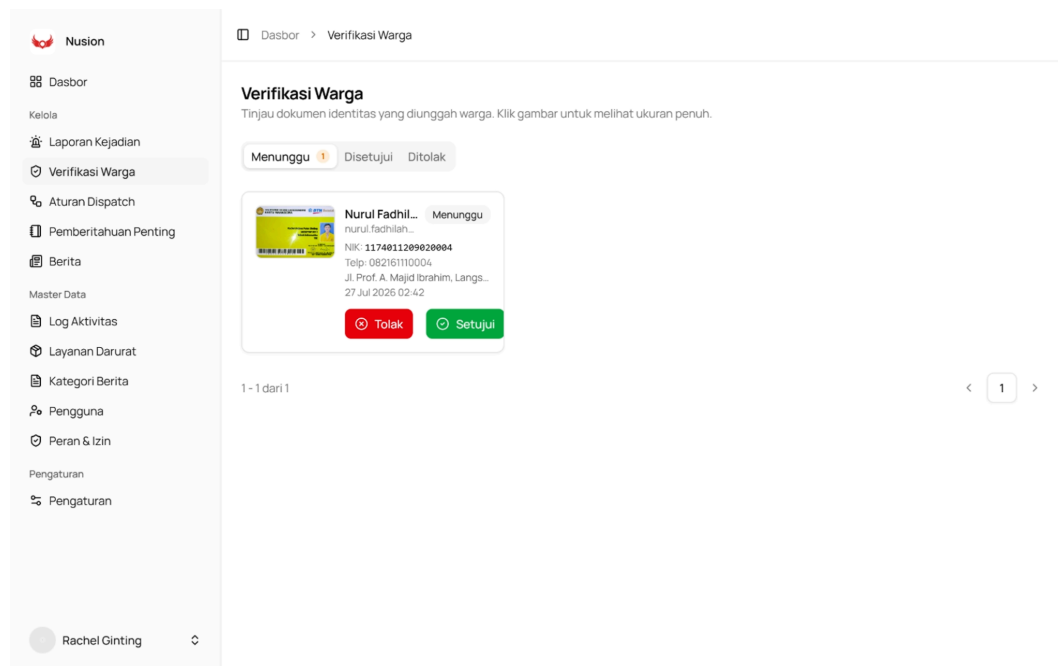
4.1.13 Halaman Verifikasi KTP Warga

Halaman verifikasi KTP Warga digunakan oleh Admin Portal untuk memproses antrian pengajuan verifikasi identitas dari Warga. Hasil tampilan halaman verifikasi KTP Warga dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.



Gambar 4.17 Halaman Verifikasi KTP Warga

Berdasarkan Gambar 4.17, tampilan antrian memperlihatkan daftar pengajuan yang berstatus pending dalam format tabel dengan kolom nama Warga, tanggal pengajuan, dan pratinjau thumbnail foto KTP.

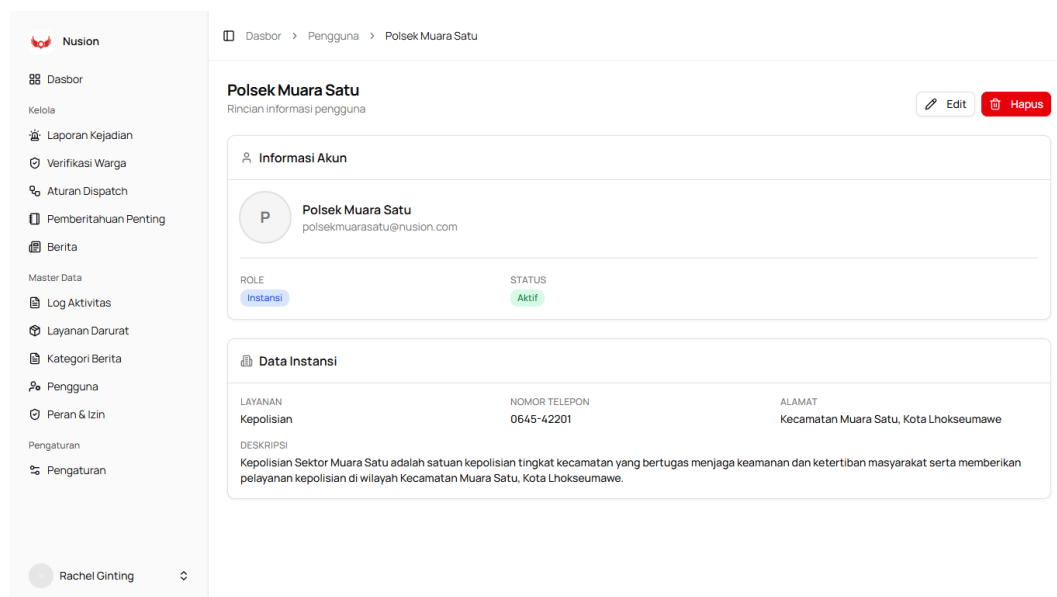


Gambar 4.18 Halaman Detail Verifikasi KTP Warga

Berdasarkan Gambar 4.18, tampilan detail pengajuan menampilkan foto KTP dalam ukuran besar disertai informasi akun Warga yang mengajukan. Admin dapat menekan tombol Setujui untuk memperbarui `identity_status` menjadi `verified` dan mengisi `identity_verified_at` dengan waktu saat ini, atau menekan tombol Tolak untuk memperbarui status menjadi `rejected`. Sistem mengirimkan notifikasi FCM kepada Warga sesuai dengan keputusan yang diambil Admin.

4.1.14 Halaman Onboard dan Kelola Data Instansi

Halaman onboard dan kelola data instansi digunakan oleh Admin Portal untuk mendaftarkan instansi tanggap darurat baru ke dalam sistem dan mengelola data instansi yang sudah ada. Hasil tampilan halaman onboard dan kelola data instansi dapat dilihat pada Gambar 4.19.

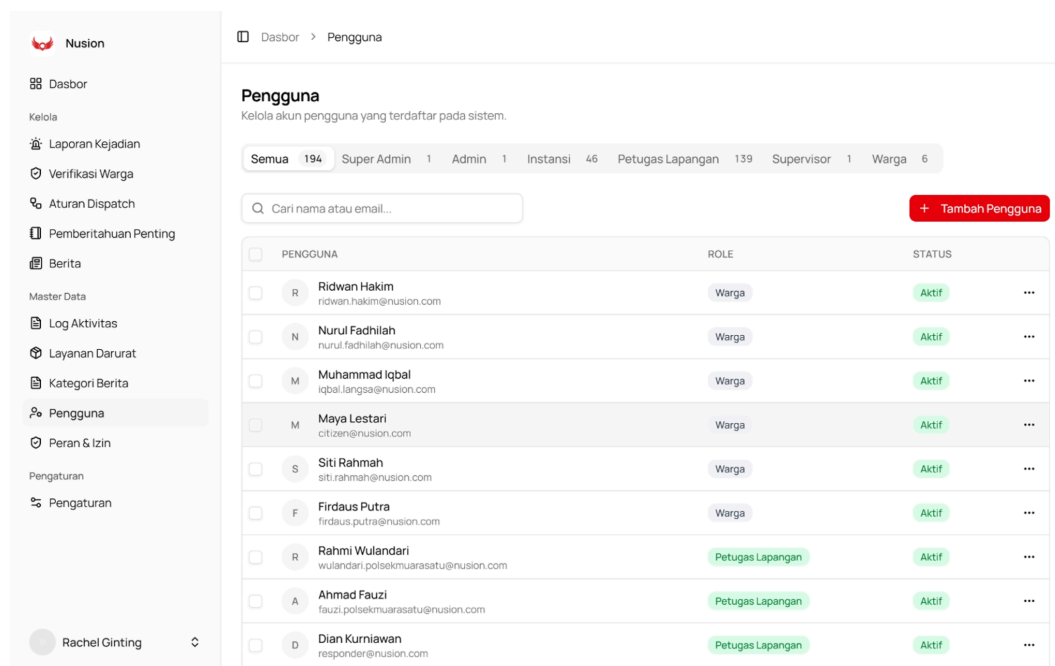


Gambar 4.19 Halaman *Onboard* dan Kelola Data Instansi

Berdasarkan Gambar 4.19, halaman menampilkan daftar instansi dalam format kartu yang memuat logo, nama, tipe layanan, koordinat, dan status aktif. Tombol Tambah Instansi membuka form pendaftaran baru yang mencakup field nama, tipe layanan, koordinat markas, radius layanan, dan unggah logo. File logo disimpan melalui Spatie Media Library dan data instansi disimpan ke tabel agencies. Setiap kartu instansi memiliki menu aksi untuk mengubah data atau menonaktifkan instansi dari sistem.

4.1.15 Halaman Kelola Pengguna dan Konten

Halaman kelola pengguna dan konten digunakan oleh Admin Portal untuk mengelola akun pengguna yang terdaftar serta konten informasi publik aplikasi. Hasil tampilan halaman kelola pengguna dan konten dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan Gambar 4.21.



Nusion

Dasbor

Kelola

Laporan Kejadian

Verifikasi Warga

Aturan Dispatch

Pemberitahuan Penting

Berita

Master Data

Log Aktivitas

Layanan Darurat

Kategori Berita

Pengguna

Peran & Izin

Pengaturan

Pengaturan

Rachel Ginting

Dasbor > Pengguna

Pengguna

Kelola akun pengguna yang terdaftar pada sistem.

Semua 194 Super Admin 1 Admin 1 Instansi 46 Petugas Lapangan 139 Supervisor 1 Warga 6

Cari nama atau email...

+ Tambah Pengguna

PENGUNA	ROLE	STATUS
☐ R Ridwan Hakim ridwan.hakim@nusion.com	Warga	Aktif
☐ N Nurul Fadhliah nurul.fadhliah@nusion.com	Warga	Aktif
☐ M Muhammad Iqbal iqbal.langsa@nusion.com	Warga	Aktif
☐ M Maya Lestari citizen@nusion.com	Warga	Aktif
☐ S Siti Rahmah siti.rahmah@nusion.com	Warga	Aktif
☐ F Firdaus Putra firdaus.putra@nusion.com	Warga	Aktif
☐ R Rahmi Wulandari wulandari.polsekmuarasatu@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif
☐ A Ahmad Fauzi fauzi.polsekmuarasatu@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif
☐ D Dian Kurniawan responder@nusion.com	Petugas Lapangan	Aktif

Gambar 4.20 Halaman Kelola Pengguna

Berdasarkan Gambar 4.20, sub-tampilan kelola pengguna memperlihatkan tabel pengguna dengan kolom nama, email, peran, status verifikasi identitas, dan status akun. Admin dapat melakukan *suspend* atau pengaktifan kembali akun melalui *toggle* di kolom status yang memperbarui kolom *suspended_at* di *database*. Setiap perubahan dicatat secara otomatis oleh Spatie Activitylog.

Nusion

Dasbor

Kelola

- Laporan Kejadian
- Verifikasi Warga
- Aturan Dispatch
- Pemberitahuan Penting**
- Berita

Master Data

- Log Aktivitas
- Layanan Darurat
- Kategori Berita
- Pengguna
- Peran & Izin

Pengaturan

- Pengaturan

Rachel Ginting

Dasbor > Pemberitahuan Penting

Pemberitahuan Penting

Kelola pengumuman penting, status publikasi, dan prioritas tampilnya.

Cari judul atau ringkasan... Semua tipe Semua prioritas Semua status + Tambah

Pemberitahuan	Tipe	Prioritas	Status	Publikasi
☐ Peringatan Cuaca Ekstrem - Potensi Banjir di Langsa Barat BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem dengan potensi hi	Darurat	Sangat Mendesak	Dipublikasikan	26 Jul 2026 11:22
☐ Nomor Darurat Terpadu Kota Langsa Simpan nomor-nomor darurat penting Kota Langsa untuk keadaan mer	Informasi	Informasi Umum	Dipublikasikan	19 Jul 2026 13:22
☐ Pemeliharaan Sistem Nusion - Jadwal Downtime Sistem Nusion akan mengalami pemeliharaan terjadwal pada Sabtu, 17	Pembaruan Sistem	Perlu Perhatian	Dipublikasikan	25 Jul 2026 13:22
☐ Peningkatan Kapasitas Layanan Ambulans Kota Langsa RSUD Langsa menambah 2 unit ambulans baru dan merekrut 10 param	Pembaruan Sistem	Informasi Umum	Dipublikasikan	23 Jul 2026 13:22
☐ Jalur Evakuasi Darurat Kota Langsa Peta jalur evakuasi resmi untuk berbagai skenario bencana di Kota Lan	Informasi	Penting	Dipublikasikan	12 Jul 2026 13:22

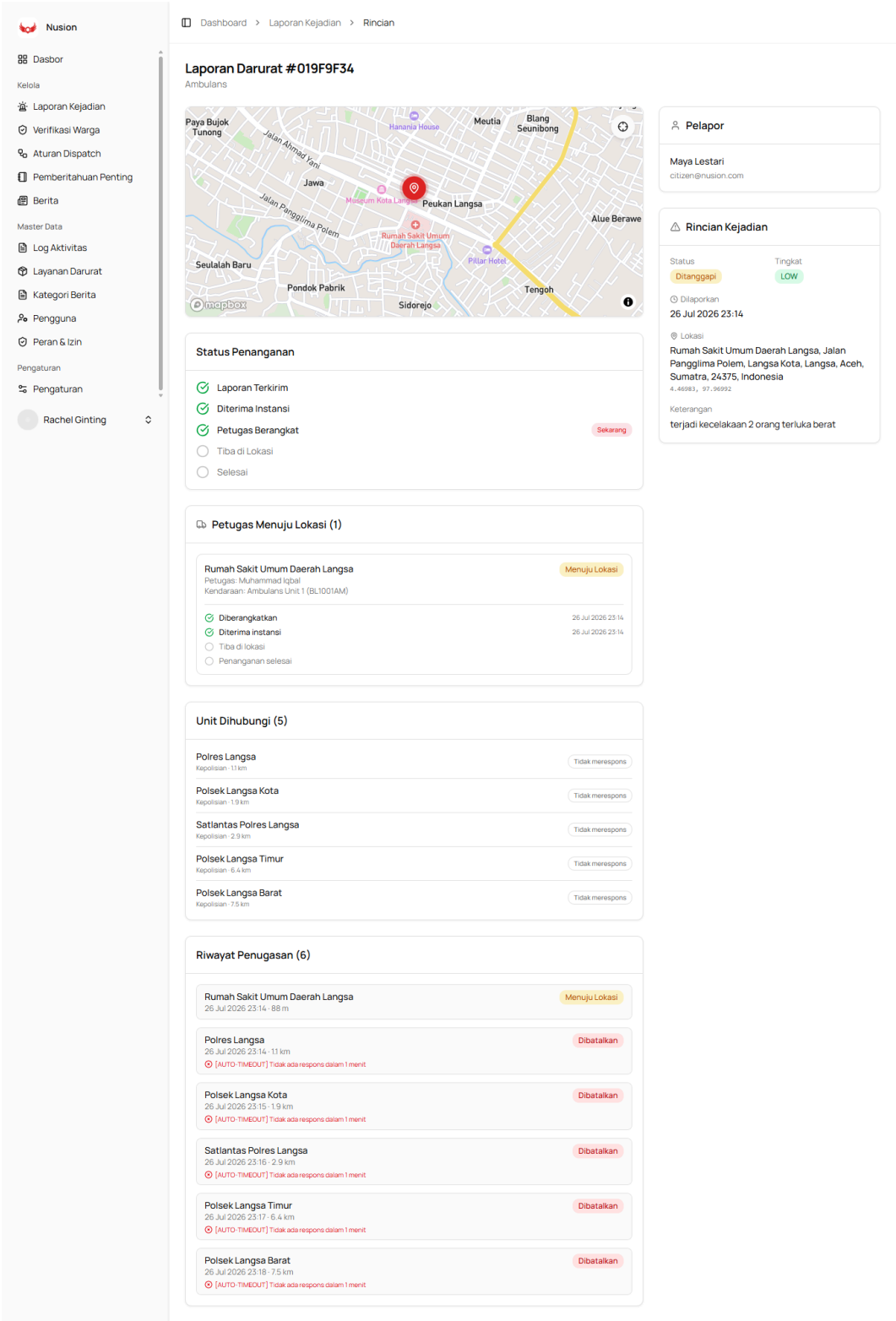
10 1 - 5 dari 5

Gambar 4.21 Halaman Kelola Konten

Berdasarkan Gambar 4.21, sub-tampilan kelola konten menampilkan daftar FAQ dan pengumuman yang dapat ditambah, diubah, atau dihapus oleh Admin.

4.1.16 Halaman Monitor Laporan dan *Dispatch*

Halaman monitor laporan dan dispatch digunakan oleh Admin Portal sebagai pusat pemantauan *read-only* terhadap seluruh laporan darurat dan proses dispatch yang berlangsung di seluruh wilayah. Hasil tampilan halaman monitor laporan dan dispatch dapat dilihat pada Gambar 4.22.

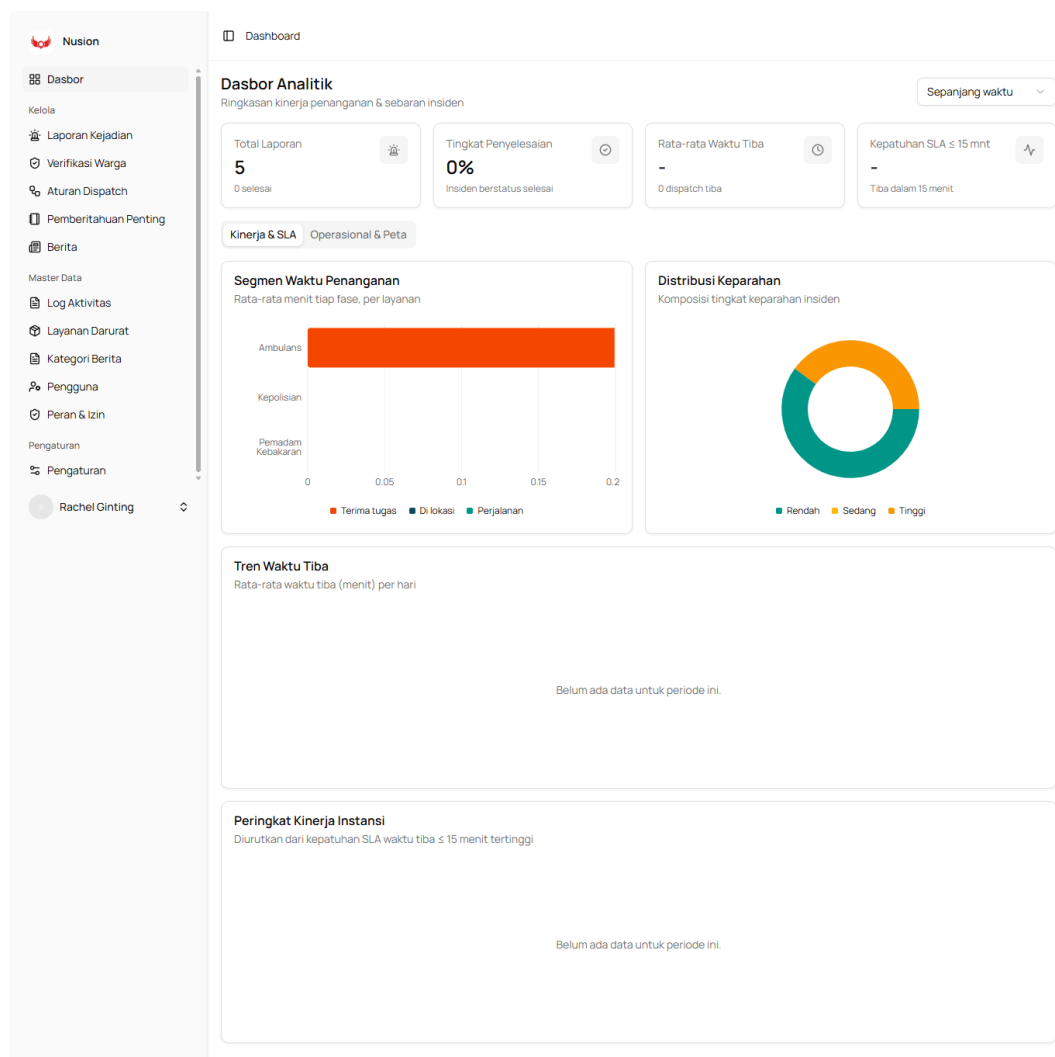


Gambar 4.22 Halaman Monitor Laporan dan *Dispatch*

Berdasarkan Gambar 4.22, halaman menampilkan tabel laporan dari seluruh instansi dengan kolom waktu, keterangan singkat, *severity level* beserta confidence score, nama instansi yang menangani, status penanganan terkini, dan nama petugas yang bertugas. Komponen filter multi-kriteria di bagian atas tabel memungkinkan Admin menyaring data berdasarkan severity, status, instansi, dan rentang tanggal. Pemilihan satu baris laporan menampilkan halaman detail yang memuat lokasi kejadian pada peta Mapbox dan timeline seluruh dispatch yang pernah dibuat untuk insiden tersebut.

4.1.17 Halaman *Dashboard* dan *Activity Log*

Halaman *dashboard* dan *activity log* digunakan oleh Admin Portal sebagai halaman beranda yang menyajikan ringkasan statistik sistem secara keseluruhan, dilengkapi dengan *activity log* untuk keperluan audit. Hasil tampilan halaman *dashboard* dan *activity log* dapat dilihat pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.24.



Gambar 4.23 Halaman *Dashboard* Statistik

Berdasarkan Gambar 4.23, sub-tampilan *dashboard* menampilkan empat kartu statistik utama di bagian atas, yaitu total laporan hari ini, jumlah instansi aktif, jumlah warga terverifikasi, dan jumlah laporan severity *HIGH*, diikuti grafik distribusi *severity level* dalam bentuk donat chart dan grafik tren laporan per hari dalam bentuk line chart. Seluruh data statistik dihitung melalui query agregasi langsung ke *database* sehingga selalu mencerminkan kondisi terkini.

Log Aktivitas
Riwayat semua aktivitas yang terjadi di sistem.

Cari aktivitas... Semua event

No	Aktivitas	Event	Model	Oleh	Perubahan	Waktu	Aksi
1	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Ridwan Hakim email: ridwan.hakim@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
2	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Nurul Fadhliah email: nurul.fadhliah@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
3	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Muhammad Iqbal email: iqbal.langsa@nusion.	26 Jul 2026 20:22	...
4	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Maya Lestari email: citizen@nusion.com	26 Jul 2026 20:22	...
5	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Siti Rahmah email: siti.rahmah@nusion.c	26 Jul 2026 20:22	...
6	created	created	User #019f9e97	Sistem	name: Firdaus Putra email: firdaus.putra@nusion	26 Jul 2026 20:22	...
7	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Rahmi Wulandari email: wulandari.polsekmuar	26 Jul 2026 20:22	...
8	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Ahmad Fauzi email: fauzi.polsekmuarasat	26 Jul 2026 20:22	...
9	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Dian Kurniawan email: responder@nusion.com	26 Jul 2026 20:22	...
10	created	created	User #019f9e96	Sistem	name: Nadira Sufina email: sufina.polsekbiangma	26 Jul 2026 20:22	...

1 - 10 dari 194

Gambar 4.24 Halaman *Activity Log*

Berdasarkan Gambar 4.24, sub-tampilan *activity log* menampilkan tabel riwayat aktivitas yang dicatat oleh Spatie Activitylog dengan kolom waktu, nama aktor, tipe aksi, dan nama model yang terpengaruh. Filter berdasarkan rentang tanggal, jenis aktor, dan tipe aksi tersedia untuk memudahkan Admin dalam keperluan audit dan penelusuran perubahan data.

4.2 Implementasi Rancangan Metode NLP

Sub Bab ini memaparkan hasil implementasi dari rancangan metode NLP yang telah dijelaskan pada Bab 3, mencakup hasil eksekusi rekonstruksi label, *preprocessing* data, *fine-tuning* model RoBERTa, integrasi ke Flask API, hingga evaluasi performa model pada data testing.

4.2.1 Dataset

Penelitian ini memanfaatkan *Disaster Response Messages Dataset* yang diperoleh dari platform Kaggle, mencakup 26.248 pesan terkait kejadian bencana yang dikumpulkan dari beberapa peristiwa besar, antara lain gempa bumi di Haiti (2010), gempa bumi di Chile (2010), banjir di Pakistan (2010), dan badai Sandy di Amerika Serikat (2012). *Dataset* tersedia dalam tiga partisi resmi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Partisi *Dataset*

Partisi	Jumlah Data	Persentase
Training	21.046	80,2%
Validation	2.573	9,8%
Testing	2.629	10,0%
Total	26.248	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, partisi *training* memuat 21.046 data yang digunakan untuk melatih model, partisi *validation* memuat 2.573 data yang digunakan untuk memantau performa model tiap akhir *epoch*, dan partisi testing memuat 2.629 data yang digunakan khusus untuk evaluasi akhir. Pembagian ini mengikuti split resmi bawaan dataset sebagaimana dirancang pada sub bab 3.4.4, sehingga tidak terjadi kebocoran data antar partisi.

4.2.2 Rekonstruksi Label Severity

Rekonstruksi label *severity* dijalankan menggunakan *script* `label_dataset.py` sesuai aturan *rule-based labeling* yang telah dirancang pada sub

bab 3.4.1. Berikut merupakan potongan kode implementasi fungsi `derive_severity()` yang menerapkan aturan tersebut ke setiap baris data. fungsi `derive_severity()` dapat dilihat pada Gambar 4.25.

```
def derive_severity(row):
    # HIGH – ancaman jiwa langsung
    # Referensi: ESI Level 1-2, MPDS Priority E/D, ICAO
    DETRESFA
    if row.get('fire', 0) == 1 and row.get('request', 0) ==
1:
        return 'high'
    if row.get('search_and_rescue', 0) == 1:
        return 'high'
    if row.get('medical_help', 0) == 1 and row.get('request',
0) == 1:
        return 'high'
        if row.get('missing_people', 0) == 1 and
row.get('request', 0) == 1:
            return 'high'
        if row.get('security', 0) == 1 and row.get('request', 0)
== 1:
            return 'high'

    # LOW – informatif, tidak ada permintaan aktif
    # Referensi: TREC-IS Low, MPDS Omega
    if row.get('related', 0) == 0:
        return 'low'
    if row.get('offer', 0) == 1 and row.get('request', 0) ==
0:
        return 'low'
        if row.get('weather_related', 0) == 1 and
row.get('request', 0) == 0:
            return 'low'

    # MEDIUM – mendesak tapi tidak langsung mengancam jiwa
    # Referensi: ESI Level 3, START Triage Black, TREC-IS
    Medium
```



```

    if row.get('death', 0) == 1:
        return 'medium'
        if row.get('medical_products', 0) == 1 and
row.get('request', 0) == 1:
            return 'medium'
        if row.get('hospitals', 0) == 1 and row.get('request', 0)
== 1:
            return 'medium'
        if row.get('refugees', 0) == 1 and row.get('request', 0)
== 1:
            return 'medium'
        if (row.get('water', 0) or row.get('food', 0) or
            row.get('shelter', 0) or row.get('clothing', 0)) and
row.get('request', 0) == 1:
            return 'medium'
        if row.get('aid_related', 0) == 1 and row.get('request',
0) == 1:
            return 'medium'

    return 'low'

```

Gambar 4.25 Potongan Code Rekonstruksi *Label Severity*

Berdasarkan Gambar 4.25, fungsi memeriksa setiap baris data secara berurutan terhadap kondisi *HIGH*, *LOW*, dan *MEDIUM* dengan prinsip *highest priority wins* apabila kondisi *HIGH* terpenuhi, fungsi langsung mengembalikan label *HIGH* tanpa memeriksa kondisi lainnya. Fungsi ini diterapkan ke seluruh partisi dataset (*training*, *validation*, dan *testing*) menggunakan *method* `df.apply()`, menghasilkan kolom *severity_level* pada setiap sampel.

4.2.3 Preprocessing Data

Setelah rekonstruksi label dijalankan, distribusi kelas pada data training diperiksa dan menunjukkan ketimpangan signifikan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Label Severity pada *Data Training* Sebelum *Balancing*

Kelas	Jumlah	Persentase
HIGH	1218	5.8%
MEDIUM	2635	12.5%
LOW	17193	81.7%
Total	21.046	100%

Berdasarkan Tabel 4.2, kelas *LOW* mendominasi data training dengan 17.193 sampel (81,7%), diikuti kelas *MEDIUM* dengan 2.635 sampel (12,5%), sementara kelas *HIGH* hanya merepresentasikan 1.218 sampel (5,8%) dari total 21.046 data. Ketimpangan ini, dengan rasio *LOW* terhadap *HIGH* mencapai sekitar 14:1, sejalan dengan proyeksi yang mendasari perancangan teknik balancing pada sub bab 3.4.1.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, teknik *Random Oversampling* diterapkan menggunakan *RandomOverSampler* dari library *imbalanced-learn*, sebagaimana ditunjukkan dari potongan kode pada Gambar 4.26.

```
ros = RandomOverSampler(
    sampling_strategy={
        0: max_count, # high → samakan dengan low
        1: max_count, # low → tetap
        2: max_count  # medium → samakan dengan low
```

```

    },
    random_state=42
)

```

Gambar 4.26 Potongan *Code Random Oversampling*

Berdasarkan Gambar 4.26, teknik ini menduplikasi sampel kelas minoritas (*HIGH* dan *MEDIUM*) secara acak sehingga jumlahnya setara dengan kelas mayoritas (*LOW*, 17.193 sampel), menggunakan *random_state=42* untuk memastikan hasil yang dapat direproduksi. Proses ini menghasilkan 51.579 sampel training (17.193×3 kelas) dengan distribusi seimbang antar ketiga kelas, sementara data *validation* dan *testing* tidak dikenai *balancing* untuk mempertahankan distribusi natural sesuai kondisi nyata.

4.2.4 Hasil *Fine-Tuning* Model RoBERTa

Proses *fine-tuning* dijalankan menggunakan konfigurasi hiperparameter yang telah dirancang pada Tabel 3.51, diimplementasikan melalui *TrainingArguments* dan *Trainer* dari *library Hugging Face Transformers* sebagaimana ditunjukkan dari potongan kode pada Gambar 4.27.

```

training_args = TrainingArguments(
    output_dir='./results',
    num_train_epochs=5,
    per_device_train_batch_size=16,
    per_device_eval_batch_size=16,
    warmup_steps=100,
    weight_decay=0.01,
    learning_rate=2e-5,
    eval_strategy='epoch',          # ← ganti dari
    evaluation_strategy

```

```

        save_strategy='epoch',
        load_best_model_at_end=True,
        metric_for_best_model='f1_macro',
        greater_is_better=True,
        logging_steps=50,
        fp16=torch.cuda.is_available(),
        report_to='none',
    )

    trainer = Trainer(
        model=model,
        args=training_args,
        train_dataset=train_dataset,
        eval_dataset=val_dataset,
        compute_metrics=compute_metrics,
    )

    print("Mulai training...")
    print("Estimasi waktu: 15-45 menit dengan GPU T4")
    print("Jangan tutup tab ini!\n")

    trainer.train()
    print("\nTraining selesai!")

```

Gambar 4.27 Potongan Code Konfigurasi dan *Training Model*

Berdasarkan Gambar 4.27, pelatihan dijalankan pada Google Colaboratory dengan akselerator GPU Tesla T4. Total durasi pelatihan tercatat selama 38 menit 57 detik untuk 16.120 training steps pada 5 *epoch*. Tabel 4.3 merangkum log pelatihan yang dicatat sistem pada setiap akhir *epoch*.

Tabel 4.3 *Log Pelatihan Model RoBERTa per Epoch*

<i>Epoch</i>	<i>Training Loss</i>	<i>Validation Loss</i>	<i>Accuracy</i>	<i>F1 Macro</i>	<i>F1 Weighted</i>
1	0,2791	0,6194	0,8488	0,6588	0,8546
2	0,1305	0,9266	0,8453	0,6648	0,8553

3	0,1186	0,9967	0,8585	0,6686	0,8625
4	0,0342	1,0613	0,8667	0,6731	0,8673
5	0,0168	1,0875	0,8741	0,6768	0,8718

Berdasarkan Tabel 4.3, terdapat dua tren yang berlawanan arah selama pelatihan. Training *loss* menurun konsisten dari 0,2791 (*epoch* 1) menjadi 0,0168 (*epoch* 5), sementara validation *loss* justru meningkat dari 0,6194 menjadi 1,0875. Pola divergensi ini mengindikasikan gejala overfitting, di mana model semakin menghafal pola spesifik data training namun kehilangan sebagian kemampuan generalisasi terhadap data baru.

Meskipun demikian, ketiga matrik evaluasi pada data validation tetap meningkat konsisten di setiap *epoch*, dengan F1 macro tertinggi pada *epoch* 5 sebesar 0,6768. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan validation *loss* tidak berbanding lurus dengan penurunan ketepatan klasifikasi, karena *loss* turut dipengaruhi tingkat keyakinan (confidence) model, bukan hanya ketepatan kelas yang dipilih fenomena yang umum dijumpai pada *fine-tuning* model *transformer* berskala besar.

Sesuai konfigurasi `metric_for_best_model='f1_macro'` pada Gambar 4.27, model yang disimpan sebagai model final adalah model pada *epoch* 5, karena mencatat F1 macro tertinggi (0,6768) sekaligus *accuracy* (87,41%) dan F1 weighted (87,18%) tertinggi pada data validation. Parameter `load_best_model_at_end=True` memastikan model final yang dievaluasi lebih lanjut pada subbab 4.2.6 merupakan model performa terbaik, bukan model *epoch* terakhir yang berpotensi overfit.

4.2.5 Integrasi Model ke Flask API

Model hasil *fine-tuning* diintegrasikan ke Aplikasi Nusion melalui layanan Flask API sesuai rancangan pipeline inferensi pada subbab 3.4.3, menggunakan class `SeverityPredictor`. Pengujian layanan klasifikasi dilakukan dengan mengirimkan permintaan POST ke endpoint `/predict` menggunakan Postman, dengan body request sebagai berikut:

```
{
  "text": "Ada kebakaran besar, orang-orang terjebak di dalam"
}
```

Flask API mengembalikan response sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.28.



```
1  {
2    "confidence": {
3      "high": 0.9999,
4      "low": 0.0001,
5      "medium": 0.0
6    },
7    "severity": "HIGH",
8    "success": true
9  }
10
```

Gambar 4.28 Contoh *Response JSON Flask API*

Berdasarkan Gambar 4.28, terhadap laporan berbahasa Indonesia "Ada kebakaran besar, orang-orang terjebak di dalam", sistem menerjemahkan teks tersebut ke bahasa Inggris menggunakan deep-translator (*GoogleTranslator*) sebagaimana dirancang pada sub bab 3.4.3, memprosesnya melalui model

RoBERTa, dan mengembalikan hasil klasifikasi *HIGH* dengan tingkat keyakinan sebesar 99,99%. Tingginya *confidence score* pada contoh ini konsisten dengan isi laporan yang secara eksplisit menyebutkan kondisi kebakaran (*fire*) disertai korban terjebak (*search_and_rescue*), yang sesuai dengan kondisi *HIGH* pada aturan rekonstruksi label sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3.4.1 dan 4.2.2.

Response yang dikembalikan memuat *field success* yang menunjukkan status keberhasilan permintaan, *field severity* sebagai hasil klasifikasi akhir, serta *field confidence* yang menampilkan probabilitas seluruh tiga kelas sekaligus, sehingga pengguna dapat melihat tingkat keyakinan model terhadap ketiga kategori severity, bukan hanya kelas yang terpilih. Pengujian pada berbagai skenario input lainnya, termasuk laporan dengan severity *MEDIUM* dan *LOW* serta kasus kegagalan translasi, dijelaskan lebih lanjut pada subbab 3.5.6 dan 3.5.7.

4.2.6 Hasil Evaluasi pada Test Set

Evaluasi performa model final (hasil *epoch* 5) dilakukan pada 2.629 sampel data testing dengan distribusi natural tanpa oversampling. Tabel 4.4 menunjukkan hasil evaluasi lengkap yang dihasilkan melalui *classification_report* dari *scikit-learn*.

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Model RoBERTa pada Test Set

<i>Class</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	<i>Support</i>
HIGH	38,14%	35,43%	36,73%	127
LOW	92,38%	95,36%	93,85%	2.111

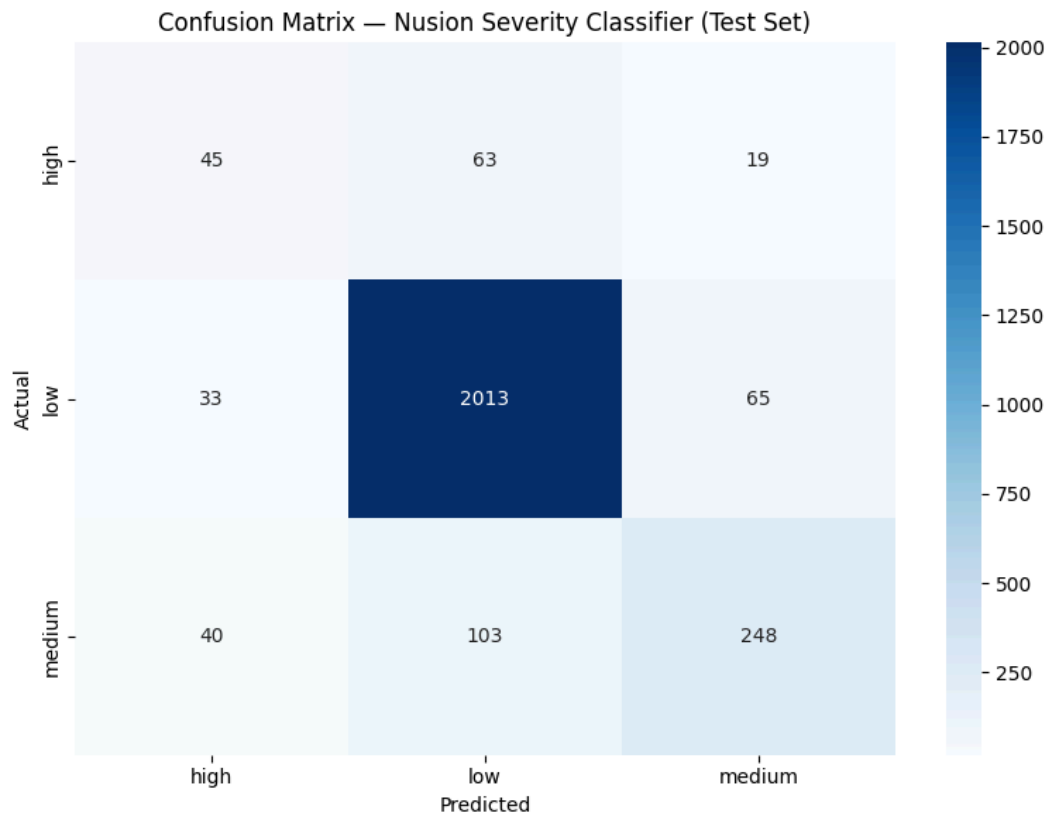
MEDIUM	74,70%	63,43%	68,60%	391
Macro Average	68,41%	64,74%	66,39%	2.629
Weighted Average	87,13%	87,71%	87,33%	2.629

Berdasarkan Tabel 4.4, model mencapai akurasi keseluruhan sebesar 87,71% dan *weighted F1-score* sebesar 87,33% pada data testing meningkat tipis dari 87,41% (*accuracy*) dan 87,18% (*F1 weighted*) yang tercatat pada data validation di *epoch 5* (Tabel 4.3), menunjukkan konsistensi performa model antara kedua partisi data.

Kelas *LOW* pada Tabel 4.4 menunjukkan performa terbaik dengan *F1-score* 93,85%, *precision* 92,38%, dan *recall* 95,36%, konsisten dengan proporsinya yang dominan pada data *training* (Tabel 4.2). Kelas *MEDIUM* mencapai *F1-score* 68,60%, dengan *recall* (63,43%) lebih rendah dari *precision* (74,70%), menunjukkan model cenderung melewati sebagian laporan *MEDIUM* dengan mengklasifikasikannya sebagai *LOW* akibat tumpang-tindih pola linguistik antar kedua kelas. Kelas *HIGH* mencatat *F1-score* terendah sebesar 36,73%, konsekuensi langsung dari kelas ini yang hanya merepresentasikan 5,8% data training (Tabel 4.2) dan 4,8% data testing, sehingga meskipun *Random Oversampling* telah diterapkan, model tetap kesulitan mengenali pola kelas minoritas ini secara konsisten pada data yang belum pernah dilihat.

4.2.7 Analisis Confusion Matrix

Confusion matrix pada Gambar 4.29 memvisualisasikan distribusi prediksi model terhadap label aktual pada seluruh 2.629 sampel test set.



Gambar 4.29 *Confusion Matrix (heatmap visual)*

Berdasarkan Gambar 4.29 dan Tabel 4.5, dari 127 sampel *HIGH* aktual, model berhasil mengklasifikasikan 45 sampel dengan benar (35,4%), sementara 63 sampel (49,6%) salah diklasifikasikan sebagai *LOW* dan 19 sampel (15,0%) sebagai *MEDIUM*. Dari 2.111 sampel *LOW* aktual, model berhasil mengklasifikasikan 2.013 sampel dengan benar (95,4%). Dari 391 sampel *MEDIUM* aktual, model mengklasifikasikan 248 sampel dengan benar (63,4%), sementara 103 sampel (26,3%) salah diklasifikasikan sebagai *LOW*.

Tabel 4.5 *Confusion Matrix*

	Predicted HIGH	Predicted LOW	Predicted MEDIUM
Actual HIGH	45	63	19

Actual LOW	33	2.013	65
Actual MEDIUM	40	103	248

Pola pada Gambar 4.29 dan Tabel 4.5 menunjukkan kecenderungan model memprediksi kelas *LOW* secara berlebihan, khususnya pada kelas *HIGH*. Sel *Actual HIGH* → *Predicted LOW* mencatat 63 kesalahan, atau hampir separuh (49,6%) dari total sampel *HIGH* aktual. Dalam konteks sistem tanggap darurat, kesalahan ini merepresentasikan kondisi *under-triage* yang berpotensi menunda penanganan laporan kritis sehingga menjadi salah satu keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penerapan model.

4.3 Hasil Pengujian Fungsional Sistem (*Black-Box Testing*)

Tabel dibawah merupakan tabel hasil pengujian *black box* yang menggunakan sistem Nusion. Pengujian ini menguji fitur Masuk ke Sistem (*Login*), Kirim Laporan Darurat, Operator Instansi, Petugas Lapangan, Admin Portal, Klasifikasi Severity Level (Service NLP), dan *Flask API*.

Project Name : Nusion
Module Name : Masuk ke Sistem (*Login*), Kirim Laporan Darurat, Operator Instansi, Petugas Lapangan, Admin Portal, Klasifikasi *Severity Level* (Service NLP), dan *Flask API*.
References Document : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
Created By : Rachel Ardana Putra Ginting
Date of creation : 23 Juli 2026

1. Pengujian *Login* (Masuk ke Sistem)Tabel 4.6 Pengujian *Login* (Masuk ke Sistem)

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-LGN-01	Verifikasi login	Memasukkan email benar dan password benar	Berada pada form login	Masukkan email Masukkan password Klik tombol Login	Email & password valid	Berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama sesuai peran	Masuk ke halaman utama	Terautentikasi, diarahkan ke halaman beranda (app.home) sesuai peran	Lulus
2	TC-LGN-02	Verifikasi login	Memasukkan email benar dan password salah	Berada pada form login	Masukkan email Masukkan password Klik tombol Login	Password invalid	Gagal masuk, muncul pesan kesalahan kredensial	Tetap di halaman login	Gagal masuk, muncul error kredensial, tetap di halaman login	Lulus
3	TC-LGN-03	Verifikasi login	Memasukkan email dan password kosong	Berada pada form login	Kosongkan email Kosongkan password Klik tombol Login	Email & password kosong	Muncul pesan validasi field wajib diisi	Tetap di halaman login	Muncul validasi "wajib diisi" untuk email & password, tetap tidak login	Lulus

2. Pengujian Kirim Laporan Darurat (Warga)

Tabel 4.7 Pengujian Kirim Laporan Darurat (Warga)

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-LAP-01	Kirim laporan	Kirim laporan teks darurat dengan lokasi GPS aktif oleh warga terverifikasi	Warga login & identitas terverifikasi, GPS aktif	Isi keterangan kejadian Aktifkan lokasi GPS Klik Kirim	"Ada kebakaran besar, ada orang terjebak!"	Laporan tersimpan, severity terklasifikasi, halaman menunggu muncul	Laporan tersimpan & dispatch berjalan	HTTP 201, laporan tersimpan, severity terklasifikasi HIGH, layanan ter-resolve	Lulus
2	TC-LAP-02	Validasi identitas	Kirim laporan dengan akun yang identitas KTP-nya belum diverifikasi admin	Warga login, identitas belum diverifikasi	Isi keterangan kejadian Klik Kirim	Akun belum terverifikasi	Ditolak, muncul pesan identitas belum terverifikasi	Laporan tidak tersimpan	HTTP 403 (IDENTITY_NOT_VERIFIED), pesan "Identitas belum diverifikasi", laporan tidak tersimpan	Lulus
3	TC-LAP-03	Validasi input	Warga login & terverifikasi	Warga login & terverifikasi	Kosongkan keterangan Klik Kirim	Keterangan kosong	Muncul pesan validasi keterangan wajib diisi	Laporan tidak tersimpan	HTTP 422, muncul error validasi pada field keterangan (wajib diisi)	Lulus

3. Pengujian Operator Instansi

Tabel 4.8 Pengujian Operator Instansi

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-OPR-01	Terima dispatch	Operator menekan tombol Terima pada dispatch berstatus PENDING	Ada dispatch berstatus PENDING pada instansi operator	Buka daftar dispatch Klik tombol Terima	Dispatch status PENDING	Status dispatch berubah menjadi ACCEPTED	Dispatch berstatus ACCEPTED	Status dispatch berubah PENDING → ACCEPTED	Lulus
2	TC-OPR-02	Penugasan unit	Operator menugaskan kendaraan (status READY) beserta petugas	Dispatch ACCEPTED, kendaraan READY & punya supiri	Pilih kendaraan Klik Tugaskan	Kendaraan status READY	Penugasan tersimpan, status kendaraan menjadi BUSY, notifikasi terkirim ke petugas	Unit dalam perjalanan (EN_ROUTE)	Kendaraan READY → BUSY, dispatch → EN_ROUTE, petugas tertugaskan, notifikasi Dispatch Assigned terkirim	Lulus

4. Pengujian Petugas Lapangan

Tabel 4.9 Pengujian Petugas Lapangan

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-PTG-01	Update penanganan	Petugas mengubah status EN_ROUTE → ARRIVED → COMPLETED	Petugas memiliki dispatch aktif yang ditugaskan	Ubah status ke EN_ROUTE Ubah status ke ARRIVED Ubah status ke COMPLETED	Status en_route / arrived / completed	Status dispatch & laporan ikut berubah, warga menerima update realtime	Penanganan selesai (COMPLETED)	Ketiga transisi berhasil, dispatch COMPLETED, kendaraan dibebaskan → READY, event update di-broadcast	Lulus
2	TC-PTG-02	Guard status tugas	Petugas mencoba mengubah status OFF_DUTY saat masih ada tugas aktif	Petugas on-duty & memiliki dispatch aktif (EN_ROUTE)	Klik tombol Berhenti Bertugas	Petugas masih memegang tugas aktif	Ditolak, muncul pesan masih ada tugas aktif	Petugas tetap on-duty	Ditolak — status tetap on-duty, muncul pesan "Tidak bisa berhenti bertugas — masih ada tugas aktif yang harus diselesaikan"	Lulus

5. Pengujian Admin Portal

Tabel 4.10 Pengujian Admin Portal

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-ADM-01	Verifikasi KTP	Admin menekan tombol Setujui pada pengajuan verifikasi KTP	Ada pengajuan verifikasi warga berstatus pending	Buka daftar verifikasi Klik tombol Setujui	Pengajuan status pending	identity_verified_at tercatat, notifikasi terkirim ke warga	Warga berstatus terverifikasi	identity_verified_at terisi, status approved, notifikasi "verifikasi disetujui" terkirim ke warga	Lulus
2	TC-ADM-02	Pencarian laporan	Admin mencari laporan berdasarkan kata kunci pada daftar laporan	Terdapat beberapa laporan dengan jenis kejadian berbeda	Buka daftar laporan Ketik kata kunci pada kolom pencarian	Kata kunci "Kebakaran"	Hanya laporan yang cocok dengan kata kunci yang tampil	Daftar menampilkan hasil pencarian	Dari 3 laporan, hanya 1 laporan yang memuat kata "Kebakaran" yang tampil pencarian berfungsi sesuai kata kunci	Lulus

6. Pengujian Klasifikasi Severity Level (Layanan NLP)

Tabel 4.11 Pengujian Klasifikasi Severity Level (Layanan NLP)

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-NLP-01	Klasifikasi HIGH	Klasifikasi teks kejadian mengancam jiwa	Model RoBERTa termuat, service aktif	Kirim teks ke pengklasifikasi	"Ada kebakaran besar! Ada orang terjebak di dalam rumah!"	Severity HIGH dengan confidence tinggi	Hasil klasifikasi tersaji	Severity HIGH, confidence high 0,9999	Lulus
2	TC-NLP-02	Klasifikasi MEDIUM	Klasifikasi teks kebutuhan logistik pengungsian	Model RoBERTa termuat, service aktif	Kirim teks ke pengklasifikasi	"Kami butuh air minum dan makanan di pengungsian, sudah 3 hari tidak ada bantuan"	Severity MEDIUM	Hasil klasifikasi tersaji	Severity MEDIUM, confidence medium 0,9997	Lulus
3	TC-NLP-	Klasifikasi LOW	Klasifikasi teks informatif	Model RoBERTa	Kirim teks ke pengklasifikasi	"Informasi cuaca hari	Severity LOW	Hasil klasifikasi	Severity LOW, confidence	Lulus

	03		tanpa permintaan bantuan	termuat, service aktif		ini hujan deras di Banda Aceh"		tersaji	low 1,0	
4	TC-NLP-04	Resiliensi translasi	Simulasi kegagalan pada proses translasi (<i>mock exception</i>)	Model termuat, koneksi translasi disimulasikan gagal	Matikan/putus proses translasi Kirim teks ke pengklasifikasi	Teks laporan + kegagalan translasi	Sistem tetap lanjut klasifikasi memakai teks asli, tidak crash	Klasifikasi tetap menghasilkan output	Pipeline tidak crash, lanjut memakai teks asli (<i>fallback try/except</i> pada <i>translator</i>)	Lulus

7. Pengujian Flask API

Tabel 4.12 Pengujian Flask API

No	Test Case ID	Test Scenario	Test Case	Pre Condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post Condition	Actual Result	Status
1	TC-API-01	Health check	GET /health	Flask service berjalan	Kirim request GET /health	-	Status "ok" dan info model dalam format JSON	Service terkonfirmasi hidup	HTTP 200, JSON: status: "ok", service & model terisi	Lulus
2	TC-	Prediksi	POST	Flask service	Kirim POST	{"text":	Response	Response	HTTP 200, berisi	Lulus

	API-02	valid	/predict dengan teks laporan	berjalan, model termuat	/predict dengan body JSON	"Ada korban kecelakaan luka parah"	berisi severity dan confidence 3 kelas	prediksi tersaji	severity + confidence 3 kelas (high/medium/low)	
3	TC-API-03	Validasi input	POST /predict dengan teks kosong	Flask service berjalan	Kirim POST /predict dengan text kosong	{"text": ""}	Error 400, pesan "Teks minimal 5 karakter"	Request ditolak	HTTP 400 (sesuai), namun pesan yang muncul "Field text wajib diisi" — <i>wording</i> pesan berbeda dari yang diharapkan	Gagal

Berdasarkan Pengujian Blackbox di atas, Maka Rumus Perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kelulusan (\%)} &= (\text{Jumlah } \textit{test case} \text{ lulus} / \text{Jumlah total } \textit{test case}) \times 100\% \\ &= (18 / 19) \times 100\% \\ &= 94,7\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ketidاكلulusan (\%)} &= (\text{Jumlah } \textit{test case} \text{ tidak lulus} / \text{Jumlah total } \textit{test case}) \times \\ &\quad 100\% \\ &= (1 / 19) \times 100\% \\ &= 5,3\%\end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa pengujian black box pada sistem Nusion memperoleh persentase kelulusan sebesar 94,7% dan ketidاكلulusan sebesar 5,33% dari total 19 skenario uji. Satu skenario yang tidak lulus menjadi temuan untuk pengembangan lanjutan: (1) Perbedaan *wording* pesan validasi teks kosong pada endpoint prediksi.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai klasifikasi *severity level emergency report* pada Aplikasi Nusion berbasis NLP, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Distribusi kategori tingkat keparahan pada data training menunjukkan ketimpangan signifikan, dengan *LOW* 81,7%, *MEDIUM* 12,5%, dan *HIGH* 5,8%, sehingga diterapkan *Random Oversampling* untuk menyeimbangkan data dari 21.046 menjadi 51.579 sampel sebelum *fine-tuning*.
2. Model klasifikasi *severity level* berhasil dibangun melalui *fine-tuning* RoBERTa-base dengan rekonstruksi label berbasis empat standar triage *international* (START Triage, ESI, MPDS, TREC-IS), serta telah diintegrasikan pada lingkungan produksi Aplikasi Nusion (PWA) melalui *Flask API* yang menerjemahkan dan mengklasifikasikan laporan berbahasa Indonesia secara *real-time*.
3. Model mencapai akurasi 87,71% dan *weighted F1-score* 87,33% pada 2.629 data testing (*F1-score*: *LOW* 93,85%, *MEDIUM* 68,60%, *HIGH* 36,73%), dengan performa *HIGH* yang lebih rendah akibat ketimpangan data ekstrim. *Black-box testing* terhadap 19 skenario fungsional menunjukkan tingkat kelulusan 94,7% (18/19), dengan satu kegagalan pada *wording* pesan validasi yang tidak mempengaruhi fungsionalitas inti.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa saran diajukan untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi model multilingual seperti XLM-RoBERTa untuk memproses teks Indonesia langsung tanpa penerjemahan guna mengurangi risiko *semantic drift*, dengan catatan apabila dataset berbahasa Indonesia yang memadai tersedia.
2. Menerapkan *Focal Loss* sebagai alternatif fungsi kerugian dan menambah data pelatihan pada kelas *HIGH* melalui sumber tambahan atau anotasi manual, guna meningkatkan performa klasifikasi pada kelas tersebut.
3. Melakukan pengujian skalabilitas (*load testing*) pada kondisi trafik tinggi, mengingat sistem telah berjalan di lingkungan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. R. Miah, L. Akter, A. A. Ahmed, L. Ngamassi, and T. Ramakrishnan, "An ML-Based Approach to Leveraging Social Media for Disaster Type Classification and Analysis Across World Regions," *Computers*, vol. 15, no. 1, p. 16, 2026, doi: 10.3390/computers15010016.
- [2] Ahadzadeh, S., & Malek, M. R. (2021). Earthquake Damage Assessment in Three Spatial Scale Using Naive Bayes, SVM, and Deep Learning Algorithms. *Applied Sciences*, 11(20), 9737. <https://doi.org/10.3390/app11209737>
- [3] Gautam, H., Gaur, A., & Yadav, D. K. (2025). A Survey on the Impact of Pre-Trained Language Models in Sentiment Classification Task. *International Journal of Data Science and Analytics*, 20, 5197–5235. <https://doi.org/10.1007/s41060-025-00805-z>
- [4] Maharjan, J., Jin, R., Zhu, J., & Kenne, D. (2025). Do Large Language Models (LLMs) Really Understand Personality? A Test of Embeddings vs. Zero-Shot. *JMIR Preprints*, 75347. <https://doi.org/10.2196/preprints.75347>
- [5] Tian, F., Wang, X., Lu, S., Gu, J., Zhou, S., Li, P., Wang, Z., Jin, Z., Zhao, F., Yang, Z., Zhang, L., Zhao, T., & Zhang, H. (2026). PreLora: A fine-tuning approach with low-rank matrix decomposition and prefix tuning for pre-hospital emergency text classification. *Artificial Intelligence in Medicine*, 174, 103364. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2026.103364>
- [6] Kapuralalage, T. N. E., Chan, H. F., Dulleck, U., Hughes, J. A., Torgler, B., & Whyte, S. (2025). Clinical decision-making: Cognitive biases and

- heuristics in triage decisions in the emergency department. *American Journal of Emergency Medicine*, 92, 60–67.
<https://doi.org/10.1016/j.ajem.2025.02.043>
- [7] Darmawan, I., Elmunsyah, H., & Prasetya, D. D. (2025). ALBERTIR: A BERT-Based Pretraining for Indonesian Religious Texts Using Qur'an and Hadith Translations. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 15(5), 28307–28312. <https://doi.org/10.48084/etasr.12977>
- [8] Lacy, J. W., Nnoka, C., Jock, Z., & Morreale, C. (2026). LLM sentiment quantification reveals selective alignment with human course-evaluation raters. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 10, 100545. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100545>
- [9] Mishra, A., & Soni, S. (2026). TriHAtt-BERT-DBiLSTM: *Deep learning* model for medical emergency prediction from the unstructured data. *Expert Systems with Applications*, 298, 129552. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129552>
- [10] Afzal, A., Shafiq, B., Shamail, S., Elahraf, A., Vaidya, J., & Adam, N. R. (2018). Emergency Response Plan Recommendation and Composition System (ERPRCS). *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research*, 1–10. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209348>
- [11] Akshatha, P. S., Divyashree, S., & Dilip Kumar, S. M. (2024). Priority-enabled MQTT: a robust approach to emergency event messaging.

Journal of Engineering and Applied Science, 71, 67.
<https://doi.org/10.1186/s44147-024-00400-2>

- [12] Azizi, F., Honarvar, B., Molazem, Z., Kazemi, A., & Tehranineshat, B. (2023). Investigating Emergency Department Nurses' Educational Needs and Exploring Strategies to Meet Challenges Against Management of These Needs: A Qualitative Study. Shiraz E-Medical Journal, 24(3), e122875.
<https://doi.org/10.5812/semj-122875>
- [13] Bohra, A., & Barwar, N. C. (2025). A survey on novel approach to semantic computing for domain specific multi-lingual man-machine interaction. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.11591/ijict.v14i1.pp1-10>
- [14] Fassier, T., Valour, E., Colin, C., & Danet, F. (2016). Who Am I to Decide Whether This Person Is to Die Today? Physicians' Life-or-Death Decisions for Elderly Critically Ill Patients at the Emergency Department–ICU Interface: A Qualitative Study. Annals of Emergency Medicine, 68(1), 28–39. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2015.09.030>
- [15] Islam, M. N., Aadeeb, M. S., Munna, M. M. H., & Rahman, M. R. (2022). A *deep learning* based multimodal interaction system for bed ridden and immobile hospital admitted patients: design, development and evaluation. BMC Health Services Research, 22, 803.
<https://doi.org/10.1186/s12913-022-08095-y>
- [16] Krausz, M., Westenberg, J. N., Vigo, D., Spence, R. T., & Ramsey, D. (2020). Emergency Response to COVID-19 in Canada: Platform

- Development and Implementation for eHealth in Crisis Management. *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(2), e18995. <https://doi.org/10.2196/18995>
- [17] Morris, K., Pasha, A., Li, X., & Qiao, S. (2026). Disaster preparedness of health systems in LMICs in the face of climate change: a systematic mapping review of vulnerabilities and response strategies. *BMC Public Health*, 26, 217. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-25873-5>
- [18] Parsa, M., Cumani, R., Akbari Fam, H. J., & Tawbe, B. (2025). Large Language Models and Geoscience Transformers for Predictive Mapping of Canadian Critical Minerals. *Natural Resources Research*, 35(1), 207–225. <https://doi.org/10.1007/s11053-025-10564-0>
- [19] Syukri, U., Deliarnoor, N. A., & Widianingsih, I. (2025). Comparison of disaster management practices in Indonesia: a study of resilience in Garut and Majene districts. *Discover Sustainability*, 6, 712. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01526-w>
- [20] Wang, Y., Hu, X., & Gormley, M. (2024). Learning Mutually Informed Representations for Characters and Subwords. *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024*, 3201–3213.
- [21] Zhang, L., Lin, Q., Meng, F., Liang, S., Lu, J., Liu, S., Chen, K., & Zhan, Y. (2025). Leveraging Contrastive Semantics and Language Adaptation for Robust Financial Text Classification Across Languages. *Computers*, 14, 338. <https://doi.org/10.3390/computers14080338>
- [22] K. Hrisafov, A. B. Ivanov, N. Chivarov, and S. Chivarov, “Black Box Testing with Exploratory Approach of a Software for Remote Monitoring of

- Patients with COVID-19 and Other Infectious Diseases,” in International Conference on Electrical, Computer, and Energy Technologies, ICECET 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. doi: 10.1109/ICECET52533.2021.9698734.
- [23] Kayal, M., Pati, J., Kumar, S., & Singh, L. K. (2026). Parametrically modified BERT for emotion prediction through sentiment analysis. *Discover Computing*, 29, 69. <https://doi.org/10.1007/s10791-026-09958-2>
- [24] Kejriwal, M., & Zhou, P. (2019). Low-supervision urgency detection and transfer in short crisis messages. *Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM '19)*, 353-356. <https://doi.org/10.1145/3341161.3342936>
- [25] Khan, B., Usman, M., & Binsawad, M. (2026). A novel hybrid model for emotion detection in text through sequential and transformer-based approaches: LSTM enhanced ROBERTa (LER). *Scientific Reports*, 16, 2224. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-31984-1>
- [26] Majidi, M. Z., Wang, T., & Souleyrette, R. (2025). From Prediction to Prevention: Identifying Actionable Crash Factors Through ML and Narrative-Based Sensitivity Testing. *Future Transportation*, 5, 190. <https://doi.org/10.3390/futuretransp5040190>
- [27] Mas Diyasa, I. G. S., Puspaningrum, E. Y., Saputra, D., & Wan Awang, W. S. (2025). Enhancing non-formal learning certificate classification with text augmentation: A comparison of character, token, and semantic approaches.

- Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 20, Article 18. <https://doi.org/10.28945/5525>
- [28] Meunier, R., Benamara, F., Moriceau, V., & Stolf, P. (2023). Image and Text: Fighting the Same Battle? Super-resolution Learning for Imbalanced Text Classification. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, 10707-10720.
- [29] Mishra, D. K., Sharma, K., & Sharma, S. (2025). ML-integrated modified WAVE protocol for adaptive emergency communication in VANETS. International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration, 12(130), 1396-1413. <https://doi.org/10.19101/IJATEE.2024.111101499>
- [30] Ravanbakhsh, S., & Varnamkhasti, M. M. (2026). Persian text readability assessment with hierarchical transformer-based classification models. Scientific Reports, 16, 4442. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-34549-4>
- [31] Song, D., Liang, W., & Tang, J. (2025). AI-Driven Ideological Risk Governance in Private Universities: Optimization of BERT/RoBERTa-Based Early Warning Model and Closed-Loop Mechanism. Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Future Education (AIFE '25), 222-226. <https://doi.org/10.1145/3785987.3786023>
- [32] Su, C., Zhou, J., Jiang, Z., Zhu, S., Li, C., Fang, W., & Lu, H. (2025). Rumor detection for emergency events via few-shot ensembled prompt

- learning. *Journal of Intelligent Information Systems*, 63, 1391–1422.
<https://doi.org/10.1007/s10844-025-00944-6>
- [33] Xiao, L., & Zhang, J. (2026). A novel transformer-based semantic feature extraction method for multi-label text classification. *Scientific Reports*, 16, 1141. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30925-2>
- [34] Iserson, K. V., & Moskop, J. C. (2007). Triage in medicine, part I: Concept, history, and types. *Annals of Emergency Medicine*, 49(3), 275–281.
<https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2006.05.019>
- [35] Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D. A., Rosenau, A. M., & Eitel, D. R. (2020). Emergency Severity Index (ESI): A triage tool for emergency department care, version 4 (AHRQ Publication No. 20-0032). Agency for Healthcare Research and Quality.
- [36] Priority Dispatch Corp. (n.d.). Medical Priority Dispatch System (MPDS). Retrieved [tanggal kamu akses], from
<https://www.prioritydispatch.net/en/emergency-medical-dispatch>
- [37] McCreadie, R., Buntain, C., & Soboroff, I. (2019). TREC Incident Streams: Finding actionable information on social media. In *Proceedings of 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2019)* (pp. 691–705).

BIODATA PENULIS

Nama : Rachel Ardana Putra Ginting
 NIM : 2022573010111
 No. HP : 081535458207
 Email : business.rachelginting@gmail.com
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Tiga, 20 Februari 2004
 Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
 Program Studi : Teknik Informatika
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Dusun Tanjung Mulia, Desa Kaloy, Kecamatan
 Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang

Identitas Orang Tua

Ayah : Taslim Ginting
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Ibu : Dewi Kesuma
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Pulau Tiga
2. SMP Negeri 1 Tamiang Hulu
3. SMK Negeri 2 Langsa
4. Politeknik Negeri Lhokseumawe

Judul Tugas Akhir:

KLASIFIKASI *SEVERITY LEVEL EMERGENCY REPORT* **PADA APLIKASI NUSION BERBASIS** **NLP DI PROVINSI ACEH**